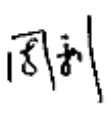
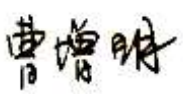


墨西哥城 1 号线车辆项目
PROYECTO MEXL1V
司机操作手册
MANUAL PARA EL CONDUCTOR



中车株洲电力机车有限公司
CRRC ZHUZHOU LOCOMOTIVE CO., LTD.

编审记录
REVISIÓN DEL DOCUMENTO

文件编审 Edición de documento	签名 Firma	日期 Fecha
批准 Aprobado por	 ZHOU LI	2022.03.31
审核（专业组） Revisado por (grupo profesional)	 SI SHANGZHUO	2022.03.31
编制 Elaborado por	 CAO ZENGMING	2022.03.31

修改记录
SEGUIMIENTO DE REVISI/ONES

版本号 N.º REV	更改日期 FECHA	更改的原因 MOTIVO	更改的章节与内容 CAPÍTULO/CONTENIDO MODIFICADO
01	2022-03-31		初始版本 Creación del documento
02	2022-12-14	根据技术方案更新，修改 HMI 界面。 Modificaci ó n de la imagen HMI en función de la actualización del programa técnico.	5.5.2.1.1 5.5.2.1.1.1 5.5.2.4

目 录

ÍNDICE

1	使用指南 INSTURCCIONES	8
1.1	手册的使用 USO DEL MANUAL	8
1.2	安全指南 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	8
1.3	缩略语 ABREVIACIONES	9
2	法律条例 LEYES Y REGLAMENTOS	14
2.1	概述 GENERALIDADES	14
2.2	按规定使用 USO SEGÚN REGLAMENTOS	15
3	总体安全条例 REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD	16
4	概述 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TREN	17
4.1	技术数据 DATOS TÉCNICOS	17
4.2	总体分布图 COMPOSICIÓN DEL TREN	20
4.3	乘客载荷 CARGA DE USUARIOS	26
5	司机室设备 DISPOSITIVOS EN CABINA DE CONDUCCIÓN	28
5.1	钥匙开关设计方案 LLAVES	28
5.2	司机室布置 CABINA DE CONDUCCIÓN	29
5.3	司机台 PUPITRE DE CONDUCCIÓN	30
5.4	司机室屏柜操作控制面板 PANEL DE CONTROL DE LOS ARMARIOS DE LA CABINA (+115)	58
5.5	TCMS 系统司机显示屏 PANTALLA DEL TCMS	64
6	乘客区的操作元件 COMPONENTES OPERATIVOS EN ÁREA DE PASAJEROS	119
6.1	列车设备总览 DISPOSITIVOS DEL TREN	119
6.2	客室屏柜操作设备 EQUIPOS OPERATIVOS EN ARMARIOS DEL SALÓN DE PASAJEROS	120
6.3	客室延时关门操作设备 DISPOSITIVO “RETRASO DE CIERRE PUERTAS”	137
6.4	客室紧急对讲操作设备 INTERFONÍA DE EMERGENCIA DEL SALÓN DE PASAJEROS	137
7	乘客信息系统 SISTEMA DE INFORMACIÓN A PASAJEROS (PIS)	138
7.1	广播操作说明 MEGAFONÍA	138
7.2	司机室监控触摸屏相关操作 OPERACIONES EN PANTALLA TÁCTIL DE CCTV	149
7.3	广播系统 HMI 相关操作说明 OPERACIONES EN LA HMI DEL SISTEMA DE MEGAFONÍA	166
8	主电路 CIRCUITO PRINCIPAL	168
8.1	概述 DESCRIPCIÓN GENERAL	168
8.2	高压电路原理图 ESQUEMA DE CIRCUITO ELÉCTRICO DE TENSIÓN ALTA	169
8.3	受流器和回流器 DISPOSITIVO DE TOMA DE CORRIENTE Y DISPOSITIVO DE REGRESO DE CORRIENTE	

9	牵引系统 SISTEMA DE TRACCIÓN	171
9.1	概述 DESCRIPCIÓN GENERAL	171
9.2	牵引系统设备说明 DESCRIPCIÓN DE DISPOSITIVOS DEL SISTEMA DE TRACCIÓN	171
10	辅助系统 SISTEMA AUXILIAR	175
10.1	概述 DESCRIPCIÓN GENERAL	175
10.2	辅助逆变器箱 CAJA DE INVERSOR AUXILIAR	175
10.3	交流电源 CORRIENTE ALTERNA	176
10.4	直流电源 FUENTE DE ALIMENTACIÓN CD	176
10.5	辅助逆变器故障 FALLA DE INVERSOR AUXILIAR	176
10.6	蓄电池组 GRUPO DE BATERÍAS	177
11	车辆控制 CONTROL DEL TREN	178
11.1	车辆控制原则 PRINCIPIOS DE CONTROL DEL TREN	178
11.2	车辆控制系统构成 COMPOSICIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL	178
11.3	列车牵引、制动指令传输方式 TRANSMISIÓN DE ÓRDENES DE TRACCIÓN/FRENADO	178
11.4	驾驶模式 MODOS DE CONDUCCIÓN	179
11.5	上电和断电 ENCENDIDO Y APAGADO	184
11.6	司机室激活 ACTIVACIÓN DE LA CABINA	185
11.7	HSCB 逻辑控制 CONTROL LÓGICO DEL HSCB	188
11.8	方向控制及监视 CONTROL Y MONITOREO DE SENTIDO DE MARCHA	190
11.9	牵引命令 COMANDOS DE TRACCIÓN	191
11.10	制动命令 COMANDOS DE FRENADO	195
11.11	牵引和制动互锁【TCMS】 ENCLAVAMIENTO DE TRACCIÓN/FRENADO [TCMS]	204
11.12	牵引制动部件故障诊断 DIAGNÓSTICO DE FALLAS DE LOS COMPONENTES DE TRACCIÓN/FRENADO	206
11.13	方向 SENTIDO	207
11.14	警惕按钮 BOTÓN DE HOMBRE MUERTO	210
11.15	车辆速度 VELOCIDAD DEL TREN	211
11.16	车辆降级功能 DEGRADACIÓN	214
11.17	列车回路 CIRCUITOS DEL TREN	218
12	转向架 BOGIES	221
12.1	转向架布置 DISPOSICIÓN DE BOGIES	221
12.2	主要技术参数 PARÁMETROS TÉCNICOS	221
12.3	转向架总图 DESCRIPCIÓN GENERAL	223
13	车钩 ENGANCHES	237
13.1	概述 DESCRIPCIÓN GENERAL	237
13.2	车钩缓冲器的组成及工作原理 COMPOSICIÓN Y PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO DEL ENGANCHE-AMORTIGUADOR	237

13.3	车钩操作 OPERACIÓN DE LOS ENGANCHES	253
14	门系统 SISTEMA DE PUERTAS	254
14.1	客室侧门 PUERTAS LATERALES DE SALÓN DE PASAJEROS.....	255
14.2	司机室门 PUERTA DE LA CABINA	263
15	通风系统 SISTEMA DE VENTILACIÓN	273
15.1	司机室通风装置控制 CONTROL DEL DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN EN LA CABINA	273
15.2	客室风机控制 CONTROL DEL VENTILADOR DEL SALÓN DE PASAJEROS	273
16	空气制动系统 SISTEMA DE FRENADO NEUMÁTICO.....	275
16.1	制动系统设备 EQUIPOS DEL SISTEMA DE FRENADO.....	275
16.2	列车制动模式 MODOS DE FRENADO DEL TREN	295
16.3	制动系统故障处理 SOLUCIÓN DE FALLAS DE SISTEMA DE FRENADO.....	300
17	照明 ILUMINACIÓN.....	304
17.1	概述 GENERALIDADES	304
17.2	车内照明 ILUMINACIÓN EN TREN	304
17.3	外部照明 ILUMINACIÓN EXTERNA	308
18	火灾报警系统 SISTEMA DE ALARMA DE INCENDIO/S	312
19	准备, 运行, 停机 PREPARAR, OPERAR, PARAR.....	315
19.1	概述 GENERALIDADES	315
19.2	列车启动程序 PROCESO DE ARRANQUE DE TREN	315
19.3	牵引与制动 TRACCIÓN Y FRENADO.....	327
19.4	列车交接 ENTREGA DE TREN	332
19.5	切换司机室 CAMBIO DE CABINA DE CONDUCCIÓN	333
19.6	列车关断 APAGADO DE TREN	334
20	故障查找 LOCALIZACIÓN DE FALLAS.....	337
20.1	本章的目的 OBJETIVO DEL CAPÍTULO.....	337
20.2	如何使用故障查找流程图 CÓMO USAR EL DIAGRAMA DE PROCESO DE LOCALIZACIÓN DE FALLAS ..	337
20.3	故障查找的总体规则 REGLA GENERAL DE LOCALIZACIÓN DE FALLAS.....	338
20.4	故障查找流程图 DIAGRAMA DE PROCESO DE LOCALIZACIÓN DE FALLAS.....	339
21	紧急程序 PROCESO DE EMERGENCIA.....	358
21.1	列车着火 TREN EN FUEGO	358
21.2	灭火器 EXTINTOR	359
21.3	司机车厢门的紧急开口 APERTURA DE EMERGENCIA DE PUERTA DE CABINA DE CONDUCCIÓN	360
21.4	救援连挂/解钩操作 OPERACIÓN DE ACOPLAMIENTO/DESACOPLOAMIENTO PARA SOCORRO	363
21.5	紧急关车设备 DISPOSITIVO DE APAGADO DE TREN DE EMERGENCIA	369

22	救援 SOCORRO.....	372
----	-----------------	-----

1 使用指南 **INSTURCCIONES**

1.1 手册的使用 **Uso del manual**

此操作手册专为您—墨西哥城地铁1号线项目司机—提供。它包括了所有能让您安全、高效地驾驶此列车并确保列车保持在良好的操作状态所需的所有信息。

Este manual aporta para usted - conductor de los trenes del Proyecto MEXL1V - toda la información necesaria para conducir el tren de manera segura y eficaz y mantenerlo en óptimo estado.

本手册并不包括当地标准和特殊要求或规定（例如STC的各种规定）。

Sin embargo, no incluye las normas locales o los requisitos/reglamentos especiales (p. ej. los reglamentos de “el STC”).

此手册将以“Car”指代单节车辆（RC car 、N car 或R car ），用“Train”指代九节编组列车（=RC1-N1-N2-N3-PR-N4-N5-N6-RC2=）。

En este manual se aplica el término "carro" para referirse a un carro individual (carro RC, carro N o carro R) y el término "tren" para referirse a un tren compuesto por 9 carros (=RC1-N1-N2-N3-PR-N4-N5-N6-RC2=).

1.2 安全指南 **Instrucciones de seguridad**

下列信号术语危险，警示，小心和附注旨在引起您对危险或意外或非常信息的特别关注。

Los siguientes términos (PELIGRO, ADVERTENCIA, PRECAUCIÓN y ATENCIÓN) sirven para llamar su atención especial sobre peligros, accidentes o información extraordinaria.

本文采用如下安全符号，形容危险及其潜在的后果，和避免措施。

En este manual se utilizan los siguientes símbolos de seguridad, con los cuales se describen los peligros, sus posibles consecuencias y las medidas preventivas.

危險 PELIGRO 	用于提醒：注意材料的使用、流程、方法、步骤和限制，必须准确遵守以免出现人身伤亡。 Advertencia: Se debe prestar atención al uso de materiales, procedimientos, métodos y restricciones. Se debe observar los reglamentos estrictamente para evitar la muerte o lesiones de personas. 意味着如果不采取必要措施，可能会导致死亡或重伤。 La falta de medidas necesarias puede causar la muerte o lesiones graves.
警告 ADVERTENCIA 	用于提醒：注意材料的使用、流程、方法、步骤和限制，必须准确遵守以免出现人身伤害。 Advertencia: Se debe prestar atención al uso de materiales, procedimientos, métodos y restricciones. Se debe observar los reglamentos estrictamente para evitar lesiones de personas. 意味着如果不采取必要措施，可能会导致重伤或重大财产损失。 La falta de medidas necesarias puede causar lesiones graves o pérdidas económicas considerables.
小心 PRECAUCIÓN 	用于提醒：注意方法和步骤，必须遵循以免损坏设备。 Advertencia: Se debe prestar atención a métodos y procedimientos. Se debe observar los reglamentos para evitar daños a los equipos. 意味着如果不采取必要措施，可能会导致轻伤或财产损失。 La falta de medidas necesarias puede causar lesiones (aunque leves) o pérdidas económicas.
注意 ATENCIÓN 	用于提醒：引起关注，简化工作。 Para llamar la atención y simplificar los trabajos. 此为手册中相关部件的重要信息，需要引起特别注意。 Es información importante de los componentes, que requiere una atención especial.

1.3 缩略语 Abreviaciones

序号	缩写	名称
N.º	Abreviación	

1	TCMS	列车控制和管理系统Train net control and management system Sistema de control y gestión del tren por red
2	HMI	人机接口（Human Machine Interface）HMI display Interfaz hombre-máquina
3	BCU	制动控制单元Braking system control unit Unidad de control de frenado
4	VVVF	变压变频Variable voltage and Variable frequency Variador de frecuencia (Voltaje variable y frecuencia variable)
5	ATC	列车自动控制Automatic train controller Control automático del tren
6	CBTC	基于通信的列车控制Commnication based train control system Sistema de control del tren basado en comunicación
7	PAA	车间辅助插座Auxiliary Workshop Socket Toma auxiliar de taller
8	PAT	车间电源插座Traction Workshop Socket Toma de tracción de taller
9	HSCB	高速断路器High speed circuit breaker Disyuntor ultrarrápido
10	PIS	乘客信息系统Passenger information system Sistema de información a pasajeros
11	KFS	紧急制动杆 Palanca de emergencia (para freno de emergencia)

12	VCM	车辆控制和管理Vehicle control and management unit Módulo de control y gestión del carro
13	ATC	车辆自动控制Automatic control mode Modo de control automático
14	VCU	车辆控制单元Vehicle control unit Unidad de control del carro
15	AF	辅助熔断器Auxiliary Fuse Fusible auxiliar
16	KMK	扩展供电接触器Key and main switch Contactor de alimentación extendida
17	ATB	列车自动折返模式Automatic turn back mode Modo de vuleta automática
18	ATO	列车自动驾驶Automatic operate mode Modo de conducción automática
19	ATP	列车自动保护Automatic protection mode Modo de protección automática
20	PM	人工防护模式Maual protection mode Modo de protección manual
21	RMR	限制人工向后驾驶模式Restricted maual protection mode Modo restringido de conducción manual hacia atrás

22	NRM	非限制的人工模式Non-Restricted manual protection mode Modo manual sin restricciones
23	CCU	中央控制单元 Unidad de control central
24	IOM	输入输出模块 Módulo de entrada y salida
25	SIV	静止逆变器 Equipo de alimentación (convertidor estático)
26	EDCU	电子门控单元（门控器） Unidad de control de puerta
27	FAS	火灾报警系统 Sistema de alarma de incendio
28	ER	事件记录仪（黑匣子） Registrador de eventos (Caja negra)
29	TCU	牵引控制单元 Unidad de control de tracción
30	REPs	中继模块 Repetidores
31	MVB	多功能数据总线 Bus multifuncional de carro
32	FAM	全自动驾驶模式Full automatic mode Modo de conducción completamente automática

33	AM	自动驾驶模式Automatic mode Modo de conducción automática
34	SM	ATP防护的人工驾驶模式 Modo de conducción manual con protección
35	RM	限速人工驾驶模式 Modo de conducción manual con restricciones de velocidad
36	MCB	控制面板 disyuntores miniatur

2 法律条例 LEYES Y REGLAMENTOS

2.1 概述 Generalidades

- (1) 运营前，必须检验安全设备，诸如灭火器、急救箱等的完整性和实用性。

Antes de la operación, se debe verificar la integridad y disponibilidad de los dispositivos de seguridad (extintor, botiquín de primeros auxilios, etc.).

- (2) 如果运营部门颁发的指令中要求对危险区域内的音响报警装置、旗帜以及其它警示信号进行检验，则必须按此执行。

Si la entidad de operación tiene instrucciones para la inspección de los dispositivos de alarma sonora, las banderas y otras señales de advertencia de las áreas peligrosas, se debe seguirlas.

- (3) 任何可能影响车辆或列车安全性的故障和/或破损均必须立即汇报给列车运营管理部门。这种情况下，列车绝对不能投入运行。

De cualquier falla y/o daño que pueda afectar la seguridad del carro o del tren, se debe informar inmediatamente a las entidades gestoras de la operación de los trenes. En este caso, está prohibido poner el tren afectado en la operación.

- (4) 要驾驶列车必须遵循以下条文。当地机构颁布的指导应具有更高的优先等级。

Para conducir el tren se debe seguir las siguientes reglas, y las guía local tiene mayor prioridad.

- (5) 司机在驾驶列车之前，必须认真阅读此手册，并完全理解其中说明。每一位司机均必须具备操作列车的有效执照。在驾驶过程中，司机必须确信列车处于有序状态，且所有安全设备（例如灭火器等）均备妥在位。任何或所有故障或破损均须根据当地条例要求报告给下一位司机和/或维护车间。

Antes de conducir el tren, el conductor debe leer este manual detenidamente y comprender completamente las instrucciones. Todos y cada uno de los conductores debe tener una licencia válida para la conducción. Durante la conducción, el conductor debe asegurarse de que el tren esté en orden y que todos los dispositivos de seguridad (p. ej. extintores) estén en sus lugares. De cualquier falla/defecto, se debe informar al siguiente conductor y/o al taller de mantenimiento según los reglamentos locales.

2.2 按规定使用 **Uso según reglamentos**

铁路车辆的唯一目的就是根据制造商提供的性能数据在本地公共交通服务网络中运输旅客。

El único objetivo del material rodante es transportar pasajeros en la red de servicios de transporte público local de acuerdo con los datos de desempeño aportados por el fabricante.

任何未经制造商认可的使用均被看作是不合要求的做法。制造商将不承担任何由于不合要求的使用而引起的任何损失赔偿。

Cualquier uso no reconocido por el fabricante se considerará como incumplimiento. El fabricante no estará al cargo de la indemnización de perjuicios causados por el uso no calificado.

根据要求使用亦包括遵从制造商规定的操作、维护和修理指南。

“El uso según reglamentos” también incluye el seguimiento de las instrucciones del fabricante para la operación y el mantenimiento.

3 总体安全条例 **REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD**

只有授权和受训人员才能驾驶墨西哥城地铁1号线项目车辆。

Solamente el personal autorizado y capacitado puede conducir los trenes del Proyecto MEXL1V.

所有安全信息均必须具有绝对的优先权。

Toda la información de seguridad tiene la prioridad absoluta.

必须遵从所有与事故预防相关的当地指南。

Se debe seguir todas las guías locales relacionadas a la prevención de accidente.

必须了解所有安全设备的位置和正确操作方法。

Se debe conocer la ubicación y la operación correcta de todos los dispositivos de seguridad.

在列车外执行任何检验和/或任务时，车辆必须可靠停稳，不会发生任何无意溜动。

Al realizar cualquier inspección y/o tarea fuera del tren, el carro debe estar detenido de forma fiable sin que se produzcan deslizamientos involuntarios.

只要有人员在车上或车下工作，便不得操作任何操作部件，例如制动器或电气部件。

Si hay personal que están trabajando dentro o fuera del tren, está prohibido operar los componentes operativos (p. ej. frenos o elementos eléctricos).

开始任何工作或接近任何车辆电气部件之前，必须确保不会出现任何无意接触和/或启动。

Antes de iniciar cualquier trabajo o acercarse a cualquier componente eléctrico del tren, se debe asegurarse de que no ocurra ningún contacto y/o inicio imprevisto.

如果出现任何人员伤亡，司机必须能提供急救箱，并立即呼叫医疗急救。

En caso de cualquier lesión/muerte, el conductor debe poder proporcionar un botiquín de primeros auxilios y llamar a los servicios médicos.

4 概述 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TREN

4.1 技术数据 Datos técnicos

4.1.1 电源标准 Fuente de alimentación

参数 Parámetro	数值 Valor
电源: Fuente de alimentación	第三轨受流器受电 专用回流轨电源回流 Toma de corriente con colector de corriente del tercer riel Regreso de corriente por riel de regresol
额定电压: Tensión nominal	DC 750V 750 VCD
允许电压范围: Rango de tensión permisible	DC 500V~900V CD 500 - 900 VCD

4.1.2 车辆主要尺寸 Dimensiones del tren

● 车辆参数 Parámetros del tren

列车长度（指车钩连接面之间的长度） Longitud del tren (entre caras de acoplamiento de los enganches)	150,900 mm
RC 车车辆长（指车钩连接面之间的长度） Longitud del carro RC (entre caras de acoplamiento de los enganches)	17,770 mm
N/PR 车车辆长（指车钩连接面之间的长度） Longitud del carro N/PR (entre caras de acoplamiento de los enganches)	16,480 mm
地板平面内的侧墙之间最大车外宽度 Ancho exterior máximo entre paredes laterales en el plano de piso	2,500 mm
地板平面内的车门框之间最大车外宽度 Ancho exterior máximo entre marcos de puertas en el plano de piso	2,520 mm
最大外部高度 Altura exterior máxima	3,660 mm

车辆地板面距轨面高度 Altura del piso al hongo del riel		1,173 ± 5 mm
车辆客室地板面沿车辆中心线到天花板的最小高度 Altura mínima del piso del salón de pasajeros al techo, a lo largo de la línea central del carro		2,100 mm
车辆客室内乘客站立区最小高度 Altura mínima de la zona de pasajeros a pie		1,900 mm
半自动车钩中心线距轨面高度 Altura de la línea central del enganche semiautomático al hongo del riel		980 mm
半永久牵引杆中心线距轨面高度 Altura de la línea central de la barra de tracción semipermanente al hongo del riel		783 mm
转向架固定轴距 Distancia fija entre ejes de bogies		2,000 mm
车辆两转向架间中心距 Distancia entre centros de bogies del mismo carro		11,000 mm
安全轮内侧距 Distancia entre caras internas de ruedas de seguridad		1,355 ± 2 mm
走行轮轮距 Distancia entre ruedas de rodadura		1,993 mm
导向轮中心距 Distancia entre centros de ruedas de guiado		1,975 mm
安全轮轮径 Diámetro de rueda de seguridad	新轮 Rueda nueva	880 mm
	最大磨耗轮 Rueda usada	866 mm
走行轮轮径 Diámetro de rueda de rodadura		1,008 mm
空车重量（毛重） Peso de carro vacío (tara)	RC	24,778 kg
	N	27,432 kg

	R	23,520 kg
--	---	-----------

- 客室车门（双开式电动内藏门）Puertas de salón de pasajeros (puertas empotradas eléctricas de doble hoja)

客室车门数为每侧 4 套、每节车 8 套，每辆车 72 套 4 puertas en cada lado (8 en un carro y 72 en un tren)	
门净开宽度 Ancho de paso libre	1,300 mm
门净开高度 Altura de paso libre	1,900 mm
每辆车相邻客室车门中心距 Distancia entre centros de puertas adyacentes del mismo carro	4,220 mm
相邻车之间相邻客室车门中心距 Distancia entre centros de las puertas adyacentes de 2 carros adyacentes	3,820 mm
司机室门与相邻客室车门中心距 Distancia entre centros de la puerta de la cabina y la puerta más cercana del salón de pasajeros	1,696 mm

- 司机室侧门（单开式电动内藏门）Puertas laterales de la cabina de conducción (puertas empotradas eléctricas de hoja única)

司机室侧门为 2 套/RC 车 El carro RC tiene 2 puertas laterales.	
司机室侧门净开门宽度 Ancho de libre paso	500 mm
司机室侧门高度 Altura	1,860 mm

- 贯通道 Pasillo de intercomunicación

全列车数 Cantidad (en un tren)	8 套 8
-------------------------------	----------

长度 Longitud	900 mm
净宽 Ancho de paso libre	1,100 mm
净高 Altura de paso libre	1,900 mm

4.1.3 列车功率特性 Desempeño del tren

- 速度 Velocidad

列车最大运行速度

80 km/h $\pm$ 5%

Velocidad máxima de operación

车钩连挂速度 (AW3)

3 km/h

Velocidad para acoplamiento (con carga AW3)

平均运营速度

33.59 km/h

Velocidad media de operación

- 牵引和制动系统 (额定电源电压、平直干燥轨道、按Ra位移阻力公示计算)

Sistema de tracción y frenado (tren con tensión nominal de alimentación y en vía plana, recta y seca; cálculo según la fórmula de resistencia al avance (Ra))

最大加速度 Aceleración Máxima

1.4 m/s²

常用制动等效减速度 Desaceleración equivalente de frenado de servicio

1.8 m/s²

紧急制动等效减速度 Desaceleración equivalente de frenado de emergencia

2.0 m/s²

行车制动最小减速度 Deceleración mínima de frenado de servicio

0.3 m/s²

冲击极限 Límite de jerk

1.0m/s³;

4.2 总体分布图 Composición del tren

编组方式: =RC1-N1-N2-N3-PR-N4-N5-N6-RC2=, 其中: RC车为带司机室的拖车; PR

车为不带司机室的拖车；N车为不带司机室的动车；=：半自动车钩；-：半永久牵引，详见图4-1。

Composición: =RC1-N1-N2-N3-PR-N4-N5-N6-RC2= (Ver la Figura 4-1)

RC: Carro remolque con cabina de conducción

PR: Carro remolque sin cabina de conducción

N: Carro motriz sin cabina de conducción

= Enganche semiautomático

- Barra de tracción semipermanente

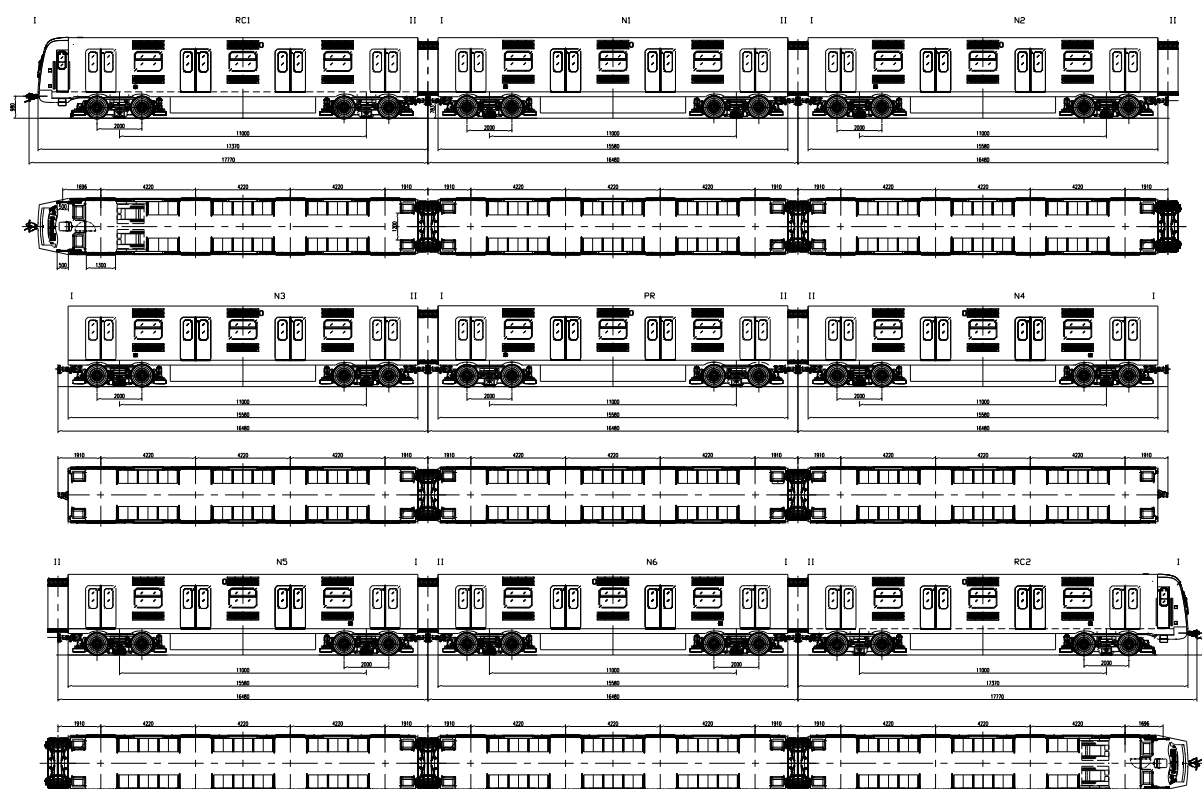


图 4-1 列车编组图

Figura 4-1 Composición de tren

4. 2. 1 带司机室的拖车“RC” Carro remolque con cabina (RC)

配有司机室，其中安装有用于列车运营用的司机控制器。

Se dispone de una cabina de conducción, en la que se instala un manipulador de conducción para el funcionamiento del tren.

这种车安装不带牵引电机的拖车转向架。底架下方安装有风源系统、电池和辅助变流器。

Tiene bogies remolques que sin motor de tracción. Bajo el bastidor de carrocería están instalados el sistema de aire comprimido, las baterías y los convertidores auxiliares.

这种车的特点和整体尺寸见图 4-2，车下布置方案见图 4-3。

Las características y dimensiones del carro se muestran en la Figura 4-2. La disposición de equipos bajo el bastidor del carro se muestran en la Figura 4-3.

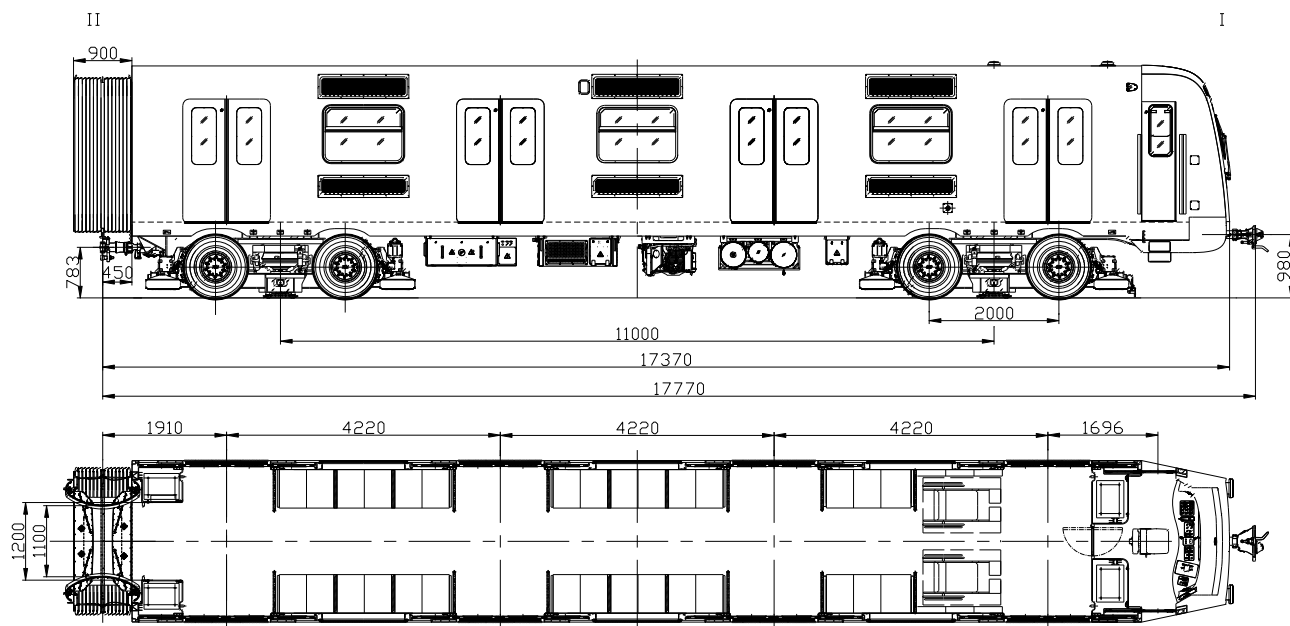


图 4-2 RC 车车辆总图

Figura 2 Plano general del carro RC



1	RC 车架车座安装 Montaje de soporte de elevación del carro RC	2	胎压监测接收器安装 Montaje del receptor de supervisión de presión de neumático
---	--	---	---

3	蓄电池 Baterías	4	辅助电源箱 Cofre de fuente de alimentación auxiliar
5	风源系统 Sistema de aire comprimido	6	RC 车制动控制装置 Dispositivo de control de frenos del carro RC
7	车间辅助插座(PAA) Toma auxiliar de taller (PAA)		

图 4-3 RC 车下设备布置

Figura 4-3 Disposición de equipos bajo el bastidor del carro RC

4.2.2 中间动车“N” Carro motriz intermedio (N)

这种车安装带牵引电机的动车转向架。因此，底架下方安装有牵引逆变器和制动电阻。

El carro N tiene bogies motrices con motores de tracción, por lo que bajo el bastidor de la carrocería se encuentran los inversores de tracción y las resistencias de frenado.

这种车的特点和整体尺寸见图 4-4，车下布置方案见图 4-5。

Las características y dimensiones del carro RC se muestran en la Figura 4-4. La disposición de equipos bajo el bastidor del carro se muestran en la Figura 4-5.

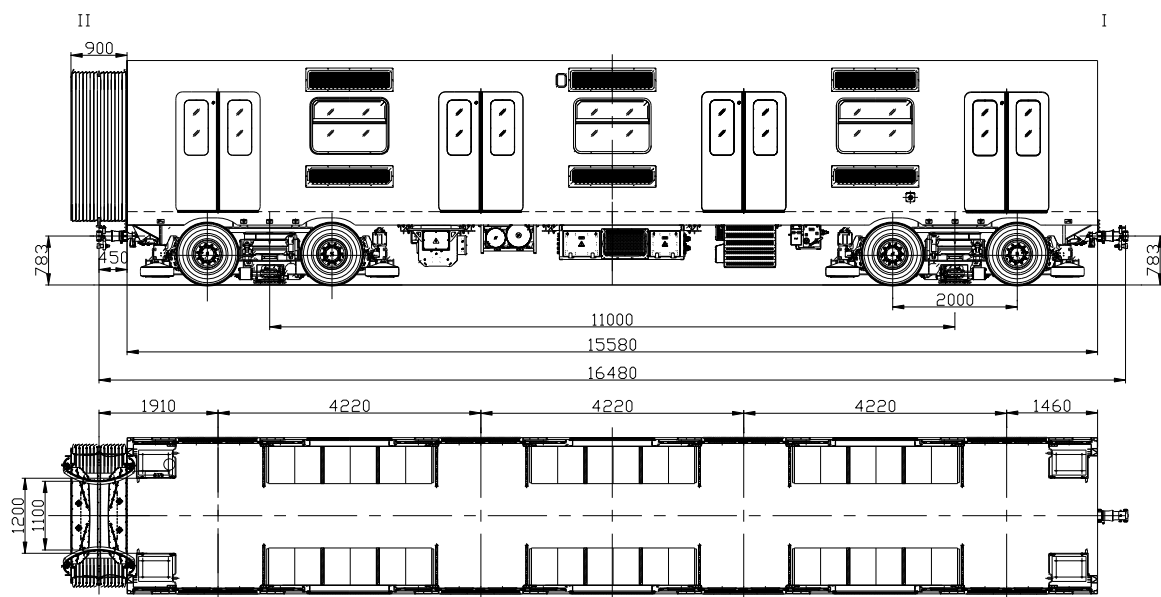
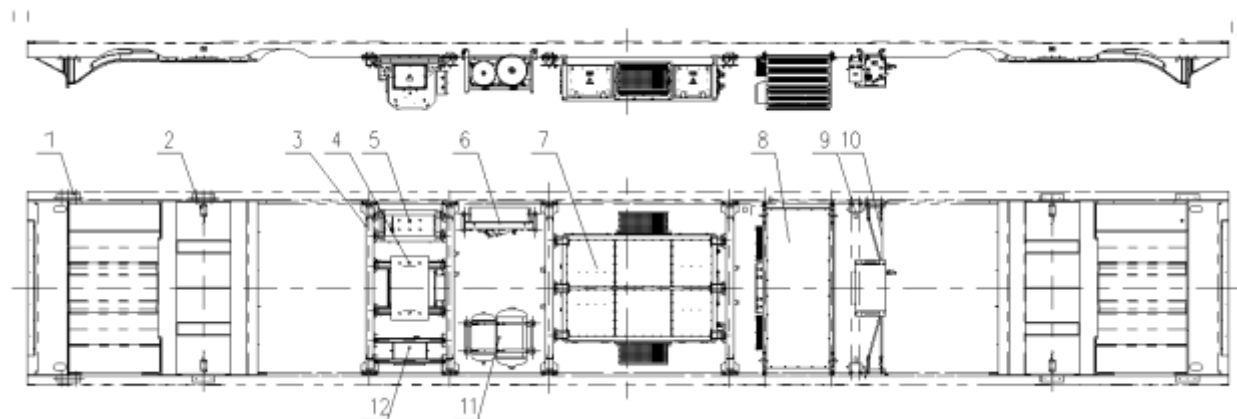


图 4-4 N 车车辆总图

Figura 4-4 Plano general de carro N



1	PR/N 车架车座安装 Montaje de soporte de elevación del carro PR/N	2	胎压监测接收器安装 Montaje del receptor de supervisión de presión de neumático
3	悬挂梁安装 Montaje de viga de suspensión	4	电抗器 Inductancia
5	高速断路器 Disyuntor ultrarrápido	6	N 车辅助控制装置 Dispositivo de control auxiliar del carro N
7	牵引逆变器 Inversor de tracción	8	制动电阻 Resistencia del freno
9	车间辅助插座 Tomacorriente auxiliar de taller	10	转换开关箱 Caja de conmutador KFP
11	风缸模块组装 Ensamble del módulo de depósito de aire	12	避雷器箱 Cofre de pararrayos

图 4-5 N 车下设备布置

Figura 4-5 Disposición de equipos bajo el bastidor del carro N

4.2.3 中间拖车“PR” Carro remolque intermedio (PR)

这种车安装不带牵引电机的拖车转向架。底架下方安装有风源系统、电池和辅助变流器。

El carro PR tiene bogies remolques sin motores de tracción. Bajo el bastidor de la carrocería están instalados el sistema de aire comprimido, las baterías y los convertidores auxiliares.

这些车辆的特点和整体尺寸见图 4-6，车下布置方案见图 4-7。

Las características y dimensiones del carro se muestran en la Figura 4-6. La disposición de equipos bajo el bastidor del carro se muestran en la Figura 4-7.

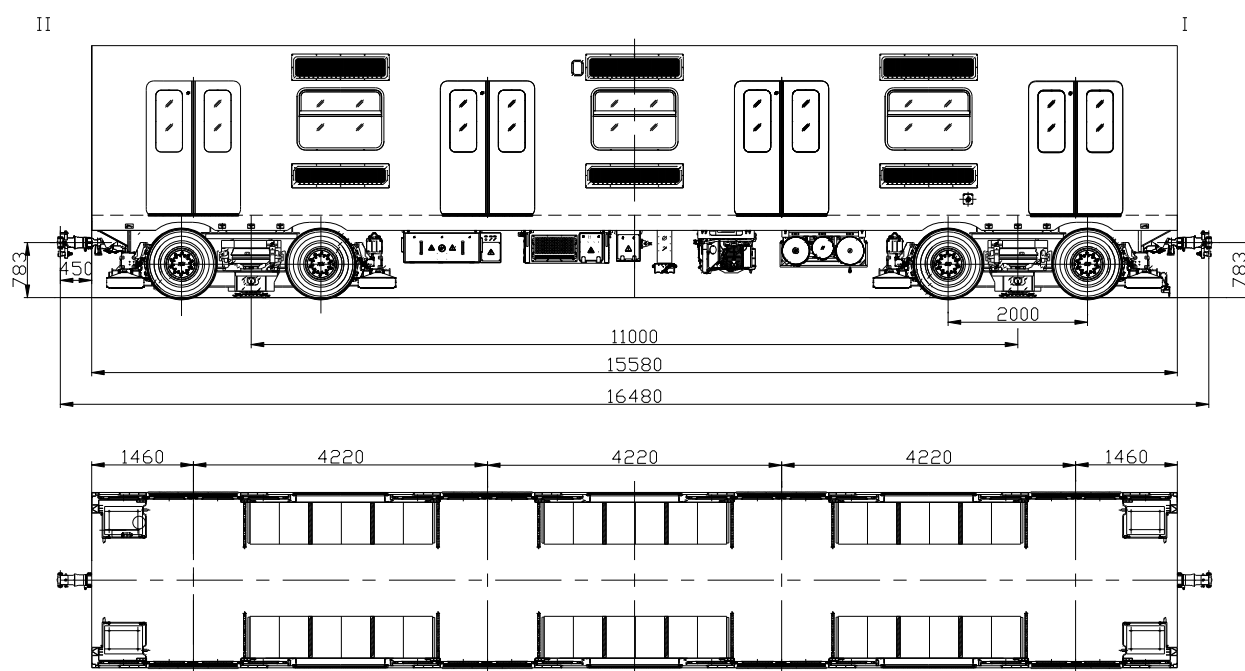
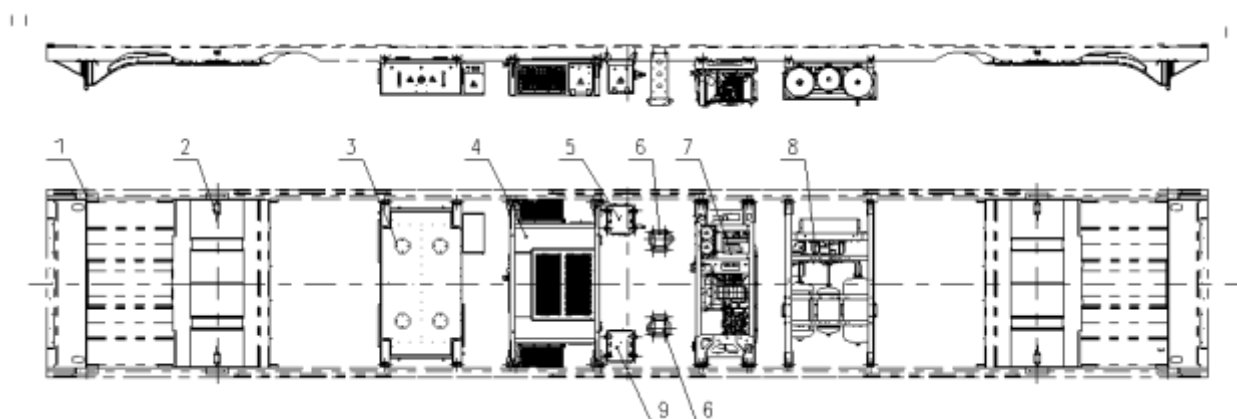


图 4-6 PR 车车辆总图

Figura 4-6 Plano general de carro PR



1	PR/N 车架车座安装 Montaje de base de elevación del carro PR/N	2	胎压监测接收器安装 Montaje del receptor de supervisión de presión de neumático
3	蓄电池 Baterías	4	辅助电源箱 Cofre de fuente de alimentación auxiliar
5	扩展供电箱 Cofre de alimentación extendida	6	雷达天线安装 Ensamble de antena de radar
7	风源系统 Sistema de aire comprimido	8	PR 车制动控制装置 Dispositivo de control de frenos de carro PR
9	车间辅助插座(PAA) Toma auxiliar de taller (PAA)	10	

图 4-7 PR 车下设备布置

Figura 4-7 Disposición de equipos bajo el bastidor del carro PR

4.3 乘客载荷 Carga de usuarios

各节车的站立面积和载客数量如下：

El área de pasajeros de pie y la carga de usuarios de los carros se presentan :

	RC1	N1	N2	N3	PR	N4	N5	N6	RC2	Total
总面积 (m ²) Área total	20.1	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8	20.1	192.8
坐席乘客 (m ²) Pasajeros sentados	36	36	36	36	36	36	36	36	36	324

AW2 载客数 (人) Carga de pasajeros AW2(persona)	116	123	123	123	123	123	123	123	116	1093
AW3 载客数 (人) Carga de pasajeros AW3(persona)	157	167	167	167	167	167	167	167	157	1483
AW4 载客数 (人) Carga de pasajeros AW4(persona)	197	210	210	210	210	210	210	210	197	1864
AW5 载客数 (人) Carga de pasajeros AW5(persona)	237	254	254	254	254	254	254	254	237	2252
备注 Obs.	AW2 载客数: 4 人/m ² ; AW3 载客数: 6 人/m ² ; AW2: 4 personas/m ² ; AW3: 6 personas/m ² ; AW4 载客数: 8 人/m ² ; AW5 载客数: 10 人/m ² . AW4: 8 personas/m ² ; AW5: 10 personas/m ² .									

每列车设置 4 个残疾人座椅。

En cada tren hay cuatro asientos para personas con movilidad limitada

5 司机室设备 **DISPOSITIVOS EN CABINA DE CONDUCCIÓN**

5.1 钥匙开关设计方案 **Llaves**

(1) 电子钥匙 **Llave electrónica**

电子钥匙系统采用无线射频识别技术（Radio Frequency Identification, RFID），通过无线射频方式进行非接触双向数据通信，利用无线射频方式对记录媒体（电子标签或射频卡）进行读写，从而达到识别目标和数据交换的目的。

Con la tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID), el sistema de llave electrónica realiza la comunicación de datos bidireccional sin contacto, lee y escribe en el soporte de grabación (etiqueta electrónica o tarjeta de radiofrecuencia) y así realiza la identificación de objetos y el intercambio de datos.

司乘人员通过电子钥匙可进行身份识别，如果在三分钟内司机未完成刷卡识别操作，中央显示器将进行身份识别信息提醒。主控制器对应的读卡器位于司机台左侧台面上。

El conductor y los tripulantes pueden identificarse mediante una llave electrónica. Si el conductor no completa la operación de identificación por pase de tarjeta en un plazo de tres minutos, el monitor central alertará del mensaje de identificación. El lector de tarjetas correspondiente al controlador principal se encuentra en el panel izquierdo del pupitre de conducción.

司乘人员可使用电子钥匙通过驾驶室左右侧门或司机室到客室的通道门进入司机室。

El conductor y los tripulantes pueden utilizar la llave electrónica para entrar en la cabina de conducción a través de las puertas laterales izquierda y derecha de la cabina o de la puerta de acceso a la cabina de conducción del salón de pasajeros.

上述的刷卡等操作数据将会保留在控制器中，同时也会实时传送给地面监控中心。电子钥匙控制的车辆数与有效时间可以通过服务器软件进行调整与设置。

Los datos de las operaciones, tales como la lectura de tarjeta, se conservarán en el controlador y se transmitirán en tiempo real al PCC. El número de carros controlados por una llave y su duración de validez se configuran mediante el software del servidor.

(2) 维护钥匙 **Llave para mantenimiento (llave de trigángulo)**

所有其它的锁定设备，比如电气设备柜检修柜门、车底设备的箱体以及面板锁均能通过一

个9mm的三角形钥匙开关进行操作。

Las otras instalaciones que puedan ser cerradas con llave, tales como las puertas de mantenimiento de los armarios de equipos eléctricos, los cofres bajo la carrocería y las cerraduras de los paneles, se manejan con una llave de triángulo de 9 mm.

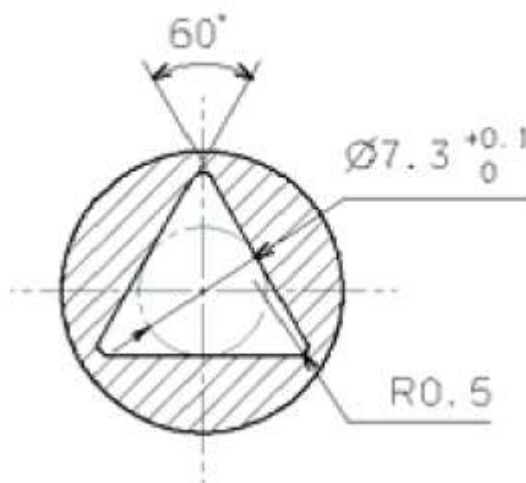


图 5-1 三角钥匙

Figura 5-1 Llave de triángulo

5.2 司机室布置 **Cabina de conducción**

司机台位于司机室的端部中心，座椅和控制设备的布置使得司机在就座或站立的情况下均能从事日常工作。所有列车司机均能获得清晰的车外视野，以满足视觉要求并执行正常运行。可调式司机座椅设计可以为所有列车司机提供舒适性。

El pupitre de conducción está en el centro de la parte delantera de la cabina. El diseño y la distribución del asiento y de los dispositivos de control hacen posible que el conductor haga los trabajos ordinarios sentado o de pie. Todos los conductores del tren pueden tener una vista clara del exterior del tren, que cumple con los requisitos de vista para la operación normal del tren. El asiento ajustable asegura el confort para todos los conductores.



图 5-2 司机室设备布置

Figura 5-2 Equipos en la cabina de conducción

5.3 司机台 **Pupitre de conducción**

司机台布置如图5-3所示。

En la Figura 5-3 se muestra la distribución de dispositivos en el pupitre.

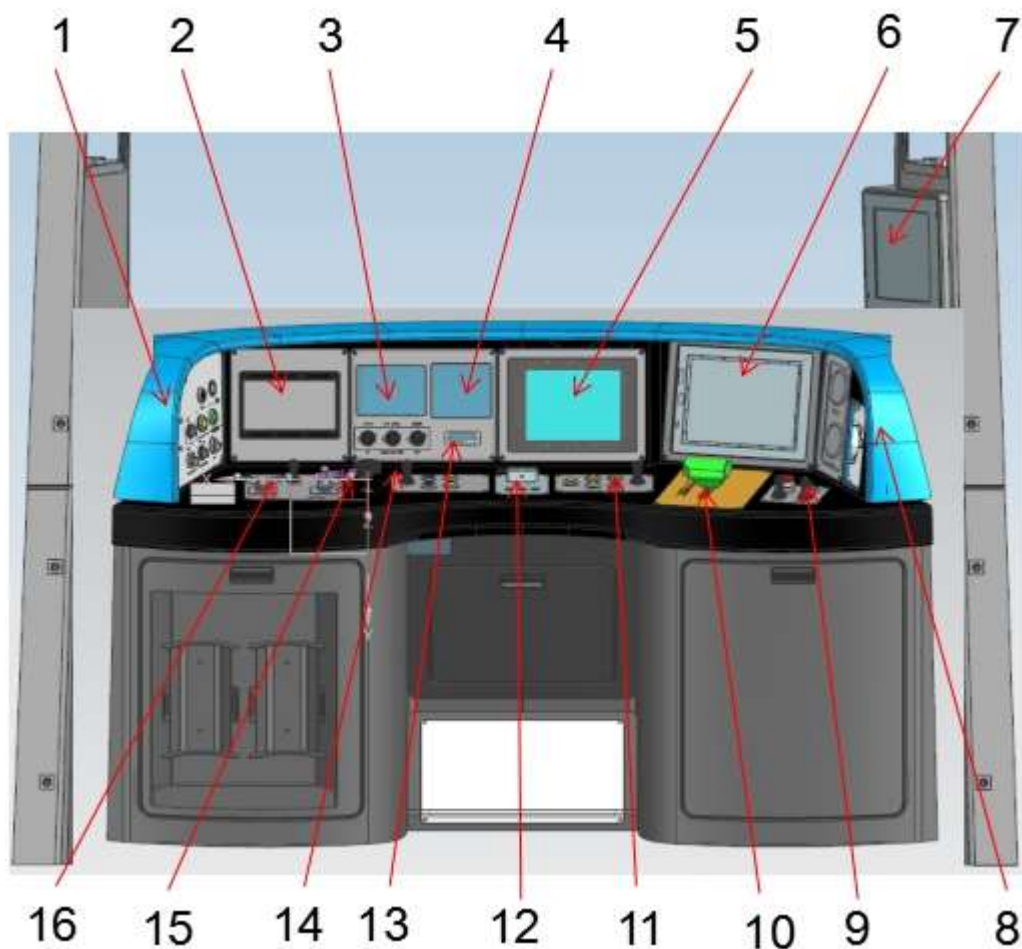


图 5-3 司机台布置

Figura 5-3 Distribución de dispositivos en el pupitre

Número	名称 Nombre
1	左侧面板 Panel izquierdo
2	无线电操纵面板 Panel de control de radiocomunicación
3	BS 信号盒 Caja de señalización BS
4	速度表 Velocímetro
5	信号屏幕 VISUCAB
6	列车屏幕 IHM
7	CCTV 监控屏 Pantalla de CCTV
8	右侧面板 Panel derecho
9	中间面板 1 Panel central 1
10	司机控制器 Manipulador de conducción

11	中间面板 2 Panel central 2
12	广播控制盒 Caja de control de megafonía
13	蓄电池电压表 Voltímetro de baterías
14	中间面板 3 Panel central 3
15	无线电话筒 Micrófono de radiotelefonía
16	中间面板 4 Panel central 4

表 5-1 司机台设备布置

Tabla 5-1 Equipos del pupitre de conducción

左侧面板布置如图5-4所示。

La disposición del panel izquierdo se muestra en la Figura 5-4.

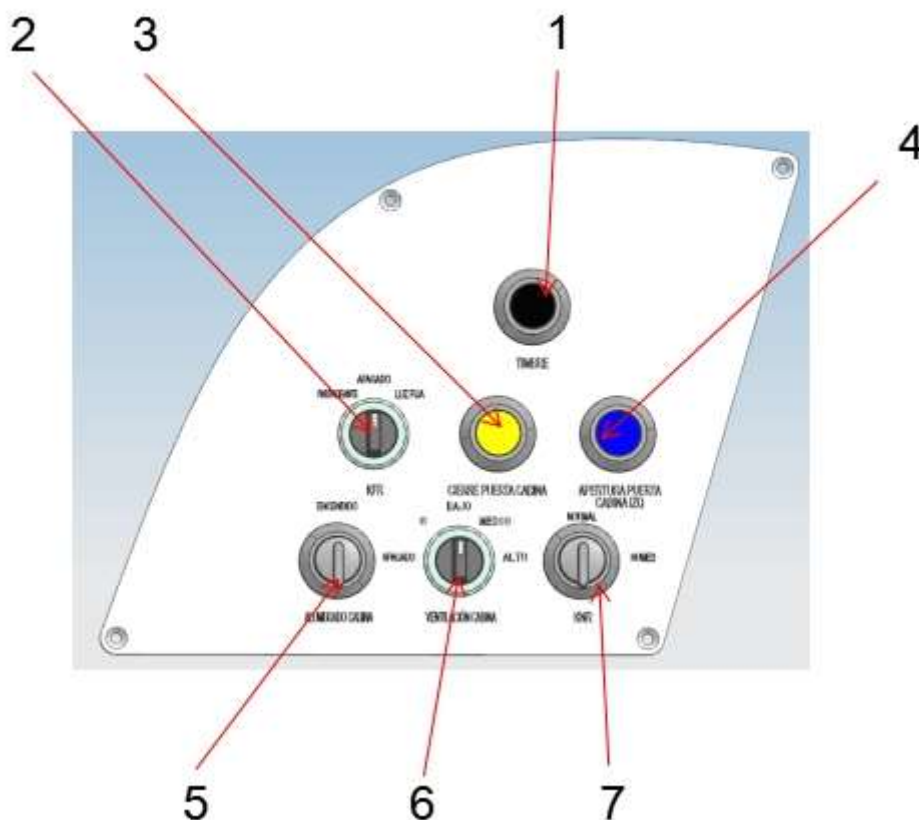


图 5-4 左侧面板设备布置

Figura 5-4 Equipos del panel izquierdo

序号 No.	代码 Código	名称 Nombre	类型 Tipo	功能说明 Funcionalidad
1	=45-S101	振铃 TIMBRE	黑色自复位按钮 Botón negro de reinicio automático	按下按钮后，无论从何处操作按钮，两个司机室的电铃都会无区别地响起。 Una vez pulsado, los timbres de las dos cabinas suenan indistintamente en ambas cabinas, sin importar desde dónde ha sido actuado el pulsador.
2	=51-S102	标识灯 KFR	三位自锁旋钮 (PARPADEANTE、APAGADO、LUZ FIJA) Perilla autoblocante de 3 posiciones (PARPADEANTE、APAGADO、LUZ FIJA)	用于控制。操作人员根据实际工况，选择黄色标识灯的工作模式。 Se utiliza para control. El operador selecciona el modo de funcionamiento para la luz amarilla de identificación, en función de las condiciones reales.
3	=85-S03	关司机室车门 CIERRE PUERTA CABINA	自复按钮带黄色指示灯 Pulsador de reseteo automático, con luz indicadora amarillo	用于控制司机室门 司机按下按钮，关闭司机室左侧车门和右侧车门。 Se utiliza para controlar las puertas de cabina. Una vez que el conductor presiona el pulsador, se cierran las puertas derecha e izquierda de cabina.
4	=85-S01	开司机室左 门 APERTURA PU ERTA CABINA IZ Q.	自复按钮带蓝色指示 灯 Pulsador de reseteo a utomático, con luz indica dora azul	用于控制司机室门。司机按下按钮， 开左侧司机室 门。 Se utiliza para controlar las p uertas de cabina. Una vez que el c onductor presiona el pulsador, se a bre la puerta izquierda de cabina.
5	=52-S103	司机室照明 ALUMBRADO CABINA	两位自锁旋钮 (APAGADO、 ENCENDIDO) Perilla autoblocante de 2 posiciones (APAGADO、 ENCENDIDO)	用于控制。司机室激活后，选择司 机室顶棚灯工作模式。 Se utiliza para control. Una vez activada la cabina de conducción, se selecciona el modo de funcionamiento de las luces de techo en la cabina.

6	=61-S101	司机室通风 VENTILACIÓN CABINA	四位自锁旋钮（0、低、中、高） Perilla autoblocante de 4 posiciones（0、BAJO、MEDIO、ALTO）	用于司机室通风模式选择。 据列车司机的需要，选择司机室风扇速度。 Se utiliza para seleccionar el modo de ventilación en la cabina de conducción. Se selecciona la velocidad de los ventiladores en la cabina, en función de las necesidades del conductor.
7	=22-S111	雨天模式 KNR	两位置自锁旋钮 Selector de autobloqueo de dos posiciones(NORMAL LLUVIA)。	可在雨天调节牵引设备加速度。 Se puede ajustar la aceleración del equipo de tracción en tiempo lluvia.

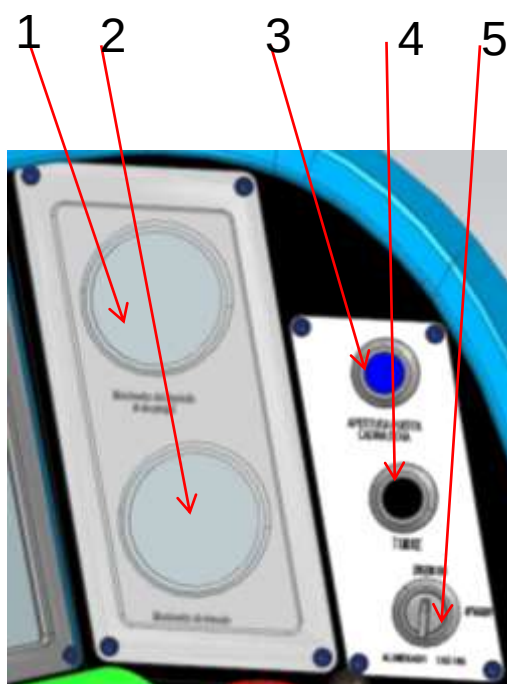


图 5-5 右侧面板

Figura 5-5 Panel derecho

表 5-5 右侧面板

Tabla 5-5 Equipos del panel derecho

序号 N.º	代码 Cod.	名称 Componente	类型 Tipo	功能说明 Funcionalidad
1	=42-P101	主风缸压力表 Manómetro del depósito de aire principal	Rango de medición: 0 - 12 bar Nivel de calidad: 1.0 (Cumple con EN 837-1/6.) Visualización: Fondo negro y textos blancos, con iluminación LED.	Cada carro RC dispone de 2 manómetros de puntero único para indicar la presión del tanque de frenado y la presión en el conducto de equilibrio.
2	=42-P102	制动压力表 Manómetro de frenado		
3	=85-S02	开司机室右门 APERTURA PUERTA CABINA DCHA.	自复按钮带蓝色指示灯 Botón de rearme automático, con luz indicadora azul	用于控制司机室门,司机按下按钮,开右侧司机室门 Para controlar la puerta derecha de la cabina. Al presionarse el botón, se abre la puerta derecha de la cabina.
4	=45-S101	振铃 TIMBRE	黑色自复位按钮 Botón negro de rearme automático	Una vez presionado, los timbres de las 2 cabinas suenan indistintamente en ambas cabinas, sin importar en cuál de las cabinas se presiona el botón. 按下按钮后,无论何处操作按钮,两个司机室的电铃都会无区别地响起。 En caso del uso de la palanca de emergencia KFS, suenan los timbres de ambas cabinas, sin importar la velocidad del tren. En este caso, los timbres dejarán de sonar con el rearme de todas las palancas KFS usadas.

				当操作 "KFS "报警手柄时，无论列车速度如何，两个司机室的电铃都会响起。在这种情况下，当所有先前操作的报警手柄被复位时，铃声被关闭。
5	=52-S103	司机室照明 ALUMBRADO CABINA	两位自锁旋钮（APAGADO，ENCENDIDO） Perilla autobloqueante de 2 posiciones (APAGADO, ENCENDIDO)	用于控制。司机室激活后，选择司机室顶棚灯工作模式。 Para control. En la cabina activada, se selecciona el modo de funcionamiento de las luces de techo en la cabina.



图 5-6 中间面板 1 设备布置

Figura 5-6 Disposición de equipos, panel central 1

表 5-4 中间面板 1 设备布置

Tabla 5-4 Equipos del panel central 1

序 号 N.º	代码 Cod.	名称 Componente	类型 Tipo	功能说明 Funcionalidad
1	=21-S07	紧急停车 PARO DE EMERGENCIA	红色自锁蘑菇头 Botón hongo rojo autobloqueante	按下按钮，车辆将会触发紧急停车，车辆将施加紧急制动。 Al presionar el botón, se activa la parada de emergencia y se aplicar el freno de emergencia.
2	=51-S101	外部照明 CONTROL LUCES	三位置自锁旋钮（ALTAS、APAGADO、BAJAS） Perilla autobloqueante de 3 posiciones (ALTAS, APAGADO, BAJAS)	用于控制。用于头灯的近光模式、远光模式选择和关闭头灯。 Para el control. Se selecciona entre los modos de luz baja/luz alta y el apagado de los faros.
3	=42-S103	汽笛 BOCINA	黑色自复位扳键开关 Interruptor de palanca negro de rearme automático	用于控制汽笛鸣响。 Hace sonar la bocina neumática.
4	=42-S101	电笛 BOCINA ELÉCTRICA	黑色自复位扳键开关 Interruptor de palanca negro de rearme automático	用于控制电笛鸣响。 Hace sonar la bocina eléctrica.

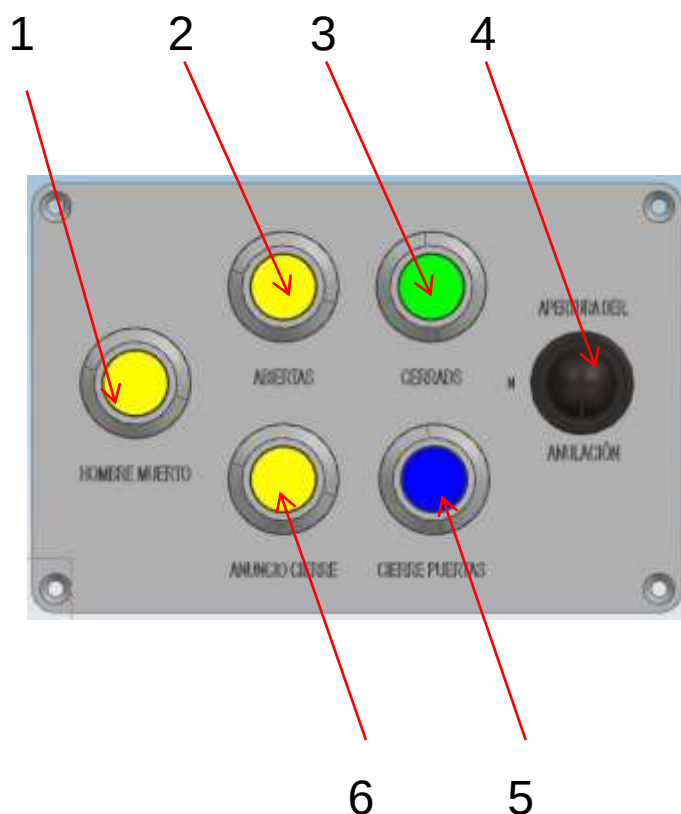


图 5-7 中间面板 2 设备布置

Figura 5-7 Disposición de equipos del panel central 2

表 5-8 中间面板 2 设备布置

Tabla 5-8 Equipos del panel central 2

序号 N.º	代码 Cod.	名称 Componente	类型 Tipo	功能说明 Funcionalidad
1	=21-H101	无 人 警 惕 指 示 HOMBRE MUERTO	黄色指示灯 Luz indicadora amarilla	在 PAM 和 AM 模式下，指示警惕按钮处于无人警惕状态。 La función de hombre muerto está activa en los modos PAM y AM.

2	=81-H02	客室右门打开状态 指示 ABIERTAS	黄色指示灯 Luz indicadora amarilla	当全列车客室右侧车门有车门处于打开状态时，驱动指示灯点亮。 Se enciende si está abierta alguna de las puertas derechas del salón de pasajeros del tren.
3	=81-H04	客室右门关闭状态 指示 CERRADAS	绿色指示灯 Luz indicadora verde	当所有右侧客室车门关好且锁好后，驱动指示灯点亮。 Se enciende si todas las puertas derechas del salón de pasajeros están cerradas y enclavadas.
4	=81-S02	-	三位置自复位扳键开关 (APERTURA DER.,N, ANULACIÓN) Interruptor de palanca de rearme automático de 3 posiciones (APERTURA DER.,N, ANULACIÓN)	用于控制。司机在车辆快进站时，操作开客室右侧门预备开关至“APERRURA DER.”位置时，发出客室右侧门打开预备命令，客室车门控制器接受客室右侧门打开预备命令，并在客室右侧门打开条件满足后打开车门。 Para el control. Antes de la llegada a una estación, si el conductor pone el interruptor en la posición “APERTURA DER.”, se dará una orden de preparación de la apertura de las puertas derechas del salón de pasajeros, los controles de puertas del salón de pasajeros la recibirán y abrirán las puertas cuando se cumplan todas las condiciones para la apertura de las puertas derechas.
5	=81-S04	关客室右门 CIERRE PUERTAS	蓝色自复位按钮 Botón azul de rearme automático	用于控制。司机按下按钮，关闭左侧客室车门。 Para el control. Se presiona el botón para cerrar las puertas izquierdas del salón de pasajeros.

6	=81-S06	关门通知 ANUNCI/O CIERRE	黄色自复位按钮 Botón amarillo de rearme automático	用于控制。司机按下按钮，车辆发出客室右侧车门关闭提示的声光警示，提醒乘客车辆右侧车门即将关闭。 Para el control. Al presionarse el botón, el tren dará un aviso sonoro y visual del cierre las puertas derechas del salón de pasajeros para avisar a los pasajeros de que las puertas derechas está a punto de cerrarse.
---	---------	----------------------------	---	--

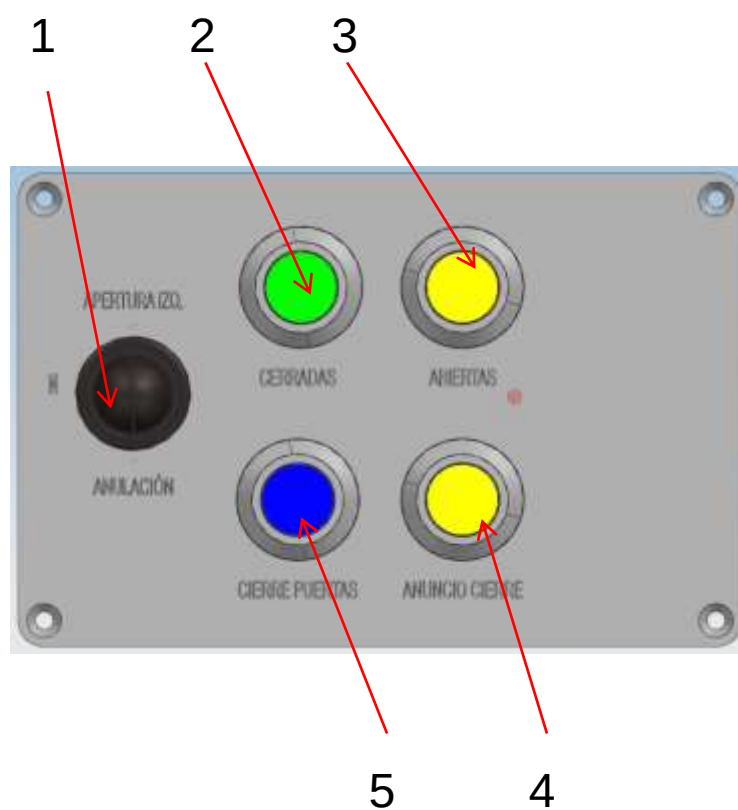


图 5-9 中间面板 3 设备布置

Figura 5-9 Disposición de equipos del panel central 3

表 5-6 中间面板 3 设备布置

Tabla 5-6 Equipos del panel central 3

序号 N.º	代码 Cod.	名称 Componente	类型 Tipo	功能说明 Funcionalidad
1	=81-S01	左门打开准备/取消 Preparación/Anulaci ón de apertura de las puertas izquierdas	三位置自复位扳键 开关（APERTURA IZQ.,N , ANULACÓN） Interruptor de palanca de rearme automático de 3 posiciones (APERTURA IZQ., N, ANULACÓN)	用于控制。司机在车辆快进站时，操作开客 室左门预备开关至“APERTURA IZQ.”位置 时，发出客室左门打开预备命令，客室车门 控制器接受客室左门打开预备命令，并在客 室左门打开条件满足后打开车门。 Para el control. Antes de la llegada a una estación, si el conductor pone el interruptor en la posición “APERTURA IZQ.”, se dará una orden de preparación de la apertura de las puertas izquierdas del salón de pasajeros, los controles de puertas del salón de pasajeros la recibirán y abrirán las puertas cuando se cumplan todas las condiciones para la apertura de las puertas izquierdas.
2	=81-H03	客室左门关闭状态指 示 CERRADAS	绿色指示灯 Luz indicadora verde	当所有左侧客室车门关好且锁好后，驱动 指示灯点亮。 Se enciende si todas las puertas izquierdas del salón de pasajeros están cerradas y enclavadas.
3	=81-H01	客室左门打开状态指 示 ABIERTAS	黄色指示灯 Luz indicadora amarilla	当全列车客室左侧车门有车门处于打开状 态时，驱动指示灯点亮。 Se enciende si está abierta alguna de las puertas izquierdas del salón de pasajeros del tren.
4	=81-S05	关门通知 ANUNCI/O CIEERE	黄色自复位按钮 Botón amarillo de rearme automático	用于控制。司机按下按钮，车辆发出客室 左侧车门关闭提示的声光警示，提醒乘客车 辆左侧车门即将关闭。 Para el control. Al presionarse el botón, el tren dará un aviso sonoro y visual del cierre las puertas derechas del salón de pasajeros para avisar a los pasajeros de que las puertas derechas está a punto de cerrarse.

5	=81-S03	关客室左门 CIERRE PUERTAS	蓝色自复位按钮 Botón azul de rearme automático	用于控制。司机按下按钮，关闭左侧客室车门。 Para el control. Se presiona el botón para cerrar las puertas izquierda del salón de pasajeros.
---	---------	-------------------------	---	--

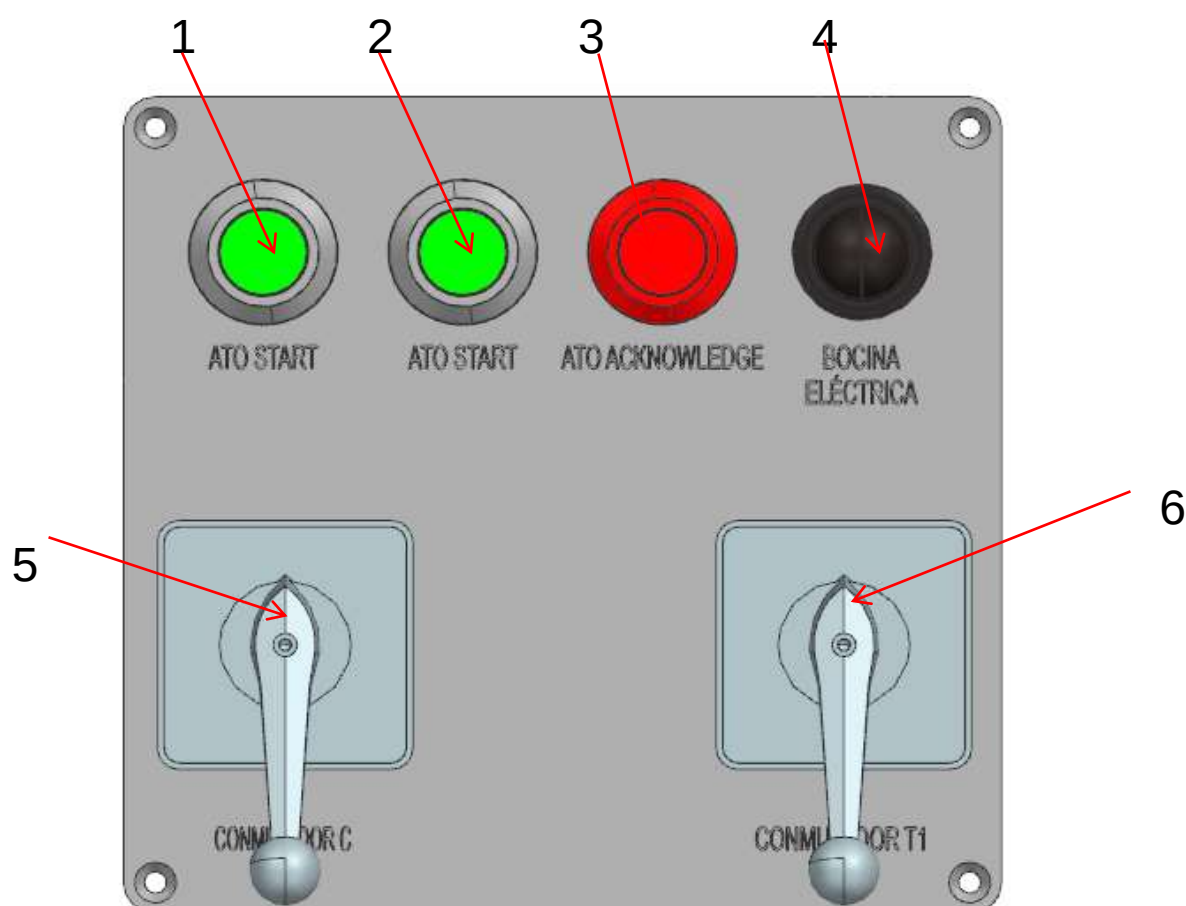


图 5-10 中间面板 4 设备布置

Figura 5-10 Disposición de equipos del panel central 4

表 5-7 中间面板 4 设备布置

Tabla 5-7 Disposición de equipos, panel central 3

序号 No.	代码 Código	名称 Nombre	类型 Tipo	功能说明 Funcionalidad
-----------	--------------	--------------	------------	-----------------------

1	=43-S 101	ATO 启动按钮 ATO START Botón de arranque ATO START	带绿色指示灯自复位 按钮 Botón de rearme con indicador luminoso verde	当指示灯熄灭时，表示车辆未处于 ATO 运行模式(AM 模式)； El indicador luminoso apagado se refiere a que el tren no está en ATO activado(Modo AM) 当指示灯闪烁时，表示可以进入 ATO 运行模式(AM 模式)，此时需要司机同时按压 43-S101 和 43-S102，则可进入 ATO 发车运行。 El indicador luminoso con parpadeo se refiere a que la entrada permitida en el modo con ATO activado(Modo AM), para arrancar el tren en modo ATO, es necesario que el conductor presione el botón 43-S101 y 43-S102 a la vez. 当指示灯常亮时，表示车辆满足所以 ATO 驾驶(AM 模式)的条件，且正处于 ATO(AM 模式)驾驶模式。 El indicador luminoso activado de manera continua se refiere a que el tren cumpla con las condiciones exigidas por el pilotaje ATO, al tiempo que está en modo ATO activado(Modo AM).
---	--------------	--	---	--

2	=43-S 102	ATO 启动按钮 ATO START Botón de arranque ATO START	帶绿色指示灯自复位 按钮 Botón de rearme con indicador luminoso verde	同 43-S101 的功能描述，两者需同时操作。 Igual que la descripción funcional del botón 43-S101, ambas partes necesitan ser operadas a la vez.
3	=43-S 103	确认按钮 ATO ACKNOWLED GE Botón de confirmación ATO START ACKNOWLED GE	红色自复位按钮 Botón de rearme rojo	用于司机对信号系统 VisuCab(TGMT HMI)的 提示等相关信息的确认。 Aplicarse para confirmar la información como el anuncio emitido del conductor al sistema de señalización VisuCab(HMI de TGMT).
4	=42-S 102	电笛 BOCINA ELÉCTRICA	黑色自复位扳键开关 Interruptor de palanca negro de rearme	用于控制电笛鸣响。 Se utiliza para controlar el sonido de la bocina eléctrica.

5	=22-S 101	模式选择 C 钥匙 CONMUTADOR C	三位置自锁扳键开关 (N, ATS, CLT2) Perilla autoblocante de tres posiciones (N, ATS, CLT2)	用于激活本端司机室和选择车辆驾驶模式。激活后的司机室具有本车全部的控制权。 Se utiliza para activar la cabina del extremo presente y seleccionar el modo de pilotaje del tren. Se cederá a la cabina activada un control completo del tren. N: 不进行司机室激活, 不选择车辆模式。 N: No activar la cabina ni seleccionar el modo de coche. ATS: 车辆进入 CBTC 模式, 司机在 HMI 上操作选择信号系统的驾驶模式 FAM、AM、SM、RM。 ATS: El tren entra en el modo de CBTC y el conductor selecciona en la HMI el modo de pilotaje, FAM、AM、SM、RM. CLT2: 手动驾驶模式, 在 ATC 系统故障时, 可操作进入手动驾驶模式, 车辆向前限速 35km/h, 向后限速 18km/h。 CLT2: Modo manual de pilotaje. Con falla de ATC, se puede operar para entrar en el modo de pilotaje manual con límite de velocidad de marcha hacia adelante de 35km/h y con límite de velocidad de marcha hacia atrás de 18km/h.
6	=81-S1 01	开关门侧选择 CONMUTADOR T1	Perilla autoblocante de 4 posiciones (N, I, A, D)	N: 空档; I: 允许左侧车门打开; A: 允许两侧车门打开。D: 允许右侧车门打开。 Interruptor de llave de bloqueo automático de cuatro posiciones (N, I, A, D) N: Posición en neutro; I: Autorización de apertura de puertas izquierdas; A: Autorización de apertura de ambos lados; D: Autorización de apertura de puertas derechas.

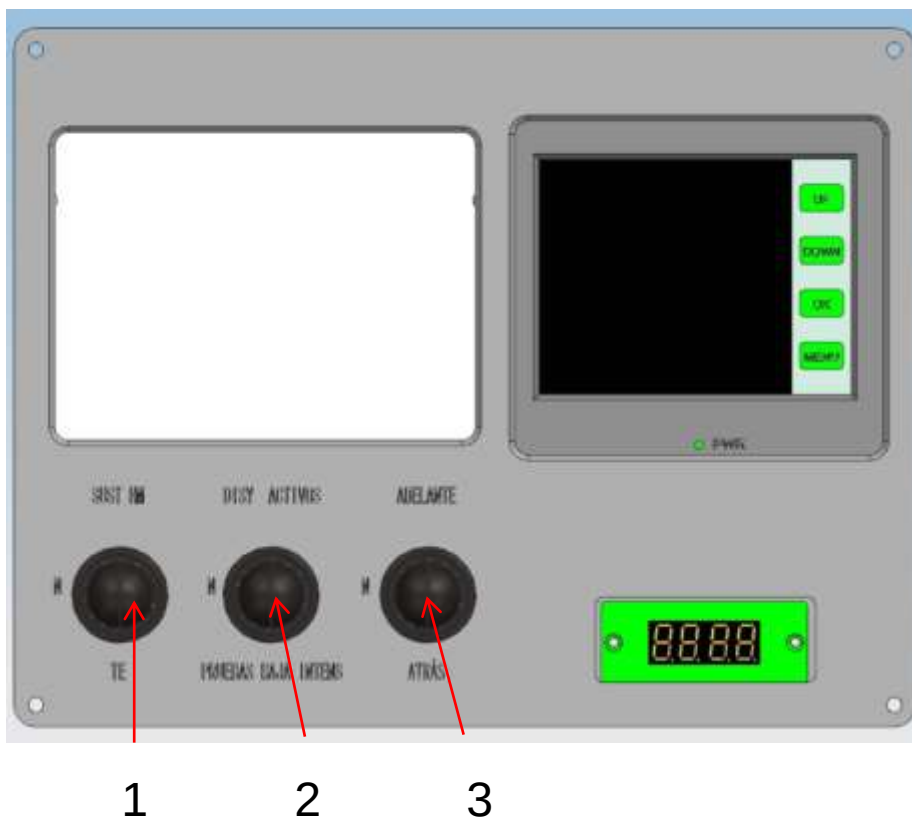


图 5-11 仪表面板

Figura 5-11 Panel de instrumentos

表 5-8 仪表面板

Tabla 5-8 Panel de instrumentos

序号 N.º	代码 Cod.	名称 Componente	类型 Tipo	功能说明 Funcionalidad
1	=73-S 105	警惕置换/灯测试 Sustitución hombre muerto/Prueba de lámparas	三位置自复位扳键开关 (SUST HM, N, TE) Interruptor de palanca de rearme automático de 3 posiciones (SUST HM, N, TE)	用于进行警惕置换和灯测试。 Para sustitución de hombre muerto/prueba de lámparas.

2	=20-S 101	高速断路器 Disyuntor ultrarrápido	两位置的自锁扳键开关 (DISY. ACTIVOS, N) Interruptor de palanca autobloqueante de 2 posiciones (DISY. ACTIVOS, N)	用于控制高速断路器。 Para controlar los disyuntores ultrarrápidos en el司机室占有端, 操作旋钮旋转至“N”位置时, 控制高速断路器断开。 En la cabina activada (ocupada), girar la perilla a la posición "N" para que los disyuntores ultrarrápidos abran el circuito. 在司机室占有端, 操作旋钮旋转至“DISY. ACTIVOS”位置时, 控制高速断路器闭合。 En la cabina activada (ocupada), girar la perilla a la posición "DISY. ACTIVOS" para que los disyuntores ultrarrápidos cierren el circuito. 高速断路器分和高速断路器闭合状态在 BS 信号控制盒上显示。 El estado de los disyuntores ultrarrápidos (abiertos/cerrados) se muestran en la caja de señalización BS.
3	=21-S 108	方向 VR	Interruptor de palanca autobloqueante de 3 posiciones (ADELANTE, N, ATRÁS)	用于在手动模式运行情况下, 选择列车方向。 Para seleccionar el sentido de marcha en el modo de conducción manual.

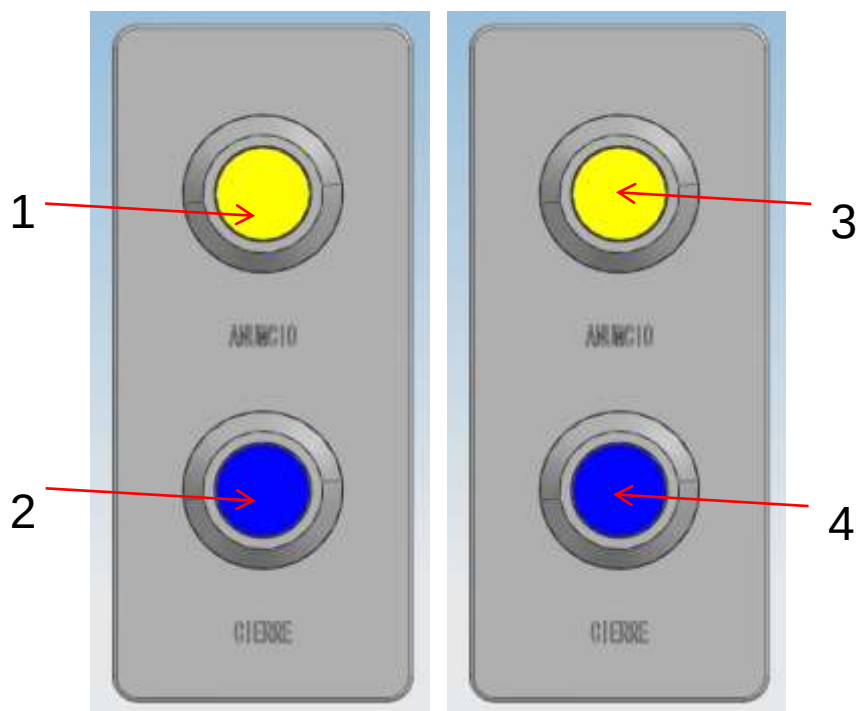


图 5-12 门控面板按钮布置

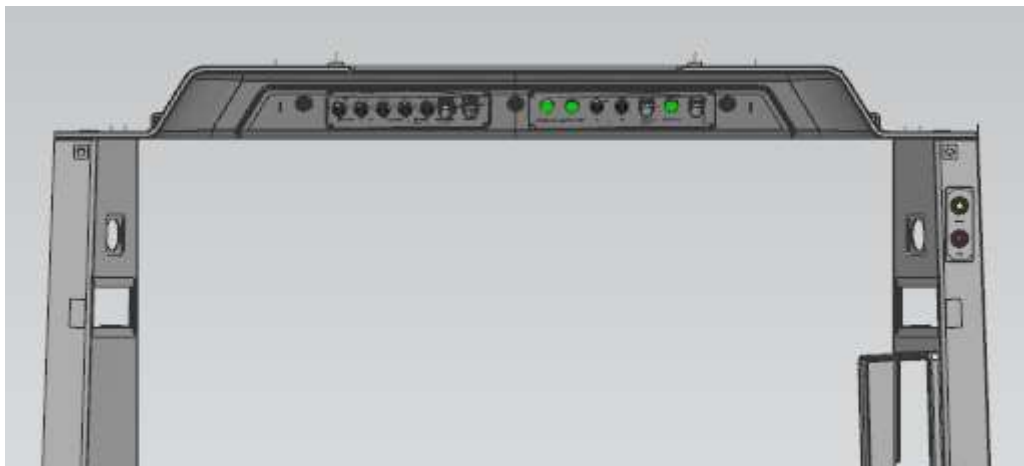
Figura 5-12 Disposición de botones del panel de control de puertas

表 5-9 门控面板布置

Tabla 5-9 Equipos en el panel de control de puertas

序号 N.º	代码 Cod.	名称 Componente	类型 Tipo	功能说明 Funcionalidad
1	=81-S105	关门通知 ANUNCI/O	黄色自复位按钮 Botón amarillo de rearme automático	用于控制。司机按下按钮，车辆发出客室左侧车门关闭提示的声光警示，提醒乘客车辆左侧车门即将关闭。 Para el control. Al presionarse el botón, el tren dará un aviso sonoro y visual del cierre las puertas izquierdas del salón de pasajeros para avisar a los pasajeros de que las puertas izquierdas está a punto de cerrarse.

2	=81-S103	关客室左门 CIERRE	蓝色自复位按钮 Botón azul de rearme automático	用于控制。司机按下按钮, 关闭左侧客室车门。 Para el control. El conductor presiona el botón para cerrar las puertas izquierdas del salón de pasajeros.
3	=81-S106	关门通知 ANUNCI/O	黄色自复位按钮 Botón de rearme automático amarillo	用于控制。司机按下按钮, 车辆发出客室右侧车门关闭提示的声光警示, 提醒乘客车辆右侧车门即将关闭。 Para el control. Al presionarse el botón, el tren dará un aviso sonoro y visual del cierre las puertas derechas del salón de pasajeros para avisar a los pasajeros de que las puertas derechas está a punto de cerrarse.
4	=81-S104	关闭客室右门 CIERRE	蓝色自复位按钮 Botón de rearme automático azul	用于控制。司机按下按钮, 关闭右侧客室车门。 Para el control. Se presiona el botón para cerrar las puertas derechas del salón de pasajeros.



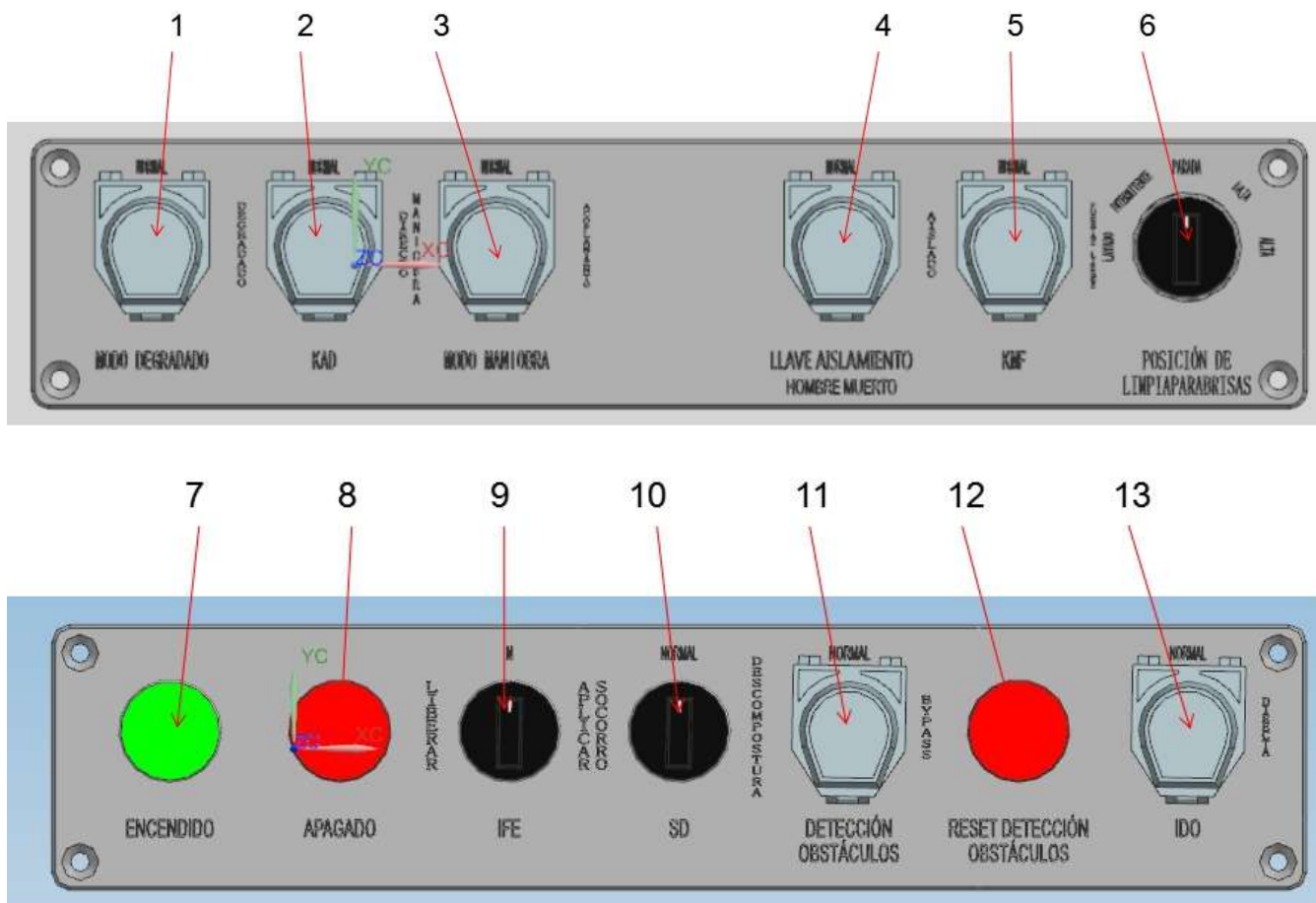


图 5-13 顶部按钮布置

Figura 5-13 Botonera superior

表 5-10 顶部按钮布置

Tabla 5-10 Botonera superior

序号 No.	代码 Código	名称 Nombre	类型 Tipo	功能说明 Funcionalidad
1	=22-S102	降级模式 MODO DEGRADADO	两位置自锁旋钮 (NORMAL, DEGRADADO) Perilla autoblocante de dos posiciones	在车辆 TCMS 网络系统故障时 (HMI 黑屏或卡屏、司机控制器发 出的牵引制动力值故障等)时,操 作降级模式旋钮至 DEGRADADO

			(NORMAL, DEGRADADO)	时, 车辆进入降级模式, 车辆限速 30km/h. En caso de fallo del sistema de gestión y control de trenes TCMS del vehículo (pantalla negra o atascada de la HMI, fallo del valor de la fuerza de frenado y tracción del controlador del conductor, etc.), el vehículo entra en modo degradado cuando la perilla de modo degradado se opere a DEGRADADO, y el vehículo se limita a una velocidad de 30 km/h. 操作后车辆可以动车, 车辆进入降级模式。 Después de la operación, se puede poner en marcha el vehículo y éste entra en el modo degradado.
2	=22-S113	直接供电开关 KAD	两位置自锁旋钮 (NORMAL, DIRECTO) Perilla autoblocante de dos posiciones	直接供电开关。 操作后, 将旁路总风压力可用、VCM 紧急制动、障碍物检测系统触发的紧急制动、紧急牵引超速、

			(NORMAL, DIRECTO)	紧急制动停车缓解功能。 Interruptor de alimentación directa. Con la maniobra de dicho interruptor se cortocuitará las funciones de la disponibilidad de la presión en la tubería de equilibrio, el frenado urgente de VCM, frenado urgente activado por el sistema de detección de obstáculos, exceso de velocidad de tracción de urgencia y anulación de la parada por el frenado de urgencia.
3	=22-S109	调车/连挂 MODO MANIOBRA	三位自锁旋钮（调车，正常，连挂），档位 90 度 （MANIOBRA,NORMAL, ACOPLAMIENTO）	带二位自锁旋钮，用于激活从启用司机室的驾驶模式。 Con selector autobloqueante de dos posiciones para activar el modo de conducción de la cabina 正常：开关正常位置，列车在此位置正常运行。 NORMAL: Posición normal del conmutador, en la que el tren circula en condiciones normales de operación.

				调车：稳定位置，允许列车在调车模式下驾驶。 MANIOBRA: Posición estable que permite la conducción en modo maniobra del tren. 该模式适用于在二级公路、车库、车间、调车场等机动车行驶，最大加速度为 0.7 米/秒²，最高车速为 15 公里/小时。 Este modo se emplea para la circulación en vías secundarias, depósito, taller, zona de maniobras y etc, teniendo una aceleración máxima de 0,7 m/s² y una velocidad máxima de 15 km/h.
4	=22-S120	警惕旁路 LLAVE AISLAMIENTO HOMBRE MUERTO	二位自锁铅封旋钮（正常、隔离） (NORMAL, AISLADO)	在车辆司机台警惕开关故障时，操作警惕旁路旋钮至 AISLADO 时，旁路司机控制器警惕功能。 En caso del interruptor de hombre muerto fallado en el pupitre del de conducción, se realiza bypass la función hombre muerto del manipulador de conducción cuando se gira el

				selector de bypass de hombre muerto al AISLAMIENTO.
5	=81-S111	车门紧急解锁 KMF	带保护盖，两位置自锁 Con tapa sellada y autobloqueo de dos posiciones	Conmutador desbloqueo puertas: operarlo para desenclavar las puertas del salón de pasajeros del lado en servicio. 车门解锁开关：操作可解锁服务侧 所有客室车门。 操作 KMF 开关后，仅解锁选择的 服务侧车门。 Con la operación del KMF, solamente se desenclavarán las puertas selectadas en el lado en servicio.
6	=71-S101	刮雨器选择开关 POSICION DE LIMPIAPARABRISA S	控制车辆刮雨器。 Controla los limpiaparabrisas del vehículo.	刮刷档位： Posiciones de la escobilla: 高速档 35±5 次/min; Posición de alta velocidad:35±5 veces/min; 低速档 25±5 次/min; Posición de baja velocidad: 25±5 veces/min; 间歇档刮雨器间歇时间约为

				4s; Posición intermitente: intermitente con espacio de aprox. 4 segundos; 洗车档 刮雨器在该模式下刮臂停留在中间竖直位置 Posición de lavado: El brazo queda en la parte central en posición vertical. 停止档刮片停止位置位于列车行进方向左侧。 Posición de parada: Las escobilla queda en el lado izquierdo del sentido de marcha del tren.
7	=32-S101	车辆上电 ENCENDIDO	带绿色指示灯自复位按钮。 Pulsador de reseteo automático, con luz indicadora verde.	用于控制车辆的上电。 Se utiliza para controlar el energizado de los vehículos.
8	=32-S102	车辆断电 APAGADO	带红色指示灯自复位按钮。 Pulsador de reseteo automático, con luz indicadora rojo.	用于控制车辆的断电。 Se utiliza para controlar el desenergizado de los vehículos.

9	=27-S101	停放制动控制 IFE estacionamiento	三位置自复位旋钮 (LIBERAR、N、 APLICAR) Perilla de rearme automático de tres posiciones (LIBERAR, N, APLICAR)	控制车辆停放制动施加和缓解。 Controle la aplicación y la liberación del freno de estacionamiento del coche.
10	=22-S110	救援/解钩 SD	三位置自锁旋钮带盖 (SOCORRO、NORMAL、 DESCOMPOSTURA) Perilla de bloqueo automático de tres posiciones Con tapa protectora(SOCORRO, NORMAL, DESCOMPOSTURA)	Conmutador socorro/descompostura “SD” : "SD"救援/解钩开关: Conmutador de tres posiciones con tapa sellada para configurar el modo de funcionamiento socorro/descompostura: 带密封盖的三位开关, 用于设置救 援/解列操作模式。 SOCORRO: Posición en la que se debe colocar el conmutador en que el tren de socorro debe estar en la cabina por encender. 救援: 开关置于该位置上, 救援列 车应位于待启用驾驶的司机室内 部。 NORMAL: Posición normal del conmutador, en la que el tren

				circula en condiciones normales de operación. 正常：开关正常位置，列车在此位置正常运行。 DESCOMPOSTURA: Posición en la que se debe colocar el conmutador en la cabina del tren descompuesto que va a acoplarse al tren que socorre. 解钩：开关置于该位置上，分解列车司机室将与救援列车相连。
11	=47-S102	障碍物检测切除 DETECCIÓN OBSTÁCULOS	带密封盖两位置自锁旋钮 (NORMAL, BYPASS) Selector autobloqueante de 2 posiciones (NORMAL, BYPASS)	NORMAL: 开关正常位置，列车在此位置正常运行。 BYPASS: 该位置用于隔离障碍物检测系统，防止在发生故障时不断施加紧急制动。 NORMAL: posición habitual del conmutador, en la que el tren mueve normalmente. BYPASS: Posición que aísla el sistema de detección de obstáculos, evitando que en caso de mal funcionamiento del mismo se aplique constantemente el freno de emergencia.

12	=47-S101	障碍物检测复位 RESET DETECCIÓN OBSTÁCULOS	带红色指示灯自复位按钮。 Pulsador de reseteo automático, con luz indicadora rojo.	用于当检测到轨道上存在障碍物并施加紧急制动后，复位障碍物检测系统。 Se utiliza para reiniciar el sistema de detección de obstáculos, una vez éste ha aplicado el freno de emergencia tras la detección de un obstáculo en vía.
13	=81-S109	车门零速旁路 IDO	带密封盖两位置自锁旋钮（NORMAL，DIRECTA） Selector autobloqueante de 2 posiciones（NORMAL，DIRECTA）	旁路车门零速功能。在车门零速功能故障时，操作此旋钮旁路车门零速判断功能。 Función del Derivación de velocidad cero para puertas. En caso de falla del Derivación de velocidad cero para puertas, se activa la función de determinar la velocidad cero para puertas, mediante esta perilla del Derivación.

5.4 司机室屏柜操作控制面板 Panel de control de los armarios de la cabina (+115)

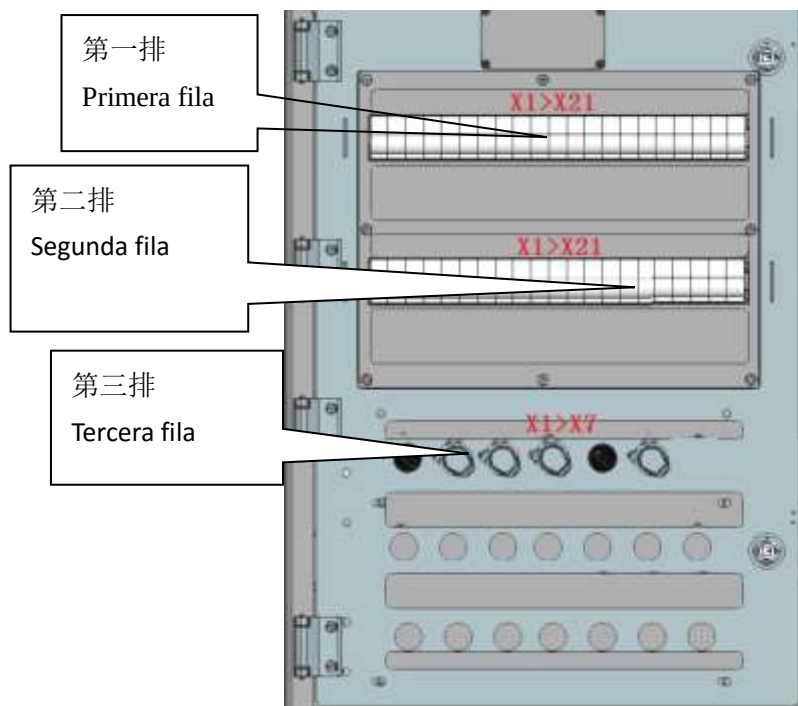


图 5-14 RC 车司机室控制柜 1 面板

Figura 5-14 Panel del armario de control 1 de la cabina del carro RC

115 柜面板上方设置两排断路器安装区域，下方设置 3 排（每排 7 个）旋钮，总共可安装 21 个旋钮。面板上的旋钮按功能进行分区，功能代号由小到大排布，方便操作。另外，面板上设置有备用旋钮孔，方便进行功能扩展。面板上空开及旋钮的部件代码和名称如下表所示，表格中的顺序为面板上器件的顺序。

Se establece un área de instalación de dos filas de disyuntores por encima del panel del armario 115, y se establecen 3 filas de perillas en la parte inferior (7 perillas en cada fila) en total se puede instalar 21 perillas. Las perillas del panel se zonifican por funciones y los códigos de función están ordenados de pequeño a grande para facilitar el manejo. Además, el panel está equipado con orificios de perilla de repuesto para facilitar la extensión funcional. Los códigos de componentes y los nombres de cada interruptor de aire y perilla del panel se muestran en la siguiente tabla, el orden en la tabla es el orden de los componentes en el panel.

RC 车司机室控制柜 1 面板设备布置清单

Lista de la disposición de los equipos en el panel del armario de control 1 de la cabina del carro RC

位置 Ubicación	序号 Número serial	部件代码 Código de componente	打印标签名 Imprimir nombre de la etiqueta	中文名称 Nombre en chino	功能说明 Descripción de funciones
第一排(从左至右) Primera fila (de izquierda a derecha)	x1	=32-F05	CARGA PERMANENT E	永久负载 Carga permanente	在车辆上电操作前，为车辆上电设备等提供电源保护。 Proporciona protección de alimentación para los equipos de encendido del carro, etc., antes de la operación de encendido del carro.
	x2	=21-F101	HSCB	HSCB 控制 Control HSCB	主断路器控制电源保护 Protección de alimentación de control del disyuntor principal

位置 Ubicación	序号 Número serial	部件代码 Código de componente	打印标签名 Imprimir nombre de la etiqueta	中文名称 Nombre en chino	功能说明 Descripción de funciones
	x3	=22-F101	CONTROL TREN	列车控制 Control del tren	为车辆牵引、制动控制命令、方向、司机室激活等控制电路提供电源保护。 Proporciona protección de alimentación para los comandos de control de tracción y freno, la dirección, la activación de la cabina de conducción y otros circuitos de control del carro.
	x4	=24-F101	CCU	CCU	TCMS 网络控制系统主机电源保护。 Protección de alimentación del host del sistema de gestión y control de trenes.
	x5	=24-F102	IOM	IOM 模块 Módulo IOM	TCMS 系统输入、输出模块的电源保护 Protección de alimentación de los módulos de entrada y salida del sistema de gestión y control de trenes
	x6	=24-F103	REP A	REP A	TCMS 系统 REP A 的电源保护 Protección de alimentación de REP A del sistema de gestión y control de trenes
	x7	=24-F104	REP B	REP B	TCMS 系统 REP B 的电源保护 Protección de alimentación de REP B del sistema de gestión y control de trenes
	x8	=24-F105	CONMUTADOR	交换机 Conmutador de red	TCMS 系统交换机的电源保护 Protección de alimentación del conmutador del sistema de gestión y control de trenes
	x9	=24-F106	HMI	HMI	TCMS 系统 HMI 显示屏的电源保护 Protección de alimentación de la pantalla HMI del sistema de gestión y control de trenes
	x10	=24-F107	VELOCÍMETRO	速度显示装置 Dispositivo de visualización de velocidad	TCMS 系统速度表的电源保护 Protección de alimentación del velocímetro del sistema de gestión y control de trenes
	x11	=24-F108	Caja de control BS	BS 控制盒 Caja de control BS	BS 信号控制盒的电源保护 Protección de alimentación de la caja de control de la señal BS
	x12	=27-F101	CONTROL FRENADO	制动控制 Control del freno	制动系统控制命令的电源保护 Protección de alimentación de los comandos de control del sistema de freno

位置 Ubicación	序号 Número serial	部件代码 Código de componente	打印标签名 Imprimir nombre de la etiqueta	中文名称 Nombre en chino	功能说明 Descripción de funciones
	x13	=28-F101	UNIDAD CONTROL FRENADO	制动控制单元 Unidad de control de frenado	制动控制单元的电源保护 Protección de alimentación de la unidad de control de freno
	x14	=31-F101	ACU	ACU	辅助逆变器控制单元的电源保护 Protección de alimentación de la unidad de control del inversor auxiliar
	x15	=35-F101	CONTROL COMPRESOR DE AIRE	空气压缩机控 制 Control del compresor de aire	空气压缩机的电源保护 Protección de alimentación del compresor de aire
	x16	=43-F101	HMI	HMI	HMI 的控制电源保护 Protección de alimentación del control del IHM
	x17	=43-F105	SWB	SWB	SWB 的控制电源保护 Protección de alimentación del control del SWB
	x18	=43-F106	ATC-INPUT	ATC-INPUT	ATC-INPUT 的控制电源保护 Protección de alimentación del control del ATC-INPUT
	x19	=43-F110	CONTROL ATC	CONTROL ATC	CBTC 系统的控制电源保护 Protección de alimentación del control del sistema CBTC
	x20	=45-F101	RADIOCOMU NICACIÓN TREN-TIERRA	车地无线 Inalámbrico de carro y tierra	车地无线系统的电源保护 Protección de alimentación del sistema inalámbrico carro-suelo
	x21	=45-F102	MEGAFONÍA CABINA	司机室广播 Difusión de la cabina de conducción	司机室广播系统的电源保护 Protección de alimentación del sistema de megafonía de la cabina de conducción
第二排(从左至 右) Segunda fila (de izquierda a derecha)	x1	=45-F103	CONMUTADO R CABINA	司机室交换机 Conmutador de la cabina de conducción	乘客信息系统司机室交换机的电 源保护 Protección de alimentación del conmutador de la cabina de conducción del sistema de información a pasajeros
	x2	=45-F104	UNIDAD CENTRAL CONTROL SALÓN	客室控制主机 El host de control del salón de pasajeros	乘客信息系统客室控制主机的电 源保护 Protección de alimentación del host de control del salón de pasajeros del sistema de información a pasajeros
	x3	=46-F101	PANTALLA CABINA	司机室屏 Pantalla de la cabina de conducción	乘客信息系统 CCTV 显示屏的电 源保护 Protección de alimentación de la pantalla CCTV del sistema de información a pasajeros

位置 Ubicación	序号 Número serial	部件代码 Código de componente	打印标签名 Imprimir nombre de la etiqueta	中文名称 Nombre en chino	功能说明 Descripción de funciones
	x4	=46-F102	CCTV	CCTV	CCTV 视频监控系统的电源保护 Protección de alimentación del sistema de videovigilancia CCTV
	x5	=46-F103	PANTALLA DOBLE CARA LCD	LCD 双面屏 Pantalla de doble lado de LCD	乘客信息系统客室 LCD 双面显示屏的电源保护 Protección de alimentación de la pantalla doble cara LCD del salón de pasajeros del sistema de información a pasajeros
	x6	=47-F101	Detección de obstáculos	障碍物检测 Detección de obstáculos	障碍物检测系统的电源保护 Protección de alimentación del sistema de detección de obstáculos
	x7	=48-F101	ALARMA DE INCENDIOS	火灾报警 alarma contra incendios	火灾报警系统的电源保护 Protección de alimentación del sistema de alarma contra incendios
	x8	=51-F101	ILUMINACIÓN EXTERIOR	外部照明 Iluminación exterior	外部照明灯具及控制电源的电源保护 Protección de alimentación de luminarias externas y alimentación de control
	x9	=52-F101	ILUMINACIÓN SALÓN 1	客室照明 1 Alumbrado del salón de pasajeros 1	客室照明灯具回路 1 的电源保护 Protección de alimentación del circuito 1 de luminaria del salón de pasajeros
	x10	=52-F102	ILUMINACIÓN SALÓN 2	客室照明 2 Alumbrado del salón de pasajeros 2	客室照明灯具回路 2 的电源保护 Protección de alimentación del circuito 2 de luminaria del salón de pasajeros
	x11	=52-F104	ILUMINACIÓN CABINA	司机室照明 Iluminación de la cabina de conducción	司机室照明灯具的电源保护 Protección de alimentación de luminaria de la cabina de conducción
	x12	=61-F101	CONTROL VENTILADOR SALÓN	客室风机控制 Control del ventilador del salón de pasajeros	本车客室风机控制电源保护 Protección de alimentación del control del ventilador del salón de pasajeros del carro
	x13	=63-F101	CONTROL VENTILADOR CABINA	司机室风机控制 Control del ventilador de la cabina de conducción	司机室风机控制电源保护 Protección de alimentación para el control del ventilador de la cabina de conducción
	x14	=71-F101	EQUIPOS AUXILIARES CABINA	司机室辅助设备 Dispositivo auxiliar de la cabina de manejo	司机室仪表、灯测试等电源电源保护 Protección de alimentación de la instrumentos, las pruebas de luz, etc. en la cabina de conducción

位置 Ubicación	序号 Número serial	部件代码 Código de componente	打印标签名 Imprimir nombre de la etiqueta	中文名称 Nombre en chino	功能说明 Descripción de funciones
	x15	=81-F101	CONTROL Y MONITOREO PUERTAS SALÓN	客室车门控制与监视 Control y monitorización de las puertas del salón de pasajeros	本车客室车门控制与监视电源保护 Protección de alimentación del control y de la vigilancia de las puertas del salón de pasajeros del carro
	x16	=82-F101	PUERTA 1, 3	车门 1、3 Puertas 1, 3	本车客室车门 1、3 工作电源保护 Protección de alimentación de funcionamiento de las puertas 1, 3 del salón de pasajeros del carro
	x17	=82-F102	PUERTA 5, 7	车门 5、7 Puertas 5, 7	本车客室车门 5、7 工作电源保护 Protección de alimentación de funcionamiento de las puertas 5, 7 del salón de pasajeros del carro
	x18	=82-F103	PUERTA 2, 4	车门 2、4 Puertas 2, 4	本车客室车门 2、4 工作电源保护 Protección de alimentación de funcionamiento de las puertas 2, 4 del salón de pasajeros del carro
	x19	=82-F104	PUERTA 6, 8	车门 6、8 Puertas 6, 8	本车客室车门 6、8 工作电源保护 Protección de alimentación de funcionamiento de las puertas 6, 8 del salón de pasajeros del carro
	x20	=85-F101	CONTROL Y MONITOREO PUERTAS CABINA	司机室车门控制与监视 Control y monitorización de las puertas de la cabina de conducción	司机室车门控制与监视电源保护 Protección de alimentación del control y la vigilancia de la puerta de la cabina de conducción
第三排(从左到右) Tercera fila (de izquierda a derecha)	x1	=24-S101	REINICIAR TCMS	网络重启 Reinicio de la red	触发牵引逆变器和辅助逆变器网络重启 Activación del reinicio de la red del inversor de tracción y del inversor auxiliar
	x2	=27-S103	BYPASS LIBERAR F.E.	停放缓解旁路 Derivación de alivio de estacionamiento	旁路车辆停放制动缓解监视功能 Derivación de la función de monitorización de alivio de freno de estacionamiento del carro
	x3	=27-S104	BYPASS LIBERAR TODOS FRENOS	所有气制动缓解旁路 Derivación de alivio de todos los frenos neumáticos	旁路所有制动缓解监视功能 Derivación de todas las funciones de monitorización de alivio de freno

位置 Ubicación	序号 Número serial	部件代码 Código de component e	打印标签名 Imprimir nombre de la etiqueta	中文名称 Nombre en chino	功能说明 Descripción de funciones
	x4	=27-S109	BYPASS BAJA PRESIÓN TUBERÍA EQUILIBRIO	总风压力低旁路 Derivación de baja presión de aire total	旁路总风管压力低判断和监视功能 Derivación de la función de juicio y monitorización de baja presión del conducto de aire general
	x5	=31-S104	KBM	KBM	在蓄电池馈电时，紧急启动充电机给蓄电池充电 Cuando la batería alimenta energía, arrancar urgentemente el cargador para cargar la batería
	x6	=81-S110	BYPASS CIERRE PUERTAS	门关好旁路 Bypass de cierre bien de puerta	旁路客室车门关好监视功能 Derivación de la función de monitorización de cierre adecuado de la puerta del salón de pasajeros

5.5 TCMS 系统司机显示屏 Pantalla del TCMS

HMI智能显示装置是人际交互设备，通过显示机车网络设备的状态、故障等信息，使操作人员了解各设备的运行情况。

La pantalla HMI inteligente es un dispositivo de interacción hombre-máquina, que visualiza la información (estado, fallas, etc.) de los dispositivos del tren que estén conectados al red para que los operadores se enteran del funcionamiento de los dispositivos.

HMI根据用户操作需求分为运行模式与维护模式，运行模式主要面对司机，维护模式主要面对检修技术人员，运行模式切换至维护模式需输入密码。

La HMI tiene 2 modos, de operación y de mantenimiento, para satisfacer las necesidades de los operadores. El modo de operación es principalmente para el conductor y el modo de mantenimiento es principalmente para los técnicos de mantenimiento. Se necesita introducir la contraseña para cambiar del modo de operación al modo de mantenimiento.

5.5.1 操作流程说明 Procedimiento de operaciones

5.5.1.1 一般操作流程 Procedimiento general

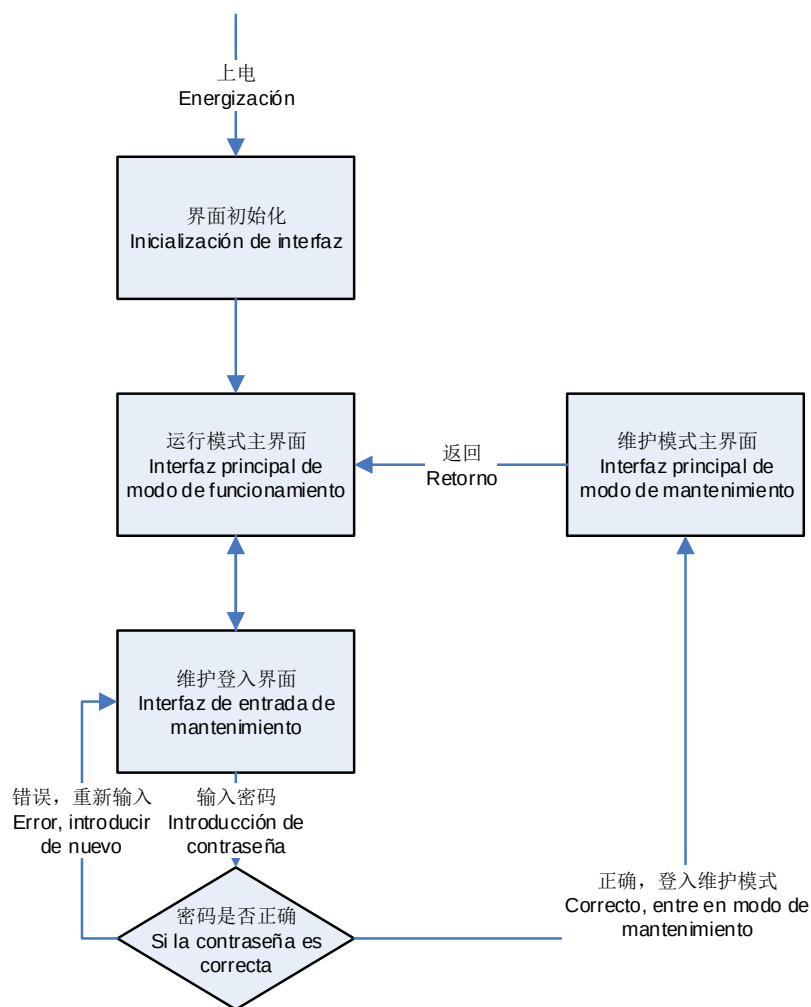


图 5.5-1: 一般操作流程

Figura 5.5-1: Proceso de operación general

5. 5. 1. 2 运行模式操作流程 Procedimientos del modo de operación

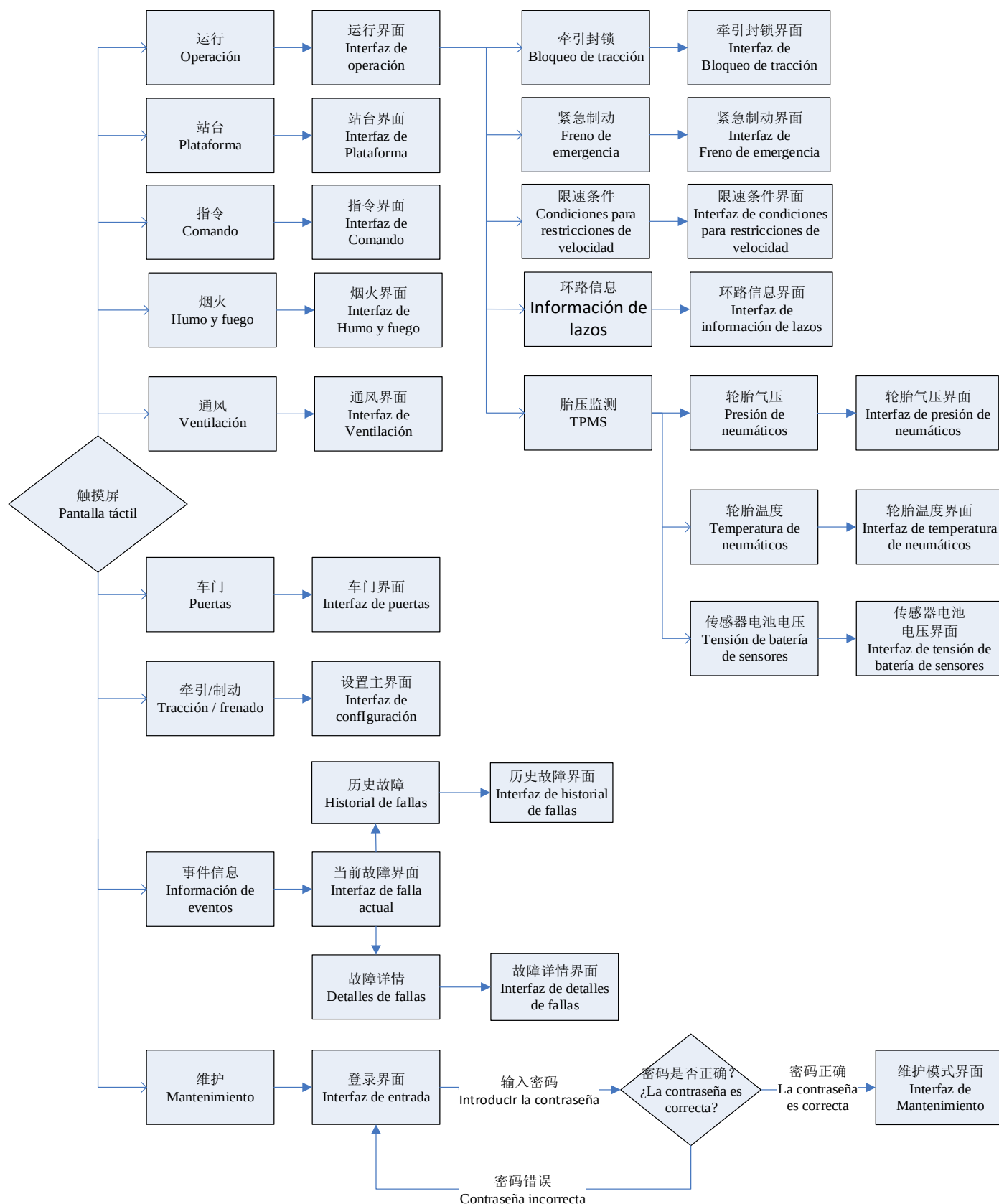


图 5.5-2: 运行模式操作流程

Figura 5.5-2 Procedimientos del modo de operación

5. 5. 1. 3 检修模式操作流程 Procedimientos del modo de mantenimiento

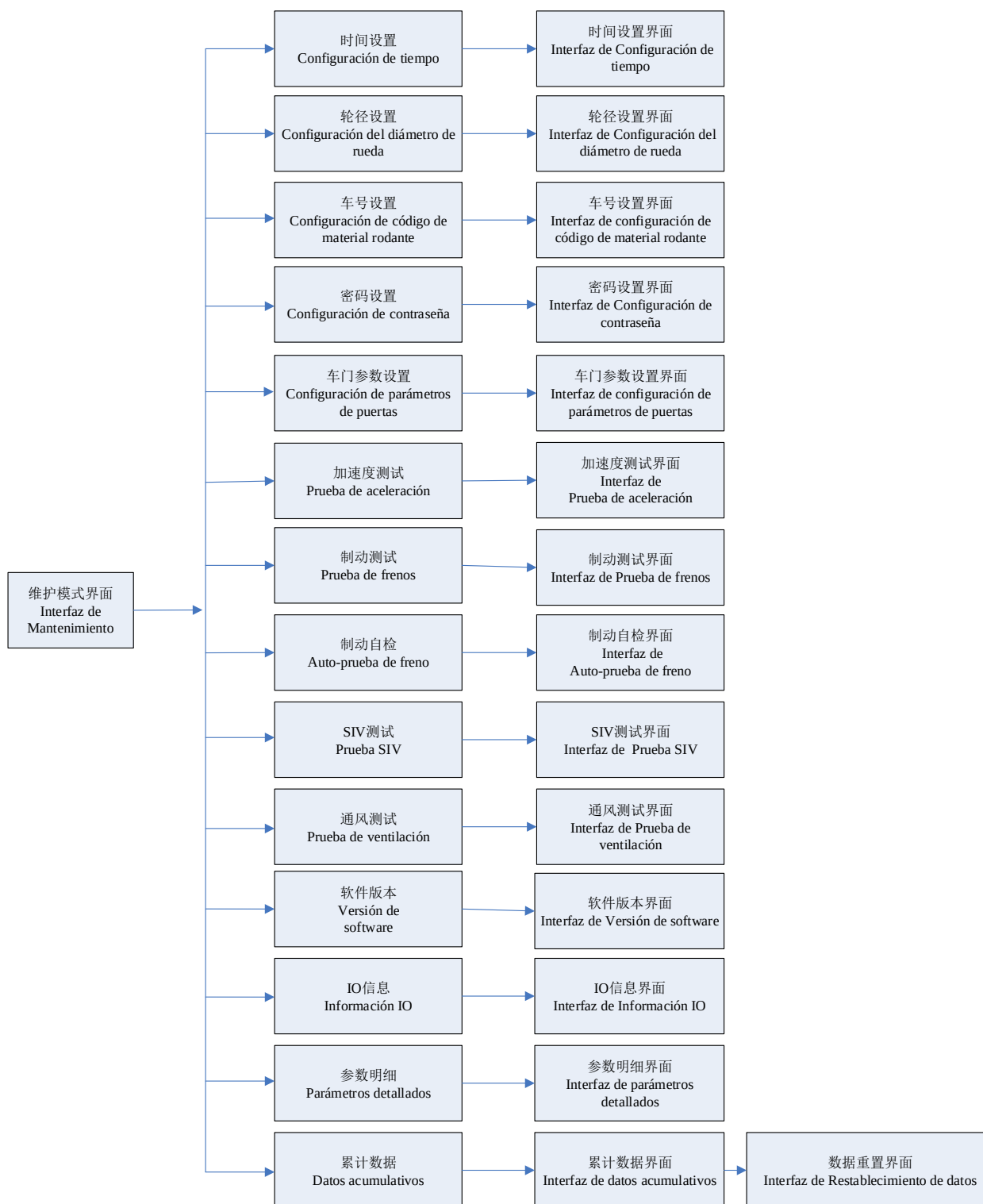


图 5.5-3: 维护模式操作流程

Figura 5.5-3: Proceso de operación de modo de mantenimiento

5.5.2 界面及功能说明 Interfaces y funcionalidades

5.5.2.1 运行模式 Modo de operación

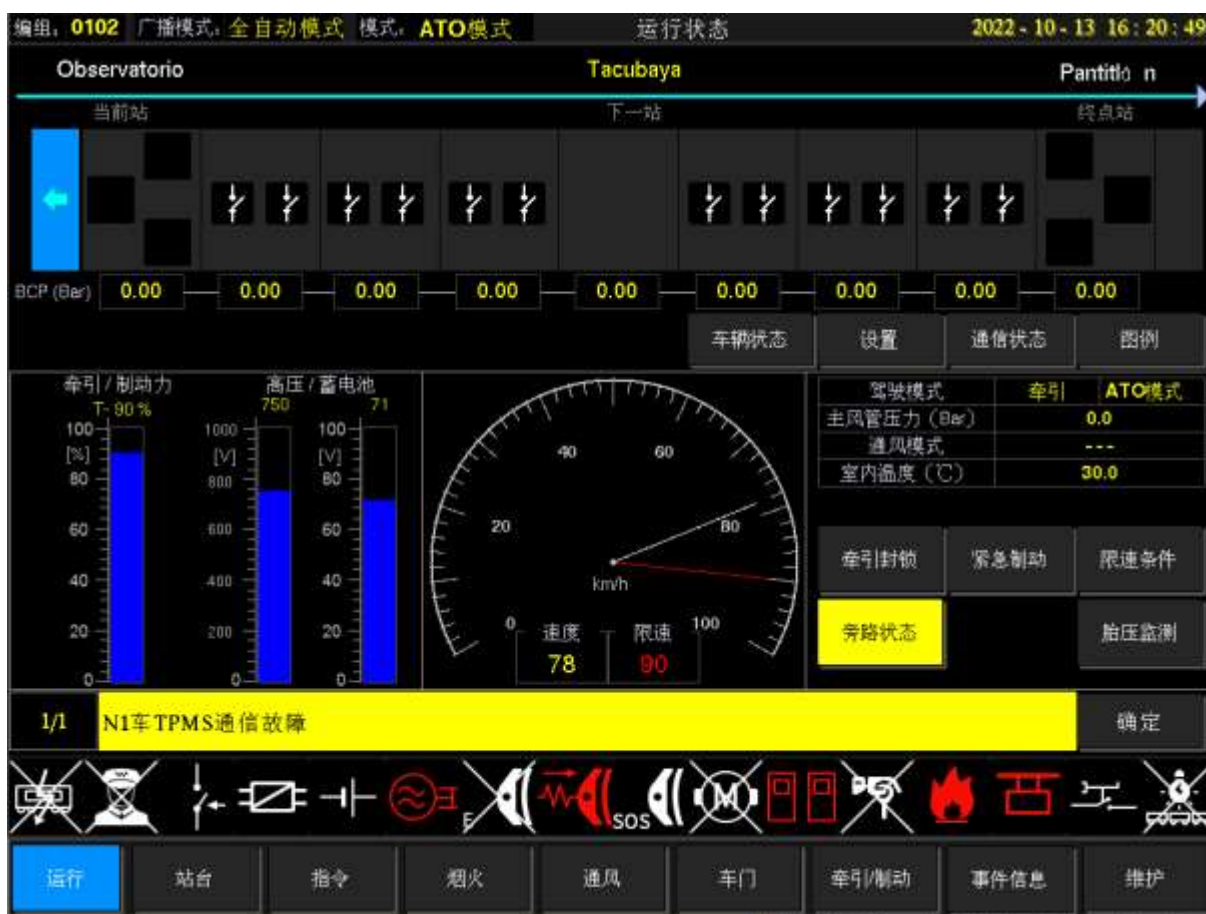
5.5.2.1.1 主界面 Interfaz principal

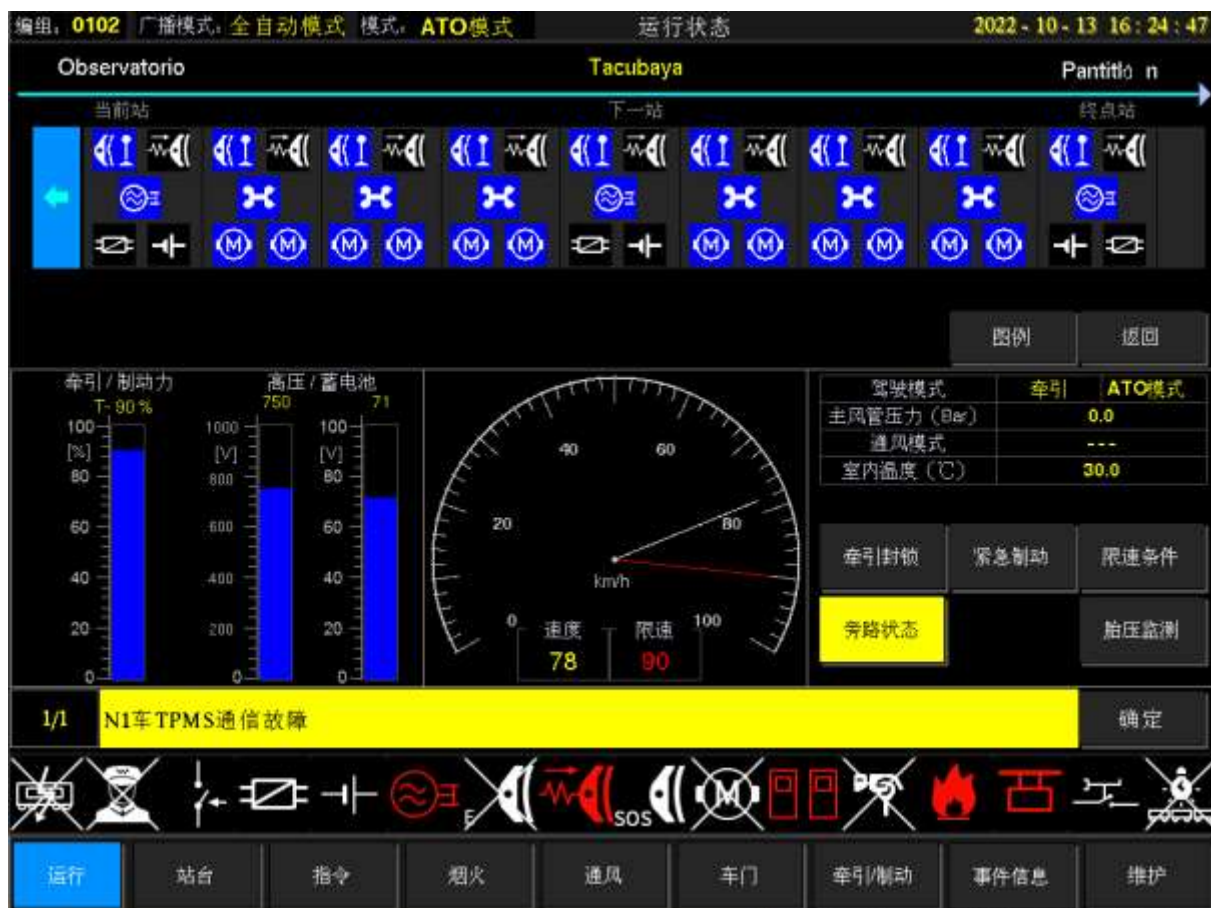
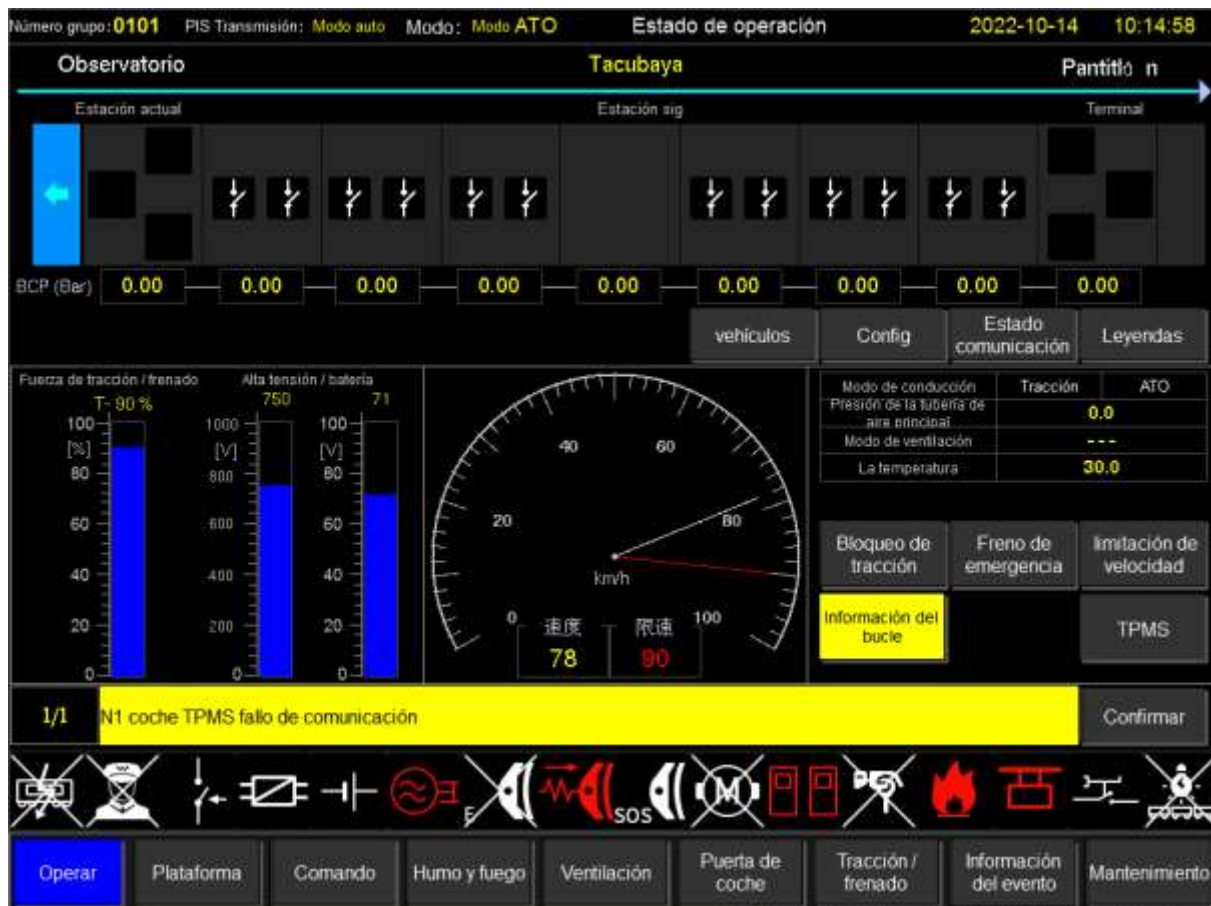
列车运营时，司机查看列车状态的主要界面，包含网压、站点、速度、时间日期等主要信息，具体介绍见下图：

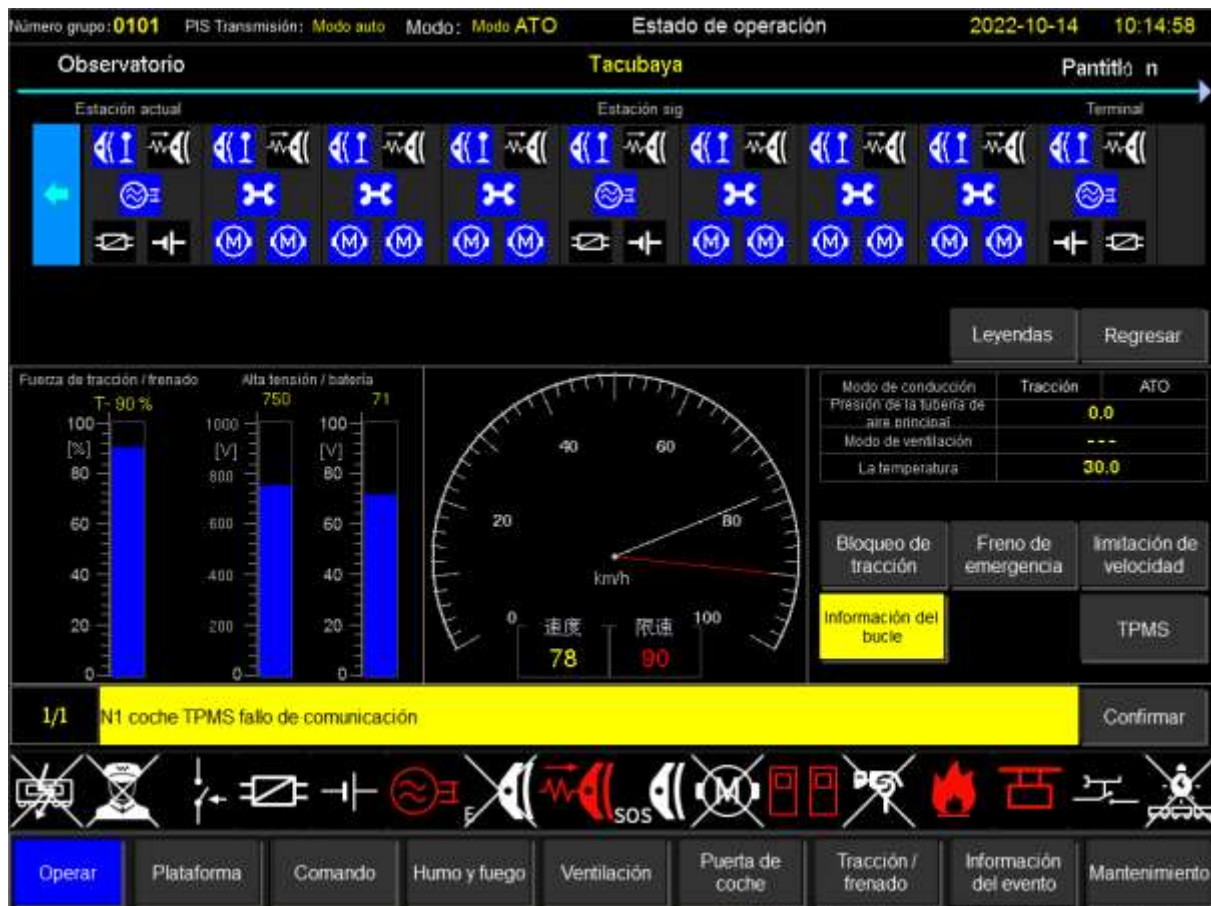
Interfaz principal para que el conductor consulte el estado del tren durante la operación del tren. Muestra algunos de los datos más importantes: tensión de la red, estación, velocidad, hora y fecha, etc. Sus detalles se presentan en la siguiente figura.

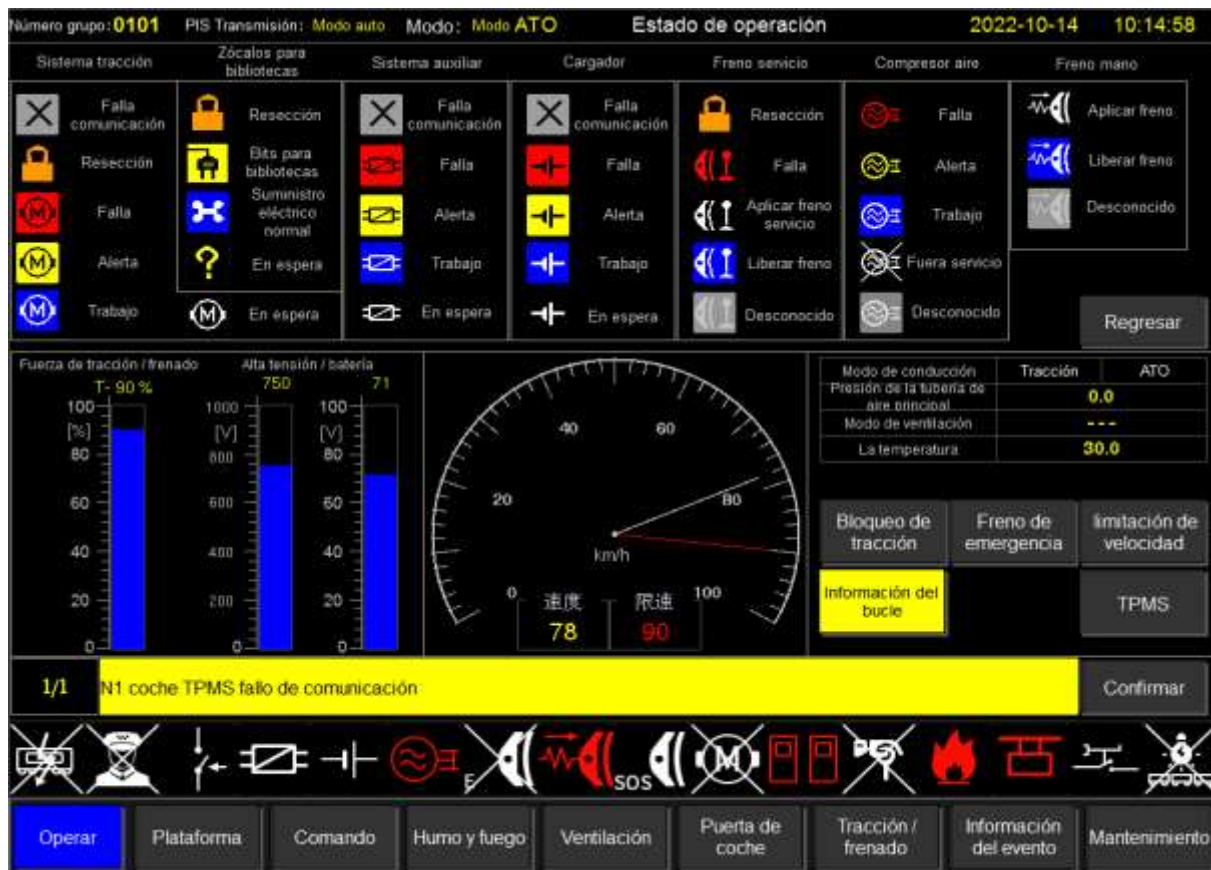
点击主界面的紧急牵引、牵引封锁、紧急制动和限速按钮，可进入提示信息界面，操作的不同按钮显示的即为不同的提示信息，如下图：

Con un clic en los botones de tracción de emergencia/bloqueo de tracción/frenado de emergencia/restricción de velocidad en la interfaz principal, se puede ingresar a las interfaces de información, como se muestra en la siguiente figura.









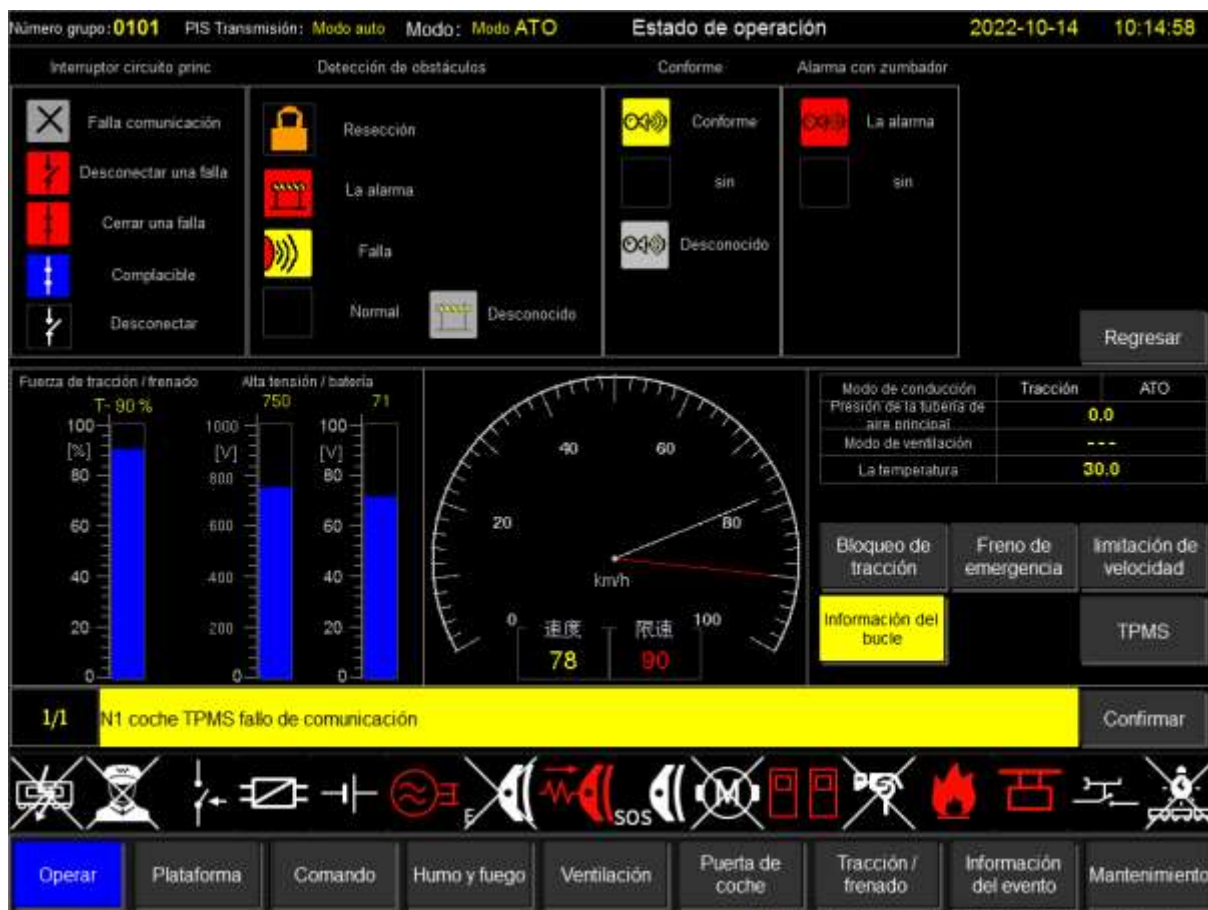
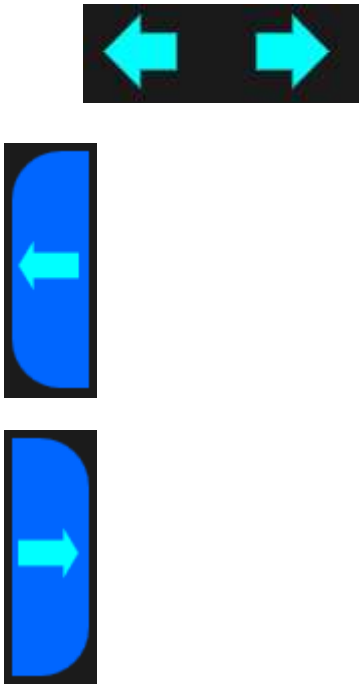


图 5.5-4：主界面

Figura 5.5-4 Interfaz principal

序号 N.º	项点 Elemento	主要参数 Parámetros principales	描述 Descripción
1	窗口标题 Título de la ventana	当期窗口名称 Nombre de la ventana actual	
2	时间、日期 Hora y fecha	显示当前时间与日期 Visualización de la hora y la fecha actuales	格式：年-月-日时:分:秒 Formato: Año - Mes - Día Hora: Minuto: Segundo
3	高压隔离开关 Seccionador de alta tensión	实时显示高压隔离开关状态 Visualización en tiempo real del estado del seccionador de alta tensión	

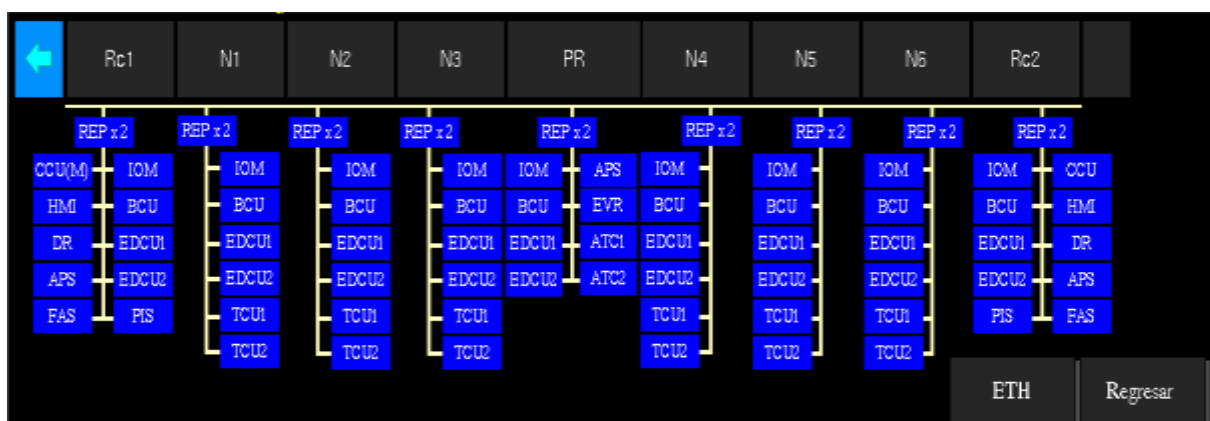
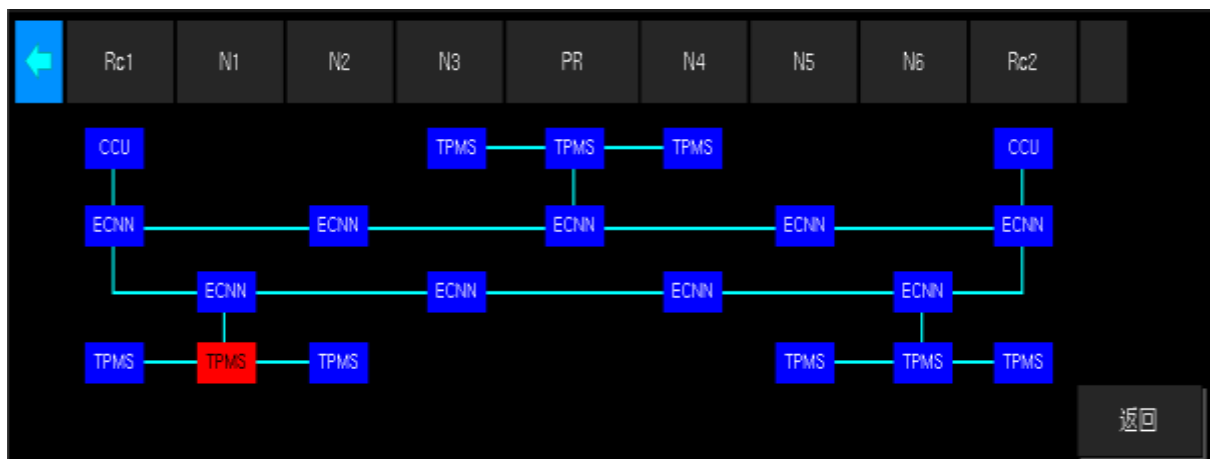
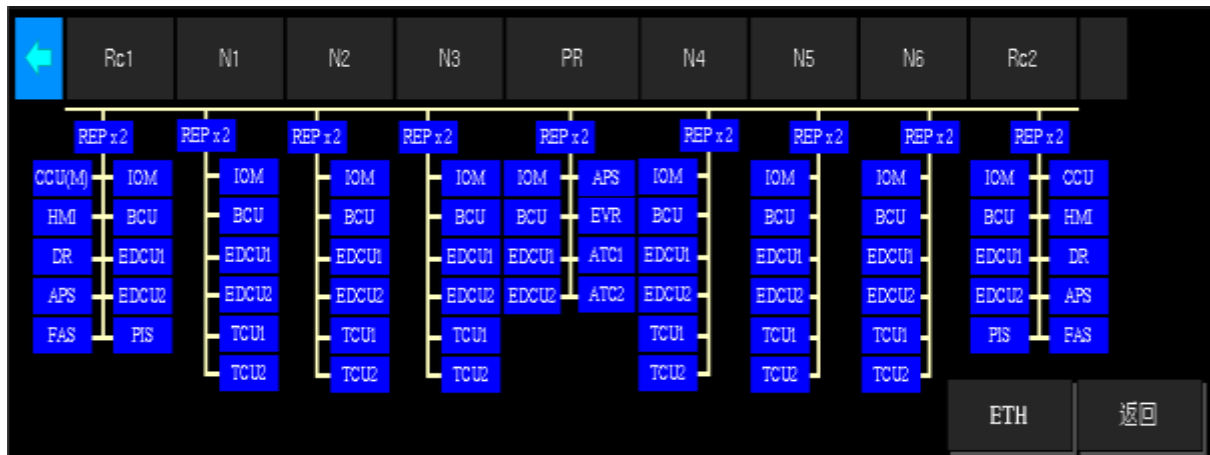
4	BCP (bar) BCP (bar)	实时显示各车制动缸压力 Visualización en tiempo real de la presión en el tanque de frenado de los carros	
5	牵引/制动 Tracción/Frenado	牵引/制动的级位 (百分比) Grado de tracción/frenado (porcentaje)	
6	高压/蓄电池 Alta tensión/Batería	实时显示列车高压及蓄电池电压 Visualización en tiempo real de la tensión de la alimentación de alto voltaje del tren y la tensión de las baterías	
7	速度/限速 Velocidad/Restricción de velocidad	当前工况下的速度及限速值(单位: km/h) Valor de velocidad y velocidad límite bajo la condición operativa actual (unidad: km/h)	
8	司机室占有、方向 Ocupación de la cabina; sentido de marcha		左边单元格中依次表示: Las imágenes indican: 1) RC1 车占有, 且方向向前; 1. Cabina del carro RC1 ocupada; marcha hacia adelante. 2) RC1 车占有, 且方向向后; 2. Cabina del carro RC1 ocupada; marcha hacia atrás. 3) RC2 车占有, 且方向向前; 3. Cabina del carro RC2 ocupada; marcha hacia adelante. RC2 车占有, 且方向向后。 4. Cabina del carro RC2 ocupada; marcha hacia atrás.

9	运行条件 Condiciones de operación	当牵引封锁、紧急制动、限速条件或环路状态触发时，在主界面闪烁显示 Se dan indicaciones visuales intermitentes en la interfaz principal si se aplica el bloqueo de tracción, el freno de emergencia o las restricciones de velocidad o cuando hay eventos relacionados con el estado de los bucles.	
10	胎压监测 Monitorización de presión de neumáticos	点击按钮,可进入胎压监测子界面查看具体的胎压监测参数 Con un clic en el botón se entra en la subinterfaz para ver los parámetros de la presión de los neumáticos.	
11	故障提示 Aviso de falla	实时显示当前系统中存在的最新一条1级或2级故障 Visualización en tiempo real del última falla de nivel 1 o 2 en el sistema.	
12	综合状态 Estado integral	实时显示关键子系统或设备故障状态 Visualización en tiempo real de estado y fallas de los subsistemas o equipos más importantes	

5.5.2.1.1.1 通信状态 Estado de comunicación

在主界面，点击车体区域，可进入通信状态子界面。该界面实时显示各设备通信状态，通信正常时，使用绿色（或蓝色）表示，通信故障使用红色表示。

Se entra en la subinterfaz del estado de comunicación con un clic en la imagen del tren de la interfaz principal. La subinterfaz muestra en tiempo real el estado de comunicación de los equipos. La comunicación normal se indica con el color verde (o azul) y la falla de comunicación se indica con el color rojo.



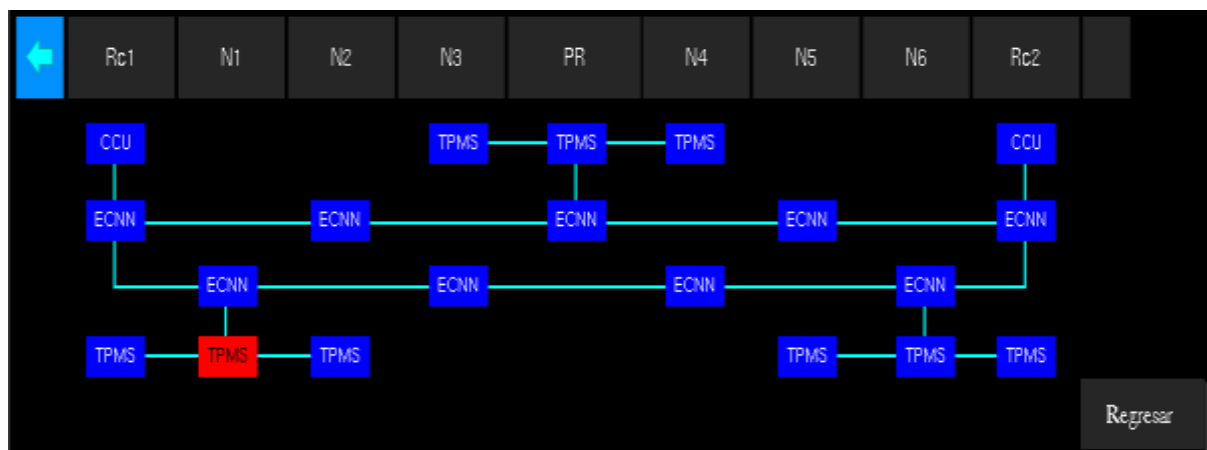


图 5.5-5: 通信状态

Figura 5.5-5: Estado de comunicación

5.5.2.1.1.2 牵引封锁 Bloqueo del remolque

本界面实时显示列车牵引封锁条件状态，当满足条件时，该条目黄底黑字突出显示。

Esta interfaz muestra en tiempo real el estado de las condiciones de bloqueo de tracción.

El cumplimiento de las condiciones se indicará con texto resaltado del color negro sobre fondo amarillo.

Número grupo: **0101**
PIS Transmisión: **Modo auto**
Modo: **Modo ATO**

Bloqueo tracción
2022-10-14
10:14:58

1	Falta interbloqueo cabina	11	La caja de conmutación de cualquier vehículo de potencia está en posición aislada
2	Señal de dirección de tren conflicto falla	12	Frenado de emergencia eficaz
3	Freno estac no libera	13	
4	Freno de aire del tren sin alivio	14	
5	Baja presión total del viento del tren	15	
6	Frenado no aliviado durante la operación del tren	16	
7	Exceso de freno de aire no disponible	17	
8	Velocidad del tren superior a 83km/h	18	
9	El tren arranca a 70m, la puerta no está cerrada	19	
10	Desbloqueo de emergencia de la puerta se opera cuando el tren tiene velocidad cero	20	
























Operar

Plataforma

Comando

Humo y fuego

Ventilación

Puerta de coche

Tracción / frenado

Información del evento

Mantenimiento

图 5.5-6: 牵引封锁条件

Figura 5.5-6: Condiciones de bloqueo de tracción

5.5.2.1.1.3 紧急制动 Freno de emergencia

本界面实时显示列车紧急制动条件状态，当满足条件时，该条目黄底黑字突出显示。

Esta interfaz muestra en tiempo real las condiciones para la aplicación del freno de emergencia. El cumplimiento de las condiciones se indicará con texto resaltado del color negro sobre fondo amarillo.

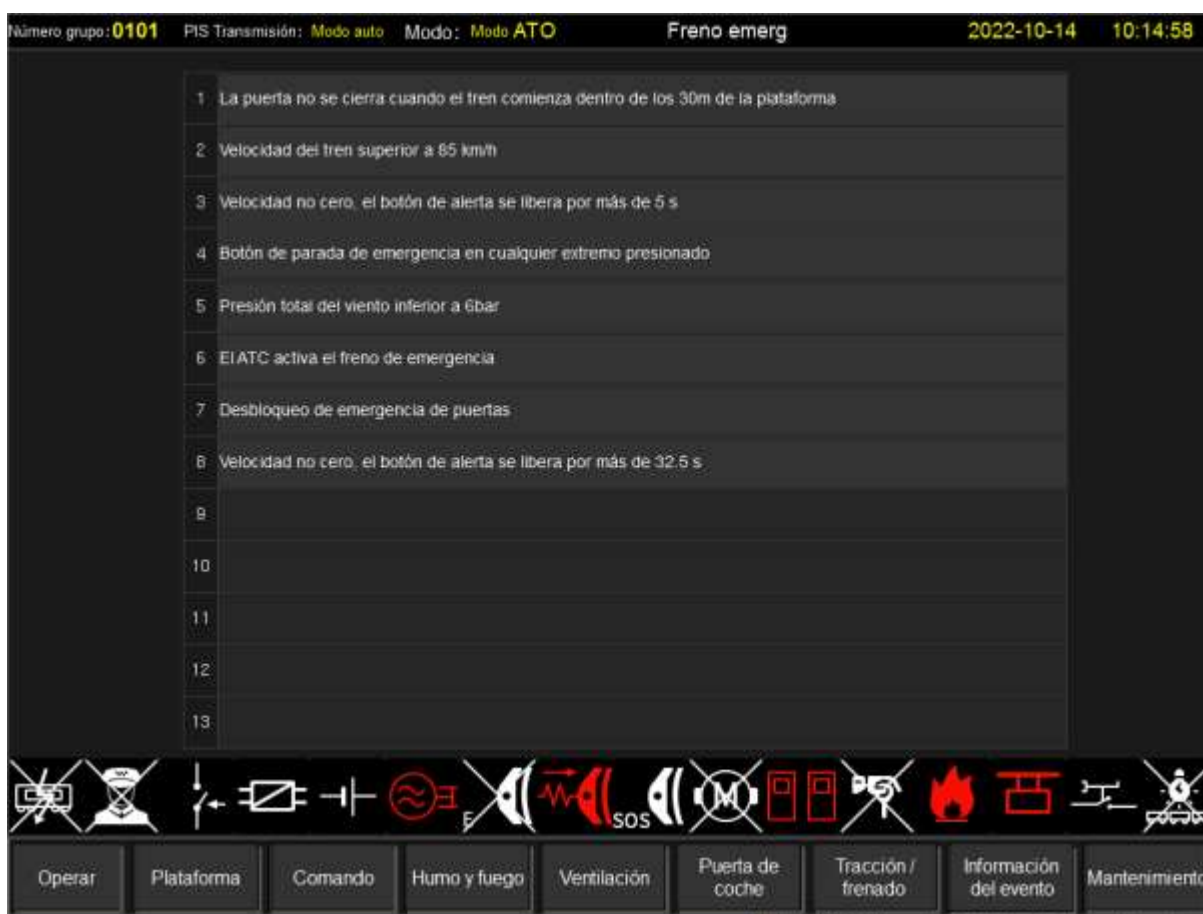


图 5.5-7：紧急制动条件

Figura 5.5-7: Condiciones de frenado en emergencia

5.5.2.1.1.4 限速条件 Condiciones de limitación de velocidad

本界面实时显示列车限速条件状态，当满足条件时，该条目黄底黑字突出显示。

Esta interfaz muestra en tiempo real las condiciones para la aplicación de las restricciones de velocidad. El cumplimiento de las condiciones se indicará con texto resaltado del color negro sobre fondo amarillo.

Número grupo: 0101 PIS Transmisión: Modo auto Modo: Modo ATO Condiciones lím vel		2022-10-14 10:14:58	
1	Modo de lavado de coches límite de velocidad 3km/h	11	1 vehículo sistema de tracción no disponible límite de velocidad 70km/h
2	Límite de velocidad en el modo de coche en movimiento 6km/h	12	Límite de velocidad para 1 coche de falla de freno de aire 70km/h
3	Límite de velocidad 10km/h en modo rescate	13	Límite de velocidad en el modo de maneje 15km/h
4	Todo el alivio del freno bypass límite de velocidad 10km/h	14	Límite de velocidad 3km/h en modo de suspensión conectada
5	Límite de velocidad 10km/h en modo de retroceso	15	
6	Límite de velocidad en el modo ATC excision 35km/h	16	
7	Todos los sistemas de tracción freno eléctrico falla límite de velocidad 60km/h	17	
8	Sistema de tracción para 2 vehículos no disponible límite de velocidad 60km/h	18	
9	Límite de velocidad de falla del freno de aire para 3 coches 60km/h	19	
10	Límite de velocidad de la falla del freno de aire para 2 coches 65km/h	20	

Operar

Plataforma

Comando

Humo y fuego

Ventilación

Puerta de coche

Tracción / frenado

Información del evento

Mantenimiento

图 5.5-8：限速条件

Figura 5.5-8: Condiciones de limitación de velocidad

5.5.2.1.1.5 环路状态 Estado de lazos

本界面实时显示列车环路状态，当满足条件时，该条目突出显示。

Esta interfaz muestra en tiempo real las condiciones de los bucles. El cumplimiento de las condiciones se indicará con texto resaltado del color negro sobre fondo amarillo.

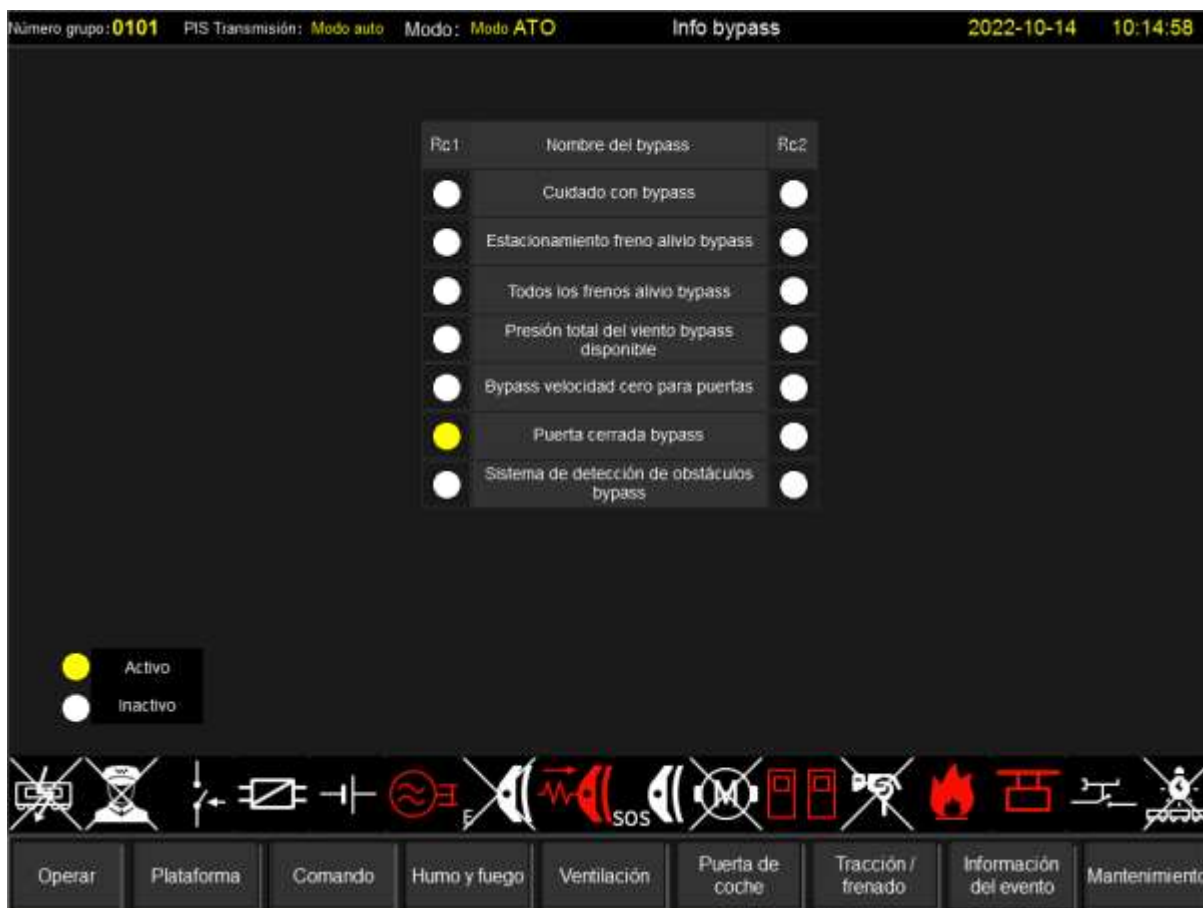


图 5.5-9：环路状态

Figura 5.5-9: Estado de bucle

5.5.2.1.1.6 胎压监测 Monitorización de presión de neumáticos

胎压监测分为轮胎气压、轮胎温度及电池电压。

La monitorización de presión de los neumáticos incluye la de la presión de neumáticos, de temperatura de los neumáticos y de la tensión de las baterías.

显示的数值超过阈值时，使用红色或黄色作为底色。

Cualquier valor que supere el umbral se indicará con un fondo de color rojo o amarillo.



图 5.5-10: 轮胎气压

Figura 5.5-10: Presión barométrica de neumáticos



图 5.5-11: 轮胎温度

Figura 5.5-11: Temperatura de neumáticos



图 5.5-12: 传感器电池电压

Figura 5.5-12: Tensión de batería de sensores

5.5.2.1.2 车站信息 Información de la estación

实时显示车门、紧急手拉状态。

Se visualiza en tiempo real el estado de las puertas y de la palanca de emergencia

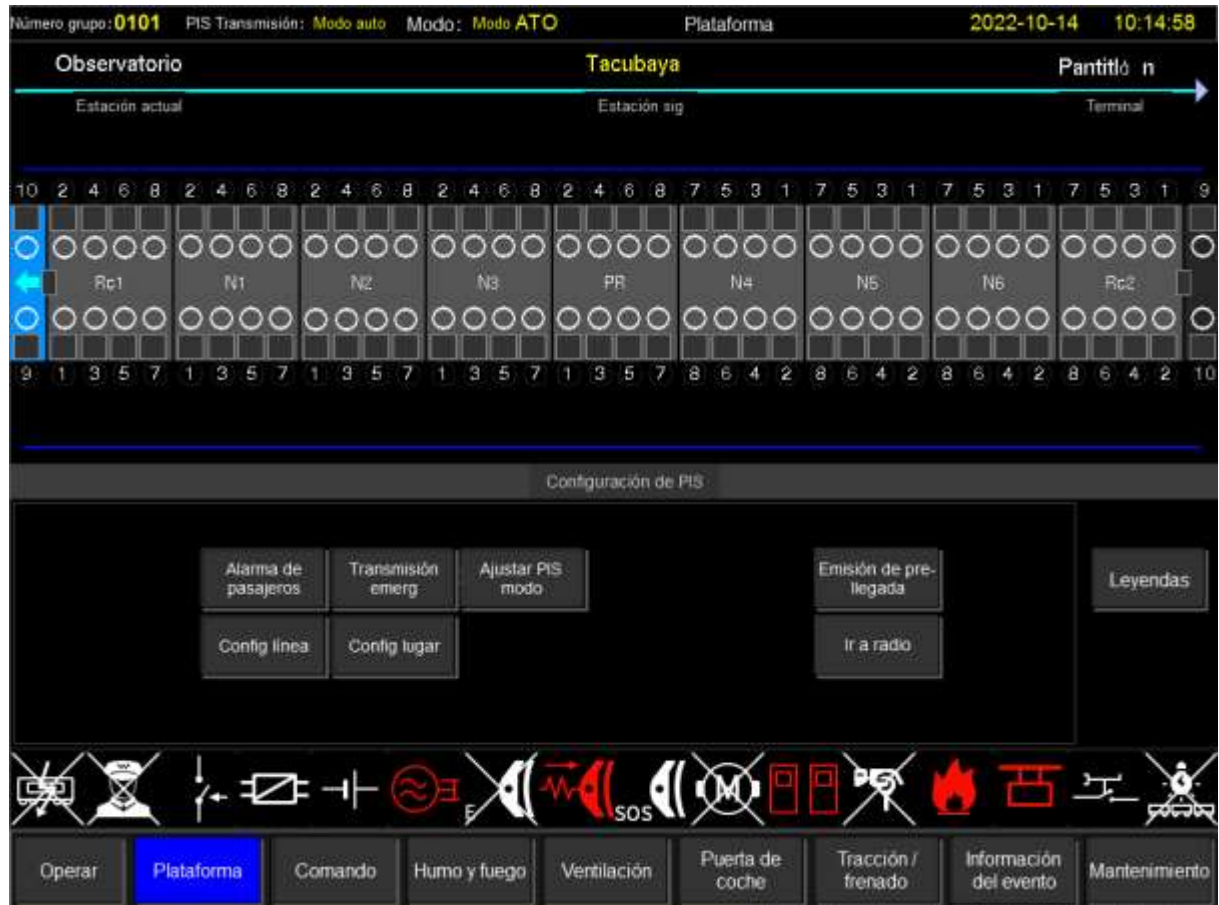


图 5.5-13: 车站信息

Figura 5.5-13: Información de la estación

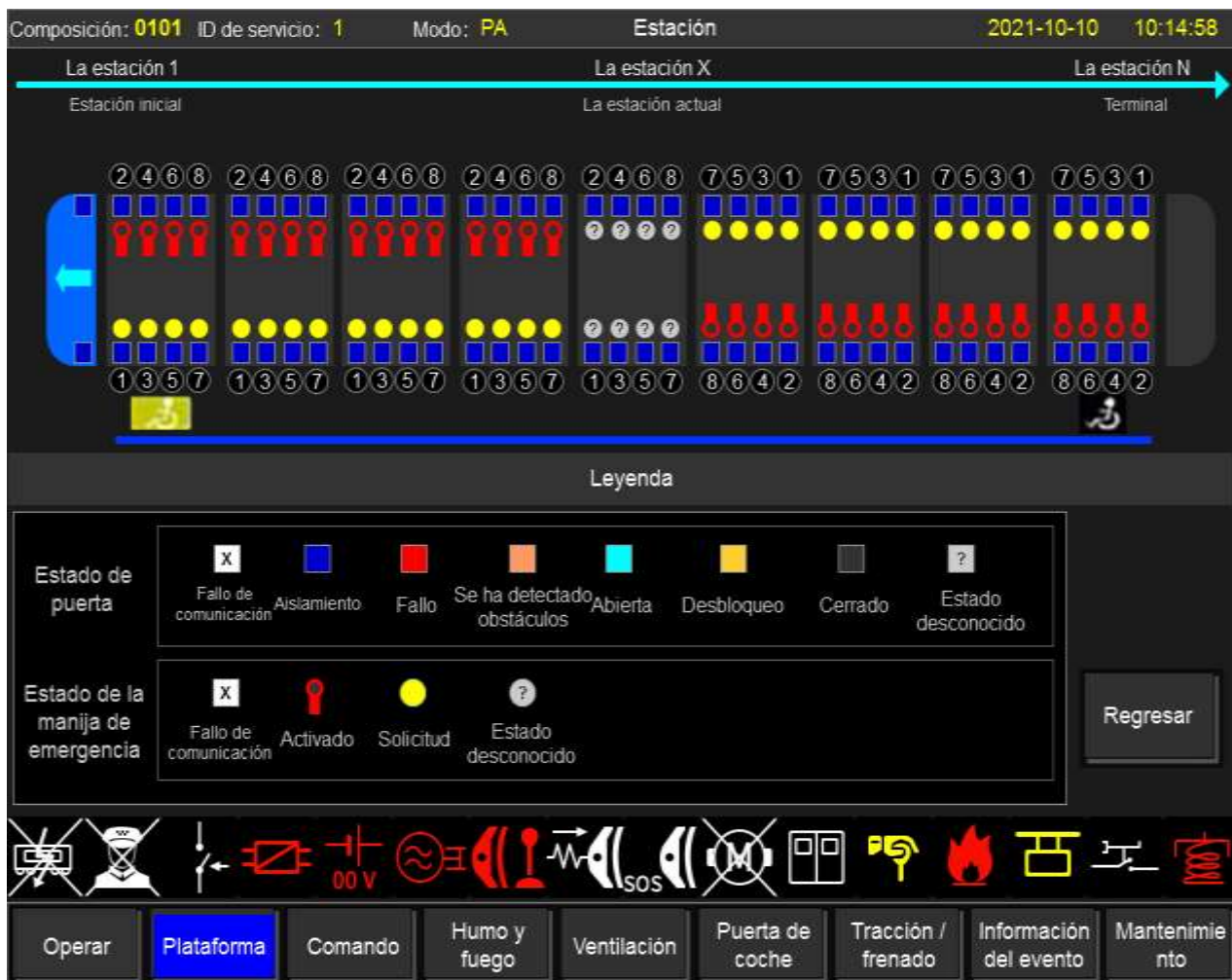
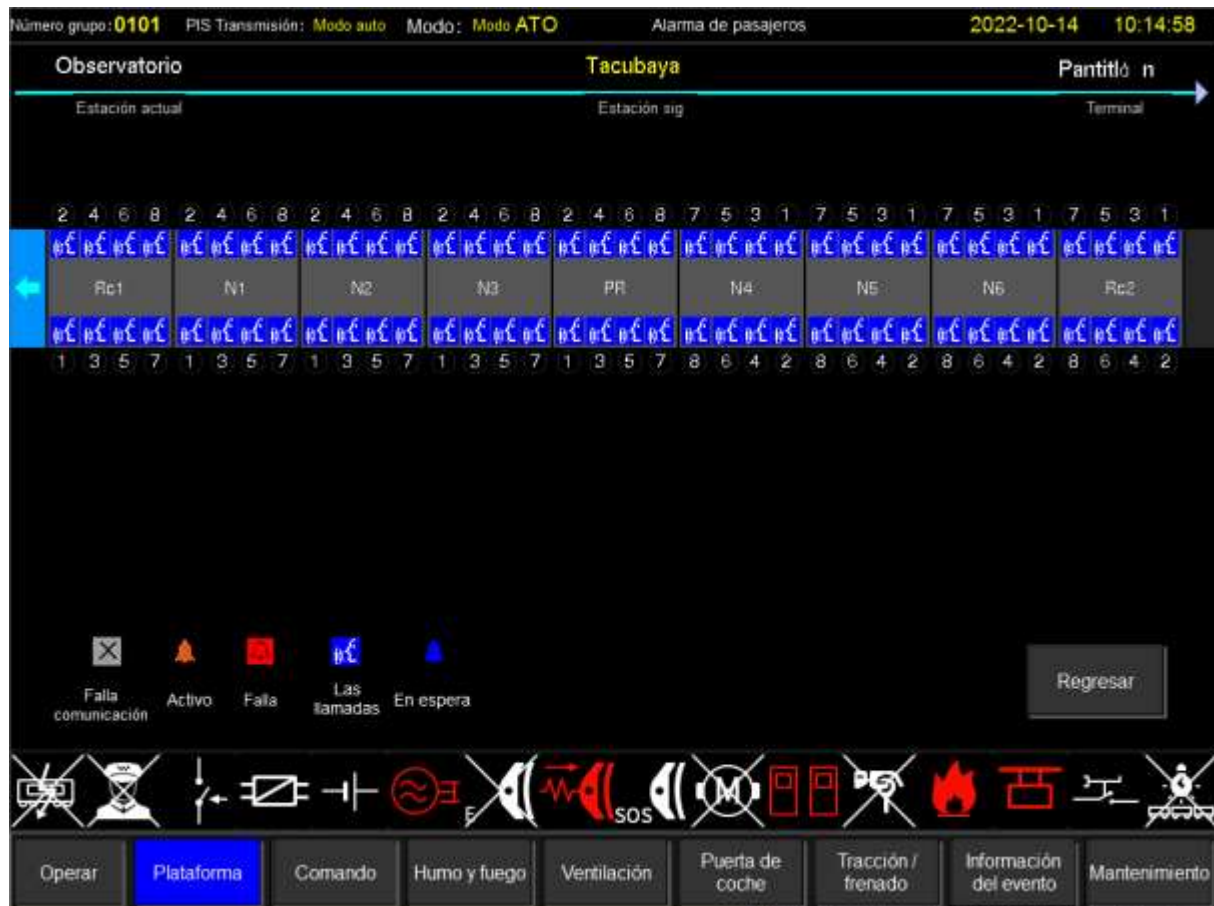


图 5.5-14: 车站信息（图例）

Figura 5.5-14: Información de la estación (leyenda)

5.5.2.1.2.1 乘客报警 Llamada de emergencia de pasajeros



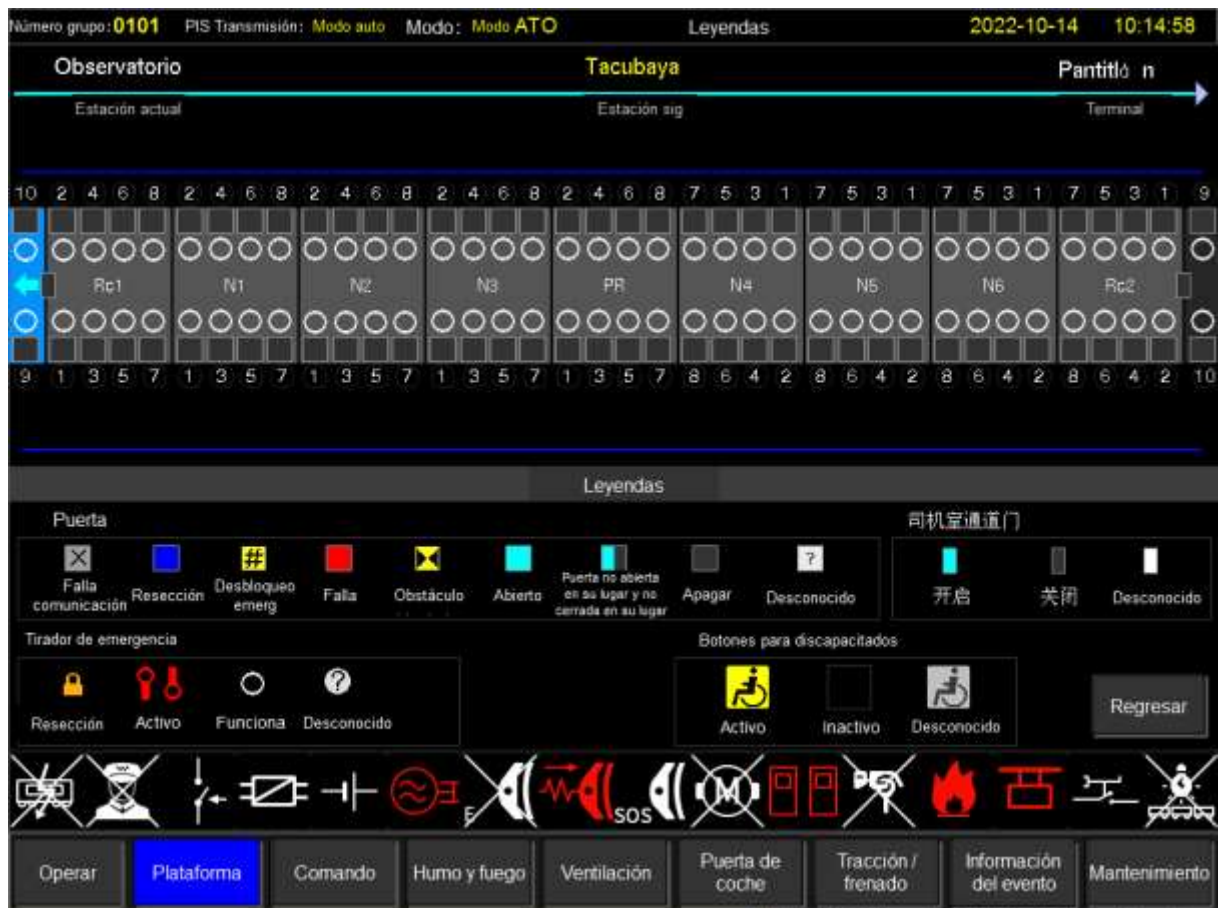


图 5.5-15: 乘客报警

Figura 5.5-15: Alarma de pasajeros

5.5.2.1.2.2 紧急广播 **Aviso de emergencia**

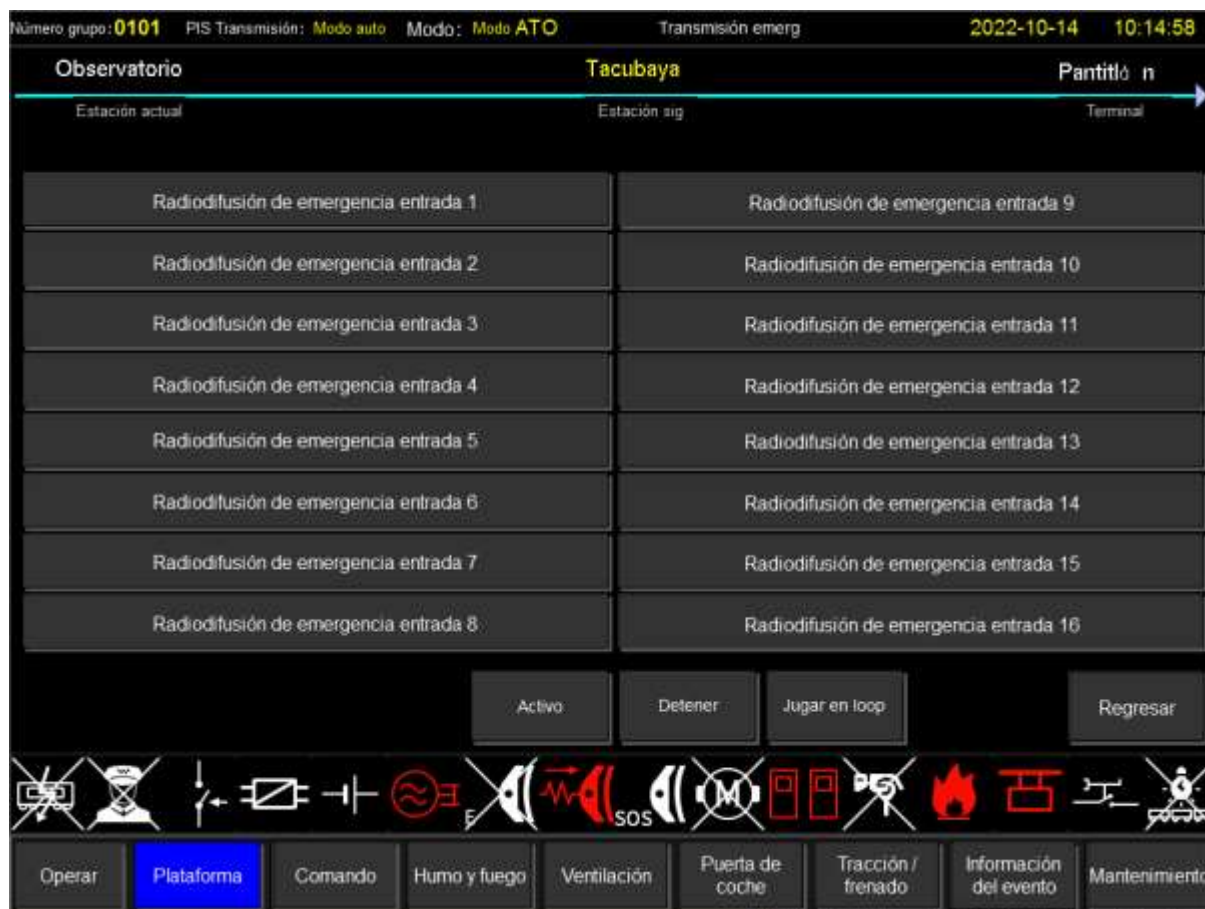


图 5.5-16: 紧急广播

Figura 5.5-16: Difusión de emergencia

5.5.2.1.2.3 站点设置 **Configuración de información de estaciones**

首先在右边选择线路，左边站点框中会显示当前所选线路的站点。然后在站点菜单中选择站点，始发站、终点站均设置完成后，点击〔设定〕按钮完成站点设置。

Elegir la ruta en la parte derecha y las estaciones de la ruta seleccionada se mostrarán en el cuadro de la izquierda.

Elegir las estaciones de salida y final y la estación actual en el menú de estaciones y hacer clic en el botón “Determinar” para realizar la configuración.

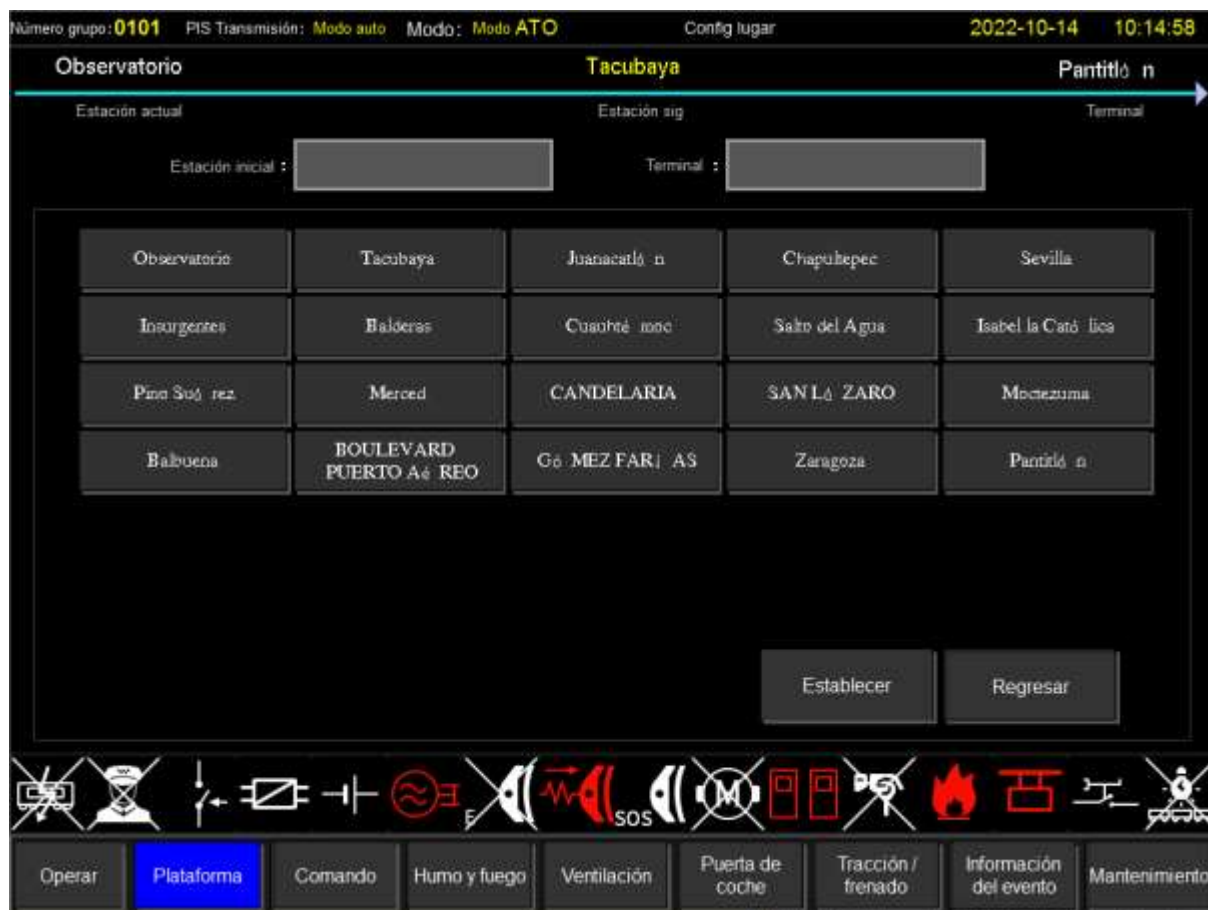


图 5.5-17： 站点设置

Figura 5.5-17: Configuración de estación

5.5.2.1.2.4 PIS 广播模式设置 Configuración del modo de megafonía del PIS

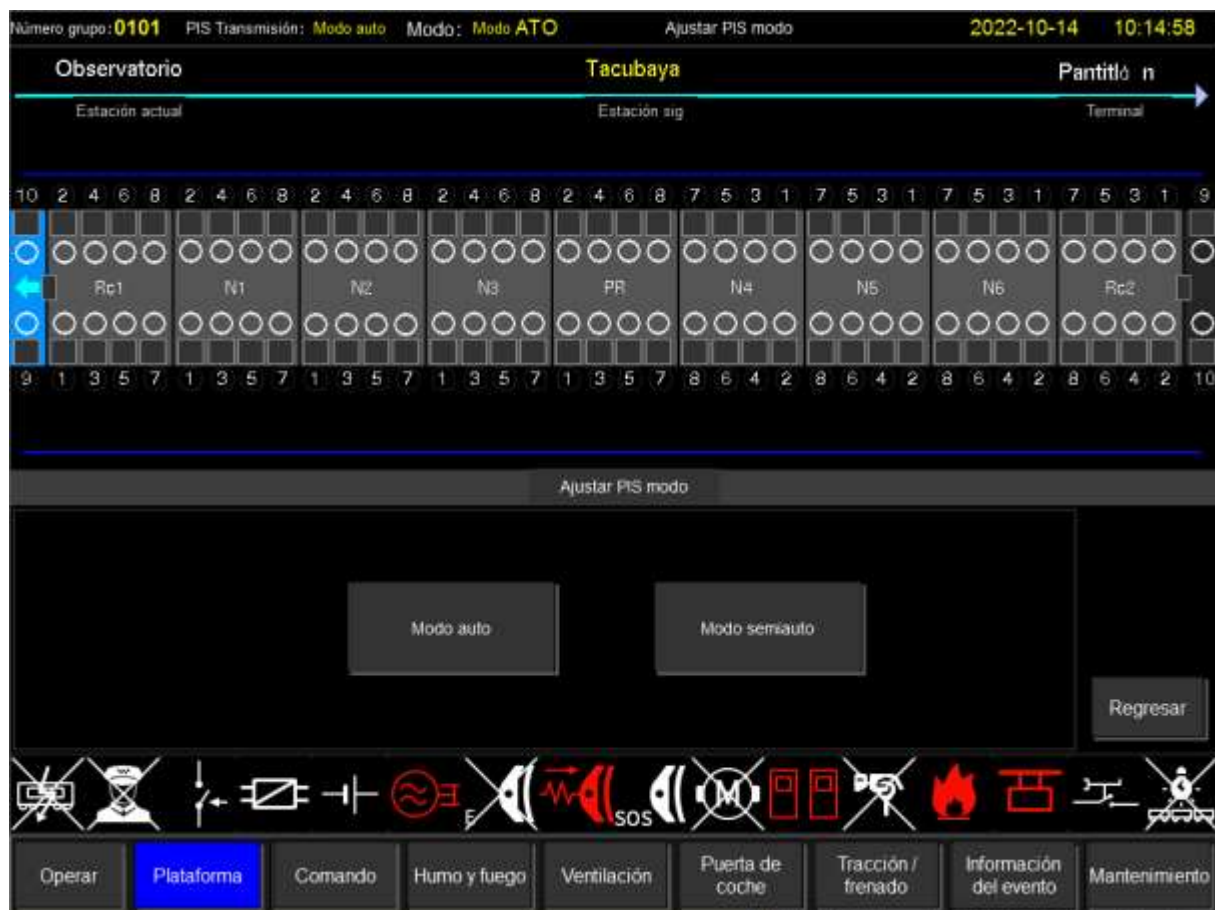


图 5.5-18: PIS 广播模式设置

Figura 5.5-18: Configuración del modo PIS

5.5.2.1.3 指令界面 Interfaz de comando

在本界面，点击按钮，将发送对应的指令给CCU。

Hacer clic en los botones de esta interfaz para enviar el comando correspondiente a la CCU.



图 5.5-19: 指令界面

Figura 5.5-19: Interfaz de comando

5.5.2.1.4 烟火状态 Estado de detección de humo y fuego

本界面实时显示各车厢烟火探头及感温电缆状态。

Esta interfaz muestra en tiempo real el estado de las sondas de humo y fuego y los cables sensores de temperatura de los carros.

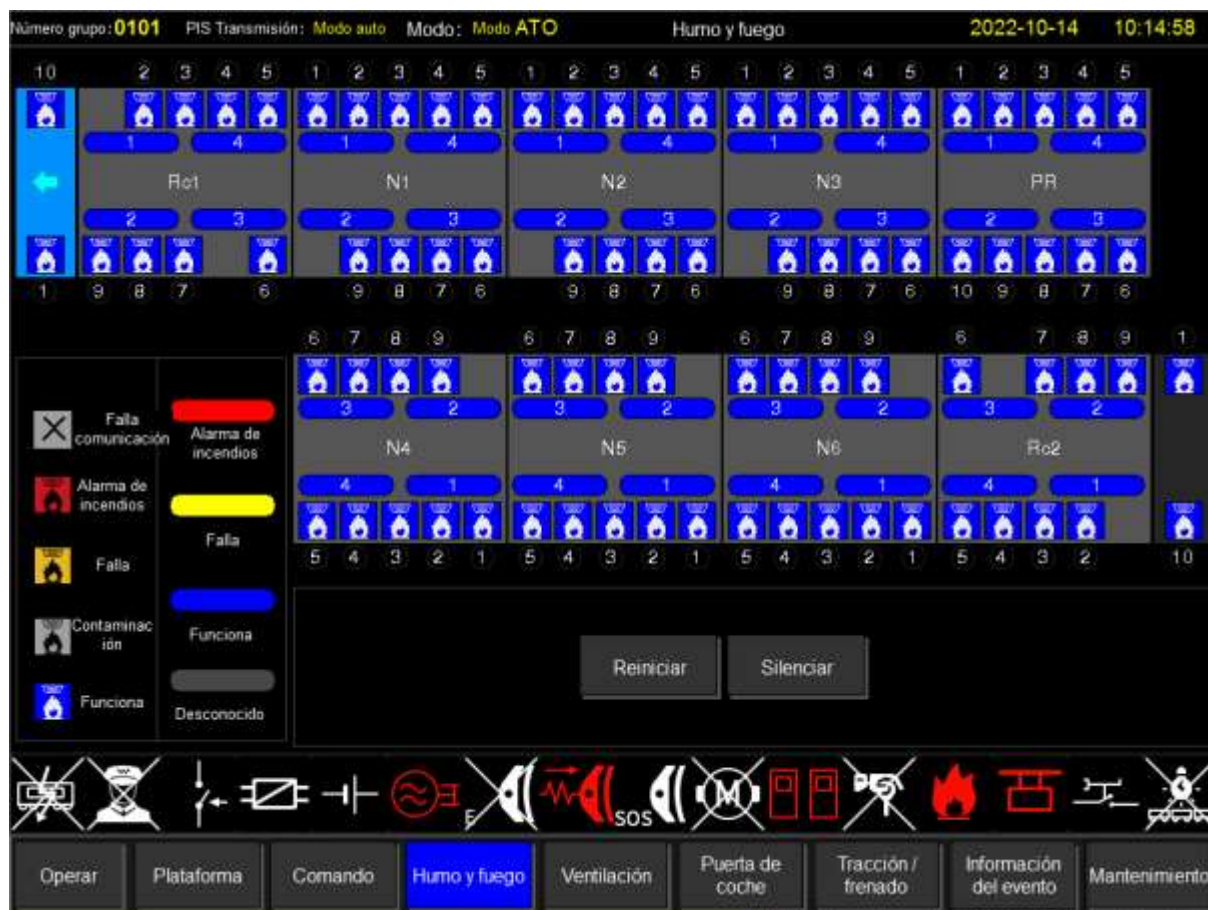


图 5.5-20: 烟火状态

Figura 5.5-20: Estado de humo y fuego

5.5.2.1.5 通风状态 Estado de ventilación

本界面实时显示通风设备状态，还设置夏天、冬天工作模式。

En esta interfaz se muestra en tiempo real el estado de los equipos de ventilación y se realiza la selección de modo de funcionamiento (Verano/Invierno).

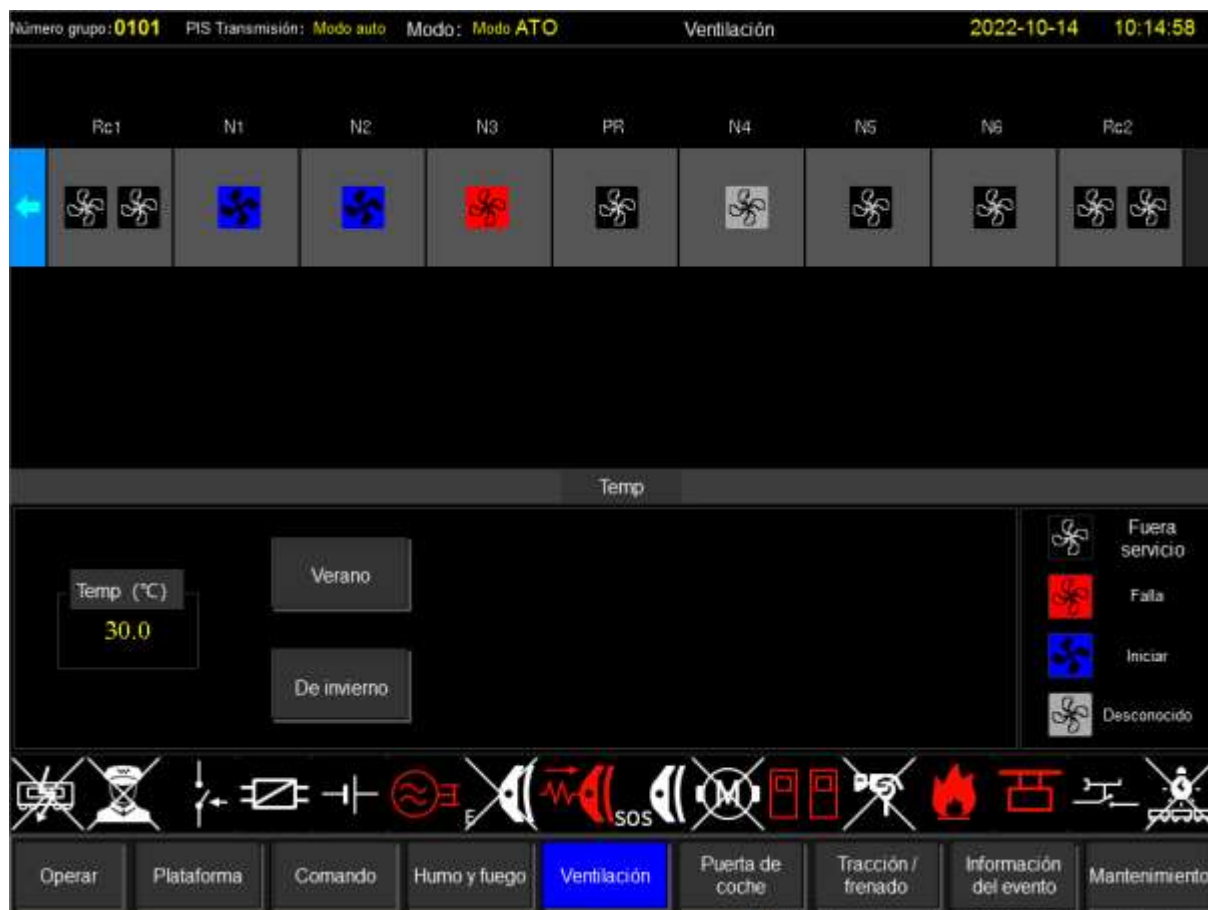


图 5.5-21：通风状态

Figura 5.5-21: Estado de ventilación

5.5.2.1.6 车门隔离 Aislamiento de puerta

本界面实时显示各车厢车门隔离状态，也可对车门进行隔离与解除隔离设置。

En esta interfaz se muestra en tiempo real el estado de aislamiento de las puertas de los carros y se realiza la aplicación/cancelación del aislamiento de puertas.

选择车厢，可对该车厢下8个门进行隔离与取消隔离设置。

Con un carro seleccionado, se puede realizar la aplicación/cancelación del aislamiento de las 8 puertas del carro.

选择左侧、右侧或所有车门，可对列车左侧、右侧或所有车门进行隔离/取消隔离设置。

Con un lado (izquierdo/derecho) seleccionado o la selección de todas las puerta, se puede realizar la aplicación/cancelación del aislamiento de las puertas del lado o de todas las puertas.

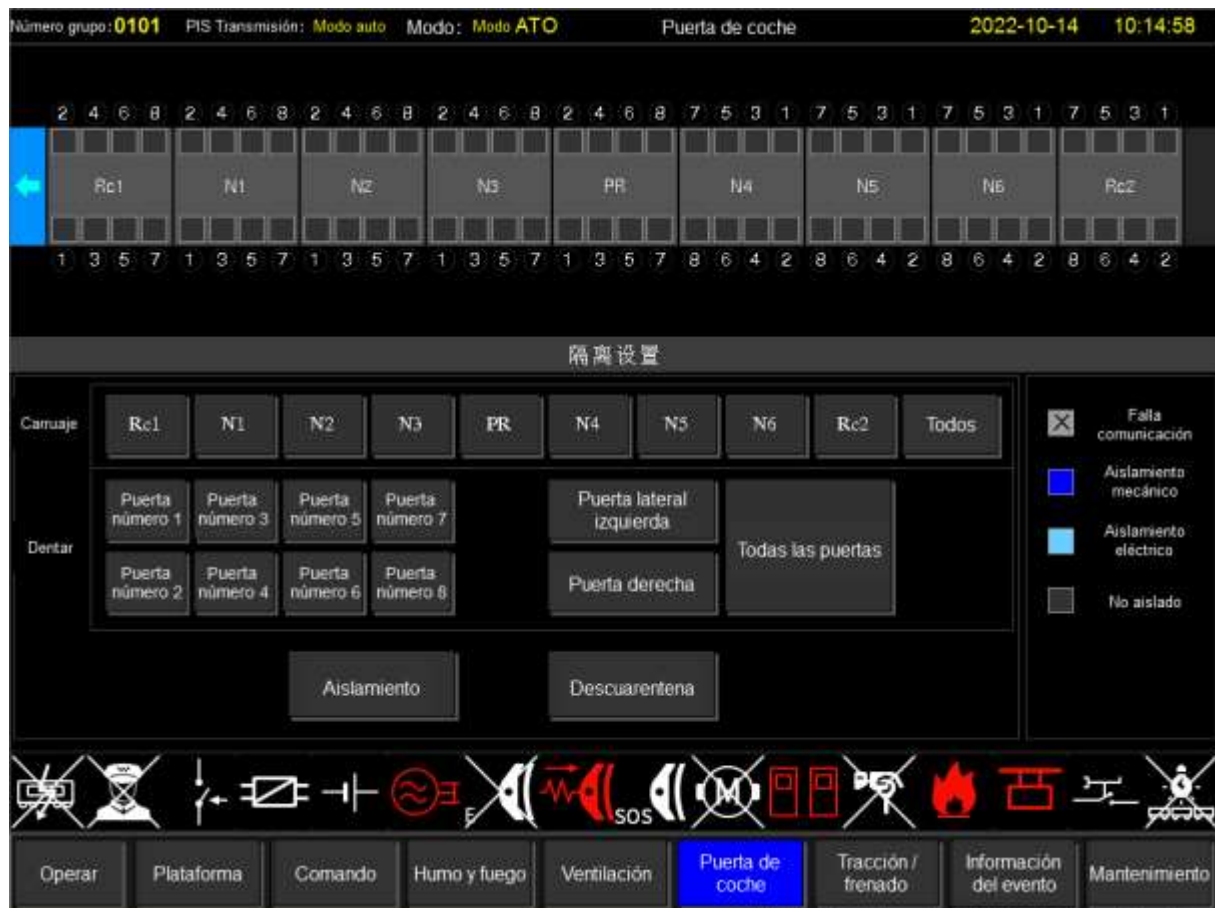


图 5.5-22: 车门隔离

Figura 5.5-22: Aislamiento de puertas

5.5.2.1.7 牵引/制动力 Fuerza de tracción/frenado

本界面，实时显示各车厢牵引制动力。

Esta interfaz muestra en tiempo real la fuerza de tracción/frenado de los carros.

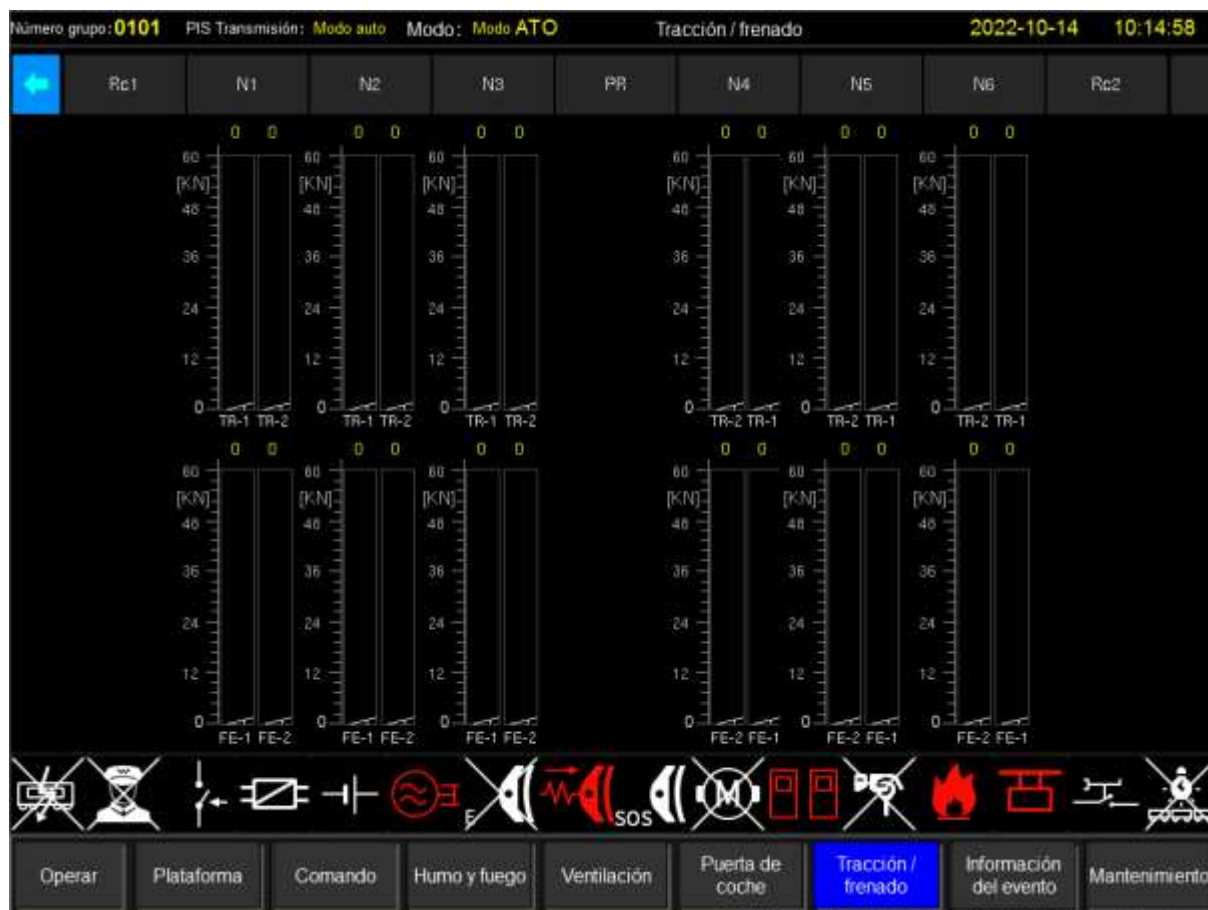


图 5.5-23: 牵引力和制动力

Figura 5.5-23: Fuerza de tracción / frenado

5.5.2.1.8 事件界面 Interfaz de eventos

事件界面显示列车当前故障、故障履历以及故障操作提示，如下图：

Esta interfaz muestra los fallos actuales, el historial de fallos y mensajes de solución, como se muestra en la siguiente figura.

[illegible]

图 5.5-24: 现存故障界面

Figura 5.5-24 Interfaz de fallos existentes

故障等级：分三个等级，分别为 1（严重）、2（中等）、3（轻微）；

Niveles de fallos: 1 (fallo grave), 2 (fallo de impacto moderado) y 3 (fallo menor)

代码: 故障编号:

Cod.: Código de falla

故障内容: 故障具体信息;

Contenido del fallo: Detalles del fallo

故障时间：故障发生时间。

Fecha/Hora: Tiempo de la ocurrencia de los fallos

故障履历界面显示已发生的故障信息，如下图：

La interfaz del historial de fallos muestra la información de fallos producidos, como se muestra en la siguiente figura.

Número grupo:0101		PIS Transmisión: Modo auto		Modo: Modo ATO		Falla histórica		2022-10-14		10:14:58	
No	Fecha/hora	Código	Número vagón	Detalle falla					Grado	Sistema	
1	2022-10-13 16:18:33 2022-10-13 16:20:32	780E	vagón 2 N1 coche	TPMS fallo de comunicación					2	TPMS	

图 5.5-25: 故障履历界面

Figura 5.5-25 Interfaz del historial de fallos

故障履历界面显示的故障属性与现存故障的一致，只是故障时间多了故障结束时间。

En comparación con la interfaz de fallos existentes, esta interfaz incluye los mismos ítems de propiedad de fallos y la diferencia consiste en que en esta interfaz se encuentra tiempo de finalización de los fallos.

上方为故障发生时间，下方为故障结束时间，“—”表示故障未结束时显示器发生事故，未对故障结束时间进行纪录。

En la parte superior se indica el tiempo de ocurrencia del fallo y en la parte inferior se indica el tiempo de su finalización.

“—”: Ocurrió un incidente de la pantalla cuando la falla todavía no se finaliza, por lo que no pudo registrar el tiempo de finalización del fallo.

在现存故障界面中选定目标故障，可进入故障操作提示界面，对故障进行操作提示。

Con un fallo seleccionado en la interfaz de fallos existentes, se puede ingresar a la interfaz de mensajes para encontrar la solución o la información de operaciones necesarias.

蓝色光标表示选中的目标故障，点击〔故障提示〕键进入故障提示界面。

El fallo seleccionado se indica con color azul.

Hacer clic en “Mensaje de fallos” para ingresar a la interfaz de mensajes.

故障提示界面如下图：

La interfaz de mensajes de fallos se muestra en la siguiente figura.

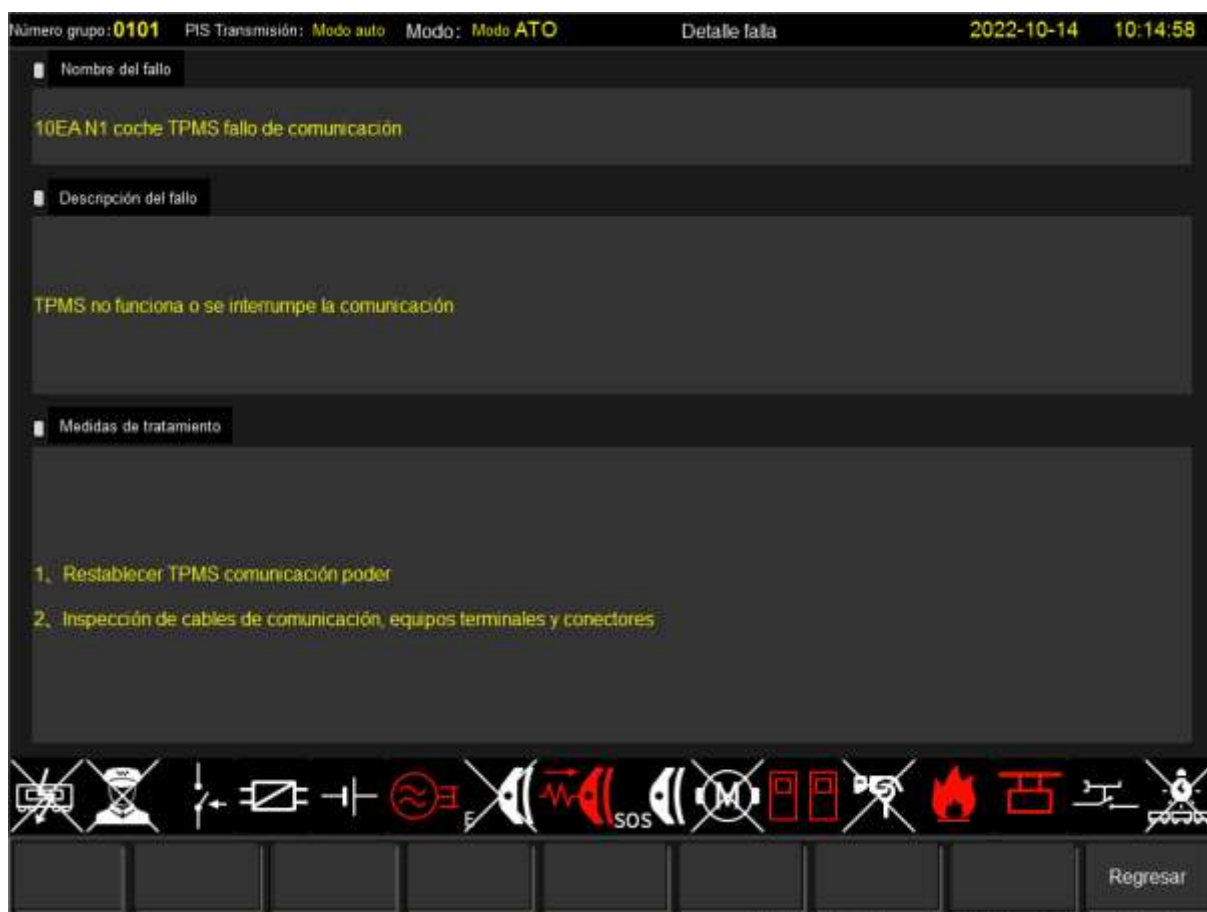


图 5.5-26：故障提示界面

Figura 5.5-26 Interfaz de mensajes de fallos

5.5.2.1.9 维护登入界面 Entrada de interfaz de mantenimiento

输入正确密码，方可登入维护主界面，如下图：

Es obligatorio introducir la contraseña correcta para entrar en la interfaz principal de mantenimiento, como se muestra en la siguiente figura.

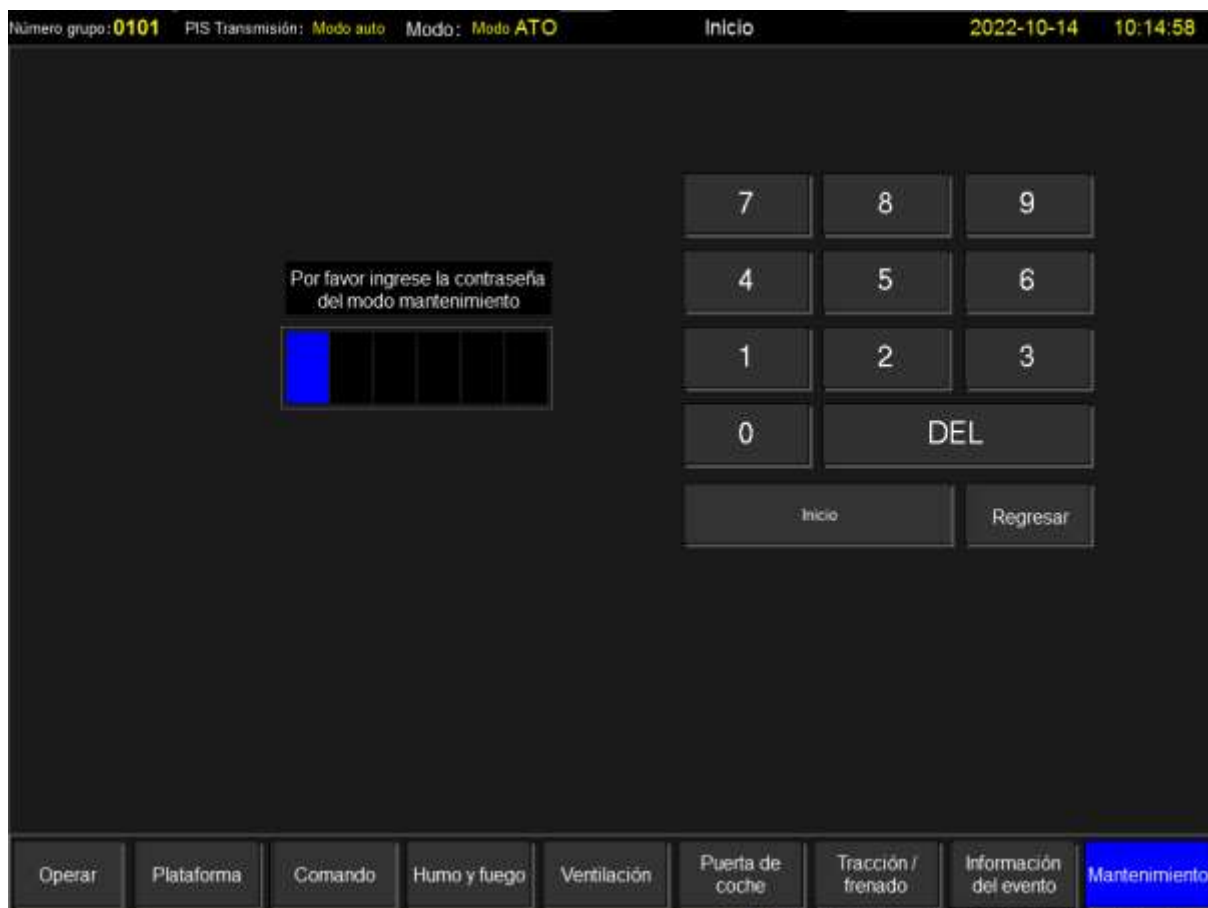


图 5.5-27：维护登录界面

Figura 5.5-27 Interfaz de inicio de sesión de mantenimiento

5. 5. 2. 2 检修模式 Modo de mantenimiento

5.5.2.2.1 维护界面 Interfaz de mantenimiento

本界面是维护模式子界面的导航界面，点击按钮，可进入对应的界面。

Esta interfaz ofrece una navegación de las subinterfaces del modo de mantenimiento.

Hacer un clic en los botones para entrar en las interfaces correspondientes.

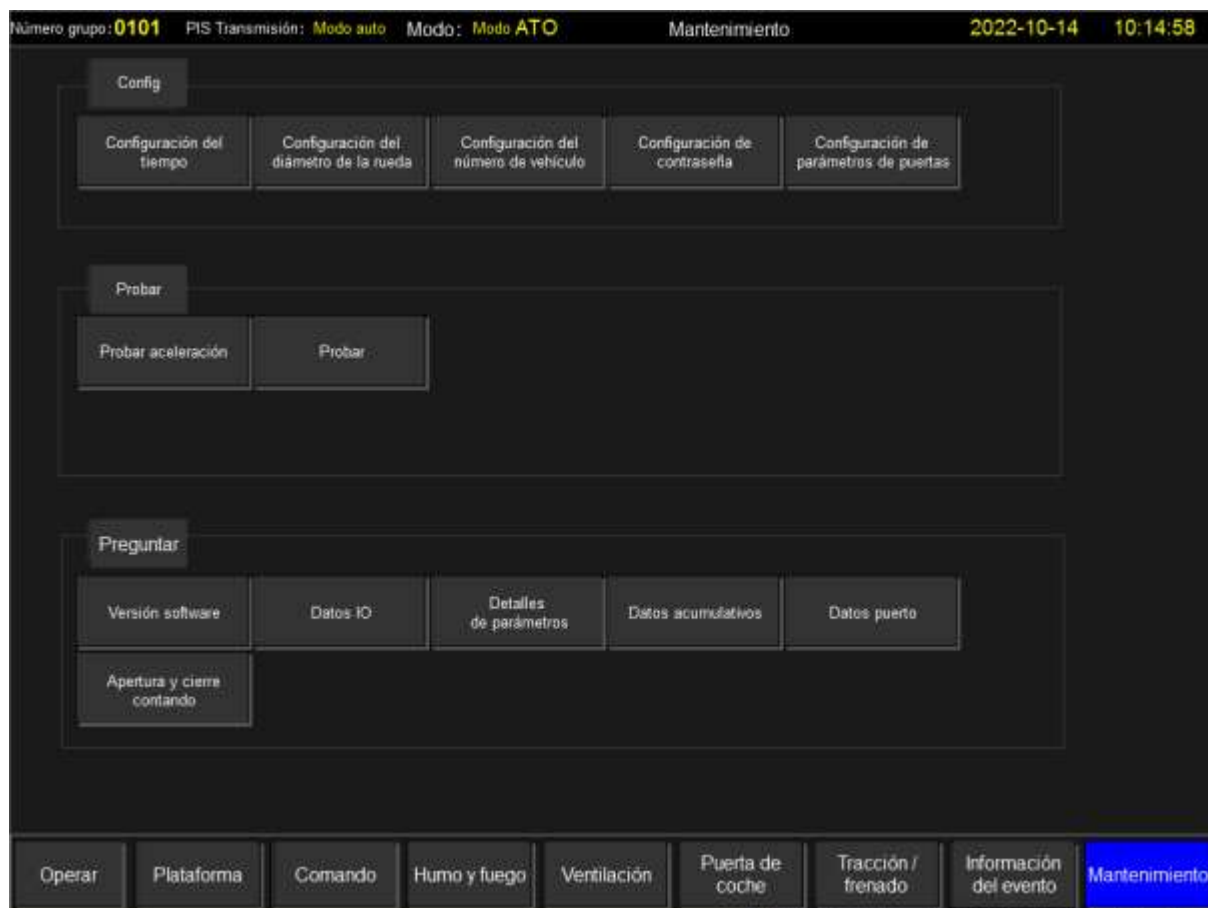


图 5.5-28: 维护主界面

Figura 5.5-28 Interfaz principal de mantenimiento

5.5.2.2.2 时间设置界面 Interfaz de configuración de tiempo

输入时间，点击设定按钮，可将设定的时间发送给CCU。

Al introducirse los datos de tiempo, se enviarán a la CCU con un clic en el botón “Configurar”.

Número grupo: **0101** PIS Transmisión: **Modo auto** Modo: **Modo ATO** Configuración del tiempo **2022-10-14 10:14:58**

Fecha

22 Año **10** Meses **13** Días

Hora

14 Horas **15** Minutos **1** Segundos

←

→

7

8

9

4

5

6

1

2

3

0

DEL

Determinar

Regresar

Regresar

图 5.5-29：时间设置界面

Figura 5.5-29 Interfaz de configuración de tiempo

5.5.2.2.3 轮径设置界面 Interfaz de configuración de diámetro de ruedas

输入轮径值，点击设定，可将轮径值发送至CCU。

Al introducirse el valor del diámetro de ruedas, se enviará a la CCU con un clic en el botón “Configurar”.

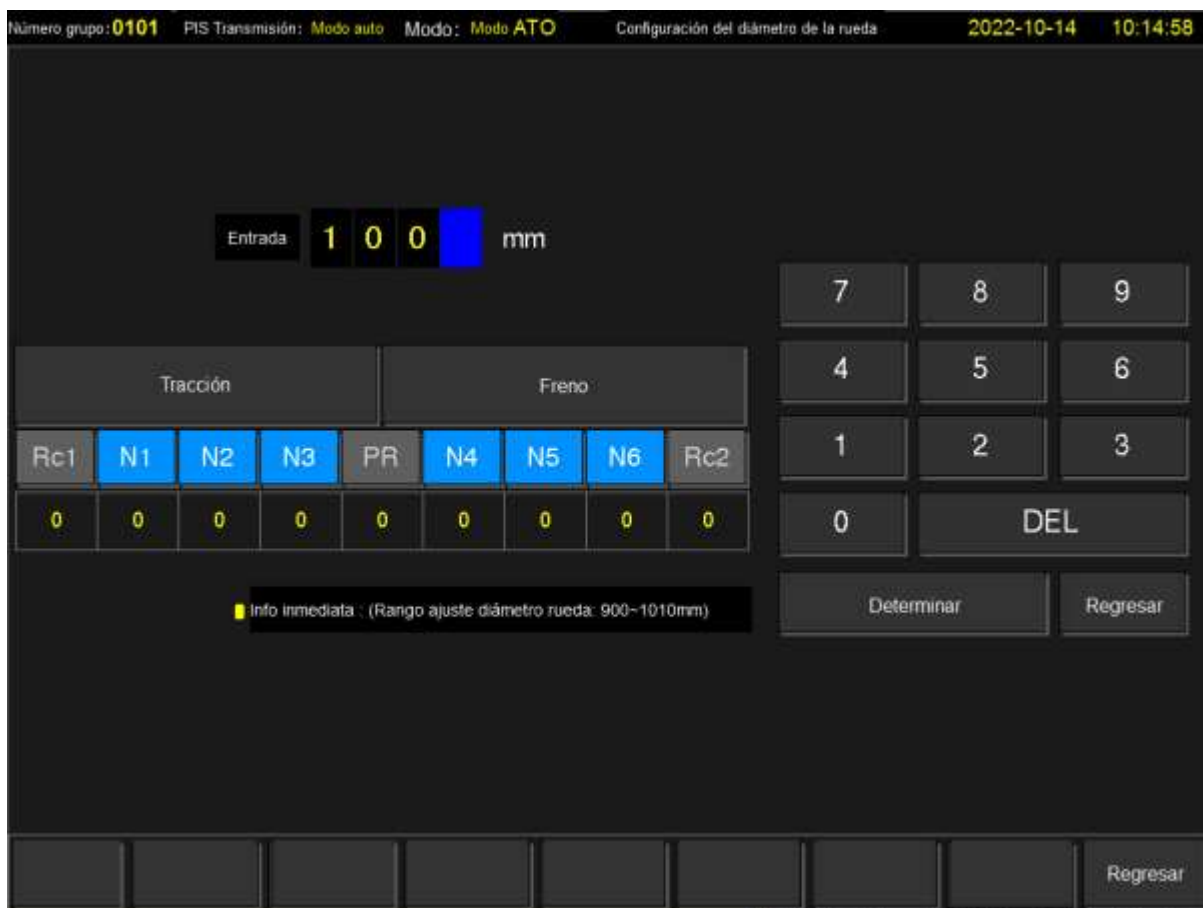


图 5.5-30：轮径设置界面

Figura 5.5-30 Interfaz de configuración de diámetro de rueda

5.5.2.2.4 列车号设置界面 Interfaz de configuración de número del tren

输入车号，点击设定，可将发送至CCU。

Al introducirse el número del tren, se enviará a la CCU con un clic en el botón “Configurar”.

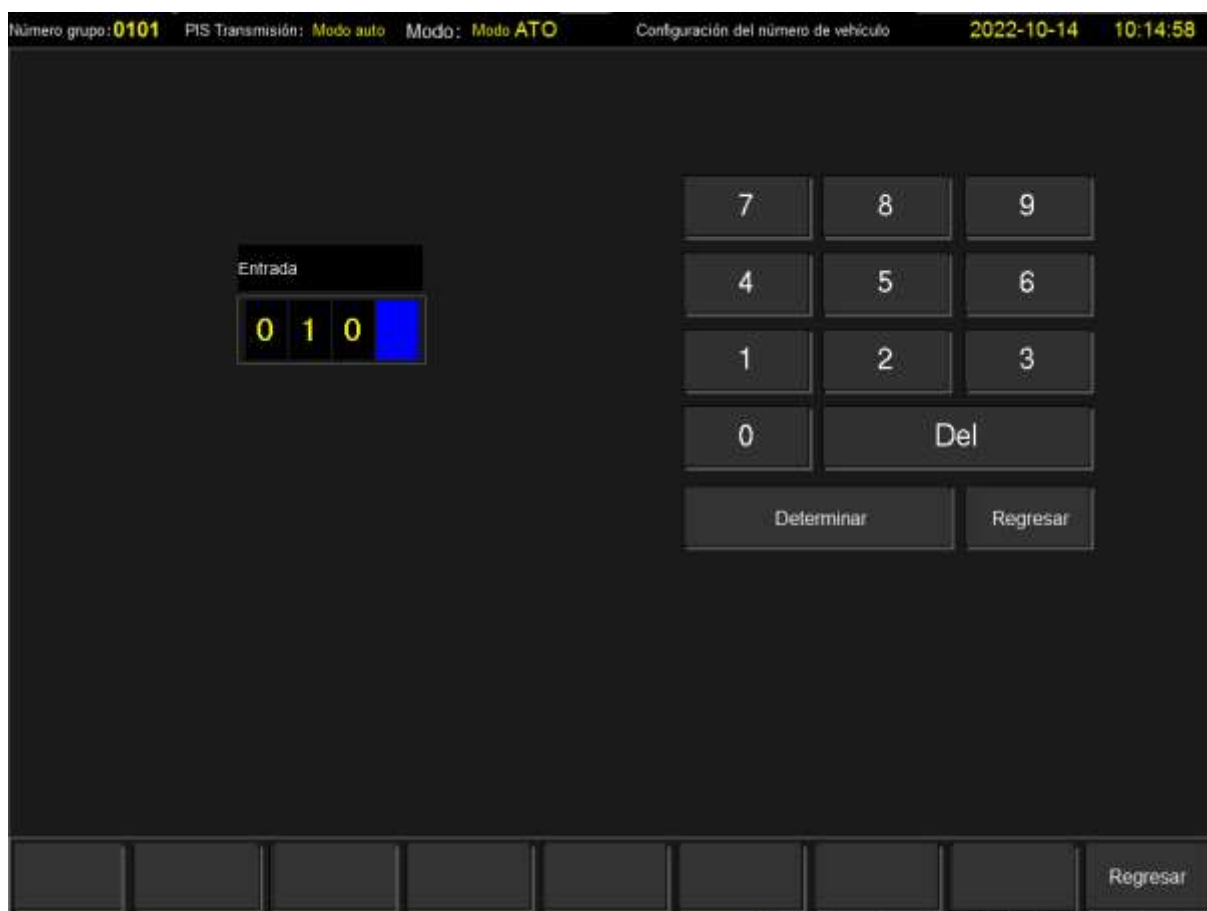


图 5.5-31：列车号设置界面

Figura 5.5-31 Interfaz de configuración de número del tren

5.5.2.2.5 密码设置界面 Interfaz de gestión de contraseña

输入密码，点击设定，可将修改进入维护模式的登录密码。

Introducir la contraseña y hacer un clic en el botón “Configurar” para cambiar la contraseña de acceso al modo de mantenimiento.

Número grupo: **0101** PIS Transmisión: **Modo auto** Modo: **Modo ATO** Configuración de contraseña 2022-10-14 10:14:58

Introduzca una nueva contraseña

1 2 3 3 2

7	8	9
4	5	6
1	2	3
0	DEL	
Determinar		Regresar

Regresar

图 5.5-32：密码设置界面

Figura 5.5-32 Interfaz de gestión de contraseña

5.5.2.2.6 车门参数设置 Configuración de parámetros de puertas

输入车门参数值，点击设定，可将参数值发送至CCU。

Al introducirse los parámetros de las puertas, se enviarán a la CCU con un clic en el botón “Configurar”.

Número grupo: **0101** PIS Transmisión: **Modo auto** Modo: **Modo ATO** Configuración de parámetros de puertas 2022-10-14 10:14:58

Tiempo retraso apertura puerta(1=100ms)	1	Fuerza cierre puerta al detectar obstáculo 2da vez (1=100ms)	50
Tiempo retraso cierre puerta(1=100ms)	30	Fuerza cierre puerta al detectar obstáculo 3ra vez (1=100ms)	50
Retardo de apertura secuencial de la puerta(1=100ms)	30	Tiempo de cierre retardado del botón para discapacitados (1=100ms)	200
Tiempo apertura(1=100ms)	25		
Tiempo cierre(1=100ms)	30		
Frecuencia detección obstáculo	3		
Distancia apertura puerta al detectar obstáculo(1=10mm)	20		
Detección de obstáculos cierre de nuevo retraso(1=100ms)	5		
Distancia más peligrosa para abrir puerta al detectar obstáculo(1=10mm)	130		
Fuerza cierre puerta al detectar obstáculo 1ra vez(1=100ms)	50		

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	DEL	

Determinar

Cancelar

Regresar

图 5.5-33：车门参数设置界面

Figura 5.5-33 Configuración de parámetros de la puerta

5.5.2.2.7 加速度测试 Prueba de aceleración

输入起始速度与目标速度，点击【开始测试】按钮进行加速度计算，界面如下：

Al introducirse la velocidad inicial y el objetivo de velocidad, el cálculo de aceleración se iniciará con un clic en el botón “Empezar a probar”. La interfaz se muestra en la siguiente figura.

Número grupo: **0101** PIS Transmisión: **Modo auto** Modo: **Modo ATO** Probar aceleración 2022-10-14 10:14:58

Vel inicio (km/h)	80	<table border="1"> <tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>0</td><td colspan="2">Del</td></tr> <tr><td colspan="3">Determinar</td></tr> <tr><td colspan="3">Regresar</td></tr> </table>	7	8	9	4	5	6	1	2	3	0	Del		Determinar			Regresar		
7	8		9																	
4	5		6																	
1	2		3																	
0	Del																			
Determinar																				
Regresar																				
Vel meta (km/h)	0																			
Velocidad en tiempo real(km/h)	78.0																			
Aceleración media (m/s²)	0.00																			
Desaceleración media (m/s²)	0.00																			
Vel inicio desaceleración (km/h)	0.00																			
Distancia freno (m)	0.0																			

Comience la prueba

Nota: al salir de esta interfaz, se detendrá la prueba

Regresar

图 5.5-34：加速度测试界面

Figura 5.5-34 Interfaz de prueba de aceleración

5.5.2.2.8 制动测试界面 Prueba de frenado

点击不同的测试按钮可发送相应的测试命令，界面如下：

Los comandos de prueba se dan con clics en los botones. La interfaz se muestra en la siguiente figura:

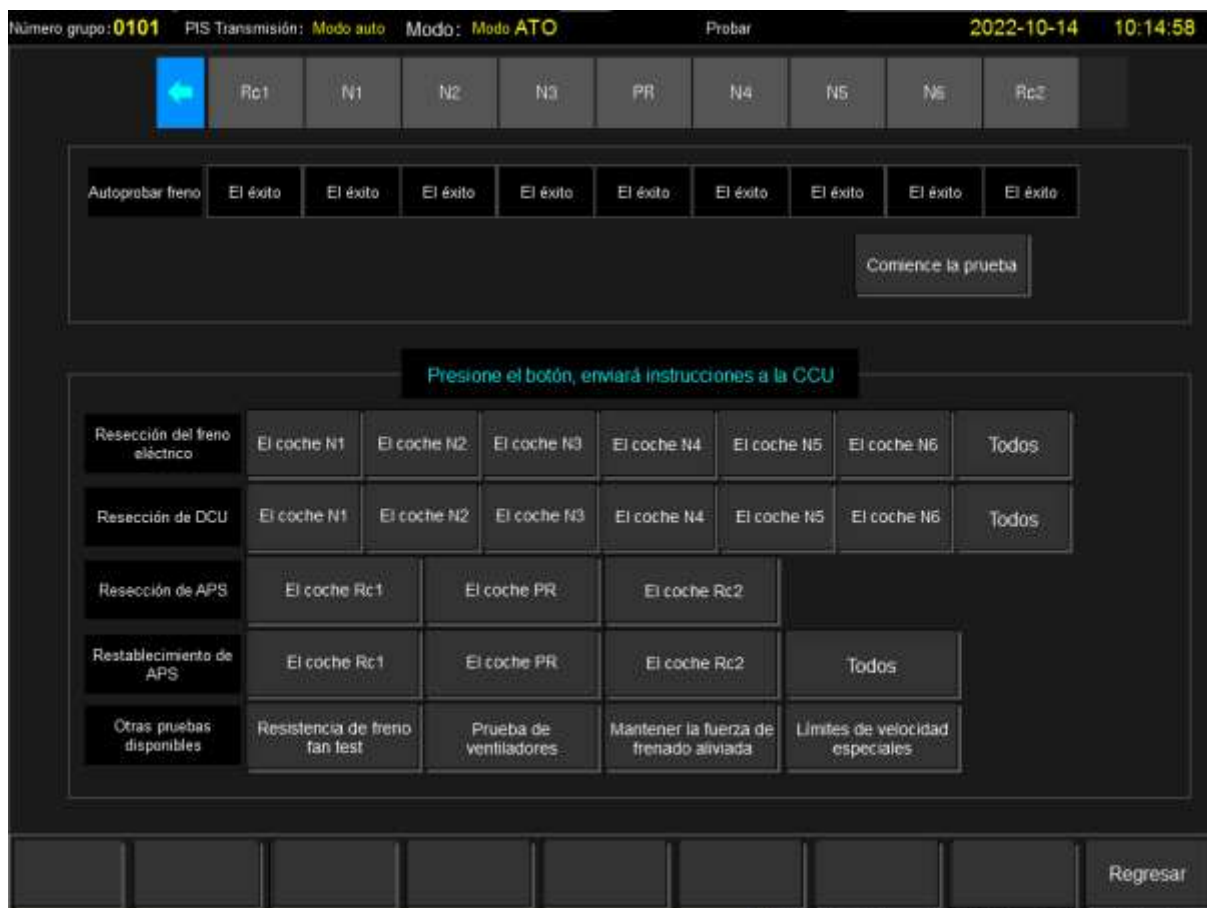


图 5.5-35: 测试界面

Figura 5.5-35 Interfaz de prueba

5.5.2.2.9 制动自检 Auto-prueba del sistema de frenado

点击开始按钮，可将指令发送给CCU，由制动系统进行自检，并实时显示自检结果。

La orden se enviará a la CCU con un clic en el botón “Iniciar” y el sistema de frenado realiará una auto-prueba y mostrará en tiempo real el resultado de la prueba.

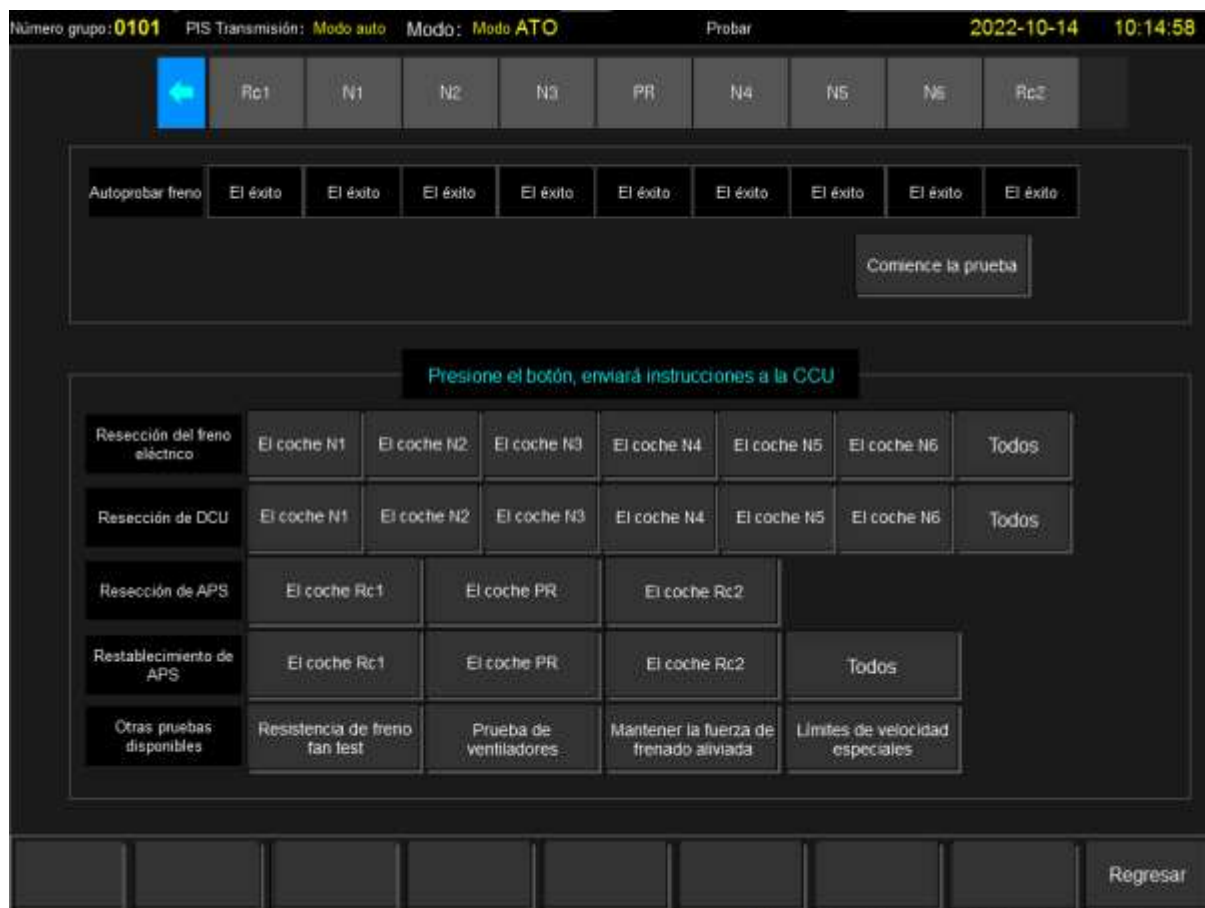


图 5.5-36: 制动自检

Figura 5.5-36 Auto-prueba de frenado

5.5.2.2.10 SIV 测试 Prueba SIV

点击按钮，可将对应的指令发送给CCU。

Las órdenes se enviarán a la CCU con un clic en los botones correspondientes.

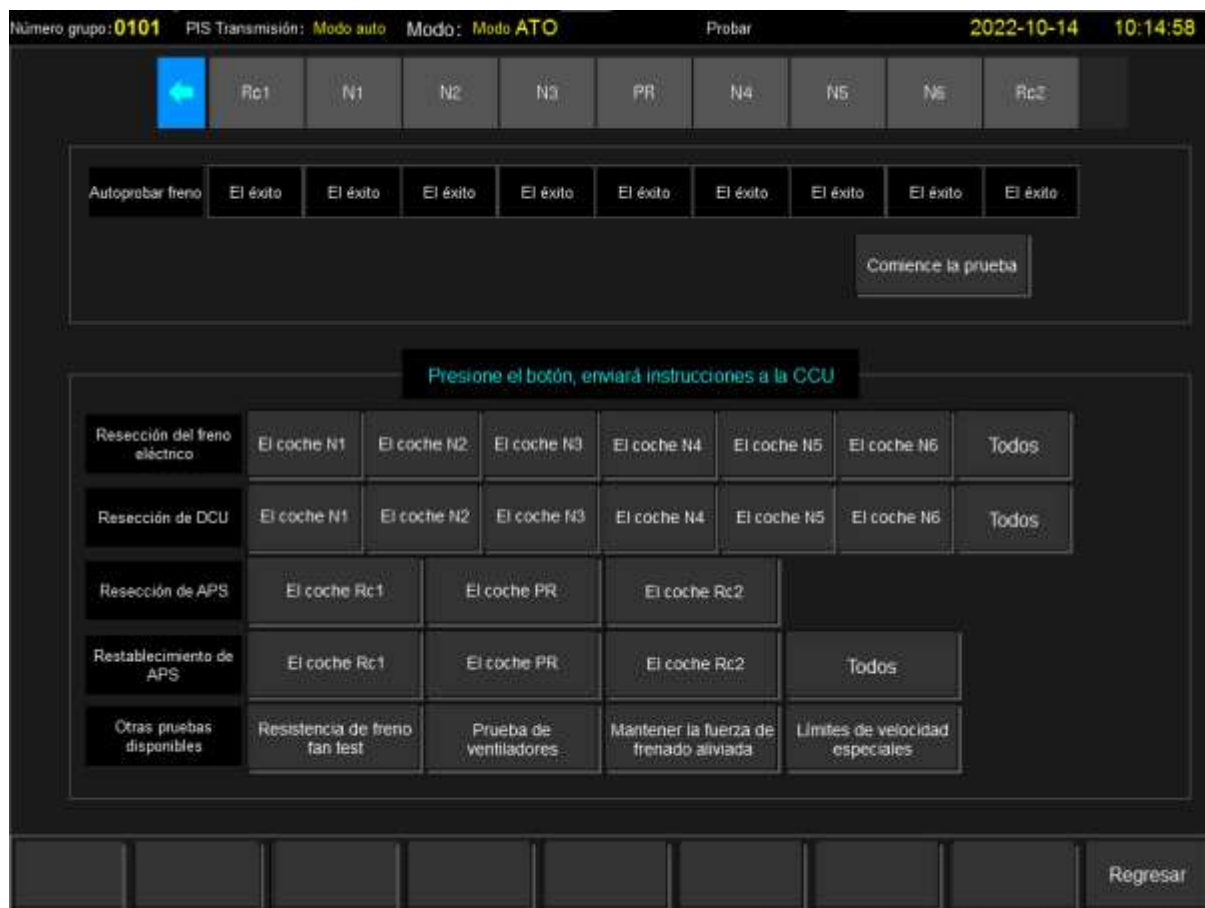


图 5.5-37: SIV 测试

Figura 5.5-37 Prueba SIV

5.5.2.2.11 通风测试 Prueba de ventilación

点击按钮，可将对应的指令发送给CCU。

Las órdenes se enviarán a la CCU con un clic en los botones correspondientes.

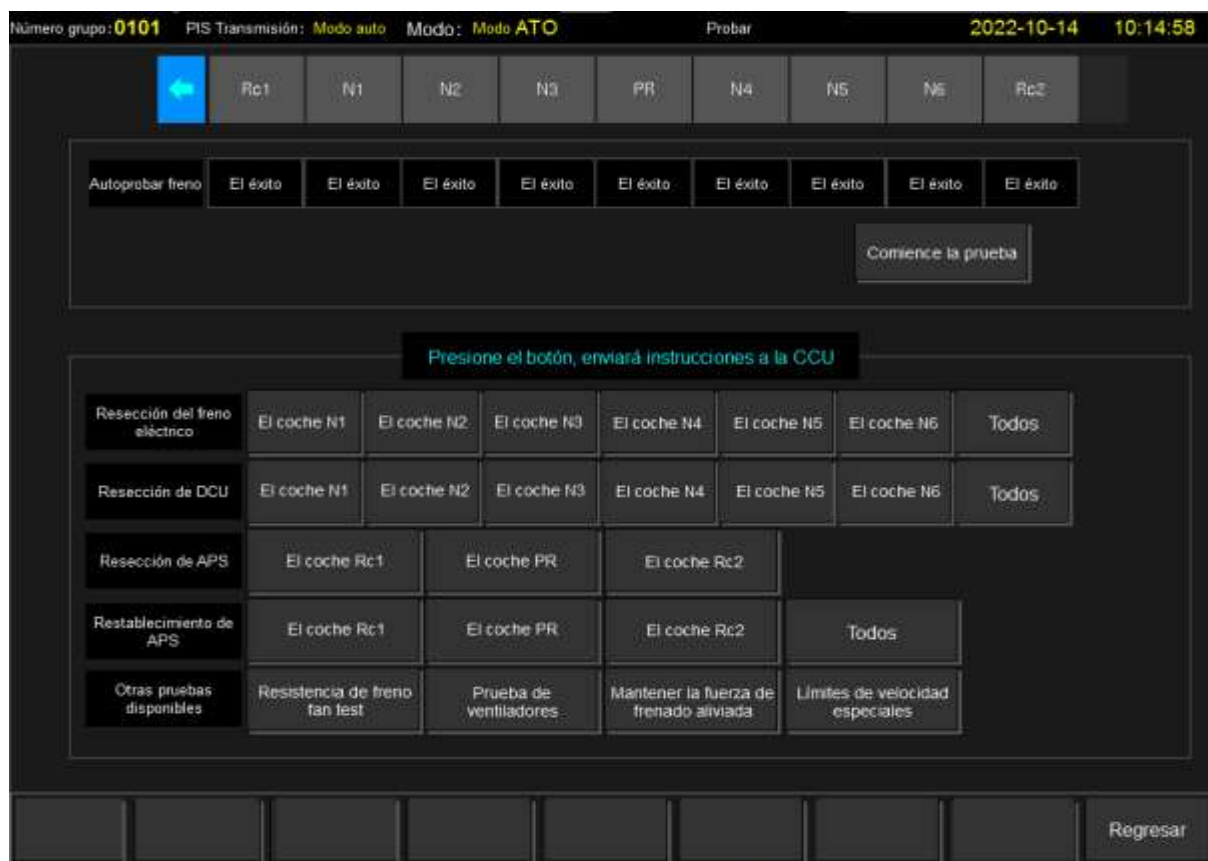


图 5.5-38: 通风测试

Figura 5.5-38 Prueba de ventilación

5.5.2.2.12 版本界面 Interfaz de versión

可显示相应各车的设备软件版本信息，界面如下：

Esta interfaz muestra la información de versión de los softwares de los dispositivos de los carros, como se muestra en la siguiente figura.

Número grupo:0101

PIS Transmisión: Modo auto

Modo: Modo ATO

Versión software

2022-10-14

10:14:58

	Rc1	N1	N2	N3	PR	N4	N5	N6	Rc2	
HMI	0.0.0	---	---	---	---	---	---	---	0.0.0	
CCU (aplicación)	0.0.0	---	---	---	---	---	---	---	0.0.0	
CCU (subyacente)	0.0.0	---	---	---	---	---	---	---	0.0.0	
CCU (lógica)	0.0.0	---	---	---	---	---	---	---	0.0.0	
DR	0.0.0	---	---	---	---	---	---	---	0.0.0	
IOM	0.0.0	0.0.0	0.0.0	0.0.0	0.0.0	0.0.0	0.0.0	0.0.0	0.0.0	
TCU1 (lógica)	---	0.0.0	0.0.0	0.0.0	---	0.0.0	0.0.0	0.0.0	---	
TCU1 (Invertidor)	---	0.0.0	0.0.0	0.0.0	---	0.0.0	0.0.0	0.0.0	---	
TCU1 (Manténanse)	---	0.0.0	0.0.0	0.0.0	---	0.0.0	0.0.0	0.0.0	---	
TCU2 (lógica)	---	0.0.0	0.0.0	0.0.0	---	0.0.0	0.0.0	0.0.0	---	
TCU2 (Invertidor)	---	0.0.0	0.0.0	0.0.0	---	0.0.0	0.0.0	0.0.0	---	
TCU2 (Manténanse)	---	0.0.0	0.0.0	0.0.0	---	0.0.0	0.0.0	0.0.0	---	
APS_LGC	0.0.0	---	---	---	0.0.0	---	---	---	0.0.0	
APS_DSP	0.0.0	---	---	---	0.0.0	---	---	---	0.0.0	
FAS	0.0.0	---	---	---	---	---	---	---	0.0.0	
BCU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

1 / 2

Pág anterior

Pág siguiente

Regresar

图 5.5-39： 软件版本界面

Figura 5.5-39 Interfaz de versión de softwares

5.5.2.2.13 I/O 界面 Interfaz I/O

实时显示IOM机箱采集到的I/O点位状态。

Esta interfaz muestra en tiempo real los datos de estado de los puntos I/O recopilados por la caja de IOM.

Número grupo: 0101				PIS Transmisión: Modo auto		Modo: Modo ATO		Datos IO		2022-10-14		10:14:58					
GDIO1 Entrada				GDIO1 Salida				GDIO2 Entrada				GDIO2 Salida				Rc1	
Señal de retroalimentación en modo invierno				Restablecimiento del sistema de alarma de incendio del coche N1								Control de luz de señal azul externa				N1	
Señal de retroalimentación del modo de verano				Señal de control en modo invierno								Control de luz roja externa					
				Señal de control del modo de verano								Control de luz de señal ámbar externa				N2	
				Falla de dos o más inversores auxiliares												N3	
																PR	
				Control de luz de señal azul externa												N4	
				Control de luz roja externa												N5	
				Control de luz de señal ámbar externa												N6	
																Rc2	
																Pág anterior	
Coche Rc1		Valor de referencia del controlador de división1		0.00		mA		Coche Rc1		PT100 la temperatura		30.0		°C		Pág siguiente	
		Valor de referencia del controlador de división1		0.00		mA				Presión total del viento		0.00		bar		1 / 2	
Nota: todas las señales se encienden con alto nivel																	
Regresar																	

图 5.5-39: I/O 数据界面

Figura 5.5-39 Interfaz de datos de I/O

5.5.2.2.14 参数明细 Parámetros detallados

实时显示DCU、SIV、BCU、EDCU参数或状态。

Esta interfaz muestra en tiempo real los parámetros o el estado de DCU, SIV, BCU y EDCU.

Composición: 0101		ID de servicio: 1	Modo: PA		Detalles de parámetros					2021-10-10	10:14:58
No.	Nombre de señal	RC1	N1	N2	N3	R	N4	N5	N6	RC2	
1	Señal de vida de SMC	---	0	0	0	---	0	0	0	---	
2	Fuerza de frenado eléctrico de este vehículo (kN)	---	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	---	
3	Fuerza de frenado eléctrico real de este vehículo (kN)	---	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	---	
4	Fuerza de tracción real de este vehículo (kN)	---	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	---	
5	Reserva	---	0	0	0	---	0	0	0	---	
6	Reserva	---	0	0	0	---	0	0	0	---	
7	Reserva	---	0	0	0	---	0	0	0	---	
8	Reserva	---	0	0	0	---	0	0	0	---	
9	Reserva	---	0	0	0	---	0	0	0	---	
10	Reserva	---	0	0	0	---	0	0	0	---	
11	Reserva	---	0	0	0	---	0	0	0	---	
12	Reserva	---	0	0	0	---	0	0	0	---	
13	Reserva	---	0	0	0	---	0	0	0	---	
14	Reserva	---	0	0	0	---	0	0	0	---	
15	Reserva	---	0	0	0	---	0	0	0	---	
16	Reserva	---	0	0	0	---	0	0	0	---	
17	Reserva	---	0	0	0	---	0	0	0	---	
18	Reserva	---	0	0	0	---	0	0	0	---	
DCU		SIV	BCU	EDCU		Previa página	Siguiente página	Regresar			

图 5.5-40: 参数明细界面-牵引

Figura 5.5-40 Interfaz de parámetros detallados - Tracción

5.5.2.2.15 数据记录界面 Interfaz de registro de datos

累积数据界面是对列车累计运行距离、列车日运行距离、Rc1车空压机运行时间、Rc2车空压机运行时间、牵引能耗、制动能耗、辅助能耗的参数进行显示。

La interfaz de datos acumulativos muestra los siguientes parámetros del tren: distancia recorrida total del tren; kilometraje acumulativo; tiempo de operación del compresor de aire del carro Rc1; tiempo de operación del compresor de aire del carro Rc2; consumo de energía de tracción; consumo de energía de frenado; consumo de energía de la alimentación auxiliar.

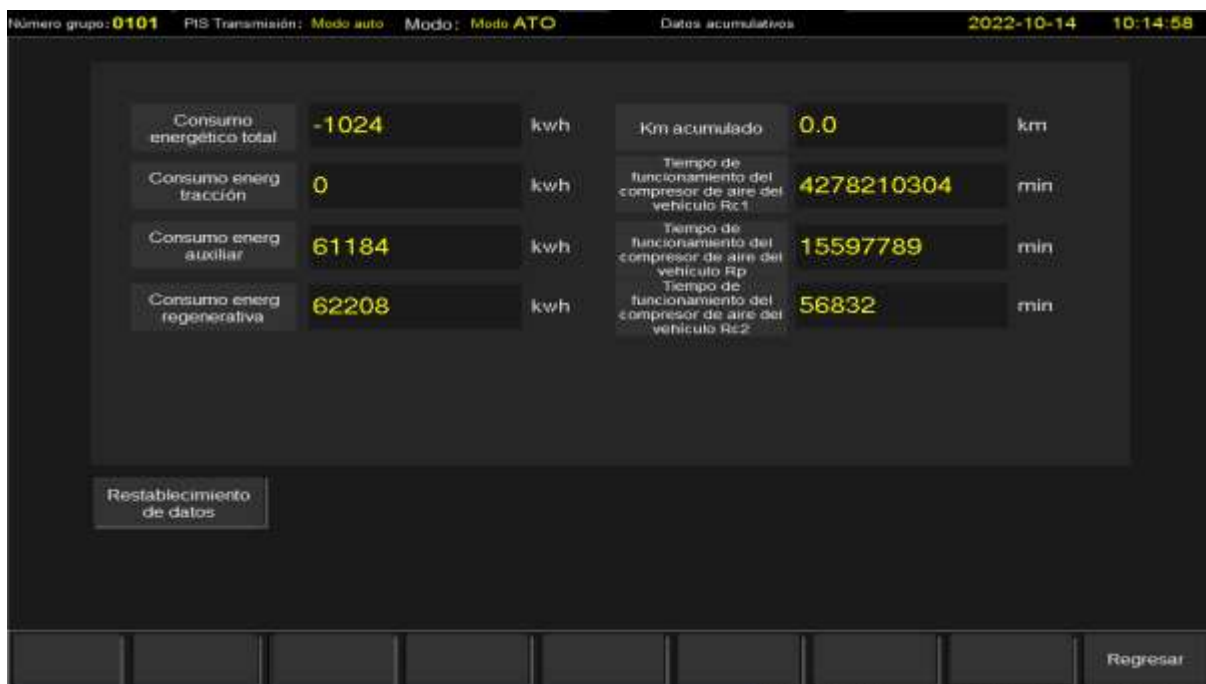


图 5.5-41: 数据记录界面

Figura 5.5-41 Interfaz de datos

累积数据重置界面可对累积数据根据需要进行重置修正，界面如下：

En la interfaz de restablecimiento de datos acumulativos se puede restablecer los datos acumulativos según sea necesario. La interfaz se muestra en la siguiente figura.



图 5.5-42: 累积数据重置界面

Figura 5.5-42 Interfaz de restablecimiento de datos acumulativos

5.5.2.2.16 开关门计数 Configuración de parámetros de puertas



图 5.5-43: 开关门计数

Figura 5.5-43 Configuración de parámetros de puertas

5.5.2.3 特定模式 Modo especial

当HMI与CCU通信中断时，显示该界面，用以提醒司机注意行车。

Esta interfaz se muestra en el caso de interrupción de comunicación HMI-CCU para llamar la atención especial del conductor al funcionamiento del tren.

**Falla de comunicación de red, por favor,
pase al modo degradado**

图 5.5-44: 降级模式

Figura 5.5-44 Modo de degradación

5.5.2.4 设置 La configuración



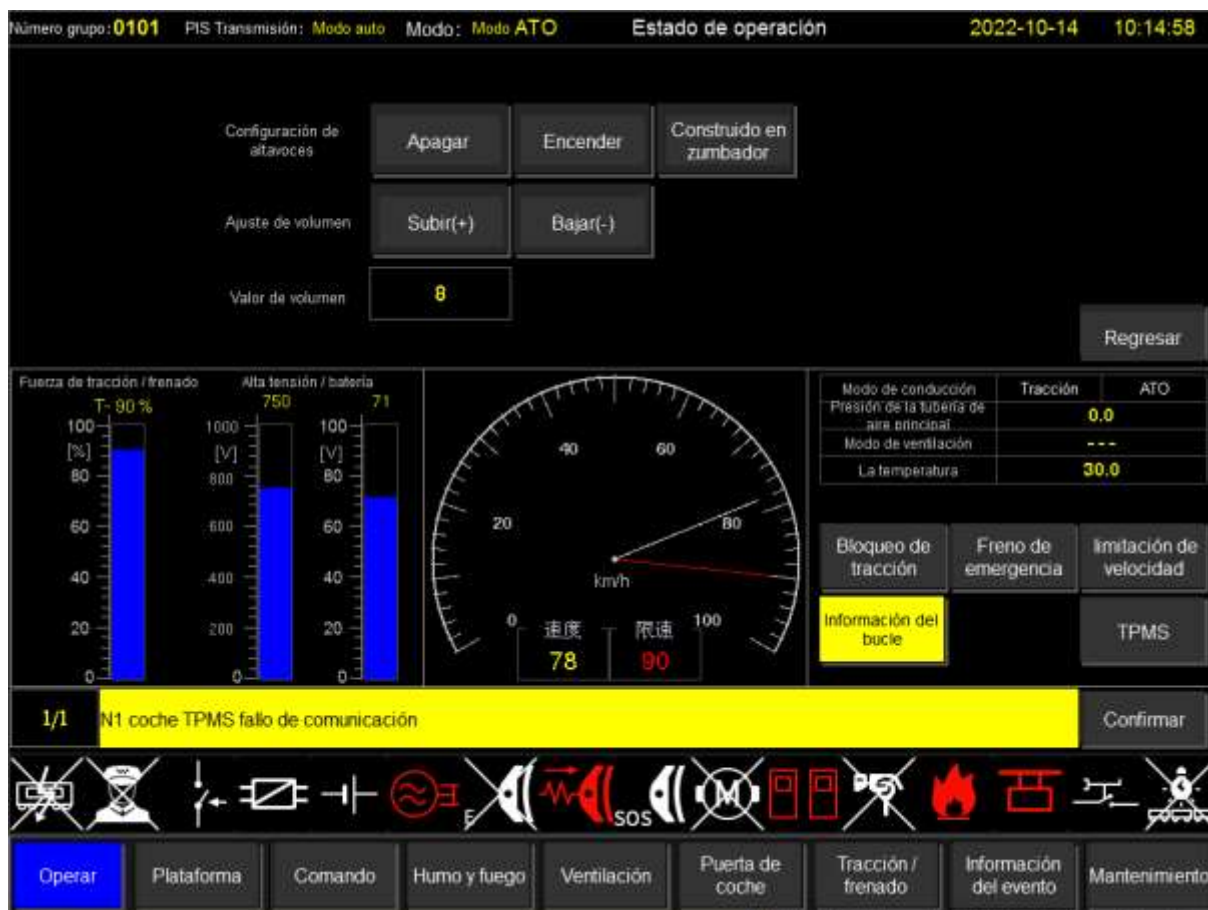


图 5.5-45: 设置界面

Figura 5.5-45 La configuración

6 乘客区的操作元件 COMPONENTES OPERATIVOS EN ÁREA DE PASAJEROS

6.1 列车设备总览 Dispositivos del tren

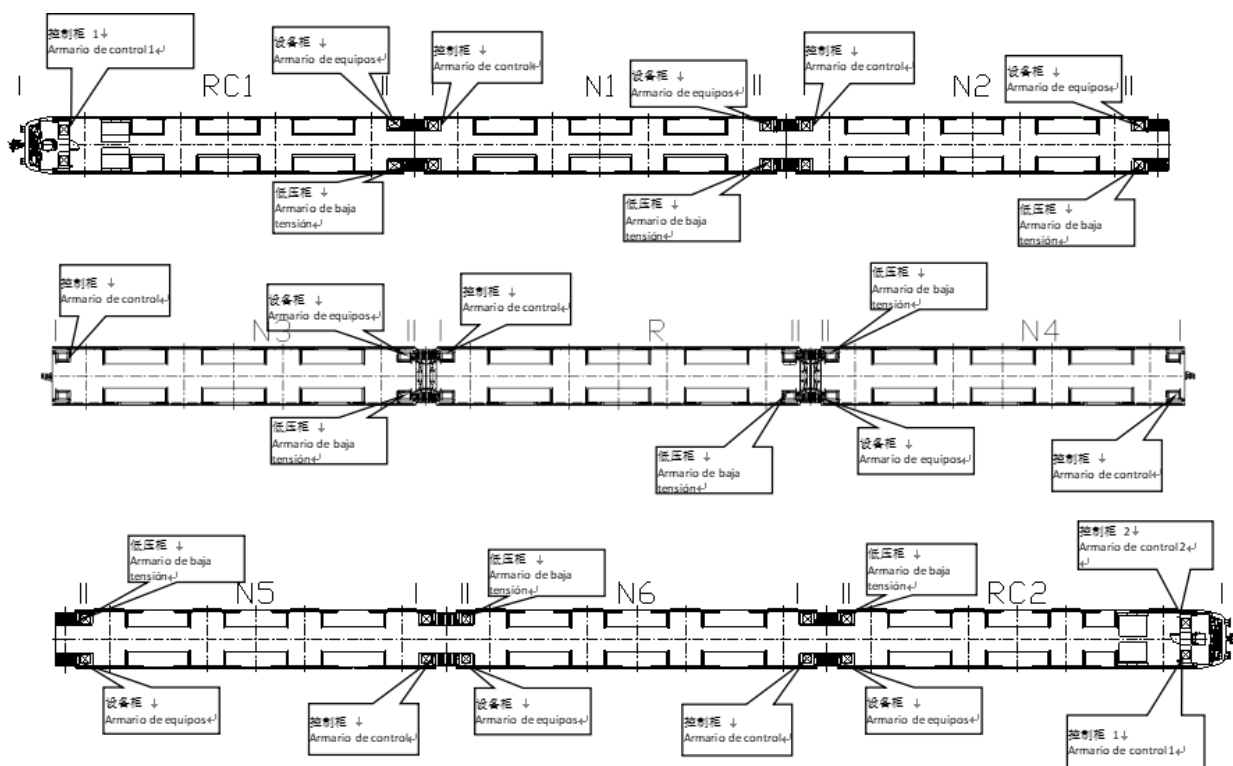


图 6-1 电气屏柜布置位置

Figura 6-1 Distribución de armarios eléctricos

	RC1/RC2	N1/N6	N2/N5	N3/N4	R
司机室控制柜 1 Armario de control 1 de cabina	+115				
司机室控制柜 2 Armario de control 2 de cabina	+114				
设备柜 Armario de equipos	+149	+249	+349	+449	
低压柜 Armario de baja tensión	+159	+259	+359	+459	+559
客室控制柜 Armario de control del salón de pasajeros		+241	+341	+441	+541
信号柜 1 Armario de señalización 1					+551
信号柜 2 Armario de señalización 2					+549

6.2 客室屏柜操作设备 Equipos operativos en armarios del salón de pasajeros

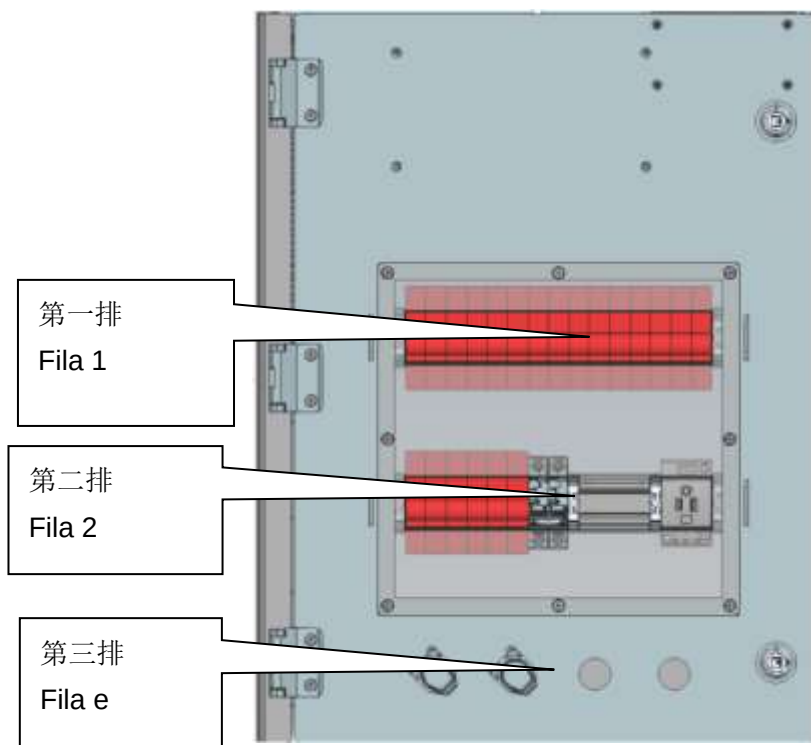


图 6-2 N 车客室控制柜面板

Figura 6-2 Panel del armario de control del salón de pasajeros del carro N

N车控制柜面板上设置有断路器和旋钮，其面板骨架一致，不同N控制柜面板上的器件数量略有差异，各N车控制柜面板上的设备布置顺序及清单如下表所示。

El panel del armario de control de los carros N cuenta con disyuntores y perillas. Los paneles tiene el mismo armazón, pero el número de componentes varía. En la siguiente tabla se encuentran los dispositivos en los paneles y su orden de distribución.

N1 车面板断路器和旋钮布置清单

Disyuntores y perillas en el panel del armario de control, carro N1

位置 Ubicación	序号 N.º	部件代码 Cod.	打印标签名称 Componente	中文名称 Nombre en chino	功能说明 Funcionalidad
第一排（从左至右） Fila 1 (de izquierda a derecha)	x1	=21-F201	HSCB	HSCB	主断路器控制电源保护 Protección de la fuente de alimentación de control para el disyuntor principal
	x2	=21-F202	KFP	KFP	KFP 控制电源保护 Protección de la fuente de alimentación de control para el KFP
	x3	=23-F201	TCU 1	TCU 1	本车牵引控制单元 1 电源保护 Protección de la fuente de alimentación para la TCU 1 del carro
	x4	=23-F202	TCU 2	TCU 2	本车牵引控制单元 2 电源保护 Protección de la fuente de alimentación para la TCU 2 del carro
	x5	=24-F201	MÓDULO IOM	IOM 模块	本车 TCMS 系统输入、输出模块电源保护 Protección de la fuente de alimentación para el módulo I/O del carro del TCMS
	x6	=24-F202	REP A	REP A	TCMS 系统 REP A 的电源保护 Protección de la fuente de alimentación para el REP A del TCMS
	x7	=24-F203	REP B	REP B	TCMS 系统 REP B 的电源保护 Protección de la fuente de alimentación para el REP B del TCMS

	x8	=24-F204	CONMUTADOR	交换机	TCMS 系统交换机的电源保护 Protección de la fuente de alimentación para el conmutador del TCMS
	x9	=27-F201	CONTROL FRENADO	制动控制	制动控制电源保护 Protección de la fuente de alimentación para el control de frenado
	x10	=28-F201	UNIDAD DE CONTROL FRENADO	制动控制单元	制动控制单元电源保护 Protección de la fuente de alimentación para la unidad de control del frenado
	x11	=45-F201	UNIDAD CENTRAL CONTROL SALÓN	客室控制主机	乘客信息系统客室控制主机电源保护 Protección de la fuente de alimentación para la unidad central del salón de pasajeros del PIS
	x12	=46-F201	CCTV	CCTV	CCTV 系统电源保护 Protección de la fuente de alimentación para el CCTV
	x13	=46-F202	PANTALLA DOBLE CARA LCD	LCD 双面屏	LCD 双面屏电源保护 Protección de la fuente de alimentación para el LCD de doble cara
	x14	=47-F201	DETECCIÓN PRESIÓN DE NEUMÁTICO	胎压检测	胎压检测系统电源保护 Protección de la fuente de alimentación para el sistema de monitorización de la presión d neumáticos
	x15	=48-F201	ALARMA DE INCENDIOS	火灾报警	火灾报警系统设备电源保护 Protección de la fuente de alimentación para los equipos del sistema de alarma de incendio

第二排（从左至右） Fila 2 (de izquierda a derecha)	x1	=52-F201	ILUMINACIÓN SALÓN 1	客室照明 1	客室照明灯具回路 1 电源保护 Protección de la fuente de alimentación para el bucle 1 de luminarias del salón de pasajeros
	x2	=52-F202	ILUMINACIÓN SALÓN 2	客室照明 2	客室照明灯具回路 2 电源保护 Protección de la fuente de alimentación para el bucle 2 de luminarias del salón de pasajeros
	x3	=61-F201	CONTROL DEL VENTILADOR	客室通风机控制	客室通风机控制电源保护 Protección de la fuente de alimentación de control para el ventilador del salón de pasajeros
	x4	=82-F201	PUERTA 1, 3	车门 1、3	本车客室车门 1、3 工作电源保护 Protección de la fuente de alimentación de funcionamiento para las puertas 1/3 del salón de pasajeros del carro
	x5	=82-F202	PUERTA 5, 7	车门 5、7	本车客室车门 5、7 工作电源保护 Protección de la fuente de alimentación de funcionamiento para las puertas 5/7 del salón de pasajeros del carro
	x6	=82-F203	PUERTA 2, 4	车门 2、4	本车客室车门 2、4 工作电源保护 Protección de la fuente de alimentación de funcionamiento para las puertas 2/4 del salón de pasajeros del carro

	x7	=82-F204	PUERTA 6, 8	车门 6、8	本车客室车门 6、8 工作电源保护 Protección de la fuente de alimentación de funcionamiento para las puertas 6/8 del salón de pasajeros del carro
	x8	=31-F212	INTERRUPTOR TOMA CONVENIENTE	方便插座开关	本车方便插座电源保护 Protección de la fuente de alimentación para el tomacorriente conveniente del carro
	x9	=31-X201	TOMA CONVENIENTE	方便插座	方便插座设备 Tomacorriente conveniente
第三排（从左至右） Fila 3 (de izquierda a derecha)	x1	=23-S201	KIT1	牵引 1 切除	切除牵引逆变器模块 1 Aislamiento del módulo 1 del inversor de tracción
	x2	=23-S202	KIT2	牵引 2 切除	切除牵引逆变器模块 2 Aislamiento del módulo 2 del inversor de tracción

N2 车面板断路器和旋钮布置清单

Disyuntores y perillas en el panel del armario de control, carro N2

位置 Ubicación	序号 N.º	部件代码 Cod.	打印标签名称 Componente	中文名称 Nombre en chino	功能说明 Funcionalidad
第一排（从左至右） Fila 1 (de izquierda a derecha)	x1	=21-F301	HSCB	HSCB	主断路器控制电源保护 Protección de la fuente de alimentación de control para el disyuntor principal
	x2	=21-F302	KFP	KFP	车 KFP 控制电源保护 Protección de la fuente de alimentación de control para el KFP del carro

	x3	=23-F301	TCU 1	TCU 1	本车牵引控制单元 1 电源保护 Protección de la fuente de alimentación para la TCU 1 del carro
	x4	=23-F302	TCU 2	TCU 2	本车牵引控制单元 2 电源保护 Protección de la fuente de alimentación para la TCU 2 del carro
	x5	=24-F301	MÓDULO IOM	IOM 模块	本车 TCMS 系统输入、输出模块电源保护 Protección de la fuente de alimentación para el módulo I/O del carro del TCMS
	x6	=24-F302	REP A	REP A	TCMS 系统 REP A 的电源保护 Protección de la fuente de alimentación para el REP A del TCMS
	x7	=24-F303	REP B	REP B	TCMS 系统 REP B 的电源保护 Protección de la fuente de alimentación para el REP B del TCMS
	x8	=24-F304	CONMUTADOR	交换机	TCMS 系统交换机的电源保护 Protección de la fuente de alimentación para el conmutador del TCMS
	x9	=27-F301	CONTROL FRENADO	制动控制	制动控制电源保护 Protección de la fuente de alimentación de control del frenado
	x10	=28-F301	UNIDAD CONTROL FRENADO	制动控制单元	制动控制单元电源保护 Protección de la fuente de alimentación para la unidad de control del freno
	x11	=45-F301	UNIDAD CENTRAL CONTROL SALÓN	客室控制主机	乘客信息系统客室控制主机电源保护 Protección de la fuente de alimentación para la unidad central de control del salón de pasajeros del PIS

	x12	=46-F301	CCTV	CCTV	CCTV 系统电源保护 Protección de la fuente de alimentación para el CCTV
	x13	=46-F302	PANTALLA DOBLE CARA LCD	LCD 双面屏	LCD 双面屏电源保护 Protección de la fuente de alimentación para el LCD de doble cara
	x14	=48-F301	ALARMA DE INCENDI/OS	火灾报警	火灾报警系统设备电源保护 Protección de la fuente de alimentación para los equipos del sistema de alarma de incendio
	x15	=52-F301	ILUMINACIÓN SALÓN 1	客室照明 1	客室照明灯具回路 1 电源保护 Protección de la fuente de alimentación para el bucle 1 de luminarias del salón de pasajeros
第二排（从左至右） Fila 2 (de izquierda a derecha)	x1	=52-F302	ILUMINACIÓN SALÓN 2	客室照明 2	客室照明灯具回路 2 电源保护 Protección de la fuente de alimentación para el bucle 2 de luminarias del salón de pasajeros
	x2	=61-F301	CONTROL DEL VENTILADOR	客室通风机控制	客室通风机控制电源保护 Protección de la fuente de alimentación de control del ventilador del salón de pasajeros
	x3	=82-F301	PUERTA 1, 3	车门 1、3	本车客室车门 1、3 工作电源保护 Protección de la fuente de alimentación de funcionamiento para las puertas 1/3 del salón de pasajeros del carro
	x4	=82-F302	PUERTA 5, 7	车门 5、7	本车客室车门 5、7 工作电源保护 Protección de la fuente de alimentación de funcionamiento para las puertas 5/7 del salón de pasajeros del carro

	x5	=82-F303	PUERTA 2, 4	车门 2、4	本车客室车门 2、4 工作电源保护 Protección de la fuente de alimentación de funcionamiento para las puertas 2/4 del salón de pasajeros del carro
	x6	=82-F304	PUERTA 6, 8	车门 6、8	本车客室车门 6、8 工作电源保护 Protección de la fuente de alimentación de funcionamiento para las puertas 6/8 del salón de pasajeros del carro
	x7	=31-F312	INTERRUPTOR TOMA CONVENIENTE	方便插座开关	本车方便插座电源保护 Protección de la fuente de alimentación para el tomacorriente conveniente del carro
	x8	=43-F301	SWA	SWA	SWA 电源保护 Protección de la fuente de SWA
	x9	=43-F301	SWB	SWB	SWB 电源保护 Protección de la fuente de SWB
	x8	=31-X301	TOMA CONVENIENTE	方便插座	方便插座设备 Tomacorriente conveniente
第三排（从左至右） Fila 3 (de izquierda a derecha)	x1	=23-S301	KIT1	牵引 1 切除	切除牵引逆变器模块 1 Desconexión del módulo 1 del inversor de tracción
	x2	=23-S302	KIT2	牵引 2 切除	切除牵引逆变器模块 2 Desconexión del módulo 2 del inversor de tracción
	x3		Repuesto	备用	
	x4		Repuesto	备用	

N3 车面板断路器和旋钮布置清单

Disyuntores y perillas en el panel del armario de control, carro N3

位置 Ubicación	序号 N.º	部件代码 Cod.	打印标签名称 Componente	中文名称 Nombre en chino	功能说明 Funcionalidad
-----------------	-----------	--------------	----------------------	-------------------------	-----------------------

第一排（从左至右） Fila 1 (de izquierda a derecha)	x1	=21-F401	HSCB	HSCB	主断路器控制电源保护 Protección de la fuente de alimentación de control para el disyuntor principal
	x2	=21-F402	KFP	KFP	车 KFP 控制电源保护 Protección de la fuente de alimentación de control para el KFP del carro
	x3	=23-F401	TCU 1	TCU 1	本车牵引控制单元 1 电源保护 Protección de la fuente de alimentación para la TCU 1 del carro
	x4	=23-F402	TCU 2	TCU 2	本车牵引控制单元 2 电源保护 Protección de la fuente de alimentación para la TCU 2 del carro
	x5	=24-F401	MÓDULO IOM	IOM 模块	本车 TCMS 系统输入、输出模块电源保护 Protección de la fuente de alimentación para el módulo I/O del carro del TCMS
	x6	=24-F402	REP A	REP A	TCMS 系统 REP A 的电源保护 Protección de la fuente de alimentación para el REP A del TCMS
	x7	=24-F403	REP B	REP B	TCMS 系统 REP B 的电源保护 Protección de la fuente de alimentación para el REP B del TCMS
	x8	=24-F404	CONMUTADOR	交换机	TCMS 系统交换机的电源保护 Protección de la fuente de alimentación para el conmutador del TCMS
	x9	=27-F401	CONTROL FRENADO	制动控制	制动控制电源保护 Protección de la fuente de alimentación de control del frenado
	x10	=28-F401	UNIDAD CONTROL FRENADO	制动控制单元	制动控制单元电源保护 Protección de la fuente de alimentación para la unidad de control del frenado
	x11	=45-F401	UNIDAD CENTRAL CONTROL SALÓN	客室控制主机	乘客信息系统客室控制主机电源保护 Protección de la fuente de alimentación para el unidad central de control del salón de pasajeros del PIS
	x12	=46-F401	CCTV	CCTV	CCTV 系统电源保护 Protección de la fuente de alimentación para el el CCTV

	x13	=46-F402	PANTALLA DOBLE CARA LCD	LCD 双面屏	LCD 双面屏电源保护 Protección de la fuente de alimentación para el LCD de doble cara
	x14	=48-F401	ALARMA DE INCENDI/OS	火灾报警	火灾报警系统设备电源保护 Protección de la fuente de alimentación para los equipos del sistema de alarma de incendio
	x15	=52-F401	ILUMINACIÓN SALÓN 1	客室照明 1	客室照明灯具回路 1 电源保护 Protección de la fuente de alimentación para el bucle 1 de luminarias del salón de pasajeros
第二排（从左至右） Fila 2 (de izquierda a derecha)	x1	=52-F402	ILUMINACIÓN SALÓN 2	客室照明 2	客室照明灯具回路 2 电源保护 Protección de la fuente de alimentación para el bucle 2 de luminarias del salón de pasajeros
	x2	=61-F401	CONTROL DEL VENTILADOR	客室通风机控制	客室通风机控制电源保护 Protección de la fuente de alimentación de control del ventilador del salón de pasajeros
	x3	=82-F401	PUERTA 1, 3	车门 1、3	本车客室车门 1、3 工作电源保护 Protección de la fuente de alimentación de funcionamiento para las puertas 1/3 del salón de pasajeros del carro
	x4	=82-F402	PUERTA 5, 7	车门 5、7	本车客室车门 5、7 工作电源保护 Protección de la fuente de alimentación de funcionamiento para las puertas 5/7 del salón de pasajeros del carro
	x5	=82-F403	PUERTA 2, 4	车门 2、4	本车客室车门 2、4 工作电源保护 Protección de la fuente de alimentación de funcionamiento para las puertas 2/4 del salón de pasajeros del carro
	x6	=82-F404	PUERTA 6, 8	车门 6、8	本车客室车门 6、8 工作电源保护 Protección de la fuente de alimentación de funcionamiento para las puertas 6/8 del salón de pasajeros del carro
	x7	=31-F412	INTERRUPTOR TOMA CONVENIENTE	方便插座开关	本车方便插座电源保护 Protección de la fuente de alimentación para el tomacorriente conveniente del carro

	x8	=43-F401	DC72/110V	DC72/110V	DC72V/110V 电源保护 Protección de la fuente de DC72V/110V
	X9	=31-X401	TOMA CONVENIENTE	方便插座	方便插座设备 Tomacorriente conveniente
第三排（从左至右） Fila 3 (de izquierda a derecha)	x1	=23-S401	KIT1	牵引 1 切除	切除牵引逆变器模块 1 Aislamiento del módulo 1 del inversor de tracción
	x2	=23-S402	KIT2	牵引 2 切除	切除牵引逆变器模块 2 Aislamiento del módulo 2 del inversor de tracción

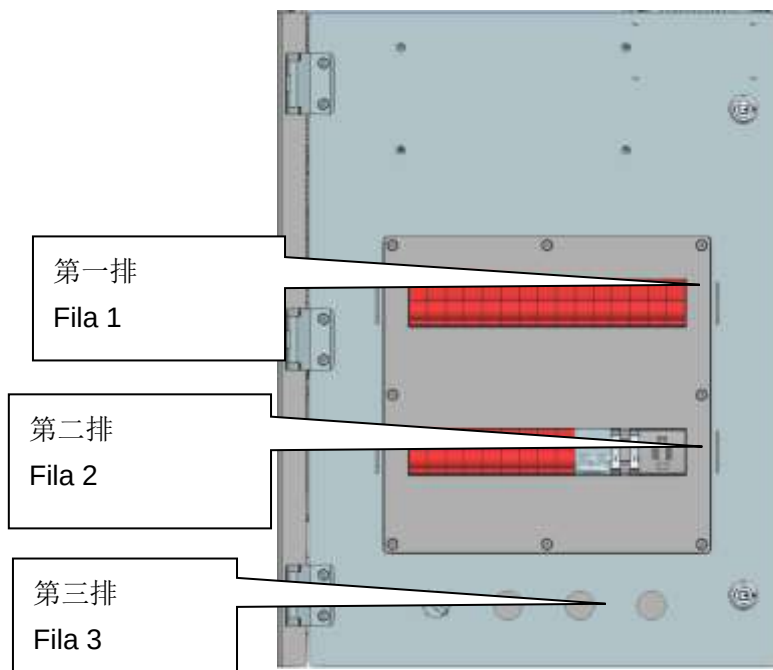


图 6-3 R 车控制柜面板

Figura 6-3 Panel de armario de control del carro R

位置 Ubicación	序号 N.º	部件代码 Cod.	打印标签名称 Componente	中文名称 Nombre en chino	功能说明 Funcionalidad
第一排(从左至右) Fila 1 (de izquierda a derecha)	x1	=24-F501	MÓDULO IOM	IOM 模块	本车 TCMS 系统输入、输出模块电源保护 Protección de la fuente de alimentación para el módulo I/O del carro del TCMS
	x2	=24-F502	REP A	REP A	TCMS 系统 REP A 的电源保护 Protección de la fuente de alimentación para el REP A del TCMS
	x3	=24-F503	REP B	REP B	TCMS 系统 REP B 的电源保护 Protección de la fuente de alimentación para el REP B del TCMS
	x4	=24-F504	CONMUTADOR	交换机	TCMS 系统交换机的电源保护 Protección de la fuente de alimentación para el conmutador del TCMS
	x5	=24-F505	REGISTRADOR DE EVENTOS EVR	EVR 事件记录仪	EVR 事件记录仪电源保护 Protección de la fuente de alimentación para el registrador de eventos (EVR)
	x6	=24-F506	PUENTE INALÁMBRICO	无线网桥(预留位置) Puente inalámbrico (como repuesto)	无线网桥电源保护 Protección de la fuente de alimentación para el puente inalámbrico
	x7	=27-F501	CONTROL FRENADO	制动控制	制动控制单元电源保护 Protección de la fuente de alimentación para la unidad de control del frenado

	x8	=28-F501	UNIDAD CONTROL FRENADO	制动控制单元	乘客信息系统客室控制主机电源保护 Protección de la fuente de alimentación para el unidad central de control del salón de pasajeros del PIS
	x9	=31-F501	ACU	ACU	辅助逆变器控制电源保护 Protección de la fuente de alimentación de control del inversor auxiliar (APE)
	x10	=31-F502	CONTROL ALIMENTACIÓN EXTENDIDA	扩展供电控制	扩展供电控制电源保护 Protección de la fuente de alimentación de control de la fuente de alimentación extendida
	x11	=35-F502	CONTROL COMPRESOR DE AIRE	空气压缩机控制	空气压缩机控制电源保护 Protección de la fuente de alimentación de control del compresor de aire
	X12	=43-F501	ATC-INPUT	ATC 输入电源	ATC-INPUT
	x13	=43-F501	CONTROL ATC	ATC 控制	ATC 系统 Sistema ATC
	x14	=45-F501	UNIDAD CENTRAL CONTROL SALÓN	客室控制主机	乘客信息系统客室控制主机电源保护 Protección de la fuente de alimentación para el unidad central de control del salón de pasajeros del PIS
	x15	=46-F501	CCTV	CCTV	CCTV 系统电源保护 Protección de la fuente de alimentación para el CCTV
	x16	=46-F502	PANTALLA DOBLE CARA LCD	LCD 双面屏	LCD 双面屏电源保护 Protección de la fuente de alimentación para el LCD de doble cara

第二排(从左至右) Fila 2 (de izquierda a derecha)	x1	=47-F501	DETECCIÓN DE PRESIÓN NEUMÁTICO	胎压检测	胎压检测系统电源保护 Protección de la fuente de alimentación para el sistema de monitorización de la presión de neumáticos
	x2	=48-F501	ALARMA DE INCENDI/OS	火灾报警	火灾报警系统设备电源保护 Protección de la fuente de alimentación para los equipos del sistema de alarma de incendio
	x3	=52-F501	ILUMINACIÓN SALÓN 1	客室照明 1	客室照明灯具回路 1 电源保护 Protección de la fuente de alimentación para el bucle 1 de luminarias del salón de pasajeros
	x4	=52-F502	ILUMINACIÓN SALÓN 2	客室照明 2	客室照明灯具回路 2 电源保护 Protección de la fuente de alimentación para el bucle 2 de luminarias del salón de pasajeros
	x5	=61-F501	CONTROL DEL VENTILADOR	客室通风机控制	客室通风机控制电源保护 Protección de la fuente de alimentación de control para el ventilador del salón de pasajeros
	x6	=82-F501	PUERTA 1, 3	车门 1、3	本车客室车门 1、3 工作电源保护 Protección de la fuente de alimentación de funcionamiento para las puertas 1/3 del salón de pasajeros del carro

	x7	=82-F502	PUERTA 5, 7	车门 5、7	本车客室车门 5、7 工作电源保护 Protección de la fuente de alimentación de funcionamiento para las puertas 5/7 del salón de pasajeros del carro
	x8	=82-F503	PUERTA 2, 4	车门 2、4	本车客室车门 2、4 工作电源保护 Protección de la fuente de alimentación de funcionamiento para las puertas 2/4 del salón de pasajeros del carro
	x9	=82-F504	PUERTA 6, 8	车门 6、8	本车客室车门 6、8 工作电源保护 Protección de la fuente de alimentación de funcionamiento para las puertas 6/8 del salón de pasajeros del carro
	x10	=31-F512	INTERRUPTOR TOMA CONVENIENTE	方便插座开关	本车方便插座电源保护 Protección de la fuente de alimentación para el tomacorriente conveniente del carro
	X11	=43-F511	OBCU-INPUT	OBCU-INPUT	OBCU-INPUT
	x12	=31-X501	TOMA CONVENIENTE	方便插座	方便插座设备 Tomacorriente conveniente
第三排(从左至右) Fila 3 (de izquierda a derecha)	x1	=31-S504	KBM	充电机应急启动	在蓄电池馈电时, 紧急启动充电机给蓄电池充电。 Para el arranque de emergencia del cargador en el caso de subtensión de las baterías
	x2		Repuesto	备用	
	x3		Repuesto	备用	

	x4		Repuesto	备用	
--	----	--	----------	----	--

6.3 客室延时关门操作设备 **Dispositivo “Retraso de cierre puertas”**

在RC车残疾人轮椅区客室侧墙上（轮椅高度处）设置延迟关门按钮，如图6-X所示，操作该按钮后，最靠近该区域的客室侧门（1号门或2号门）延迟20s（10~40s可调，调整间隔为1s）关闭。

El botón “Retraso de cierre puertas” se encuentra en la pared del área de sillas de ruedas del salón del carro RC (a la altura de la silla de ruedas), como se muestra en la figura 6-X. Al operarse el botón, la puerta lateral del salón más cercana (puerta 1 o 2) se cerrará con un retardo de 20 segundos (configurable entre 10 y 40 segundos, con una escala de ajuste de 1 segundo).

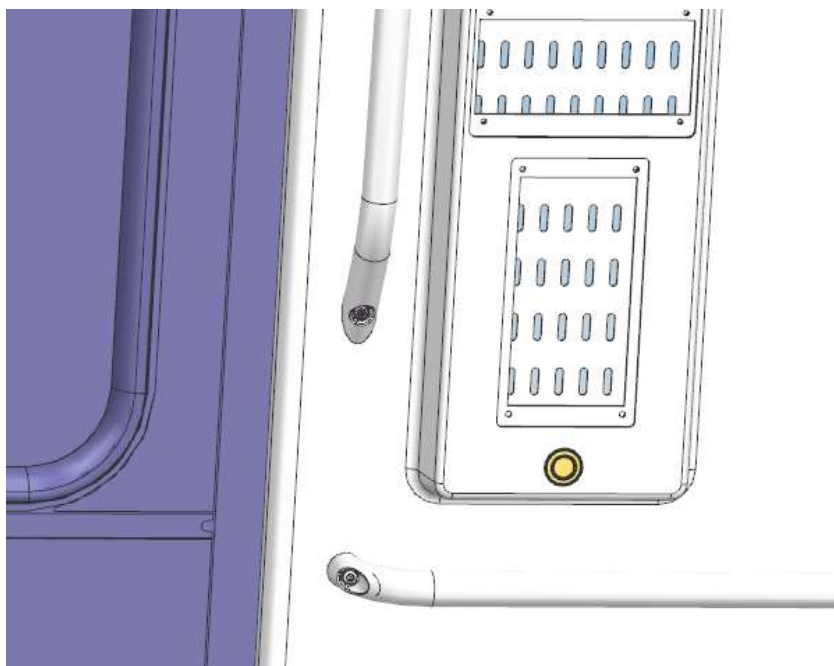


图 6-4 残疾人延时关门按钮

Figura 6-4 Botón “Retraso de cierre puertas”

6.4 客室紧急对讲操作设备 **Interfonía de emergencia del salón de pasajeros**

紧急对讲器（PECU）操作参见7.1.2.2

Ver 7.1.2.2 para la operación de la interfonía de emergencia (PECU).

7 乘客信息系统 SISTEMA DE INFORMACIÓN A PASAJEROS (PIS)

7.1 广播操作说明 Megafonía

7.1.1 广播控制盒（DACU）Caja de control de megafonía (DACU)

7.1.1.1 广播控制盒面板说明 Descripción del panel de la caja de control de megafonía

广播控制盒(DACU)操作面板布置图如下图所示：

El panel de operación de la DACU se muestra en la siguiente figura.

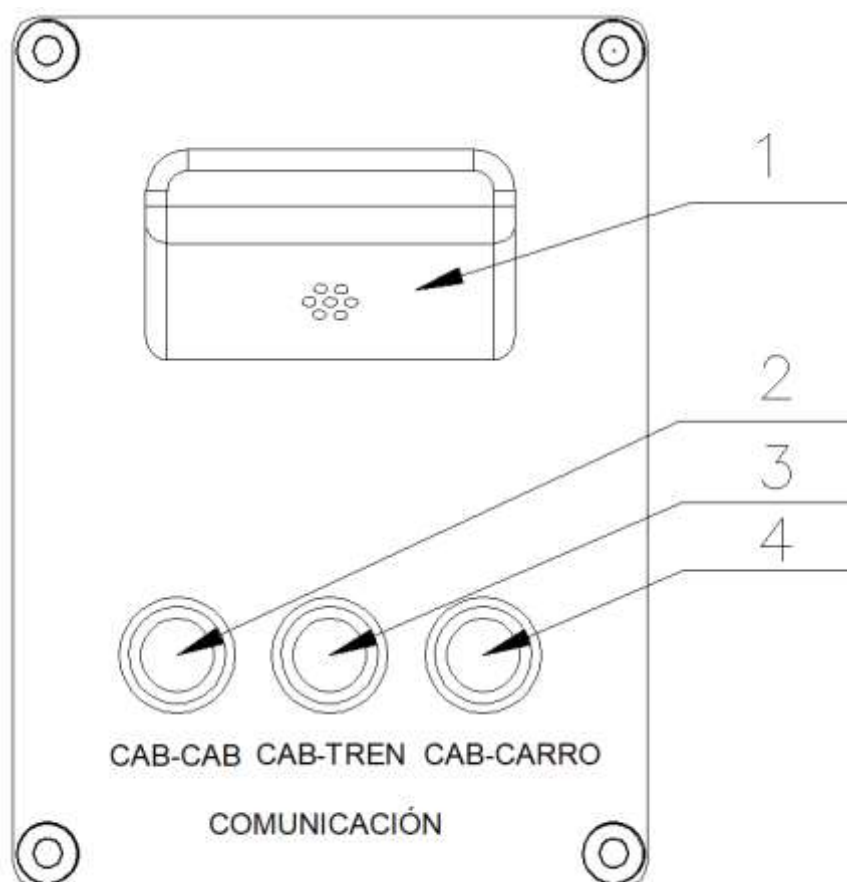


图 6-5 广播控制盒面板图

Figura 6-5 Panel de la caja de control de megafonía

面板介绍：

Descripción del panel

编号 N.º	部件名称 Componente	描述 Descripción
-----------	--------------------	-------------------

1	拾音器 Micrófono	用于人工广播和对讲时，采集司机的语音信息 Recopila la voz del conductor cuando el conductor da avisos a los pasajeros por la megafonía o cuando habla con los pasajeros por el intercomunicador.
2	CAB-CAB 按键 Botón CAB-CAB	带绿色按键灯，打开/关闭司机与司机对讲 Botón con luz verde para iniciar/terminar la intercomunicación entre las cabinas
3	CAB-TREN 按键 Botón CAB-TREN	带红色按键灯，打开/关闭司机对乘客对讲 Botón con luz roja para iniciar/terminar la intercomunicación entre el conductor y los pasajeros
4	CAB-CARRO 按键 Botón CAB-CARRO	带绿色按键灯，打开/关闭司机对客室人工广播 Botón con luz verde, para iniciar/terminar la megafonía manual de la cabina al salón de pasajeros

技术参数:

Parámetros técnicos:

- 话筒类型：电动（无噪声）声压型

Micrófono: Micrófono eléctrico de presión acústica (sin ruido)

- 话筒频率响应： $\pm 7\text{dB}(200\text{Hz}\sim 12\text{kHz})$

Respuesta en frecuencia del micrófono: $\pm 7\text{ dB } (200\text{Hz} -12\text{ kHz})$

- 话筒输入灵敏度： -45dBm

Sensibilidad de entrada del micrófono: -45 dBm

- 系统总体失真度（在对讲模式下，一端话筒输入，另一端监听输出）： $\leq 0.5\%$

Distorsión general del sistema (en modo de intercomunicación, entrada desde el micrófono de un extremo y salida de escucha en el otro extremo): $\leq 0.5\%$

- 系统总体信噪比（在对讲模式下，一端话筒输入，另一端监听输出）： $\geq 75\text{dB}$

Relación señal/ruido general del sistema (en modo de intercomunicación, entrada desde el micrófono en un extremo y salida de escucha en el otro extremo): $\geq 75\text{ dB}$

- 前置放大器符合UIC 568标准对频率响应和畸变的要求

El preamplificador cumple con los requisitos de la norma UIC 568 para la respuesta en frecuencia y la distorsión.

- 监听输出功率: $\geq 3W$

Potencia de salida de escucha: $\geq 3W$

- 通信接口: 10/100M

Interfaz de comunicación: 10/100M

- 数字音频采样率: 44.1kHz/16bit, 单声道

Frecuencia de muestreo de audio digital: 44.1 kHz/16 bits, sonido monoaural

- 电源: DC72V

Fuente de alimentación de 72 VCD

7.1.1.2 广播控制盒操作说明 Instrucciones de operación para la caja de control de megafonía

7.1.1.2.1 司机与司机对讲 (CAB-CAB) Intercomunicación entre conductores (CAB-CAB)

司机无需确认可对另外一端讲话, 任意一端按住广播控制盒上“CAB-CAB”按键后, “CAB-CAB”绿色按键灯常亮, 此时通过广播盒上的拾音器进行讲话, 另一端司机室扬声器可听到讲话声音。司机室对讲不受主控钥匙控制。

El conductor puede hablar con la otra cabina sin confirmación. Si se presiona el botón CAB-CAB y se lo mantiene presionado, la luz verde del botón estará encendida, se permitirá la intercomunicación mediante el micrófono de la caja de megafonía y se escuchará la voz por el altavoz de la otra cabina.

La intercomunicación de la cabina de conducción no está bajo el control de la llave de servicio.

司机对讲的操作流程如下:

El procedimiento de la intercomunicación entre conductores se detalla en la siguiente tabla.

序号 N.º	操作方法 Operación	操作结果 Resultado
-----------	-------------------	-------------------

1	激活端向非激活端发起对讲：激活端司机按住广播控制盒“CAB-CAB”按键，对拾音器进行讲话 Intercomunicación iniciada en la cabina activada a la cabina inactivada: Se mantiene presionado el botón CAB-CAB en la caja de control de megafonía de la cabina activada y se habla por la megafonía.	对端司机室扬声器即可听到声音。内容，清晰，无卡断。本端司机室扬声器无声音输出。 Por el altavoz de la otra cabina se escuchará la voz clara sin interferencias o interrupciones. No habrá salida de sonido por el altavoz de la cabina donde se inicie la intercomunicación.
2	非激活端向激活端发起对讲：非激活端司机按住广播控制盒“CAB-CAB”按键，对拾音器进行讲话 Intercomunicación iniciada en la cabina inactivada a la cabina activada: Se mantiene presionado el botón CAB-CAB en la caja de control de megafonía de la cabina inactivada y se habla por la megafonía.	对端司机室扬声器也发出声音。内容，清晰，无卡断。本端司机室扬声器无声音输出。 Por el altavoz de la otra cabina se escuchará la voz clara sin interferencias o interrupciones. No habrá salida de sonido por el altavoz de la cabina donde se inicie la intercomunicación.
3	两端同时发起对讲：两端司机按住广播控制盒“CAB-CAB”按键，对拾音器进行讲话 Intercomunicación iniciada simultáneamente en ambas cabinas: se mantienen presionados los botones CAB-CAB de las cajas de control de megafonía y se hablan por el micrófono.	两端司机室扬声器发出对端司机声音。内容，清晰，无卡断。对讲为全双工。 En ambas cabinas se oirá el conductor de la otra cabina y la voz será clara, sin interferencias o interrupciones. La intercomunicación funciona en modo dúplex completo.

7.1.1.2.2 司机与乘客对讲（CAB-TREN）Intercomunicación conductor-pasajeros (CAB-TREN)

通过广播控制盒上的司乘对讲功能按键“CAB-TREN”，激活端司机室司机，可以接听由乘客紧急对讲器发起的司乘对讲。

Con el botón de intercomunicación conductor-pasajeros CAB-TREN de la caja de control de megafonía, el conductor de la cabina activada puede contestar la llamada iniciada por

el intercomunicador de emergencia para pasajeros.

司机与乘客对讲操作流程如下：

El procedimiento de la intercomunicación conductor-pasajeros se detalla en la siguiente tabla.

序号 N.º	操作 Operación	操作结果 Resultado
-----------	-----------------	-------------------

1	按下客室紧急报警器上的“报警”按键； Presionar el botón de llamada en el intercomunicador de emergencia del salón de pasajeros	➤ 激活端（有钥匙信号）广播控制盒上的“ CAB-TREN”红色按键指示灯开始闪烁，蜂鸣器按 1Hz 频率鸣响；非激活端广播控制盒上“ CAB-TREN”红色按键指示灯开始闪烁，但蜂鸣器不鸣响。 La luz roja del botón CAB-TREN e la caja de control de megafonía de la cabina activada (con señal de llave) parpadeará y el zumbador sonará a la frecuencia de 1 Hz. La luz roja del botón CAB-TREN e la caja de control de megafonía de la cabina inactivada parpadeará pero el zumbador no sonará. ➤ 按下激活端（有钥匙信号）司机室内广播控制盒上的“ CAB-TREN”按键接通该报警器，此时司机可以听到乘客的讲话。 Al presionarse el botón CAB-TREN de la caja de control de megafonía de la cabina activada (con señal de llave), el intercomunicador se conectará a la cabina y el conductor podrá escuchar a los pasajeros. ➤ 已接通乘客紧急报警器“报警”按键指示灯常亮，对讲过程中“HABLAR”指示灯常亮。 Estará encendida la luz indicadora del botón de llamada del intercomunicador conectado a la cabina. Estará encendida la luz indicadora HABLAR durante la intercomunicación. ➤ 此时广播控制盒端和报警器可以进行通话，对讲为全双工。 Se permitirá una intercomunicación de modo dúplex completo entre la caja de control de megafonía y el intercomunicador. ➤ 再次下激活端（有钥匙信号）广播控制盒上的“ CAB-TREN”按键结束本次紧急对讲操作，报警器进入复位状态。 Se presiona otra vez el botón CAB-TREN en la caja de control de megafonía de la cabina activada (con señal de llave) para terminar la intercomunicación de emergencia y el intercomunicador se rearmará.
---	--	--

2	按下多个客室紧急报警器上的“报警”按键； Presionar el botón de llamada en varios intercomunicadores de emergencia del salón de pasajeros	➤ 激活端（有钥匙信号）广播控制盒上的“CAB-TREN”红色按键指示灯开始闪烁，蜂鸣器按 1Hz 频率鸣响（非激活端不鸣响）；非激活端广播控制盒上“CAB-TREN”红色按键指示灯开始闪烁，但蜂鸣器不鸣响。 La luz roja del botón CAB-TREN e la caja de control de megafonía de la cabina activada (con señal de llave) parpadeará y el zumbador sonará a la frecuencia de 1 Hz. La luz roja del botón CAB-TREN e la caja de control de megafonía de la cabina inactivada parpadeará pero el zumbador no sonará. ➤ 按下激活端（有钥匙信号）司机室内广播控制盒上的“CAB-TREN”按键，可按呼叫顺序接通报警器，此时司机可以听到乘客的讲话。 Al presionarse el botón CAB-TREN de la caja de control de megafonía de la cabina activada (con señal de llave), los intercomunicadores se conectarán a la cabina según el orden de llamada y el conductor podrá escuchar a los pasajeros. ➤ 已接通乘客紧急报警器“报警”按键指示灯常亮，对讲过程中“HABLAR”指示灯常亮，未接通乘客紧急报警器“报警”按键指示灯闪烁，“ESPERAR”指示灯常亮。 Estará encendida la luz indicadora del botón de llamada del intercomunicador conectado a la cabina. Estará encendida la luz HABLAR del intercomunicador conectado durante la intercomunicación y estará encendida la luz ESPERAR de los intercomunicadores no conectados. ➤ 此时广播控制盒端和报警器可以进行通话，对讲为全双工。 Se permitirá una intercomunicación de modo dúplex completo entre la caja de control de megafonía y el intercomunicador conectado. ➤ 再次下激活端（有钥匙信号）广播控制盒上的“CAB-TREN”按键结束本次紧急对讲操作，报警器进入复位状态。 Se presiona otra vez el botón CAB-TREN en la caja de control de megafonía de la cabina activada (con señal de llave) para terminar la intercomunicación de emergencia y el intercomunicador se rearmará. ➤ 重复第一个步骤，直至所有报警器被接通。 Se repite el primer paso hasta que todos los intercomunicadores estén conectados.
---	---	--

7.1.1.2.3 司机对客室广播（CAB-CARRO）Avisos por megafonía del conductor para pasajeros (CAB-CARRO)

通过广播控制盒上的客室广播功能按键“CAB-CARRO”，激活端司机室司机，可以向客室进行人工广播。

Con el botón CAB-CARRO de la caja de control de megafonía, el conductor de la cabina activada puede hablar por la megafonía al salón de pasajeros.

客室广播操作流程如下：

El procedimiento para hablar al salón de pasajeros se detalla en la siguiente tabla.

序号 N.º	操作 Operación	操作结果 Resultado
1	按下激活端司机室广播控制盒上“CAB-CARRO”按键，可对客室进行人工广播 Presionar el botón CAB-CARRO de la caja de control de megafonía de la cabina activada para hablar al salón de pasajeros	➤ 操作人员按下“ CAB-CARRO”按键后，广播控制盒会根据广播优先级顺序，假如此时无更高优先级，则申请进行人工广播，此时“ CAB-CARRO”按键指示灯闪亮。 Al presionarse el botón CAB-CARRO, la caja de control de megafonía solicitará la aplicación de la megafonía manual según el orden de prioridad, y si no hay ninguna prioridad más alta disponible en este momento, la luz indicadora del botón CAB-CARRO parpadeará. ➤ 申请成功后，本端广播控制盒“ CAB-CARRO”按键指示灯变为常亮，另一端广播控制盒“CAB-CARRO”按键灯常亮。 Si la solicitud se realiza con éxito, estarán encendidas la luz indicadora del botón CAB-CARRO en la caja de control de megafonía de esta cabina y de la otra cabina. ➤ 此时可通过拾音器可对客室进行广播，客室扬声器和司机室监听扬声器将播放客室广播。 Se podrá hablar al salón de pasajeros a través del micrófono, y la voz del conductor se transmitirá por los altavoces del salón de pasajeros y el altavoz de escucha de la cabina.

2	结束客室广播：再次按下“CAB-CARRO”按键 Presionar otra vez el botón CAB-CARRO para terminar	➤ 再次点击本端“CAB-CARRO”按键后，将退出人工广播状态，“CAB-CARRO”按键指示灯熄灭。退出“客室广播”模式。 Al presionarse otra vez el botón "CAB-CARRO" en esta cabina, los dispositivos de megafonía saldrán del modo manual, se apagará la luz indicadora del botón CAB-CARRO y se terminará el modo CAB-CARRO. ➤ 客室扬声器和司机室监听扬声器停止客室广播 Los altavoces del salón de pasajeros y el altavoz de escucha de la cabina dejarán de transmitir la voz del conductor.
---	--	---

7. 1. 2 紧急报警器（PECU）Intercomunicador de emergencia (PECU)

7. 1. 2. 1 紧急报警器面板说明 Panel de la PECU

PECU操作面板布置图如下图所示：

Se muestra en la siguiente figura el panel de la PECU.

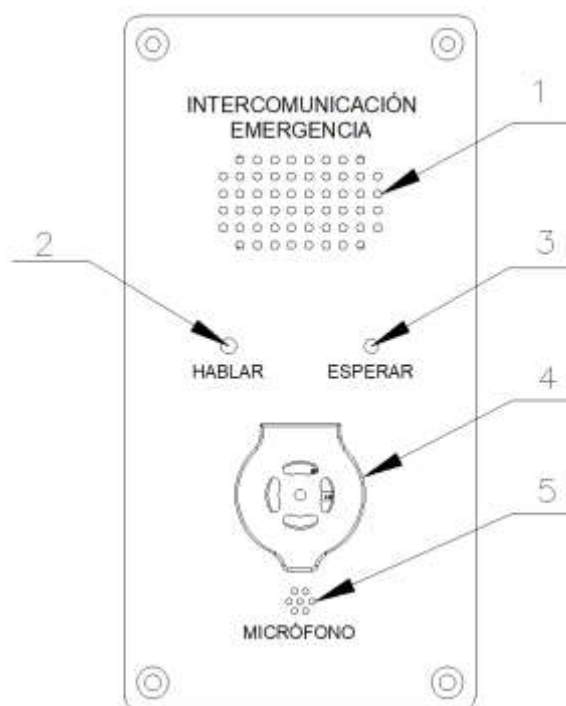


图 6-6：紧急报警器面板布局
Figura 6-6 Panel del intercomunicador de emergencia

紧急报警器面板上有2个状态指示灯，分别为“HABLAR”和“ESPERAR”；除此之外，还有1

个带灯的报警按键；一个“MICRÓFONO”输入。面板具体说明如下：

En el panel del intercomunicador hay 2 luces indicadoras ("HABLAR" y "ESPERAR"), un botón de llamada con luz y un puerto de entrada ("MICRÓFONO"). Los detalles del panel se presentan en la siguiente tabla.

编号 N.º	部件名称 Componente	描述 Descripción
1	扬声器 Altavoz	用于对讲时，播放司机或 PCC 操作人员的语音信息 Para transmitir la voz del conductor o del operador de PCC durante la intercomunicación
2	HABLAR 指示灯 Luz indicadora HABLAR	绿色，指示当前正在进行对讲操作 De color verde. Indica que la intercomunicación está en curso.
3	ESPERAR 指示灯 Luz indicadora ESPERAR	红色，指示当前对讲已被占用，需要等待 De color roja. Indica que la intercomunicación actual ha sido ocupada y se necesita esperar
4	报警按键 Botón de llamada	带红色按键灯，用于乘客触发对讲报警 Botón con luz roja para iniciar la llamada
5	MICRÓFONO	用于对讲时，采集乘客的语音信息 Para recopilar la voz de los pasajeros durante la intercomunicación

技术参数：

Parámetros técnicos:

- 输出音量：不小于 70dB，距扬声器 0.5m 处
Volumen de salida: No menos de 70 dB (a 0.5 m del altavoz)
- 监听功率：≥1W
Potencia de escucha: ≥1 W
- 数字音频采样率：44.1kHz/16bit，单声道
Frecuencia de muestreo de audio digital: 44.1 kHz/16 bits, sonido monoaural
- 频率响应：200Hz～12kHz ≤±3dB
Respuesta en frecuencia: 200 Hz - 12 kHz, ≤ ±3 dB
- 失真度：≤1%（1kHz）
Distorsión: ≤1% (1 kHz)
- 信噪比：≥60dB

Relación señal/ruido: ≥ 60 dB

- 工作电压: DC24V (16.8V~30V), 由客室控制主机供电

Tensión de funcionamiento: 24 VCD (16.8 - 30 V), alimentado por el unidad central de control del salón de pasajeros

- 触发信号: 网络信号

Señal de activación: Señal de red

- 通信接口: 10/100M, 2 个网络接口支持级联, 支持 bypass

Interfaz de comunicación: 10/100M, 2 interfaces de red compatibles con conexiones en cascada y bypass

- 连接器: 通信接口为 M12 连接器, 其他接口为防松脱连接器

Conector: Conector M12 para la interfaz de comunicación y conectores de seguridad para las otras interfaces

- 功率: ≤ 8 W

Potencia: ≤ 8 W

7. 1. 2. 2 紧急报警器操作说明 Instrucciones de operación para el intercomunicador de emergencia

乘客通过紧急报警器上的报警按键, 触发报警, 司机根据“先到先得”原则接听。

Los pasajeros pueden iniciar una llamada con el botón de llamada en el intercomunicador de emergencia y el conductor responderá las llamadas según el principio de "primero en llegar, primero en ser atendido".

乘客报警的操作流程如下:

El procedimiento de la llamada se detalla en la siguiente tabla.

序号 N.º	操作 Operación	操作结果 Resultado de operación
-----------	-----------------	--------------------------------

1	掀起紧急报警器上保护盖， 按下报警按键 Levantar la tapa del intercomunicador de emergencia y presionar el botón de llamada	紧急报警上报警按键指示灯闪烁 Parpadeará la luz del botón de llamada del intercomunicador 激活端（有钥匙信号）司机室内广播控制盒上的 “CAB-TREN”红色按键指示灯开始闪烁，蜂鸣器按 1Hz 频率 鸣响（非激活端“CAB-TREN”红色按键指示灯开始闪烁，蜂 鸣器不鸣响）； La luz roja del botón CAB-TREN de la caja de control de megafonía de la cabina activada (con señal de llave) parpadeará y el zumbador sonará a la frecuencia de 1 Hz (la luz roja del botón CAB-TREN del cabina inactivada parpadeará, pero el zumbador no sonará).
2	按下激活端（有钥匙信号） 司机室内广播控制盒上的 “CAB-TREN”按键接通该报 警器 Presionar el botón CAB-TREN en la caja de control de megafonía de la cabina activada (con señal de llave) para conectar con el intercomunicador	广播控制盒“ CAB-TREN”按键指示灯常亮 Estará encendida la luz indicadora del botón CAB-TREN d la caja de control de megafonía. 紧急报警上报警按键指示灯常亮，“HABLAR”指示灯常亮 Estarán encendidas la luz indicadora del botón de llamada y la luz HABLAR del intercomunicador. 此时乘客和司机可以相互通话，对讲为全双工。 Se realizará la intercomunicación conductor-pasajero de dúplex completo.
3	再次下激活端（有钥匙信号） 司机室广播控制盒上的 “CAB-TREN”按键 Presionar otra vez el botón CAB-TREN de la caja de control de megafonía de la cabina activada (con señal llave)	广播控制盒“ CAB-TREN”按键指示灯熄灭 Se apagará la luz indicadora del botón "CAB-TREN" de la caja de control de megafonía. 紧急报警上报警按键指示灯、“HABLAR”、“ESPERAR”指 示灯熄灭 Se apagarán luz indicadora del botón de llamada y las luces HABLAR y ESPERAR del intercomunicador. 紧急对讲结束 Se terminará la llamada.

7.2 司机室监控触摸屏相关操作 OPERACIONES EN PANTALLA TÁCTIL DE CCTV

司机室监控触摸屏是监控系统在司机室中唯一拥有操作界面的监控设备，实时视频查看、

录像回放和监控触摸屏的简单参数设置均在该设备上实现。为保证与NM16列车保持操作上的一致性，本项目监控触摸屏界面采用与NM16列车相同的涉及理念

Entre los dispositivos de monitorización que están en la cabina, la pantalla táctil del CCTV es el único dispositivo con interfaz de operación. Se realizan en la pantalla la visualización en tiempo real de imágenes, la reproducción de videos y una configuración sencilla de parámetros de la pantalla. Para asimilar lo más posible las operaciones en el tren NM16, se ha adoptado la filosofía de diseño del tren NM16 para la interfaz de la pantalla táctil de CCTV del proyecto MEXL1V.

7. 2. 1 所有显示屏的共同组件 ELEMENTOS QUE APARECEN EN TODAS LAS PANTALLAS

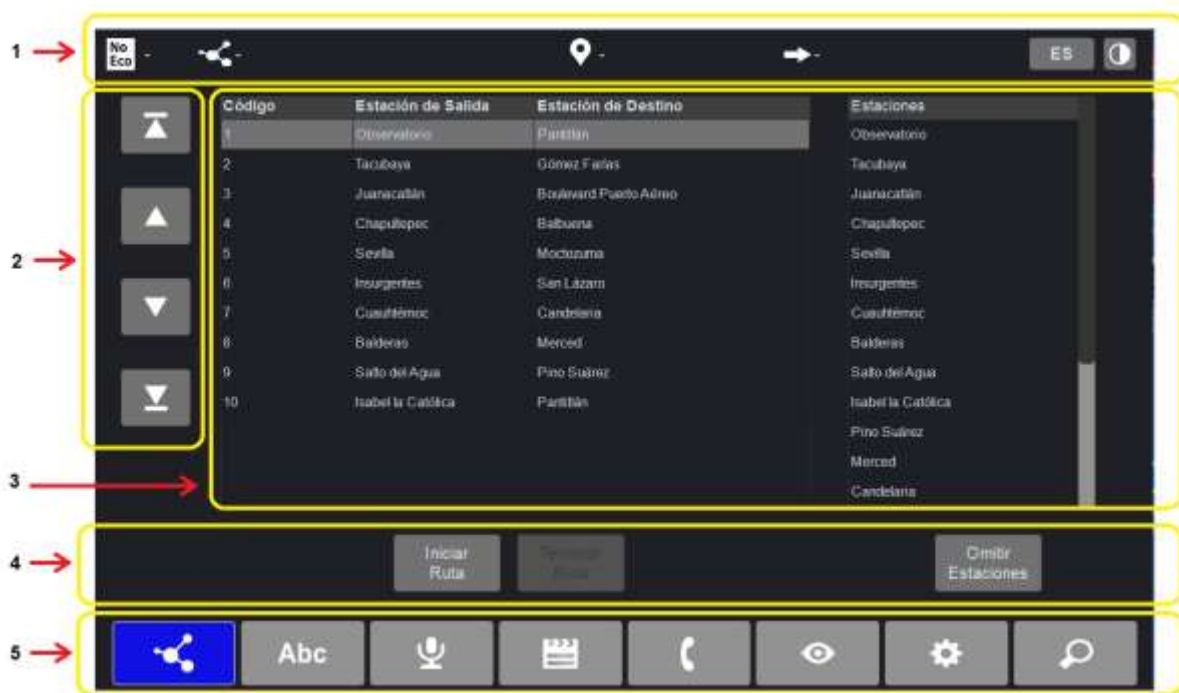


图 7-1 司机室终端显示屏的总体外观。

Figura 7-1 Aspecto general de la pantalla del terminal de la cabina.

N.º 编号	Elemento 构件
1	Barra de estado para mostrar la ruta y la configuración de estado actual 指示路线和设置当前状态的状态条。
2	Control del scrollbar de la zona de funciones 功能框滑动控制。
3	Zona de funciones para mostrar los elementos funcionales seleccionados 显示所选功能元件的功能框。

N.º 编号	Elemento 构件
4	Opciones correspondiente a la zona de funciones 对应于功能框的动作。
5	Barra de menú para seleccionar entre las funciones 选择功能的菜单按钮栏。

Se muestra en la barra de estado de la parte superior:

位于顶部的状态栏包含如下信息：

- Número de servicio del tren (si el tren tiene una ruta seleccionada y está en el servicio)

列车有选定路线且已经开始运行，显示列车服务号。

- Número de ruta (si el tren tiene una ruta seleccionada y está en el servicio)

列车有选定路线且已经开始运行，显示线路号。

- Estaciones de salida y terminal (si el tren tiene una ruta seleccionada y está en el servicio)

列车有选定路线且已经开始运行，显示出发车站名称和目的地车站名称。

- Estación actual (si el tren tiene una ruta seleccionada y se encuentra en una parada)

列车有选定路线且处于停车状态，显示当前车站名称。

- La siguiente estación (si el tren está entre estaciones. Se muestra la estación actual si el tren está en la estación)

列车处于路径中，显示下一车站名称（列车在车站中，显示当前车站名称）

- Botón de selección de idioma para cambiar el idioma de la interfaz de usuario entre español (ES) e inglés (EN).

语言设置按钮，用于在西班牙语（ES）和英语（EN）之间变更用户界面语言。

- Botón de modo nocturno/día para cambiar el esquema de color y el brillo de la pantalla para adaptarse a diferentes condiciones de iluminación.

夜间/日间模式按钮，用于变更显示屏颜色和亮度，以适应不同的照明条件。



Figura 7-2 Tren en la ruta, parado en la estación Salto del Agua
图 7-2 路线上停在“萨尔托·德尔·阿瓜（Salto del Agua）”车站的列车。



Figura 7-3. Tren en la ruta, entre estaciones
图 7-3 路线上车站之间的列车。



Figura 7-4 Tren sin ruta seleccionada
图 7-4 未选择路线的列车。

菜单栏位于显示屏的底部。每个菜单栏按钮选择一个清楚定义功能的类别，用方便识别的图标表示。如选择菜单按钮，对应的图形会高亮显示。

La barra de menú se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Cada botón del menú corresponde a una categoría de funcionalidades claramente definida que se expresa con un icono fácil de identificar. El botón seleccionado será resaltado.



图 7-5 菜单栏。
Figura 7-5 Barra de menú

7.2.2 路线视图 VISTA DE RUTA

路线视图用于管理路线选择。

Se selecciona entre las rutas programadas en la vista de ruta.

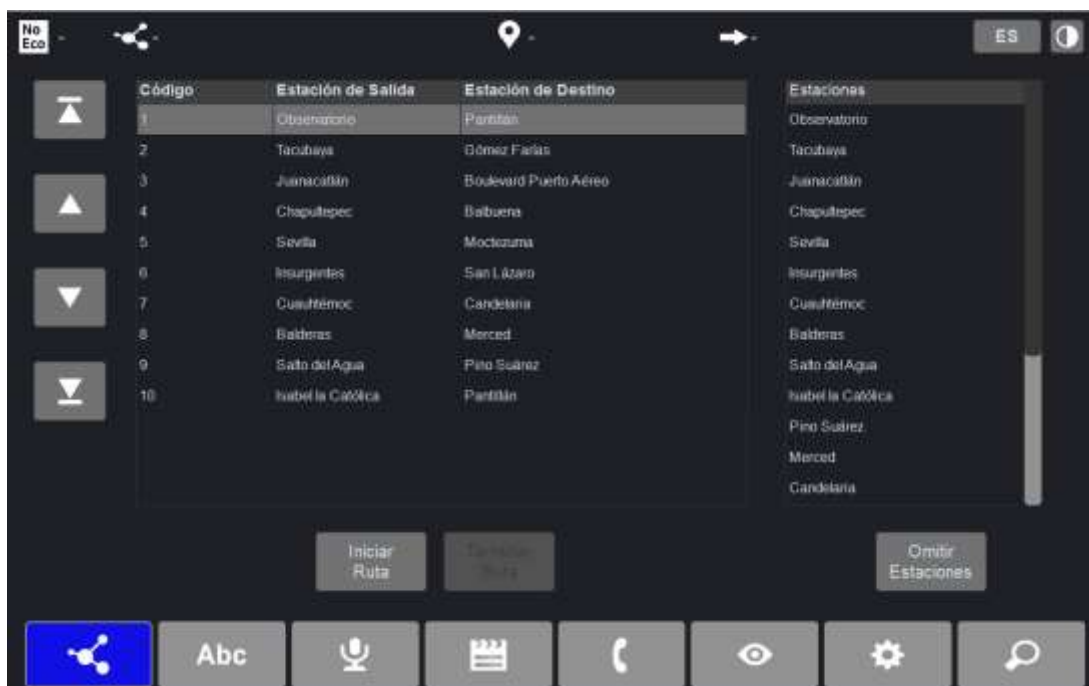


Figura 7-6 Vista de ruta
图 7-6 路线视图。

当列车没有在任何路线中被设置时，左侧箭头按钮可用于浏览路线。所选路线的车站显示在视图右侧。

Para un tren sin ruta asignada, se puede usar los botones con flecha de la parte izquierda para ver las rutas y las estaciones de la ruta seleccionada se mostrarán a la derecha de la vista.

开始路线之前，司机可以在清单中选择一个或多个车站，并使用跳过车站按钮标记要跳过的车站。可以通过开始路线按钮开始所选路线。在选择一个路线之后，可以向司机请求通过虚拟数字键盘输入服务号。

Antes de iniciar el servicio en una ruta, se puede seleccionar una o más estaciones en la lista y marcarlas para omitirlas con el botón “Omitir Estaciones”.

El servicio con la ruta seleccionada se puede iniciar con el botón “Iniciar Ruta”. Con la ruta seleccionada, se le pedirá al conductor que introduzca el número de servicio con un teclado numérico virtual.



图 7-7 路线视图：输入服务号。

Figura 7-7 Vista de ruta: Ingreso del número de servicio

Para un tren con una ruta asignada, en esta vista solamente estará disponible el botón “Terminar Ruta” y no se permitirá ver o seleccionar las otras rutas.

Se puede terminar el servicio de la ruta actual con el botón “Terminar Ruta” (se debe confirmar la selección en el cuadro de diálogo, como se muestra en las siguientes figuras).

当列车被设置在一个路线中时，仅终止路线按钮在这一视图中可用，其他路线不能浏览，也不能选择。可以使用终止路线按钮手动结束当前路线，应在如下所示对话框中确认选择。



Figura 7-8 Vista de ruta: terminar el servicio de la ruta seleccionada

图 7-8 路线视图：结束路线。



Figura 7-9. Vista de ruta: confirmar la cancelación de ruta.

图 7-9 路线视图：确认取消路线。

El sistema permite la determinación manual de ubicación en el caso de que el SIV no pueda realizar automáticamente la localización o la información de localización no sea correcta.

在SIV不能自动定位或定位信息不正确的情况中，系统可以手动确定路线位置。



Figura 7-10. Vista de ruta: configuración manual de la ubicación.

图 7-10 路线视图：手动确定位置。

7.2.3 预设定通知视图 VISTA DE ANUNCI/OS PREGRABADOS

En la vista de anuncios pregrabados puede utilizar los anuncios pregrabados y la música de fondo.

预设通知显示屏用于手动启用预先记录的通知和环境音乐。

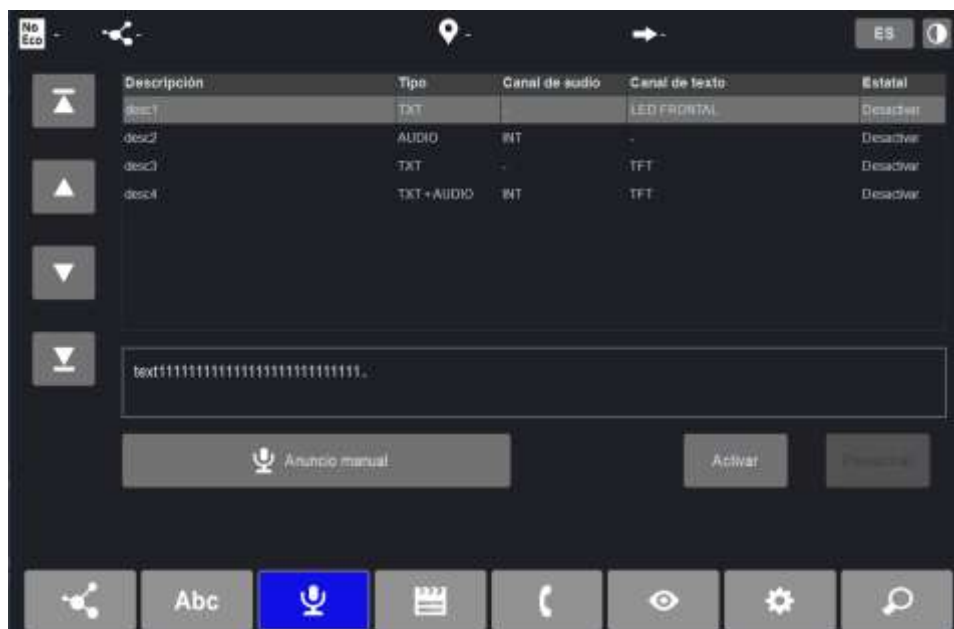


图 7-11 预设通知视图。

La vista incluye una lista de anuncios disponibles, botones de navegación y botones de activación y desactivación de los anuncios. La lista también muestra el tipo (audio/texto/audio+texto) y el nivel prioridad de los anuncios.

该视图是可用通知、浏览按钮、通知激活与停止按钮的列表。这一列表还显示通知类型（音频、文本、音频加文本）和通知优先性。

Si el anuncio seleccionado contiene texto (tipo texto o audio más texto), el texto se muestra en la sección de texto de la pantalla TFT ((Thin Film Transistor)) o en la pantalla de destino de la cabina de conducción, según la configuración.

如所选通知包含文本（文本类型或音频加文本类型），文本根据设置显示在TFT（（Thin Film Transistor））显示屏的或司机室目的地显示器文本部分。

7.2.4 视频播放视图 VISTA DE REPRODUCCIÓN DE VIDEO

En la vista de lista de reproducción de videos se gestiona los videos para las pantallas TFT.

视频播放列表显示屏用于管理TFT显示屏的视频内容。

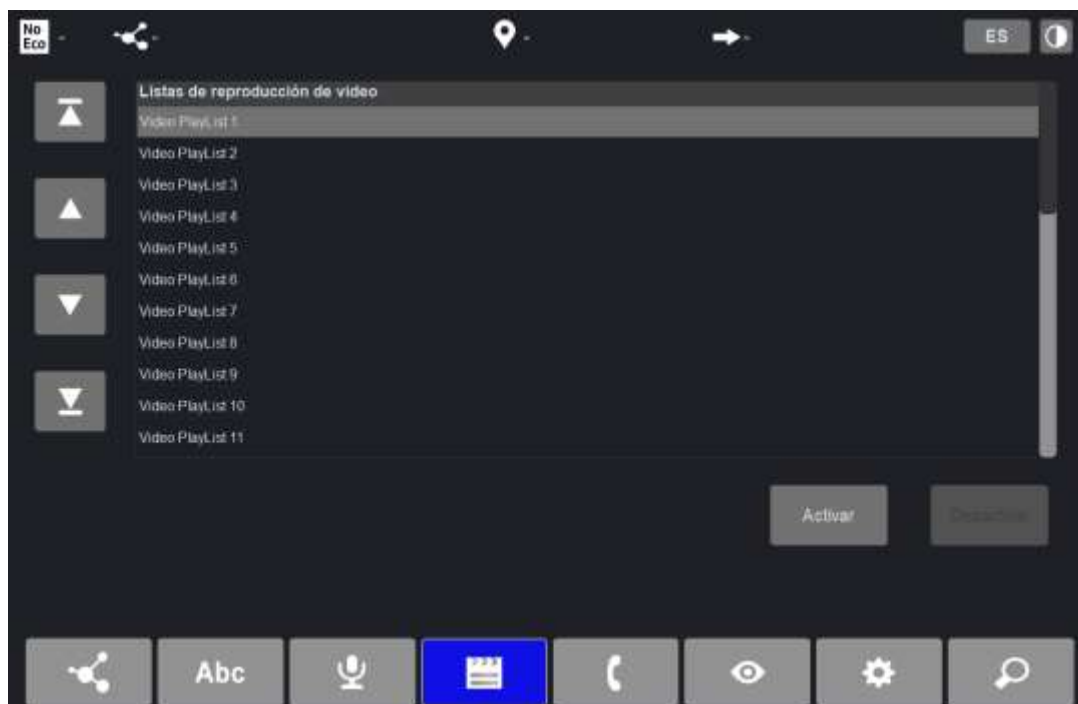


Figura 7-12. Vista de reproducción de video.

图 7-12 视频播放视图。

El conductor puede leer las listas de reproducción e iniciar/terminar la reproducción de videos.

司机可以浏览播放列表，开始和停止视频。

La reproducción de videos es continua: cuando termine la producción de un video seleccionado, se reproducirá el siguiente video en la lista hasta que se haya reproducido el último video almacenado en la base de datos. Al terminarse la reproducción del último video, se volverá a reproducir desde el primer video.

一旦司机选择了某一视频，视频播放是连续的。播放一个视频后，列表中下一视频继续播放，直到播完数据库中存储的全部内容。在达到最后一个视频之后，从第一个视频重新开始播放。

7. 2. 5 音频功能视图 VISTA DE FUNCIONES DE AUDIO

En la vista de intercomunicación se gestiona las llamadas de intercomunicación.

对讲视图用于管理对讲呼叫。

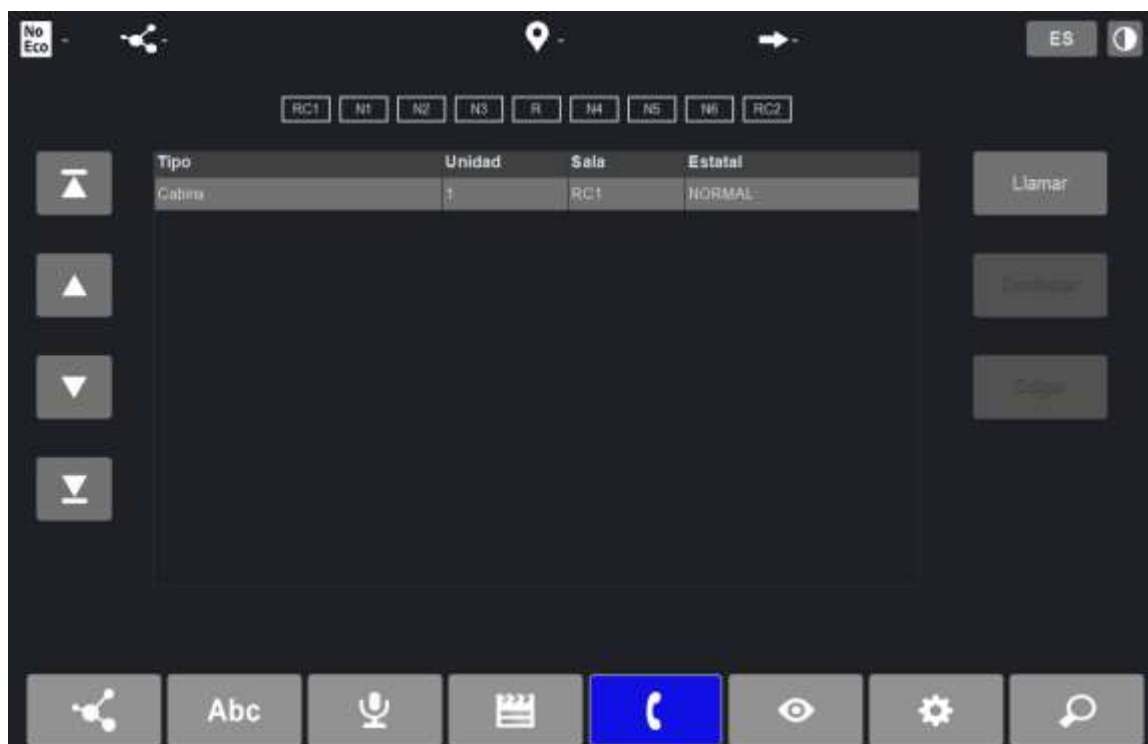


Figura 7-13. Vista de funciones audio.
图 7-13 音频功能视图。

El conductor puede contestar las llamadas realizadas con los intercomunicadores del salón de pasajeros y de la cabina y llamar a otra cabina. La vista incluye una lista de los teléfonos (intercomunicadores de cabina) disponibles a los que se puede llamar, así como los intercomunicadores (de cabina y del salón de pasajeros) que están en llamada. Los intercomunicadores que inicien una llamada estarán marcados con el color rojo y los intercomunicadores llamados serán resaltados con el color amarillo.

司机可以答复乘客对讲机和司机室对讲机的呼叫，以及向另一司机室发出呼叫。该视图包含一份可向其发出呼叫的可用电话清单（司机室对讲机），以及正在呼叫的对讲机（司机室和乘客）。呼叫中的对讲机显示为红色，而被呼叫的对讲机黄色高亮显示。

Si hay llamadas con intercomunicadores para pasajeros (llamando o escuchando), el botón de las funciones de audio del menú se marcarán con el color rojo.

如存在激活的乘客对讲机呼叫（呼叫或接听），菜单音频功能按钮标记为红色。

En la parte superior de la pantalla se muestra la composición del tren. Los carros con intercomunicadores que inicien una llamada se marcarán con una caja roja y los intercomunicadores llamados se marcarán con una caja amarilla.

在显示屏的顶部显示列车结构视图。当前呼叫的旅客对讲机所在车用红色边框标记，而被呼叫的对讲机用黄色边框标记。

Se iniciar con presionar el botón “Llamar” una llamada a un intercomunicador de la lista.

Se contesta una llamada con presionar el botón “Contestar”

La llamada se termina con presionar el botón “Colgar”.

向另一司机室的呼叫从列表中的司机室对讲机按下呼叫按钮发起。按下应答按钮应答呼叫，或按下挂断按钮结束呼叫。

7. 2. 6 闭路电视视图 VISTA DE CCTV

En la vista de CCTV se muestra en tiempo real las imágenes de las cámaras de CCTV.

闭路电视视图用于显示视频监控摄像机的实况视图。



Figura 7-14 Vista de CCTV

图 7-14 闭路电视视图

Modo de visualización por defecto: Se visualizan las imágenes de 1/2/4/8 cámaras del lazo durante el tiempo configurado (10 segundos por defecto) y luego se cambia a las imágenes de las siguientes cámaras.

默认显示模式是在设置时间（默认时间为10秒）内显示环路中的1、2、4或8个摄像头，而后转换为接下来的摄像头。

El lazo puede ser pausado con presionar el botón “Pausa”  y volverá a ser activo al presionarse otra vez el mismo botón (el icono será “Reproducir” en caso de una pausa).

可以通过“暂停”按钮停止环路，再次按下同一按钮后重新激活（当处于暂停状态时，图标变更为“播放”）。

Se puede seleccionar entre las imágenes de las cámaras con los botones

“ADELANTE”  y “ATRÁS” . Además, con estos botones se puede avanzar/retroceder de manera rápida entre las cámaras del lazo.

可以手动按向前向后按钮查看不同的摄像头。还可以在查看环路中的摄像头时通过这些按钮快速前进或快速后退。

En la parte superior de la pantalla se muestra la composición del tren. Los carros se visualizan con el color gris. Si en un carro se realiza la intercomunicación conductor-pasajero, el carro se marcará con una caja roja.

在显示屏的顶部显示列车的结构。此时显示的车辆显示为灰色。如与旅客存在对讲通话，该车用红色边框标记。

通过  按钮，选择想要显示的图像之后，每个摄像头的图像可以全屏显示（单画面）。

Vista en pantalla completa: Seleccoionar una imagen y presionar el botón .

通过  按钮，司机可在该屏幕中选择摄像头图像的2、4和8画面

Con el botón , el conductor puede seleccionar entre los modos de 2, 4 y 8 cuadros de las cámaras desde la pantalla.

通过  按钮，司机可以查看当前处于联动报警的摄像机画面。

Presionar el botón  para ver la imagen de la(s) cámara(s) coordinada(s) en alarma de incendio.

7. 2. 7 设置视图 VISTA DE CONFIGURACIÓN

设置音频：

Configuración de audio



Figura 7-15 Vista de configuración: configuración de audio.

图 7-15 设置视图：音频调节。

显示屏的亮度管理：

Gestión del brillo de la pantalla



Figura 7-16. Vista de configuración: gestión de brillo.

图 7-16 设置视图：亮度调节。

录像查询与回放：

Consulta y reproducción de videos

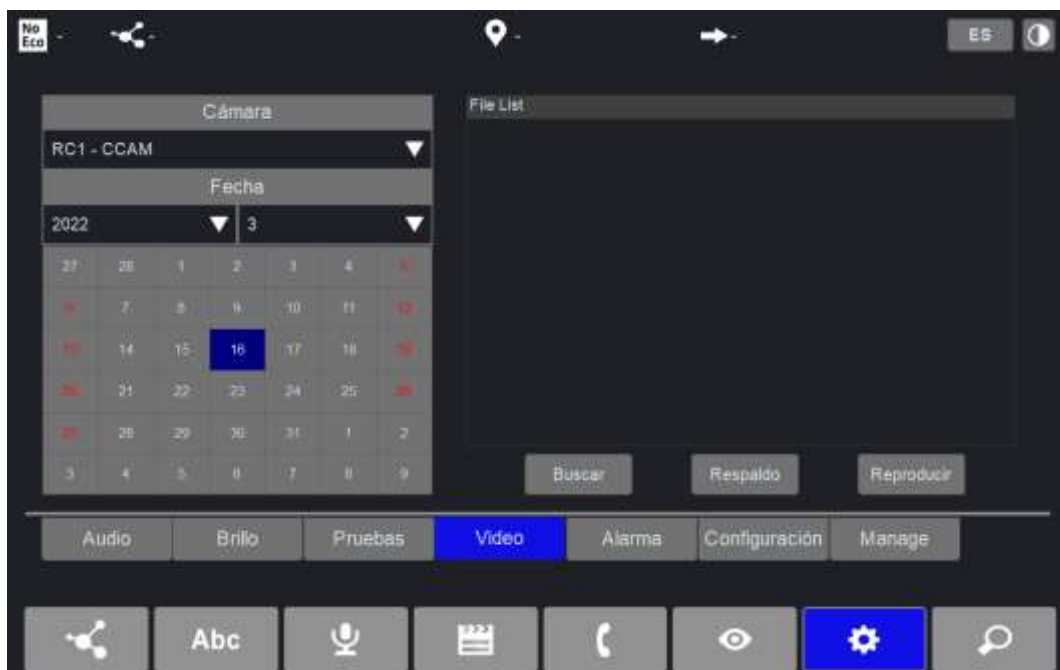


Figura 7-17 Reproducción de videos

图 7-17 录像回放

(1) 摄像头位置：通过下拉菜单可以选择查询的摄像机位置。

(1) Cámara: Se encuentran en el menú desplegable las cámaras con su ubicación.

(2) 日期：通过下拉菜单可以选择具体的查询日期。默认为当前日期。

(2) Fecha: Se selecciona una fecha específica en el menú desplegable. La fecha por defecto es la fecha actual.

(3) 搜索视频录像文件：

(3) Búsqueda de archivos de video:

点击“搜索录像文件”或“搜索录像文件（备份）”按钮后，实际的搜索过程：

Con el clic en el botón “Buscar archivos de video”, se realizará una búsqueda entre los archivos de video de la videograbadora de disco duro de red del carro donde se encuentra la cámara. Los archivos encontrados se mostrarán en la parte derecha. Si no se encuentra ningún video de la cámara determinada del tiempo correspondiente, se recomienda hacer un clic en el botón “Buscar archivo de video (respaldo)” para buscar entre los videos de otros carros.

点击“搜索录像文件”按钮，将搜索摄像机所在车厢的网络硬盘录像机中的录像文件，文件将呈现在右侧显示区域，如果无法搜到对应时间对应摄像机的录像，建议尝试点击搜索录像文件（备份）按钮，从其他车厢进行搜索。

Con un clic en el botón “Buscar archivo de video (respaldo)”, se realizará una búsqueda de los archivos de video de la cámara en las videograbadoras de disco duro de los carros adyacentes, sin necesidad de operaciones adicionales.

点击“搜索录像文件（备份）”按钮，将自动从相邻车厢的网络硬盘录像机中搜索该摄像机的录像文件，无需司机额外操作。

（4）文件列表区域：查询到的录像文件通过列表的方式显示在文件列表区域。在文件列表右下角显示所有录像文件的数量。

（4）Área de lista de archivos: Los archivos de video encontrados se mostrarán en el área de lista de archivos. El número de archivos se muestra en la parte inferior derecha de la lista.

（5）播放：点击“播放录像文件”按钮，进入录像文件回放界面。

（5）Reproducción: Hacer un clic en el botón "Reproducir archivo de video" para entrar en la interfaz de reproducción de videos.

报警联动设置：

Configuración de vinculación cámara-alarma

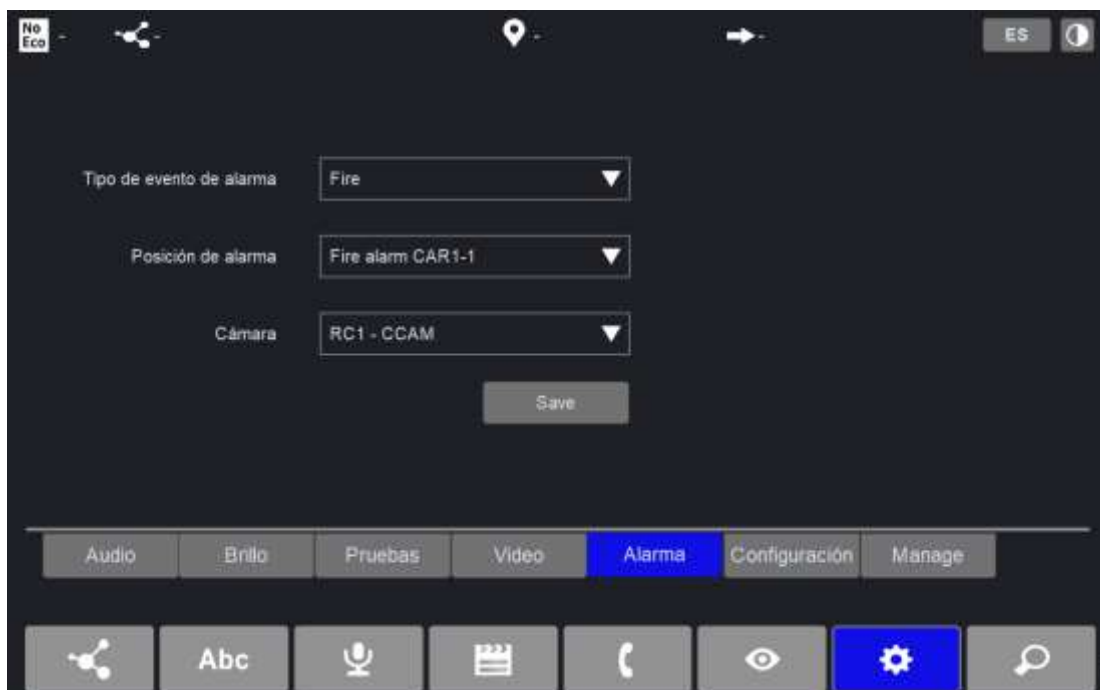


图 7-18 报警联动设置

Figura 7-18 Configuración de vinculación cámara-alarma

参数设置：

Configuración de parámetros



图 7-19 参数设置
Figura 7-19 Configuración de parámetros

用户权限说明:

Autoridades de los usuarios

为防止CCTV系统重要参数被误修改，限制和简化人员操作，将CCTV显示屏的操作权限分为普通用户权限和超级用户权限。

A fin de evitar la modificación incorrecta de los parámetros importantes del sistema de CCTV, poner restricciones a las operaciones y simplificar las operaciones, se clasifican los usuarios de la pantalla de CCTV según sus autoridades en usuario ordinario y superusuario.

普通用户权限，主要是针对司机开放。超级用户权限，主要针对维修人员开放，主要用于录像回放、参数设置、报警联动设置。

Usuario ordinario: Principalmente para los conductores.

Superusuario: Principalmente para el personal de mantenimiento, con el permiso de reproducción de videos, configuración de parámetros y configuración de vinculación cámara-alarma.

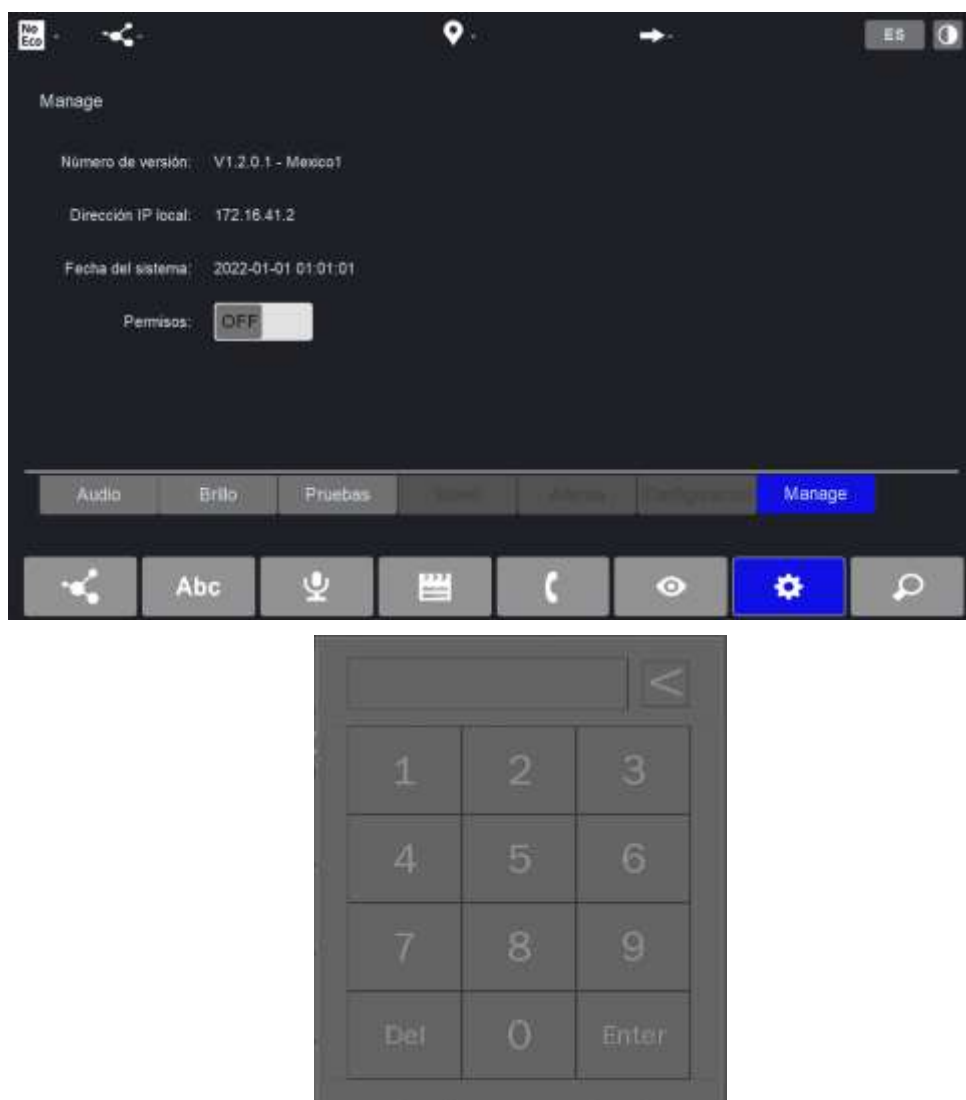


图 7-20 超级权限密码输入界面

Figura 7-20 Interfaz de contraseña para la autoridad de superusuario

7. 2. 8 诊断视图 VISTA DE DIAGNÓSTICO

En la vista de diagnóstico se inspecciona el estado de los dispositivos del sistema. El usuario puede seleccionar uno o más tipos de dispositivos para verlos en la lista.

诊断视图被用于检查系统中设备的状态。用户可以规定一种或多种类型设备查看列表。

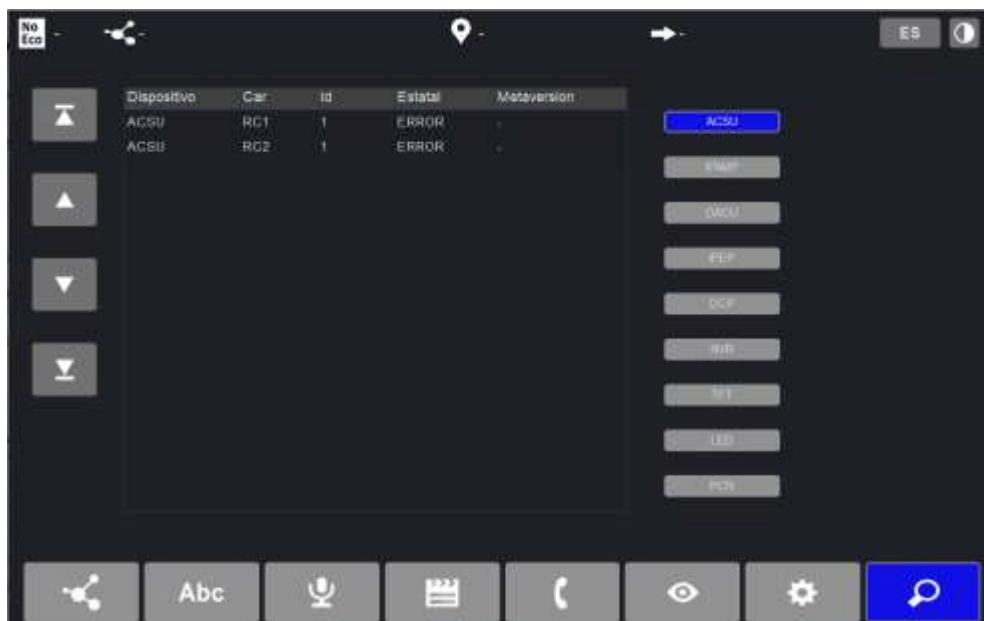


Figura 7-21 Vista de diagnóstico.
图 7-21 诊断视图。

7.3 广播系统 HMI 相关操作说明 Operaciones en la HMI del sistema de megafonía

7.3.1 半自动报站广播 Anuncio semiautomático de estaciones

通过HMI屏可设置半自动报站模式，当进行半自动报站广播时，在运行之前司机需选择所要求的线路。可通过列车控制系统显示器HMI直接选择预存线路，或者设置起始站、终点站，PIS系统根据线路，或者起始站、终点站来确定线路。然后，再通过接收TCMS系统发送列车速度信息和开关门信息，广播系统自动计算距离，触发报站广播。

En la HMI se puede seleccionar el modo de anuncio semiautomático de estaciones. Para utilizar este modo, se debe seleccionar una ruta antes del inicio del servicio. Se puede seleccionar directamente entre las rutas programadas en la HMI del TCMS o hacer una configuración de la estación de salida y la estación terminal. El PIS determinará la ruta según la ruta seleccionada (o la selección de estaciones de salida y terminal). El sistema de megafonía calculará automáticamente la distancia con la información de velocidad del tren y la información de apertura y cierre de puertas enviadas por el TCMS, y así activará el anuncio de estaciones.

半自动广播在每次交路开始，由工作人员在HMI屏手动选择起点站、终点站以及跳站。线路中的任一站都可设为起点站和终点站，在车辆运行路线中任何地点工作人员可以改变行程信息。工作人员可以通过HMI界面进行跳站、起点站和终点站的设定。

Configuración de estaciones para el anuncio semiautomático: Antes del inicio del servicio en una ruta, se debe hacer una configuración manual en la HMI de estación de salida, estación terminal y estaciones omitidas. Cualquiera de las estaciones de la ruta puede ser determinada como la estación de salida/terminal, y la información de la ruta puede cambiarse en cualquier punto de la ruta de servicio del tren. El personal puede realizar en la HMI la omisión de estaciones, la selección de estación de salida/terminal.

HMI设置半自动报站模式，列车处于半自动广播模式，PIS系统执行半自动广播。

Con el anuncio semiautomático configurado en la HMI, el tren estará en el modo de megafonía semiautomática y el PIS dará los anuncios de manera semiautomática.

Asunto	操作 Operación	操作结果 Resultado
TCMS 半自动报站 Anuncio de estaciones semiautomático del TCMS	通过 HMI 设置的软按钮，选择半自动报站模式，设置线路号、起始站、终点站、上/下行、下一站、开门侧和速度信号等信息，进入 TMS 半自动报站。 Para usar el anuncio semiautomático de estaciones, se selecciona con los botones de la HMI el modo de anuncio semiautomático de estaciones y se realiza una configuración de: número de ruta; estación de salida; estación terminal; información de ida/vuelta; próxima estación; información de apertura de las puertas (lados); señales de velocidad.	➤ 客室扬声器，两个司机室监听扬声器输出清晰、响亮的预报站、到站报站语音。Los altavoces del salón de pasajeros y el altavoz de escucha en las dos cabinas darán en voz alta y clara los anuncios de la próxima estación y de la llegada. ➤ 进行半自动报站广播，目的地 LED 显示器、LCD 屏同步更新显示。Con el anuncio semiautomático de estaciones, la información visualizada la pantalla LED de destino y el LCD se actualizará de manera sincronizada.

HMI界面详见TCMS系统的界面说明。

Los detalles de la HMI se presentan en la descripción de la interfaz del TCMS.

8 主电路 CIRCUITO PRINCIPAL

8.1 概述 Descripción general

列车牵引系统主电路采用两电平电压型直-交逆变电路。经受流器接触受流输入的 DC750V 直流电由牵引逆变器变换成频率、电压均可调的三相交流电，向异步牵引电动机供电。牵引逆变器采用一功率逆变单元驱动 2 台牵引电动机（双转子）的控制方式，电阻制动斩波单元与逆变模块单元集成在一起。当电网电压在 DC720V~DC900V 之间变化时，主电路能正常工作，并方便地实现牵引-制动的无接点转换。

El circuito principal del sistema de tracción del tren es un circuito inversor de CD-CA de voltaje de dos niveles. La corriente directa de 750V colectada por contacto por el dispositivo de toma de corriente es convertida por el inversor de tracción en corriente alterna trifásica con frecuencia y voltaje ajustables, que alimenta el motor de tracción asíncrono. La forma de control del inversor de tracción consiste en que una unidad inversora de potencia acciona 2 motores de tracción (dos rotores). La unidad del módulo de corte de ondas de frenado reostático está integrada en la unidad de módulo inversor. Cuando el voltaje de red varía entre 720VCD~900VCD, el circuito principal puede funcionar con normalidad y realizar la conmutación frenado-tracción sin contacto fácilmente.

辅助电源系统的运行独立于列车牵引系统，其主要设备为 APS 箱（含 API 辅助逆变器和 LVPS 蓄电池充电机）。整列车共 3 台辅助电源，分别布置在 2 个 Rc 车和 1 个 R 车上。API 为列车三相/单相交流负载供电；LVPS 为列车 DC72V 负载设备如列车照明、车辆各系统控制等提供电压，同时具有为本车蓄电池组充电的功能，列车的 LVPS 的输出电压通过二极管向 DC72V 列车母线供电。

El sistema de alimentación auxiliar funciona independientemente del sistema de tracción del tren, cuyo equipo principal es la caja APS (incluido el inversor auxiliar API y el cargador de batería LVPS). El tren completo tiene 3 fuentes de alimentación auxiliares, que están dispuestas en 2 carros Rc y 1 carro R respectivamente. API proporciona la energía a la carga de corriente alterna trifásica/monofásica del tren; LVPS proporciona voltaje para los equipos de carga de 72VCD del tren, tales como la iluminación del tren, el control de los sistemas del tren, etc., mientras tanto, tiene la función de cargar el grupo de baterías acumuladoras del propio carro. El voltaje de salida de LVPS del tren suministra energía eléctrica a la barra del tren 72VCD por medio de diodo.

8.2 高压电路原理图 Esquema de circuito eléctrico de tensión alta

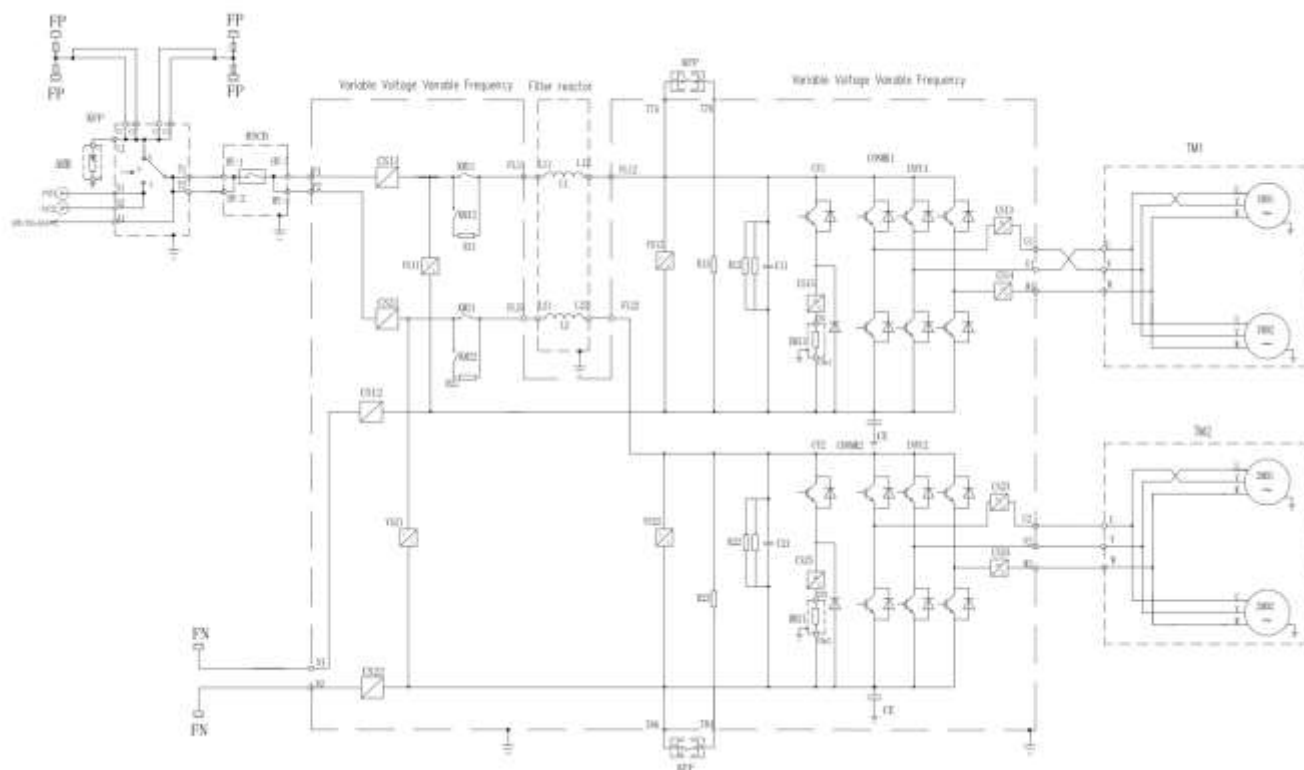


图 8-1 高压主电路原理图
Figura 8-1 Esquema del circuito principal de voltaje alto

8.3 受流器和回流器 Dispositivo de toma de corriente y dispositivo de regreso de

8.4 corriente

受流器主要由铰链机构组装、绝缘子组装、锁结构、弓头组装和弹簧组装等几部分组成，总体结构如图 8-2 所示。

El dispositivo de toma de corriente está principalmente compuesto por el conjunto de mecanismo de bisagra, el conjunto de aislador, la estructura de cerradura, el conjunto de cabeza de pantógrafo y el conjunto de resorte, etc., cuya estructura principal se muestra en la Figura 8-2.

弓头组装用于支撑滑板，铰链机构采用平行四边形结构，弹簧为受流器与供电轨接触提供接触力。防护罩采用 SMC 材料，在运行过程中，防止电弧溅射到转向架，材料满足 EN45545 中 HL3 要求。绝缘子用于连接转向架和受流器，具有一定的机械性能和电气绝缘性能，锁结构实现受流器与供电轨的隔离与接触。

El conjunto de cabeza de pantógrafo es utiliza para soportar el patín. El mecanismo de bisagra es de estructura paralelogramo. El resorte proporciona la fuerza de contacto para el contacto entre el dispositivo de toma de corriente y el riel de alimentación. La caperuza es material SMC, que puede evitar el chisporroteo de arco eléctrico sobre el bogie, cuyas propiedades cumplen con las especificaciones HL3 de la norma EN45545. El aislador se utiliza para conectar el bogie con el dispositivo de toma de corriente, que tiene buen desempeño de mecánica y desempeño de aislamiento eléctrico. La

estructura de cerradura se utiliza para lograr el aislamiento y el contacto entre el dispositivo de toma de corriente y la riel de alimentación.

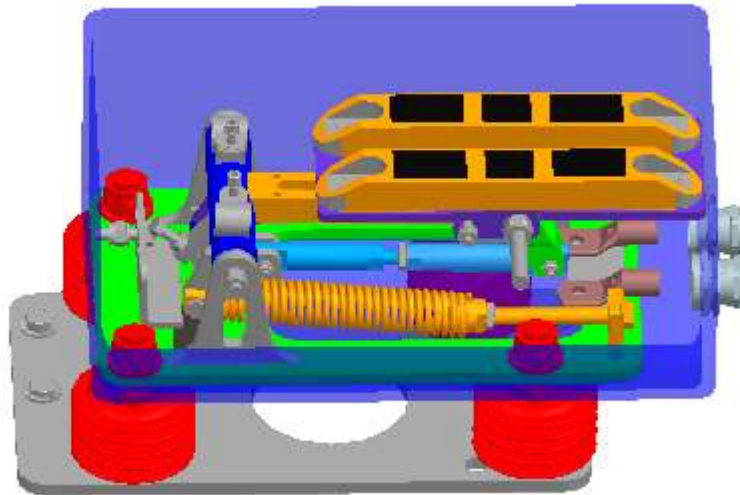


图 8-2 受流器形示意图

Figura 8-2 Forma del dispositivo de toma de corriente

9 牵引系统 SISTEMA DE TRACCIÓN

9.1 概述 Descripción general

列车牵引系统采用符合 TCN 标准的车载网络系统进行控制、监视和诊断。牵引系统充分利用轮轨粘着条件，并按列车载重量从空车到额定载荷 AW2 范围内自动调整牵引力的大小，使列车在空车至额定载荷 AW2 范围内保持起动加速度基本不变，并具有反应迅速、有效可靠的粘着利用控制和空转滑行保护。列车电制动采用再生制动，制动能量反馈回电网，当电网不能吸收时转为电阻制动。制动时优先使用电气制动（再生制动和电阻制动），电气制动不足部分自动由空气制动补充，紧急制动仅使用空气制动。电气牵引系统包括隔离开关箱（KFP）、牵引逆变器箱（VVVF）、制动电阻箱（BR）、电抗器箱（FL）、牵引电机（M）等设备。

El sistema de tracción del tren utiliza el sistema de red embarcado que cumple la norma TCN para realizar control, monitorización y diagnóstico. El sistema de tracción aprovecha plenamente la condición de adhesión de ruedas y rieles, y ajusta automáticamente la fuerza de tracción dentro del rango desde el tren vacío a la carga nominal AW2 según la capacidad de carga del tren, para que la aceleración de arranque del tren se permanezca prácticamente constante dentro del rango desde el tren vacío a la carga nominal AW2. Además, el sistema tiene las funciones de reacción rápida, control de adhesión efectivo y confiable y protección contra funcionamiento en vacío y deslizamiento. El frenado eléctrico del tren adopta el freno regenerativo. La energía de frenado es retroalimentada a la red eléctrica. Cuando la red eléctrica no la puede absorber la energía, se convierte al frenado reostático. Durante el frenado, se utiliza el freno eléctrico con prioridad (freno regenerativo y freno reostático). La insuficiencia del frenado eléctrico será suplementado por el frenado neumático automáticamente. En caso de frenado en emergencia, sólo se utiliza el freno neumático. El sistema de tracción eléctrica abarca la caja de conmutación de aislamiento (KFP), la caja de inversor de tracción (VVVF), la caja de resistencia de frenado (BR), la caja de reactor (FL), el motor de tracción (M), etc.

9.2 牵引系统设备说明 Descripción de dispositivos del sistema de tracción

9.2.1 高速断路器 Disyuntor ultrarrápido

高速断路器独立托装于列车底部，用于主电路的故障保护，选用的型号为赛雪龙。当主电路出现严重故障如：主电路电器部件故障、网压或直流电压过压、直流侧电流过流、主电路接地、IGBT 元件故障、TCU 故障、控制电源失电等时，传动控制单元（TCU）控制高速断路器断开，以实现主电路的故障保护。同时高速断路器能对检测出的过电流进行快速响应，以实现主电路短路瞬时保护。

El disyuntor ultrarrápido se monta de forma independiente debajo del carro, que se utiliza en la protección contra fallas del circuito principal. La marca del disyuntor ultrarrápido utilizado en el tren es SECHERON. Cuando aparece falla grave en el circuito principal tal como: falla de componentes eléctricos en el circuito principal, sobrevoltaje de red o de voltaje CD, sobrecorriente del lado CD, puesta a tierra del circuito principal, falla de elementos IGBT, falla de TCU, pérdida de energía de la alimentación de control,

la unidad de control de transmisión (TCU) activa la desconexión del disyuntor ultrarrápido de control de la unidad de control de transmisión (TCU), con el fin de realizar la protección contra fallas del circuito principal. Mientras tanto, el disyuntor ultrarrápido puede realizar respuesta rápida sobre la sobrecorriente detectada, para realizar la protección instantánea de cortocircuito del circuito principal.

9. 2. 2 隔离转换开关 Interruptor de conversión de aislamiento

隔离转换开关（KFP）是用于受流轨接通、隔离和车间电源电路接通的转换开关，需手动操作实现三个位置的转换。主电路形式请参见图 8-1 所示。

El conmutador de aislamiento (KFP) se utilizar para la conexión y el aislamiento del riel de toma de corriente, y para la conexión del circuito de alimentación del taller, que debe operarse manualmente para conmutarse entre tres posiciones. La forma del circuito principal se muestra en la Figura 8-1.

转换开关（KFP）的隔离位（N）包含两个附刀，当三位置开关置于隔离位（N）时，KFP 箱的 N 位附刀将接通牵引箱中的快速放电电阻,进行快速放电，以保证人员安全。该隔离开关应具备状态反馈电路，车辆 DC72V 电源通过三位置转换开关辅助触点检测三位置转换开关位置状态并进行联锁控制；逻辑中“0”表示断开，“1”表示接通。至少能够反馈“N”位，“T”位，“E”位，“位置有效”位，四个信号。

La posición de aislamiento(N) del conmutador (KFP) incluye dos cuchillas auxiliares. Cuando el conmutador de tres posiciones se coloca en la posición de aislamiento(N), la cuchilla auxiliar N de la caja KFP se conectará a la resistencia de descarga rápida, para una descarga rápida, garantizando la seguridad personal. Este conmutador de aislamiento tiene un circuito de retroalimentación de estado. La fuente de alimentación 72VCD del tren detecta el estado de posición del conmutador de tres posiciones a través de los contactos auxiliares del conmutador de tres posiciones, y realiza el control de enclavamiento. En la lógica, “0” representa desconexión, “1” representa conexión. Se puede retroalimentar por lo menos cuatro señales: posición “N”, posición “T”, posición “E”, “posición efectiva”.

9. 2. 3 牵引逆变器箱 Caja de inversor de tracción

列车电传动系统为交流传动，采用 6 个动车编组加 3 个非动力车编组型式，每辆动车有两个动力转向架，每个动力转向架安装一台牵引异步电机（双转子集成式），控制方式为架控。

El sistema de transmisión del tren es de corriente alterna. La composición del tren es 6 carros motriz mas 3 carros no motriz. Cada carro motriz tiene dos bogies de potencia, en cada uno de los cuales se monta un motor asíncrono de tracción (integrado de dos rotores). Cada bogie es como unidad para el control.

每辆动车装有一台 VVVF 牵引逆变器柜，每个逆变器柜内装均包含充电短电路、高速断路器的低压逻辑控制单元。除此以外，每台 VVVF 牵引逆变器柜还包含两个 IBCM 系列 IGBT 逆变器模块，每个模块分别驱动一个转向架上的两台电机，其牵引逆变器主电路如图 8-1 所示。牵引逆变器柜包含两个完全独立的牵引控制单元（TCU），TCU 控制牵引逆变器并与列车网络控制系统通讯。

Cada carro motriz está equipado con un armario inversor de tracción, cada uno de los cuales contiene la unidad de control lógico de bajo voltaje con el circuito de carga corto y el disyuntor ultrarrápido. Además, cada armario inversor VVVF contiene dos módulos inversores IGBT de la serie IBCM, cada uno de los cuales acciona dos motores en un bogie, cuyo circuito principal de inversor de tracción se muestra en la Figura 6. El armario inversor de tracción contiene dos unidades de control de tracción (TCU) completamente independientes, que controlan los inversores de tracción y se comunican con el sistema de gestión y control de trenes.

9. 2. 4 牵引电机 Motor de tracción

牵引电动机是机车进行机械能和电能相互转换的重要部件。它安装在机车转向架上，通过传动装置与轮对相连。机车在牵引状态时，牵引电动机将电能转换成机械能，驱动机车运行。当机车在电气制动状态时，牵引电动机将列车的机械能转化为电能，产生列车的制动力。

El motor eléctrico de tracción es un componente importante en la locomotora para realizar la conversión mutua entre energía mecánica y energía eléctrica. Se monta en el bogie de la locomotora, que se conecta con el par montado mediante el dispositivo de transmisión. Cuando la locomotora está en el estado de tracción, el motor eléctrico de tracción puede convertir la energía eléctrica a la energía mecánica para accionar la locomotora. Cuando la locomotora está en el estado de frenado eléctrico, el motor eléctrico de tracción convertirá la energía mecánica del tren a la energía eléctrica, generando la fuerza de frenado del tren.

牵引电机定子提供机械支撑和电的回路、磁的回路；电机转子在旋转磁场作用下，使得电机由于电磁感应作用产生力矩。

El estator del motor eléctrico de tracción proporciona el soporte mecánico, el circuito de electricidad y el circuito magnético; bajo el efecto del campo magnético rotativo, el rotor del motor eléctrico permite que el motor eléctrico genere par debido al efecto de inducción electromagnética.

速度传感器提供控制时的牵引电机速度检测，温度传感器则监测电机温度，防止电机温度过高，并根据电机温度对控制进行温度补偿。电动机在给定的运行条件下（AW2 载荷、标称网压、最高环境温度及其对应的湿度）能连续运行，其温度不得超过 IEC60349-2 标准规定的最大工作温度。

El sensor de velocidad detecta la velocidad del motor eléctrico de tracción durante el control. El sensor de temperatura monitoriza la temperatura del motor eléctrico para evitar que la temperatura del motor eléctrico sea demasiado alta, y compensa la temperatura del control según la temperatura del motor eléctrico. El motor eléctrico puede funcionar continuamente bajo las condiciones operativas especificadas (carga AW2, voltaje de red nominal, temperatura ambiental máxima y humedad correspondiente), cuya temperatura no debe ser superior a la temperatura máxima de funcionamiento especificada en la norma IEC60349-2.

9. 2. 5 牵引/制动电阻 Resistencia de frenado

制动工况时，通过触发导通斩波模块，能抑制因空转或受电弓跳动等原因引起的瞬时过电

压；再生制动时，若电容两端电压上升至一定值时，触发电阻制动斩波模块，调节斩波模块开关元件导通角，将电容两端电压稳定在一定的电压值，此时为再生和电阻混合制动。若电容两端电压或电网电压回落，则由电阻制动转换为再生制动。制动电阻采用自然冷却，安装于车底。电阻制动具有满足全部吸收负载 AW2 工况下 80km/h~3 电制动产生的能量。Durante el funcionamiento de tracción/frenado, la activación del módulo de corte de ondas, puede suprimir el sobrevoltaje transitorio causado por el ralenti o por el salto de pantógrafo; durante el frenado regenerativo, si los voltajes en ambos extremos del condensador suben a cierto valor, el módulo de corte de ondas del freno reostático se activa, lo cual ajusta el ángulo de encendido del elemento de conmutación del módulo de corte de ondas para estabilizar los voltajes en ambos extremos del condensador a cierto valor, en este momento, se encuentra en el modo de frenado híbrido que abarca el frenado regenerativo y el frenado reostático. En caso de caída del voltaje en ambos extremos del condensador o del voltaje de la red eléctrica, el frenado reostático se convierte al frenado regenerativo. La resistencia de frenado se refrigera de forma natural y se monta debajo del carro. El frenado reostático tiene la capacidad de absorber toda la energía generada por el frenado eléctrico de 80 km/h~3 en condición de funcionamiento de carga AW2.

9. 2. 6 避雷器 Pararrayos

避雷器箱作为额定 750V (500~900V) 直流供电网过电压保护用装置，能有效防止来自车辆外部的过电压（如雷击等）和车辆内部的操作过电压对车辆电气设备绝缘的破坏。

La caja de pararrayos es un dispositivo de protección contra sobrevoltaje de la red de alimentación de corriente directa de 750V (500-900V), que puede prevenir eficazmente los daños sobre el aislamiento de los equipos eléctricos del carro por sobrevoltaje procedente del exterior (por ejemplo, rayo, etc.) y por el sobrevoltaje de operación en el interior del carro.

10 辅助系统 **SISTEMA AUXILIAR**

10.1 概述 **Descripción general**

辅助电源系统的运行独立于列车牵引系统，其主要设备为 APS 箱（含 API 辅助逆变器和 LVPS 蓄电池充电机）。整列车共 3 台辅助电源，分别布置在 2 节 Rc 车和 1 节 R 车上。API 将 DC750V 电网电压通过 DC/DC 隔离变换、DC/AC 变换为三相四线制交流电压，为列车三相/单相交流负载供电。其中，安装于列车中间 R 车上的 APS 在正常时仅为本车提供交流电源，两端的 RC 车的 APS 为 4 个车辆提供交流电源。在列车无司机室拖车（R）上设置扩展供电箱，当任一台 APS 中的 API 故障时，将通过正常的 APS 提供供电电压。LVPS 为列车 DC72V 负载设备如列车照明、车辆各系统控制等提供电压，同时具有为本车蓄电池组充电的功能，列车的 LVPS 的输出电压通过二极管向 DC72V 列车母线供电。

El sistema de alimentación auxiliar funciona independientemente del sistema de tracción del tren, cuyo equipo principal es la caja APS (incluido el inversor auxiliar API y el cargador de batería LVPS). El tren completo tiene 3 fuentes de alimentación auxiliares, que están dispuestas en 2 carros Rc y 1 carro R respectivamente. API convierte el voltaje de red 750VCD en el voltaje de corriente alterna trifásica de cuatro hilos a través de la conversión aislada CD/CD y la conversión CD/CA, que proporciona la energía a la carga de corriente alterna trifásica/monofásica del tren. Entre ellos, el APS montado en el carro R en el centro del tren suministra energía de CA al propio carro en el funcionamiento normal, mientras que los APS montados en los carros RC en los extremos del tren suministra energía de CA a 4 carros. LVPS proporciona voltaje para los equipos de carga de 72VCD del tren tales como la iluminación del tren, el control de los sistemas del tren, etc., mientras tanto, tiene la función de cargar el grupo de baterías acumuladoras del propio carro. El voltaje de salida de LVPS del tren suministra energía eléctrica a la barra del tren 72VCD por medio de diodo.

10.2 辅助逆变器箱 **Caja de inversor auxiliar**

DC750V 输入电压经预充电电路、输入滤波电路后，一路送至 DC/DC 变换电路进行预稳压，再通过谐振变换电路隔离变换为中间直流电压，经 PWM 逆变、LC 滤波后得到低谐波含量的三相正弦电压，交流输出电压为三相四线制的 3AC220Vrms/60Hz 电压。其中单相 127Vrms/60Hz 可从三相输出电压任一相线和 N 线输出为车辆方便插座供电。

El voltaje de entrada de 750VCD se transmite al circuito de filtro por el circuito de precarga, después de lo cual, una línea se conecta al circuito convertidor CD/CD para su preestabilización, y se convierte por aislamiento en el voltaje CD intermedio mediante el circuito de conversión resonante. Luego, después de la inversión PWM, el filtrado LC, se obtiene el voltaje trifásico cuasi-sinusoidal con bajo contenido armónico. El voltaje de salida es 3CA220Vrms/60Hz, trifásico de cuatro hilos. De los cuales, el 127Vrms/60Hz monofásico puede salir de cualquiera de la línea fásica del voltaje de salida trifásico y de la línea N, para alimentar la toma de corriente de conveniencia del carro.

10.3 交流电源 **Corriente alterna**

DC750V 输入电压经预充电电路、输入滤波电路后，一路送至 DC/DC 变换电路进行预稳压，再通过谐振变换电路隔离变换为中间直流电压，经 PWM 逆变、LC 滤波后得到低谐波含量的三相正弦电压，交流输出电压为三相四线制的 3AC220Vrms/60Hz 电压。其中单相 127Vrms/60Hz 可从三相输出电压任一相线和 N 线输出为车辆方便插座供电。

El voltaje de entrada de 750VCD se transmite al circuito de filtro por el circuito de precarga, después de lo cual, una línea se conecta al circuito convertidor CD/CD para su preestabilización, y se convierte por aislamiento en el voltaje CD intermedio mediante el circuito de conversión resonante. Luego, después de la inversión PWM, el filtrado LC, se obtiene el voltaje trifásico cuasi-sinusoidal con bajo contenido armónico. El voltaje de salida es 3CA220Vrms/60Hz, trifásico de cuatro hilos. De los cuales, el 127Vrms/60Hz monofásico puede salir de cualquiera de la línea fásica del voltaje de salida trifásico y de la línea N, para alimentar la toma de corriente de conveniencia del carro.

10.4 直流电源 **Fuente de alimentación CD**

DC750V 输入电压经预充电电路、输入滤波电路后，另一路送至 LVPS/BCM 由 DC/DC 逆变成高频 PWM 电压，再经输出整流、滤波后得到稳定的 72V 电压，给蓄电池组充电及去 72V 干线。LVPS 电路具有充电限流功能，并能够根据蓄电池需求的温度曲线动态调节输出电压。

El voltaje de entrada de 750VCD se transmite al circuito de filtro por el circuito de precarga, después de lo cual, la otra línea se conecta a LVPS/BCM para invertirlo en el voltaje PWM de alta frecuencia con CD/CD. Luego, después de la rectificación y el filtrado, se obtiene el voltaje estable de 72V, que carga las baterías y se transmite a la línea troncal de 72V. El circuito LVPS tiene la función de limitar la corriente de carga, y puede ajustar dinámicamente el voltaje de salida de acuerdo con la curva de temperatura de demanda de batería.

10.5 辅助逆变器故障 **Falla de inversor auxiliar**

当仅有 Rc1 车的 API 故障，车辆网络识别到此 API 异常，车辆网络给到扩展箱单元 1 扩展指令实现了 R 车向 Rc1 车（及 N 车）交流负载扩展供电。

Cuando sólo falla el API del carro Rc1, la red del tren identifica que este API es anormal y emite el comando de extensión a la unidad de caja de extensión 1, para realizar la alimentación extendida del carro R a la carga CA del carro Rc1(y carro N).

当 Rc2 车的 API 故障，车辆网络识别到此 API 异常，，然后对扩展箱进行扩展供电。扩展供电单元 2 内的电路动作方式，与扩展供电单元 1 的电路动作模式相同，这实现了 R 车 API 向 Rc2 车（及 N 车）负载扩展供电。

Cuando sólo falla el API del carro Rc2, la red del tren identifica que este API es anormal y realiza la alimentación extendida a la caja de extensión. La forma de acción del circuito en la unidad 2 de la caja de alimentación extendida es la misma en la en la unidad 1 de la caja de alimentación extendida, con lo cual, el API del carro R alimenta la carga del carro Rc2 (y carro N).

10.6 蓄电池组 Grupo de baterías

在每个拖车车底下安装有 1 组镉镍碱性蓄电池组，蓄电池组额定电压为 DC72V。当车辆的辅助电源系统（包含低压电源）故障情况时，蓄电池组可为紧急照明、控制电路、无线电系统及辅助设备等紧急供电 60 分钟。蓄电池箱外形示意如图 10-5 所示。

Debajo de cada carro remolque se monta 1 paquete de baterías alcalinas de níquel-cadmio, con voltaje nominal de 72VCD. En caso de falla del sistema de alimentación auxiliar (incluida la alimentación de bajo voltaje) del tren, el paquete de baterías puede proporcionar la energía de emergencia durante 60 minutos al alumbrado de emergencia, al circuito de control, al sistema de radio y a los equipos auxiliares. Se muestra la apariencia de la caja de baterías en la Figura 10-5.



图 10-1 蓄电池箱外形示意图

Figura 10-1 Diagrama de acabado de caja de batería

11 车辆控制 **CONTROL DEL TREN**

11.1 车辆控制原则 **Principios de control del tren**

列车牵引控制采用网络优先的控制方式，硬线降级模式作为备用。

Para la tracción del tren, se utiliza prioritariamente el control realizado por la red, y el modo degradado (control mediante hardware (“cable duro”)) se usa como respaldo.

在列车控制网络正常时，牵引和制动的控制通过列车控制网络来实现。

Con el funcionamiento correcto del TCMS, el control de tracción y frenado se realiza a través del TCMS.

当列车控制网络故障时，采用TCMS故障降级模式（操作=21-S102进入MODO DEGRADADO），由继电器逻辑电路和列车硬线来实现列车的牵引和制动控制。

En caso de fallas del TCMS, se utilizará el modo degradado ante fallas del TCMS (operar =21-S102 para el MODO DEGRADADO) y el control de tracción y frenado del tren se realizará por el circuito lógico de relés y los hardwares (“cable duro”) del tren.

11.2 车辆控制系统构成 **Composición del sistema de control**

列车控制系统由司机控制器、各指令开关、有接点控制电路、传动控制单元及列车网络控制和诊断系统等构成。

El sistema de control del tren está compuesto por: manipulador de conducción, interruptores de comando, circuito de control con contactos, unidad de control de transmisión, el sistema de gestión y control por red y de diagnóstico, etc.

11.3 列车牵引、制动指令传输方式 **Transmisión de órdenes de tracción/frenado**

在FAM和AM等自动驾驶模式下，由ATC系统触发牵引、制动命令硬线信号，通过列车线传输给牵引控制单元和制动控制单元等。

En los modos de conducción automática, tales como el FAM y el AM, el sistema ATC activa las señales de hardware (“cable duro”) de las órdenes de tracción/frenado y las transmite por los cables a la TCU y la BCU.

在手动驾驶模式，由司机操作司机控制器触发牵引、制动命令硬线信号，通过列车线传输给牵引控制单元和制动控制单元等。

En el modo de conducción manual, las señales de hardware (“cable duro”) de las

órdenes de tracción/frenado se activan por las operaciones con el manipulador y se transmiten por los cables a la TCU y la BCU.

11.4 **驾驶模式 Modos de conducción**

TCMS根据列车当前状态，负责列车操作模式管理。

TCMS gestiona los modos de operación del tren según el estado actual del tren.

根据列车的输入状态来判断列车处于的模式，并通过HMI监视列车当前模式，并诊断模式冲突。

Determina el modo según el estado de entrada del tren, monitorea el modo actual del tren a través de la HMI y realiza el diagnóstico de conflicto de modos.

11.4.1 **操作元件 Elementos operativos**

司机在司机室激活端操作模式选择开关，选择车辆驾驶模式。

Se selecciona el modo de conducción con el conmutador de modos de la cabina activada.

信号系统控车模式下，由信号系统触发车辆控制命令。

En los modos de control realizado por el sistema de señalización, el sistema de señalización activa las órdenes de control del tren.

人工驾驶模式下，由司机操作司机控制器触发牵引、制动命令，操作方向选择旋钮选择车辆运行方向。

En los modos de conducción manual, el conductor opera el manipulador de conducción para activar las órdenes de tracción/frenado y opera el conmutador de sentido para seleccionar el sentido de marcha del tren.

11.4.2 **驾驶模式分类 Clasificación de modos de conducción**

车辆驾驶模式主要分为以下四种：

Hay cuatro modos de conducción del carro:

（1）有人值守的全自动驾驶模式：FAM、AM；

Modo de conducción totalmente automática tripulada: FAM, AM;

（2）带ATP防护的人工驾驶模式：SM；

Modo de conducción manual con protección ATP: SM;

(3) 受限的人工驾驶模式: RM

Modo de conducción manual restringido: RM

(4) 无ATP防护的全人工驾驶模式 (CLT2)。

Modo de conducción manual sin protección ATP (CLT2).

11.4.3 车辆驾驶模式 Modos de conducción

(1) 自动驾驶模式 Modos de conducción automática

列车由ATC系统控制，包含以下两种模式：

El tren está bajo el control del sistema ATC. Hay 2 modos de conducción automática:

- 全自动折返模式 (FAM) ;
- Modo de vuelta automática (FAM);
- AM 自动驾驶模式 (AM 模式)，处于 ATP 的监控。
- Modo de conducción automática AM (modo AM), en el cual el tren está monitorizado por la ATP.

(1) FAM/AM模式 Modos FAM/AM

在FAM/AM模式下，TCMS通过MVB获取ATC的级位值级和牵引制动指令；同时通过硬线IO取得牵引和制动指令。

En modo FAM/AM, TCMS obtiene mediante MVB los valores de fuerza de tracción/frenado y las órdenes de tracción/frenado de ATC; al mismo tiempo, obtiene las órdenes de tracción y frenado a través de I/O de cable duro.

ATC控制列车运行。如果硬线和网络指令不一致，VCU输出“ATC网络和硬线指令不一致”故障。

ATC controla la operación del tren. Si hay las órdenes de hardware y de red no son iguales, VCU generará y emitirá un mensaje de falla que dice "Conflicto entre órdenes de ATC de red y de hardware".

列车处于FAM/AM模式时，执行ATC发出的开关门命令。

Si el tren está en modo FAM/AM, ejecuta las órdenes de apertura/cierre de puertas emitidas por ATC.

ATO模式信号指示灯由ATC信号系统驱动。

La luz indicadora de la señal del modo ATO se acciona por el sistema de señalización de ATC.

(2) ATP防护的人工驾驶模式(SM 模式) Modo de conducción manual con ATP (Modo SM)

在ATP防护的人工驾驶模式下，TCMS通过IO模块获取司机操作司控器提供的牵引/制动指令和参考值，来控制列车的运行，在SM模式下，司机在CBTC系统的规定的VISUCAB限值内手动驾驶列车，目标速度和速度限制以动态方式进行显示。列车处于完整的ATP监控下的手动模式。

En el modo de conducción manual con protección ATP, el sistema de gestión y control de trenes obtiene los comandos de tracción / frenado y valores de referencia proporcionados por el manipulador de conducción mediante el módulo IO con el fin de controlar el funcionamiento del tren. En el modo SM, el conductor conduce manualmente el tren dentro del valor límite VISUCAB especificado en el sistema CBCT, la velocidad objetivo y la limitación de velocidad se muestran en modo dinámico. El tren está en modo manual con monitoreo completo de ATP.

手柄上的警惕按钮将监控司机。如果司机释放了按钮，在2.5秒内进行报警及时，需在5秒内再次按下警惕按钮，否则硬线将实施紧急制动。

El botón de hombre muerto en la palanca del manipulador monitorizará al conductor. Si el conductor suelta el botón, dará una alarma en 2.5 segundos y el conductor debe presionar este botón dentro de los 5 segundos; de lo contrario, el cable duro aplicará el frenado de emergencia.

ATP防护的人工驾驶模式信号由TCMS系统的IO模块监控。

Las señales del modo de conducción manual con protección ATP están bajo el monitoreo del módulo I/O de TCMS.

(3) 受限的人工驾驶模式 (RM 模式) Modo de conducción manual restringido (Modo RM)

在RM模式下，司机将在ATP受限的列车自动保护下手动驾驶列车。司机应遵守轨道信号并

完全控制客室车门的打开与关闭，客室侧门的服务侧由CBTC系统控制。

En modo RM, el conductor operará manualmente el tren con protección automática del tren limitada. El conductor debe respetar las señales de vía existentes y es completamente responsable del funcionamiento del tren y del control de las puertas.

在RM模式下，没有完整的ATP监控；列车速度受限。OBCU负责控制速度，在CBTC系统的VISUCAB上显示速度。

En modo RM, no hay vigilancia ATP completa y el tren está sujeto a una limitación de velocidad. La OBCU se emplea para el control de velocidad y indica la velocidad en la HMI de OBCU.

RM仅用于监控未配备Trainguard MT (IXLT) 轨道设备的区域的列车运行或者Trainguard MT设备发生故障的区域的列车运行等等。

RM se utiliza solo para supervisar, por ejemplo, movimientos de trenes en territorios no equipados con el equipamiento de vía Trainguard MT (IXLT) o territorios donde el equipamiento Trainguard MT haya fallado.

(4)无ATP防护的人工驾驶模式 (CLT2模式) Modo de conducción manual sin ATP (CLT2 modo)

当车辆操作“CONMUTADOR C”至CLT2位置时，车辆进入无ATP防护的人工驾驶模式下，列车完全由驾驶员控制。向前限速35km/h，向后限速18km/h。

Si se pone el "CONMUTADOR C" en la posición CLT2, el tren entra en modo de conducción manual sin ATP. El tren se controlará completamente por el conductor. Se aplicarán las restricciones de velocidad de 35 km/h para marcha hacia adelante y de 18 km/h para marcha hacia atrás.

(5) 特殊驾驶模式 Modos de conducción especiales

- 连挂模式 Modo de acoplamiento

本列车已激活，并且已经占有，为了与故障车联挂，将方向模式选择开关（VR）转至“向前”或“向后”位，将调车/连挂（MODO MANI/OBRA）开关打到“连挂”位，由I/O模块采集救援模式状态，TCMS系统通过网络发送给牵引逆变器，列车将启动连挂模式，车辆限速3km/h，车辆超过3km/h触发报警，超过5km/h施加紧急制动。

En un tren encendido y con una cabina activada, para el acoplamiento con un tren averiado: poner el conmutador de sentido VR en la posición "ADELANTE" o "ATRÁS" y poner el conmutador MANIOBRA/ACOPLAMIENTO en la posición "ACOPLAMIENTO". El módulo I/O recopila los datos del estado del modo de socorro, el TCMS los enviará al inversor de tracción por la red, y el tren entrará en el modo de acoplamiento. Se aplicará una restricción de velocidad de 3 km/h. Si el tren supera este límite, se activará una alarma; la velocidad de más de 5 km/h causará la aplicación del frenado de emergencia.

- 库用动车模式Modo de movimiento en taller

本列车已激活，并且司机室已经占有，当车辆通过PAT为车上提供DC750V电源时，车辆处于库内动车模式（限速6km/h）。

Para un tren encendido y con una cabina activada, cuando se alimenta con 750 VCD por la PAT, estará en el modo de movimiento en taller (y se aplicará una restricción de velocidad de 6 km/h).

- 调车模式Modo de maniobra

本列车已激活，并且司机室已经占有，将调车/连挂（MODO MANI/OBRA）开关打到“MANI/OBRA”位，车辆进入调车模式。调车模式下，最大加速度为 0.7m/s^2 ，最高车速为15km/h。

Para un tren encendido y con una cabina activada, si el conmutador MODO MANIOBRA/ACOPLAMIENTO en la posición "MANIOBRA", el tren entrará en el modo de maniobra. En este modo, se aplica una restricción de aceleración de 0.7 m/s^2 y una restricción de velocidad de 15 km/h.

- 雨天模式Modo de lluvias

本列车已激活，并且司机室已经占有，将雨天模式开关（KNR）打到“HUMEDO”位，车辆进入雨天模式。雨天模式下，牵引设备将降低其加速度至（ 0.8 m/s^2 ），以避免列车打滑。

Para un tren encendido y con una cabina activada, si el conmutador KNR se pone en la posición "HUMEDO", el tren entrará en modo de lluvias. El equipo de tracción reducirá la aceleración a 0.8 m/s^2 para evitar el deslizamiento.

11. 4. 4 驾驶模式优先级 Niveles de prioridad de los modos de conducción

驾驶模式的判断及优先级管理，由TCMS系统实现：

TCMS determina el modo de conducción y gestiona los niveles de prioridad.

(1) 模式判断; Determinación de modo

(2) 模式优先级: 降级模式>特殊模式>救援>无ATP防护的人工驾驶模式>有ATP防护的人工驾驶模式>自动驾驶模式。

Niveles de prioridad de los modos: Modo degradado > modos especiales > Socorro > Modo de conducción manual sin ATP > Modo de conducción manual con ATP > Modo de conducción automática

(3) 模式冲突报警: 如检测备用模式、救援模式(占有端)、慢行(占有端)有两个或两个以上处于合位, 则HMI应报模式冲突, 并提示哪两个模式冲突。

Alarma de conflicto de modos: Si están activados 2 o más de los modos de reserva, de socorro (en el extremo ocupado) y de marcha lenta (en el extremo ocupado), la HMI informará del conflicto de modos e indicará cuáles de los modos están en conflicto.

11.5 上电和断电 **Encendido y apagado**

(1) 车辆上电 **Encendido del tren**

在RC车司机室外部的左右两侧各设置一个绿色上电按钮开关 (PREPARACIÓN MATERIAL)。

Un pulsador verde de encendido (PREPARACIÓN MATERIAL) en los lados izquierdo y derecho del exterior de la cabina de conducción del carro RC.

在司机室顶部按钮面板上设置一个绿色上电按钮开关 (ENCENDIDO) 用于车辆的上电操作。

Hay un botón ENCENDIDO de color verde en la botonera superior de la cabina para encender el tren.

在司机室内操作绿色上电按钮, 在车辆蓄电池电压>DC55V时, 车辆自动完成上电操作。

Al presionarse el botón ENCENDIDO en la cabina, si las baterías del tren tienen una tensión de >55 VCD, el tren se encenderá automáticamente.

在蓄电池电压过低时, 可在RC车或R车屏柜中操作充电机应急启动开关 (ARRANQUE EMERGENTE DE CARGADOR) 强制启动充电机给本车蓄电池充电。在蓄电池电压高于DC55V时, 再操作上电按钮给车辆上电。

En el caso de subtensión de las baterías, se puede usar el interruptor ARRANQUE EMERGENTE DE CARGADOR en el armario del carro RC o R para iniciar forzosamente el cargador para cargar las baterías del carro. Cuando las baterías tiene una tensión de más de 55 VCD, se podrá encender el tren con el botón ENCENDIDO.

(2) 车辆断电 Apagado del tren

在 RC 车司机室两端的列车外部左右侧各设置一个红色断电按钮开关 (DESPREPARACIÓN MATERIAL) 用于车辆的断电操作。

Un botón rojo de apagado (DESPREPARACIÓN MATERIAL) en los lados izquierdo y derecho del exterior del tren en cada extremo de la cabina de conducción del carro RC para el apagado del carro.

在司机室顶部按钮面板上设置一个红色断电按钮开关 (APAGADO) 用于车辆的断电操作。

Un pulsador de apagado rojo (APAGADO) sobre la botonera superior de la cabina de conducción para el apagado del carro.

在车辆蓄电池电压低于DC55V时，车辆自动进行断电保护。

Si las baterías del tren tiene una tensión de menos de 55 VCD, el tren se apagará automáticamente (como protección).

11.6 司机室激活 Activación de la cabina

操作司机台左侧的“CONMUTADOR C”至ATS或CLT2位置，实现本端司机室激活，激活司机室（司机室占有信号）为占有端，该司机室具有全部控制功能，所有的控制信号只以激活端的控制信号为准，大多数显示器件也只能在占有端可用。

车辆硬线电路和TCMS软件确保一列车任何情况下只能有一端司机室被占有。

Se pone el “CONMUTADOR C” de la parte izquierda del pupitre en la posición ATS o CLT2 para activar esta cabina. El extremo con cabina activada (con señal de cabina ocupada) será el extremo ocupado, y la cabina activada dispondrá de todas las funciones de control.

El control se realiza solamente según las señales de control del extremo activado, y la mayoría de las pantallas serán disponibles a condición de que el extremo está ocupado.

El circuito de hardware (“cable duro”) del tren y el software del TCMS garantizan que el

tren tenga solamente un extremo (una cabina) ocupado en cualquier caso.

当TCMS系统检测到有两个及以上“司机室占有”输入信号均有效时，TCMS系统实现牵引封锁，并在HMI显示屏上进行声光报警。

Si el TCMS detecta 2 o más señales de entrada válidas de “cabina ocupada”, bloqueará la tracción y dará una alarma sonora y visual en la HMI.

11.6.1 司机室激活 **Activación de la cabina**

(1) FAM/AM模式下的司机室激活 **Activación de la cabina de conducción en modo FAM/AM**

FAM/AM模式下，司机室激活由ATC系统实现。

En modo de FAM/AM, la cabina se activa por el sistema ATC.

(2) 非FAM/AM模式下的司机室激活 **Activación de la cabina en modo no FAM/AM**

操作司机台上的“CONMUTADOR C”，实现本端司机室激活。仅激活司机室具有全部控制功能，所有的控制信号只以激活端的控制信号为准，大多数显示器件也只能在激活端可用。Se activará la cabina del extremo actual por el “CONMUTADOR C” del pupitre. Solamente la cabina activada tendrá disponibles todas las funciones de control. El control se realiza solamente según las señales de control del extremo activado, y la mayoría de las pantallas serán disponibles a condición de que el extremo está ocupado.

(3) 司机室激活安全防护及诊断 **Protección y diagnóstico para la activación de la cabina**

车辆硬线电路和TCMS软件确保一列车任何情况下只能有一端司机室被激活。

El circuito de hardware (“cable duro”) del tren y el software del TCMS garantizan que en cualquier caso solo se pueda activar la cabina de un extremo del tren.

激活端司机室的HMI会点亮，另一端未激活司机室的HMI不点亮。未激活端的BS信号控制盒显示“远端司机室被激活”。

La IHM de la cabina de conducción en el extremo activado se enciende y la IHM de la cabina de conducción desactivada en el otro extremo no se enciende. La caja de control de la señal BS en el extremo inactivo muestra "Cabina de conducción del otro extremo activada".

当TCMS系统检测到有两个及以上“司机室激活”输入信号均有效时，TCMS系统实现牵引封

锁，并在HMI显示屏上进行声光报警。

Si el TCMS detecta 2 o más señales de entrada válidas de “cabina ocupada”, bloqueará la tracción y dará una alarma sonora y visual en la HMI.

11.6.2 司机室休眠 Inactivación de la cabina

(1) FAM/AM模式下的司机室休眠 Inactivación de la cabina en modo FAM/AM

FAM/AM模式下，司机室休眠功能由ATC系统实现。

En modo de FAM/AM, la cabina se inactivará por el sistema ATC.

(2) 非FAM/AM模式下的司机室休眠 Inactivación de la cabina en modo no FAM/AM

操作司机控制器的钥匙开关(CONMUTADOR C)至“N”位置，实现本端司机室休眠。

Se pone el conmutador de llave del manipulador de conducción(CONMUTADOR C) a la posición "N" para inactivar de la cabina de conducción del mismo extremo.

11.6.3 司机身份识别 Identificación del conductor

操纵台有一个TM读卡器（电子按钮系统的电子塞门）。

El pupitre dispone de un lector de tarjeta TM (llave electrónica del sistema de E-botón).

开始驾驶前，司机应首先进行身份识别。如果他在3分钟内没有进行身份识别，车载系统将提醒司机应通过TCMS的人机界面（HMI）上的一则消息和相应图标进行身份识别，识别失败，HMI蜂鸣器鸣响，弹出消息提醒，并进行图标提示。

Antes del inicio del servicio, el conductor debe realizar la identificación de identidad. Si no se identifica dentro de 3 minutos, el sistema embarcado recordará al conductor que se debe identificar mediante un mensaje por medio de un mensaje y un ícono en la HMI del TCMS. En caso de identificación fracasada, el zumbador de la HMI sonará y la HMI dará un mensaje e indicará el fracaso con un ícono.

数据记录可从PCC下载。

Los registros de datos se pueden descargar desde el PCC.

如果没有识别司机身份，不会以任何方式妨碍列车运行。

La no identificación del conductor no impedirá por ningún modo la operación del tren.

此读卡器与司机室的车门系统相连接。

Este lector de tarjetas está conectado al sistema de puertas de la cabina de conducción.

11.7 HSCB 逻辑控制 Control lógico del HSCB

在FAM和AM模式下，HSCB的断开和闭合由牵引系统自动控制。

En los modos FAM y AM, el HSCB están bajo el control automático del sistema de tracción para su apertura/cierre.

在SM、RM和ATC切除、救援、降级、调车、雨天模式等模式下，HSCB的断开和闭合有司机操作“DISYUNTOR”开关控制。

En los modos SM/RM/ATC aislado/socorro/degradado/maniobra/lluvias, la apertura y el cierre del HSCB se realiza por el conductor con el interruptor “DISYUNTOR”.

在司机台上设置“DISYUNTOR”三位置自锁扳键开关控制 HSCB 闭合或者断开。

El conmutador “DISYUNTOR” (conmutador de palanca autobloqueante de 3 posiciones) se encuentra en el pupitre de conducción.

在司机室激活端，操作“DISYUNTOR”旋钮对高速断路器进行分合控制，高速断路器分合命令通过硬连线送入牵引逆变器和 I/O 模块，同时命令状态由 I/O 信号进行监视。

En la cabina activada, se opera el conmutador "DISYUNTOR" para abrir/cerrar el HSCB. Las órdenes de cierre/apertura del HSCB se transmiten al inversor de tracción y al módulo de I/O por el hardware (“cable duro”). Al mismo tiempo, el estado de las órdenes se vigila por la señal de I/O.

高速断路器的控制主要由牵引控制单元实现，通过牵引控制单元对主断路器分合条件进行判断，在备用模式时同样由牵引逆变器（TCU）进行控制。合主断路器的条件为网络允许（备用模式时无此条件）、牵引控制单元主断允许、高速断路器处于断开状态、线路及充电接触器处于断开状态。

El control de los disyuntores ultrarrápidos se lleva a cabo principalmente por la unidad de control de tracción, que identifica las condiciones de apertura y cierre de los disyuntores principales, también por el inversor de tracción (TCU) en modo de espera. Las condiciones para el cierre del disyuntor principal son que la red esté permitida (esta condición no es necesaria en el modo de espera), que el disyuntor principal de la unidad de control de tracción esté permitido, que el disyuntor ultrarrápido esté desconectado y

que las líneas y contactores de carga estén desconectados.

11. 7. 1 闭合 HSCB Cierre del HSCB

司机操作“DISYUNTOR”旋钮至“DISY. ACTIVOS”位置，控制 HSCB 闭合，HSCB 闭合命令通过列车线发送至 VVVF，VVVF 控制 HSCB 闭合。

Se pone el “DISYUNTOR” en la posición “DISY. ACTIVOS” para cerrar del HSCB. La orden de cierre del HSCB se envía al VVVF a través del cable, y el VVVF hace que el HSCB se cierre.

当满足以下所有条件时，高速断路器闭合：

El HSCB se cierra si se cumplen todas las siguientes condiciones:

- 无紧急停车
- No hay parada de emergencia.
- 司机操作“DISYUNTOR”旋钮至“DISY. ACTIVOS”位置
- Se pone el conmutador “DISYUNTOR” en la posición “DISY. ACTIVOS”.
- 线圈的延时过程控制、牵引逆变器内部原因禁止合高断逻辑由 TCU 控制。
- Están bajo el control de la TCU el control de proceso de retardo de bobina y la lógica de la prohibición del cierre de HSCB por causas internas del inversor de tracción

11. 7. 2 断开 HSCB Apertura del HSCB

司机操作“DISYUNTOR”旋钮至“N”位置，控制 HSCB 断开，HSCB 断开命令通过列车线发送至 VVVF，VVVF 控制 HSCB 断开。

El conductor acciona la perilla "DISYUNTOR" a la posición "N" para controlar la desconexión del HSCB, el comando de desconexión del HSCB se envía a través de la línea del tren a la VVVF, que controla la desconexión del HSCB.

当满足以下任一条件时，断开HSCB：

HSCB se abre si se cumple cualquiera de las siguientes condiciones:

- 司机操作“DISYUNTOR”旋钮至“N”位置，HSCB断开命令通过列车线发送至VVVF，VVVF控制HSCB断开。
- Se pone el conmutador “DISYUNTOR” en la posición “N”, la orden de apertura de

HSCB se envía al VVVF por el cable y el VVVF hace que el HSCB se abra.

- 车辆紧急停车命令有效。
- Está válida la orden de parada de emergencia del tren.

11.7.3 HSCB 状态监视及指示 Monitoreo e indicación del estado de HSCB

各HSCB的闭合状态和断开状态送入TCMS系统，HMI上会显示各个HSCB的状态。

El estado de cierre/apertura de los HSCB se envía a TCMS y se mostrará en la HMI.

11.8 方向控制及监视 Control y monitoreo de sentido de marcha

当车辆RC1、N1、N2、N3、R车处于方向向前状态时，RC2、N4、N5、N6车处于方向向后状态。

Cuando los carros RC1, N1, N2, N3 y R están en el sentido de adelante, los carros RC2, N4, N5 y N6 están en el sentido de atrás.

当车辆RC1、N1、N2、N3、R车处于方向向后状态时，RC2、N4、N5、N6车处于方向向前状态。

Cuando los carros RC1, N1, N2, N3 y R están en el sentido de atrás, los carros RC2, N4, N5 y N6 están en el sentido de adelante.

车辆的方向定义如下图所示：

La definición de sentidos para el tren se muestra en la siguiente figura:

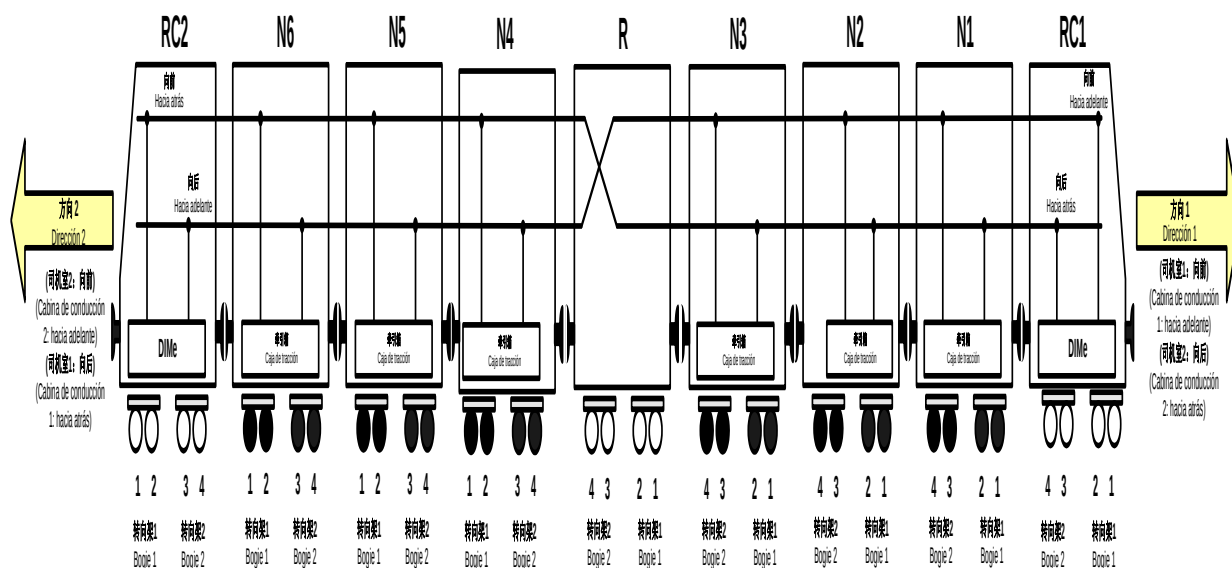


图11-1 车辆方向定义

Figura11-1 Definición de sentido para el tren.

11.9 牵引命令 Comandos de tracción

11.9.1 牵引命令的产生及传输 Generación y transmisión de comandos de tracción

在FAM和AM等自动驾驶模式下，由ATC系统触发牵引命令信号至牵引列车线。

En los modos de conducción automática como FAM y AM, el sistema ATC activa la señal del comando de tracción y la envía al cable de tracción.

在人工驾驶模式下，由司机操作司机台司机控制器触发牵引命令信号至牵引列车线。

En los modos de conducción manual, el conductor opera el manipulador de conducción (se encuentra en el pupitre) para activar la señal de comando de tracción y la envía al cable de tracción.

牵引命令通过列车线直接送入至牵引控制单元、制动控制单元和TCMS系统。

Los comandos de tracción se envían directamente por el cable a la TCU, la BCU y el TCMS.

11.9.2 牵引命令封锁 Bloqueo de comandos de tracción

当满足以下任意一个条件时，将通过硬线电路封锁牵引命令：

Los comandos de tracción serán bloqueados a través de el circuito de hardware (“cable duro”) si se cumple cualquiera las siguientes condiciones:

- 停放制动未缓解;
- Freno de estacionamiento no liberado
- 无司机室占有;
- No hay cabina activada
- 未按下警惕按钮;
- Botón de hombre muerto no presionado
- 司机控制手柄不在牵引位;
- La palanca del manipulador de conducción no está en la posición de tracción
- 运行过程中车门未关好, 车辆封锁牵引施加紧急制动;
- Si alguna puerta no está bien cerrada en el proceso de funcionamiento, el carro bloquea la tracción y aplica el frenado de emergencia;
- $V \leq 0.5 \text{ km/h}$ 时, 车门未关好且没有操作车门关好旁路开关;
- Cuando $V \leq 0.5 \text{ km/h}$, las puertas no están cerradas ni se usa el bypass para el cierre de puertas
- 紧急制动被触发。
- Frenado de emergencia activado.

当满足以下任意一个条件时, TCMS将封锁牵引命令:

TCMS bloqueará los comandos de tracción si se cumple cualquiera las siguientes condiciones:

- 操纵端冲突; □
- Conflicto del terminal de manipulación (hay 2 cabinas activadas al mismo tiempo)
- 无方向或方向信号冲突;

- Sin sentido o conflicto de señal de sentido;
- 紧急制动：【TCMS 冗余】
- Freno de emergencia; [Redundancia TCMS]
- 运行过程中车门未关好，车辆封锁牵引施加紧急制动；
- Si alguna puerta no está bien cerrada en el proceso de funcionamiento, el carro bloquea la tracción y aplica el frenado de emergencia;
- $V \leq 0.5 \text{ km/h}$ 时，有车门紧急解锁装置被操作；
- Se opera alguno de los dispositivos de desbloqueo de emergencia de puertas cuando $V \leq 0.5 \text{ km/h}$;
- 制动没有缓解；
- Frenos no liberados
- 一定数量转向架的空气制动失效，具体见制动系统控制描述文件；
- Falla de los frenos neumáticos de un cierto número de bogies. Ver el documento de descripción del control del sistema de frenado.
- 速度大于 82km/h：（80km/h HMI 扬声器报警、82km/h 封锁牵引、HMI 扬声器报警，84km/h 自动施加紧急制动。）
- Velocidad > 82km/h：（A 80 km/h, el altavoz HMI emite alarma, a 82 km/h, se bloquea la tracción, y el altavoz HMI emite alarma, a 84 km/h, se aplica el freno de emergencia automáticamente.)
- 运行模式或旁路开关操作后达到规定的限速值时；
- Se alcanza el límite de velocidad para los modos de funcionamiento o para el tren con bypass usado;
- 总风压力低于 600kPa 时：

列车在静止状态时，车辆将会牵引封锁；

列车处于运动状态时，车辆将会触发紧急制动车辆至停车后，车辆牵引封锁；

当总风压力高于 700kPa 时，牵引封锁解除。

- Cuando la presión de aire general es de inferior a 600 kPa:

se bloqueará la tracción del tren inmovilizado;

si el tren está en operación, se activará el frenado de emergencia en el tren, y la tracción se bloqueará al parar el tren;

El bloqueo de tracción se liberará con la presión de aire general superior a 700 kPa.

- 当车辆通过 PAA 为车上提供 DC750V 电源时，车辆处于库内静态调试模式，车辆封锁牵引系统，无法动车。
- Cuando el carro provee de una alimentación eléctrica CD750V a los equipos embarcado a través de PAA, el carro está en modo de puesta en servicio estática en la carrora y bloquea el sistema de tracción, no pudiendo moverse.

11. 9. 3 惰行 **Marcha por inercia**

列车在非零速状态下，所有制动已缓解，收到方向指令，而无牵引制动指令时，则列车处于滑行状态，仅用于显示。

Para el tren en un estado de velocidad no cero, con todos los frenos liberados, con la orden de sentido de marcha y sin orden de tracción/frenado, se define que el tren está en el estado de marcha a la deriva (sólo para la visualización).

11. 9. 4 牵引切除 **Inhabilitación de la tracción**

将在动车上安装两个牵引隔离开关（KIT1、KIT2），用于切断牵引设备的电源。

Los carros motrices disponen de 2 seccionadores de tracción (KIT1 y KIT2) para apagar la fuente de alimentación del equipo de tracción.

另一方面，通过TCMS，我们可以从人机界面向牵引设备发送隔离指令，以仅隔离那些发送故障的设备。

Por otro lado, se puede enviar a través de TCMS la orden de aislamiento al dispositivo de tracción desde HMI para aislar únicamente los equipos que informen su falla.

牵引设备负责控制转向架内的两台牵引电机。

El dispositivo de tracción controla los dos motores de tracción del bogie.

牵引设备被隔离后，使该设备处于被动状态，不会考虑向其发送的牵引命令和制动命令。

Cuando el dispositivo de tracción está aislado, se encuentra en un estado pasivo, y no se considerarán las órdenes de tracción/frenado enviadas a dicho dispositivo.

11. 10 制动命令 Comandos de frenado

11. 10. 1 制动命令的产生及传输 Generación y transmisión de comandos de frenado

在FAM和AM模式下，由ATC系统触发制动命令信号至制动列车线。

En los modos FAM y AM, el sistema ATC activa la señal de comando de frenado y la envía al cable de frenado.

在人工驾驶模式下，由司机操作司机台司机控制器或紧急停车蘑菇按钮触发制动命令信号至制动列车线。

En los modos de conducción manual, se opera el manipulador de conducción (se encuentra en el pupitre) o el botón hongo de freno de emergencia para activar la señal de comando de frenado y enviarla al cable de frenado.

制动命令通过列车线直接送入至牵引控制单元、制动控制单元和TCMS系统。

Los comandos de frenado se envían directamente por el cable a la TCU, la BCU y TCMS.

11. 10. 2 车辆制动模式 Modos de frenado

车辆具有常用制动、紧急制动、停放制动、保持制动等制动模式。

Los modos de frenado son: frenado de servicio, frenado de emergencia, frenado de estacionamiento, frenado de inmovilización, etc.

(1) 常用制动 Frenado de servicio

常用制动采用电制动与空气制动实时协调配合、电制动优先的电空混合制动方式。电制动与空气制动相互转换平滑，列车无冲动。常用制动具有载荷补偿，全常用制动等效减速度 $\geq 1.8\text{m/s}^2$ 。常用制动具有冲动限制 ($\leq 1.0\text{m/s}^3$)。

El frenado de servicio es una conjugación de frenos eléctricos y neumáticos con la coordinación en tiempo real de los dos y con la prioridad de la aplicación del freno eléctrico. El cambio entre el frenado eléctrico y el frenado neumático es suave y no

causará el jerk del tren. El frenado de servicio tiene una compensación de carga y la desaceleración equivalente del frenado de servicio pleno es de $\geq 1.8 \text{ m/s}^2$. El frenado de servicio tiene un límite de jerk de $\leq 1.0 \text{ m/s}^3$.

网络正常情况下，制动控制单元（BCU）根据TCMS系统发送的制动指令和总制动力信号，以及牵引系统发送的电制动力，进行空气制动的施加。

Con el funcionamiento correcto de la red, la unidad de control de frenado (BCU) aplica el freno neumático según los comandos de frenado y la señal de fuerza de frenado total enviados por el TCMS y los datos de la fuerza de frenado eléctrico enviados por el sistema de tracción.

TCMS故障降级模式下，常用制动采用纯空气制动，制动控制单元根据列车线的硬线制动指令和司机控制器的级位，控制各车施加相应的空气制动。

En el modo degradado para falla del TCMS, se usa solamente el freno neumático como el freno de servicio, la BCU controla la aplicación del freno neumático según los comandos de frenado del hardware ("cable duro") del cable y la posición del manipulador de conducción.

(2) 紧急制动 Frenado de emergencia

紧急制动可由ATC系统、司机操作司机控制器、硬线电路和TCMS软件触发。

El freno de emergencia se aplica por el sistema ATC, el manipulador de conducción, el circuito del hardware ("cable duro") y el software del TCMS.

紧急制动需车辆速度为0才可恢复，不受冲击极限 1.0 m/s^3 限制。紧急制动等效减速度 $\geq 2.0 \text{ m/s}^2$ 。

El freno de emergencia se libera sólo cuando la velocidad del tren sea 0. En el caso del freno de emergencia, no se aplica el límite de jerk 1.0 m/s^3 .

Desaceleración equivalente de frenado de emergencia: $\geq 2.0 \text{ m/s}^2$.

当满足以下任意一个条件时，将通过硬线电路触发紧急制动：

Se aplicará el freno de emergencia a través del circuito de hardware ("cable duro") si se cumple cualquiera de las siguientes condiciones:

- 紧急制动电气列车线环路中断或失电（如列车完整性丢失）；
- Se rompe el bucle de cable eléctrico para el freno de emergencia o corte de

alimentación o se produce una interrupción de alimentación del buble (p. ej. una pérdida de integridad del tren).

- 列车运行过程中车门未关好，车门未关好；
- Las puertas no están cerradas durante el funcionamiento del tren, las puertas no están cerradas.
- 主控手柄在“FU”位置，车辆触发紧急制动，车辆主断路器断开；□
- Si se pone la palanca del manipulador de conducción en la posición “FU”, el tren aplicará el freno de emergencia y el disyuntor principal del tren se abrirá.
- DC72V控制电源失电；
- Se produce un fallo de la fuente de alimentación de control de 72 VCD.
- 运行过程中，方向手柄回零；
- El conmutador de sentido se pone en la posición 0 durante la marcha.
- 按下司机室控制台上的紧急停车按钮（蘑菇按钮），车辆触发紧急制动，车辆主断路器断开；
- Si se presiona el botón de parada de emergencia (botón tipo hongo) en el pupitre de la cabina, se aplicará el freno de emergencia y el disyuntor principal del tren se abrirá.
- 总风压力低于600kPa；
- El conducto de equilibrio tiene una presión de menos de 600 kPa.
- 警惕按钮松开超过5s以上或持续按压警惕按钮超过32.5秒以上；
- Botón de hombre muerto liberado durante más de 5 s o botón de hombre muerto pulsado continuamente en más de 32,5 s;
- TCMS发出紧急制动指令；
- TCMS envía un comando de frenado de emergencia.
- TCMS故障下的降级模式，向前超速至37km/h，向后超速行驶至20km/h；
- En el modo de degradado con falla del TCMS, el tren marcha hacia adelante a una

velocidad de 37 km/h y más o marcha hacia atrás a 20 km/h y más.

- ATC系统触发紧急制动指令。
- El sistema ATC activa un comando de frenado de emergencia.
- 障碍物检测系统触发紧急制动指令。
- El sistema de detección de obstáculos activa un comando de frenado de emergencia.

当满足以下任意一个条件时，TCMS将触发紧急制动：

TCMS aplicará el freno de emergencia si se cumpla cualquiera de las siguientes condiciones:

- 列车运行过程中车门未关好，车门未关好；
- Las puertas no están cerradas durante el funcionamiento del tren, las puertas no están cerradas;
- 速度超过84km/h；
- La velocidad supera 84 km/h.
- 警惕按钮被释放超过5s或警惕按钮持续按钮超过32.5秒；【TCMS冗余】
- Botón de hombre muerto liberado durante más de 5 s o el botón de hombre muerto pulsado continuamente durante más de 32,5 s; [Redundancia TCMS]
- 任意一端的紧急停车按钮被按下；【TCMS冗余】
- Se presiona el botón de freno de emergencia en cualquiera de los extremos. [Redundancia del TCMS]
- 总风压力低于600kPa；【TCMS冗余】
- El conducto de equilibrio tiene una presión de menos de 600 kPa. [Redundancia del TCMS]
- ATC系统触发紧急制动指令【TCMS冗余】。
- El sistema ATC activa un comando de freno de emergencia [Redundancia del

TCMS].

(3) 停放制动 Freno de estacionamiento

停放制动由弹簧施加，采用充气缓解，为被动制动。

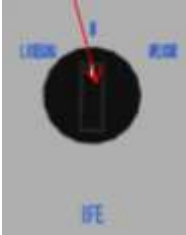
El freno de estacionamiento es un freno pasivo que se aplica por medio de un resorte y se libera mediante el inflado.

在司机台顶部按钮面板，设置停放制动旋钮，三位自复位旋钮，中间“N”位为稳定位，不对停放制动进行控制。

Hay una perilla de frenado de estacionamiento (perilla de rearme automático de 3 posiciones) en la botonera superior del pupitre. La posición “N” de la parte central es la posición, con la cual no se controla el freno de estacionamiento.

“施加”位控制停放制动施加；“缓解”位控制停放制动缓解。

Se pone la perilla en la posición “APLICAR” para aplicar el freno de estacionamiento y se pone en la posición “LIBERAR” para liberar el freno de estacionamiento.

=27-S10 1	停放制动 控制 IFE	“施加”位控制车辆，车辆停放制动施加。 Se pone la perilla en la posición “APLICAR” para aplicar el freno de estacionamiento.	三位置自复位旋钮 (LIBERAR 、 N 、 APLICAR) Perilla de rearme automático de 3 posiciones (LIBERAR, N, APLICAR)	
--------------	-----------------------	---	---	---

在车辆两侧均设置了停放制动机械缓解拉绳，可以对停放制动逐个进行人工缓解，缓解拉绳拉手安装在转向架下方，手柄带防护扣。手动机械缓解仅在停放缸无压力时使用，当重新往停放缸充气后（达到复位压力），机械缓解解除。

Ambos lados del tren disponen de sirgas mecánicas de liberación del freno de estacionamiento, con las cuales se libera de manera manual los frenos de estacionamiento uno por uno. El asa de la sirga se encuentra debajo del bogie y tiene

una hebilla protectora. La liberación mecánica manual sólo se utiliza cuando a condición de que no haya presión en el depósito de aire del freno de estacionamiento. Cuando el depósito vuelve a ser rellenado con aire (se alcanza la presión de rearme), se eliminará la liberación mecánica.

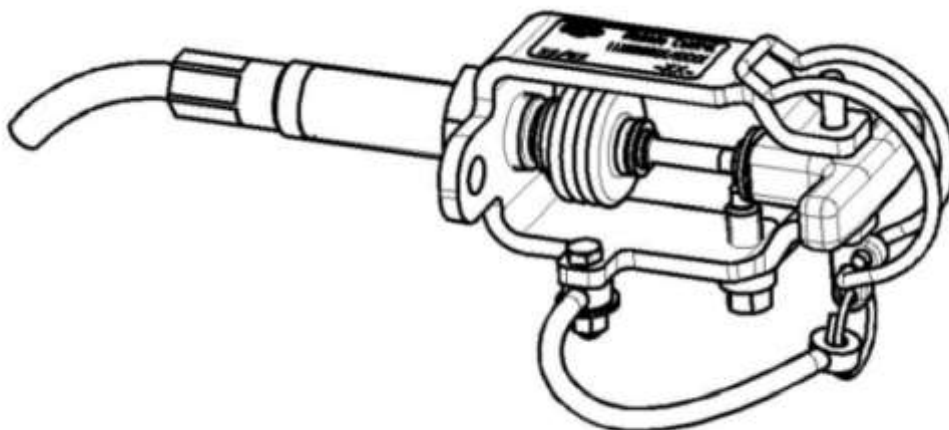


图 11-2 缓解拉绳

Figura 11-2 Sirga de liberación

帶停放的制动器上设有微动开关，用来停放制动状态。

El freno con estacionamiento tiene un microswitch para monitorizar el estado del freno de estacionamiento.

每节车的停放制动的施加和缓解状态能够在司机室的HMI上显示。

El estado de aplicación/liberación del freno de estacionamiento de los carros se visualiza en la HMI de la cabina.

正常时，停放制动未缓解，将禁止列车牵引。

En condiciones normales, si el freno de estacionamiento no está liberado, la tracción del tren estará prohibida.

(4) 停车制动 Freno de parada

在低速范围内，停车制动被激活。BCU接收列车控制系统（TCMS）发送的停车制动指令，控制空气制动施加。

El freno de parada está activado en el rango de baja velocidad. La BCU recibe el

comando de frenado de parada del TCMS y controla la aplicación del freno neumático.

当车辆速度降到3km/h时，TCMS发出“停车制动请求指令”，经短暂延时（400ms，具体时间调试时确定），空气制动按比例增加（ 1.0m/s^3 ），电制动按照空气制动上升斜率减小，直到完全施加空气制动，停车混合过程结束。

Cuando la velocidad del carro se reduzca a 3 km/h, el TCMS emite "comando de solicitud de freno de estacionamiento", después de un breve retardo (400 ms, el tiempo específico se determina en la puesta en marcha), el freno neumático aumenta proporcionalmente ($1,0\text{ m/s}^3$), el freno eléctrico se reduce de acuerdo con la pendiente ascendente del freno neumático hasta que éste se aplique completamente y se complete el proceso de mezcla de estacionamiento.

（5）保持制动 Freno de inmovilización

- 保持制动施加 Aplicación del freno de inmovilización

FAM/AM模式下，制动系统根据ATC保持制动指令施加保持制动。若零速时信号未发出保持制动指令，制动系统在收到零速信号后延时1.5s后自动施加保持制动。

En el modo de FAM/AM, el sistema de frenado aplica el freno de inmovilización según el comando de freno de inmovilización de ATC. Con la “Velocidad 0”, si la orden de freno de inmovilización no se emite, el sistema de frenado aplicará automáticamente el freno de inmovilización tras un retardo de 1.5 segundo después de recibir la señal de “Velocidad 0”.

非FAM/AM模式下，非牵引工况，收到零速信号时，制动系统自动施加保持制动。

En los modos no FAM/AM, si no se aplica la tracción, el sistema aplicará automáticamente el freno de inmovilización al recibir la señal de “Velocidad 0”.

- 保持制动力 Fuerza del frenado de inmovilización

正常时，保持制动力为最大常用制动的50%。

Bajo condiciones normales, la fuerza del frenado de inmovilización es el 50% de la fuerza máxima del frenado de servicio.

TCMS故障降级模式下，保持制动力按最大常用制动力的50%施加。

En el modo degradado para falla del TCMS, el valor la fuerza de frenado de inmovilización es el 50% de la fuerza de frenado de servicio máxima.

救援模式下，保持制动力按照最大常用制动力施加。

En el modo de socorro, el valor de la fuerza de frenado de inmovilización es el de la fuerza de frenado de servicio máxima.

- 保持制动缓解 Liberación del freno de inmovilización

网络正常，当以下所有条件均满足时，制动系统缓解保持制动：

Con el funcionamiento correcto de la red, el sistema de freno liberará el freno de inmovilización si se cumplen todas las siguientes condiciones:

- ◆ 车辆存在牵引指令
- ◆ Hay comandos de tracción en el tren.
- ◆ 保持制动缓解指令有效
- ◆ Está válido el comando de liberación del freno de inmovilización.
- ◆ ATO保持制动施加信号无效（如有）
- ◆ Está inválida la señal de aplicación del freno de inmovilización de ATO (si existe).

TCMS接收牵引逆变器（TCU）发送的牵引力值并进行计算，当总的牵引力大于车辆下滑力时，发出保持制动缓解指令。

El TCMS recibe el valor de la fuerza de tracción enviado por la TCU y realiza un cálculo. Si la fuerza total de tracción es mayor que la fuerza de deslizamiento del tren, emitirá una orden de liberación del freno de inmovilización.

TCMS系统故障的降级模式模式下，制动系统收到牵引指令，收到非零速后，自动缓解保持制动。

En el modo degradado para falla del TCMS, el sistema de frenado liberará automáticamente el freno de inmovilización cuando si recibe la orden de tracción y la señal de Velocidad No Cero.

11. 10. 3 制动力管理 Gestión de la fuerza de frenado

制动力的分配原则是：常用制动和快速制动时，采用电制动优先，不足部分由空气制动补足；紧急制动时采用纯空气制动。

La fuerza de frenado se distribuye según los siguientes principios: para el freno de

servicio y el freno rápido, el freno eléctrico tiene prioridad y la parte que falta se compensa con el freno neumático; para el freno de emergencia, se utiliza únicamente el freno neumático.

TCMS进行整车制动力计算，牵引系统负责电制动的管理，制动系统负责空气制动的管理。El TCMS calcula la fuerza de frenado de todo el tren, el sistema de tracción gestiona el freno eléctrico y el sistema de frenado gestiona el freno neumático.

电制动无法满足整车制动力需求时，不足的制动力由各车的空气制动进行平均补充。此时考虑粘着限制，当动车上的粘着利用达到0.25时，将不在该车上补充空气制动。

Si el freno eléctrico no puede satisfacer la demanda de fuerza de frenado de todo el tren, la parte que falta se complementa por igual con los frenos neumáticos de todos los carros. En este caso se considera el límite de adherencia: si la utilización de la adherencia de un carro motriz llega a 0.25, el freno neumático no se aplicará como complemento en este carro.

11. 10. 4 制动切除 Inhabilitación de frenos

切除列车气制动或电制动。

La inhabilitación del freno neumático o eléctrico del tren se realiza:

通过硬线电路实现：气制动采用截断塞门切除。

Mediante el circuito de hardware ("cable duro"): el freno neumático se inhabilita por medio de la válvula de cierre.

通过TCMS实现：

Mediante el TCMS:

(1) 气制动切除：监视与连锁控制。

Inhabilitación del freno neumático: Se controla por el monitoreo y enclavamiento.

(2) 电制动切除：当检测到如下任一条件成立时，则切除电制动。

Inhabilitación del freno eléctrico: Se inhabilitará el freno eléctrico si se cumple con cualquiera de las siguientes condiciones:

- HMI切除电制动请求；
- Se da la solicitud de inhabilitación del freno eléctrico mediante HMI.

- 制动系统切除电制动请求；
- El sistema de frenado solicita la inhabilitación del freno eléctrico.

11.11 牵引和制动互锁【TCMS】 Enclavamiento de tracción/frenado [TCMS]

11.11.1 牵引制动控制逻辑表 Lógica de control del tracción/frenado

条件 Condición 结果 Resultado	牵引列车线 Cable de tracción	制动列车线 Cable de frenado	备注 Obs.
牵引 Tracción	1	1	要求方向不在零位 Se exige que el sentido de marcha no esté en la posición N.
制动 Frenado	1	0	要求方向不在零位 Se exige que el sentido de marcha no esté en la posición N. HMI 显示牵引制动冲突 Se da en la HMI un mensaje que indica el conflicto tracción-frenado.
	0	0	要求方向不在零位 Se exige que el sentido de marcha no esté en la posición N.

惰行 Marcha por inercia	0	1	要求方向不在零位 Se exige que el sentido de marcha no esté en la posición N.
--------------------------	---	---	---

表 11-1 牵引制动控制逻辑表

Tabla 11-1 Lógica de control del freno y tracción

由上表可知：

Según esta tabla:

(1) 方向开关不在“N”位置时，当牵引命令为“1”，制动命令也为“1”时，牵引命令有效。
 Cuando el conmutador de sentido no está en la posición “N”, si ambas las órdenes de tracción y de frenado tienen el valor 1, estará válida la orden de tracción.

(2) 方向开关不在“N”位置时，当牵引命令为“1”，制动命令也为“0”时，HMI显示牵引制动冲突。
 Cuando el conmutador de sentido no está en la posición “N”, si la orden de tracción tiene el valor 1 y la orden de frenado tiene el valor 0, se dará en la HMI un mensaje que indica el conflicto tracción-frenado.

(3) 方向开关不在“N”位置时，当牵引命令为“0”，制动命令也为“0”时，制动命令有效。
 Cuando el conmutador de sentido no está en la posición “N”, si ambas las órdenes de tracción y de frenado tienen el valor 0, estará válida la orden de frenado.

(4) 方向开关不在“N”位置时，当牵引命令为“0”，制动命令也为“1”时，牵引命令和制动命令都无效，车辆处于惰行状态。
 Cuando el conmutador de sentido no está en la posición “N”, si la orden de tracción tiene el valor 0 y la orden de frenado tiene el valor 1, ambas las órdenes estarán inválidas y se define que el tren está en la marcha por inercia.

11.11.2 牵引制动冲突 Conflicto tracción-frenado

当TCMS系统检测到硬线牵引和制动指令同时有效，制动指令优先，HMI显示牵引制动冲突。

Si el TCMS detecta que las órdenes de frenado y tracción de hardware (“cable duro”) están válidas al mismo tiempo, la orden de frenado tendrá prioridad y se indicará el

conflicto tracción-frenado en la HMI.

11.12 牵引制动部件故障诊断 Diagnóstico de fallas de los componentes de tracción/frenado

TCMS系统实现列车牵引、制动部分失效时的判断及保护。

El TCMS realiza la determinación y la protección en caso de fallas de tracción/frenado del tren.

11.12.1 牵引部件故障诊断 Diagnóstico de fallas de los componentes de tracción

当如下任一条件成立时则认为本节车牵引不可用。

Se considera que la tracción del carro está indisponible si se cumple cualquiera de las siguientes condiciones:

- 牵引逆变器严重故障;
- Se produce una falla grave del inversor de tracción.
- 牵引逆变器通信故障;
- Se produce una falla de comunicación del inversor de tracción.
- 高速断路器断开。
- El HSCB está abierto.

11.12.2 制动部件故障诊断 Diagnóstico de fallas de los componentes de freno

当如下任一条件成立时则认为本节车制动系统启动制动不可用故障的连锁保护。

Se considera que el sistema de frenos de este carro active la protección de enclavamiento por fallos de indisponibilidad de los frenos cuando se cumple cualquiera de las siguientes condiciones.

- 本节车制动阀严重故障;
- Se produce una falla grave de la válvula de frenado del carro.
- 本节车摩擦制动切除;
- El freno de fricción del carro está inhabilitado;

- 本节车制动风缸压力低；
- Presión baja en el depósito de aire del frenado del carro.

11.13 方向 Sentido

11.13.1 方向的定义 Definición de sentido

当车辆RC1、N1、N2、N3、R车处于方向向前状态时，RC2、N4、N5、N6车处于方向向后状态。

Cuando los carros RC1, N1, N2, N3 y R están “hacia adelante”, los carros RC2, N4, N5 y N6 están “hacia atrás”.

当车辆RC1、N1、N2、N3、R车处于方向向后状态时，RC2、N4、N5、N6车处于方向向前状态。

Cuando los carros RC1, N1, N2, N3 y R están “hacia atrás”, los carros RC2, N4, N5 y N6 están “hacia adelante”.

车辆的方向定义如下图所示：

La definición de sentido para el tren se muestra en la siguiente figura.

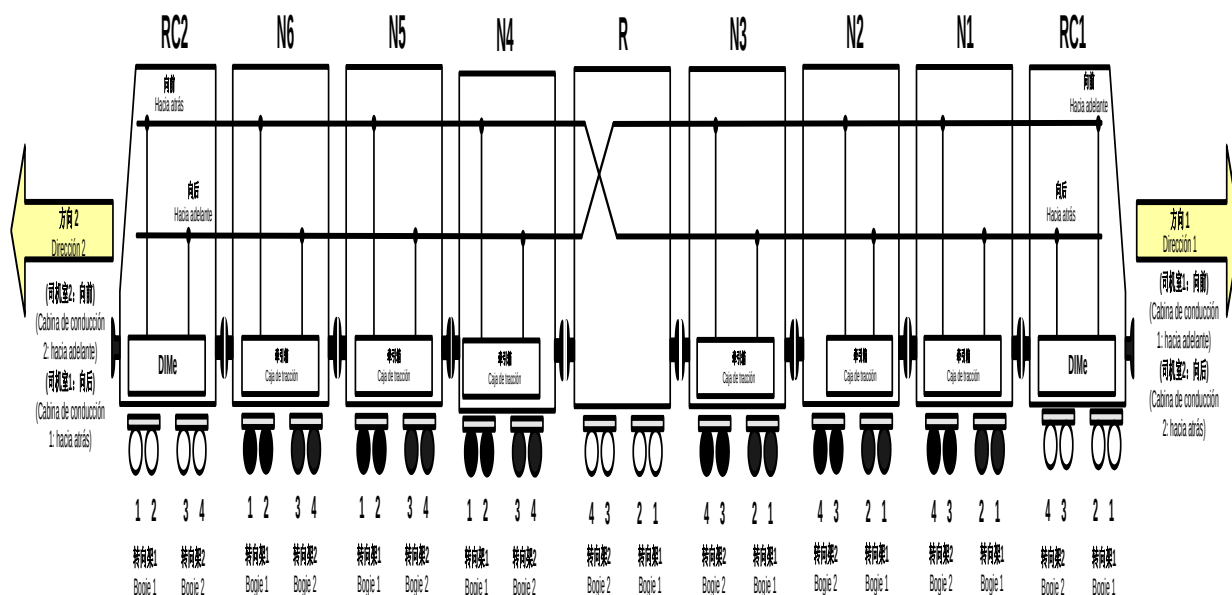


图 11-3 车辆方向定义
Figura 11-3 Definición de sentido

11.13.2 方向的产生及交叉 Generación y cruce de sentidos

在FAM和AM模式下，由ATC系统发出运行方向信号。

En los modos FAM y AM, el sistema ATC emite la señal de sentido de marcha.

在人工驾驶模式下，由司机操作司机台VR方向开关发出方向信号。

En los modos de conducción manual, se usa el conmutador de sentido VR (se encuentra en el pupitre de conducción) para emitir la señal de sentido.

“向前”、“向后”列车线在R车交叉，保证RC1、N1、N2、N3、R车牵引逆变器和RC2、N4、N5、N6牵引逆变器从硬线收到的方向指令不同。

Los cables de “ADELANTE” y “ATRÁS” se cruzan en el carro R, garantizando que los inversores de tracción de los carros RC1, N1, N2, N3, R y los inversores de tracción de los carros RC2, N4, N5, N6 reciban diferentes órdenes de sentido desde el hardware (“cable duro”).

(1) 同一节车，当向前命令为“1”，向后命令也为“0”时，方向向前命令有效。

(1) Para el mismo carro, si la orden de ADELANTE tiene el valor 1 y la orden de ATRÁS es tiene el valor 0, estará válida la orden de ADELANTE.

(2) 同一节车，当向前命令为“0”，向后命令也为“1”时，方向向后命令有效。

(2) Para el mismo carro, si la orden de ADELANTE tiene el valor 0 y la orden de ATRÁS es tiene el valor 1, estará válida la orden de ATRÁS.

(3) 同一节车，当向前命令为“0”，向后命令也为“0”时，方向向前和方向向后命令无效。

(3) Para el mismo carro, si ambas las órdenes de ADELANTE y de ATRÁS tienen el valor 0, ambas órdenes estarán inválidas.

(4) 同一节车，当向前命令为“1”，向后命令也为“1”时，HMI报警显示“向前向后同时有效”。

(4) Para el mismo carro, si ambas las órdenes de ADELANTE y de ATRÁS tienen el valor 1, se dará en la HMI un aviso que indica “Señales ADELANTE/ATRÁS válidas al mismo tiempo”.

条件 Condición 结果 Resultado	向前列车线 Cable de ADELANTE	向后列车线 Cable de ATRÁS	备注 Obs.

向前 ADELANTE	1	0	两端司机室互反 Inversos para las cabinas en los dos extremos
向后 ATRÁS	0	1	两端司机室互反 Inversos para las cabinas en los dos extremos
无方向 Sin sentido	0	0	
方向冲突 Conflicto de sentidos	1	1	HMI 显示“向前向后同时有效” Aviso en la HMI: “Señales ADELANTE/ATRÁS válidas al mismo tiempo”.

表 11-2 方向信号控制逻辑表
Tabla 11-2 Lógica de control de señales de sentido

11.13.3 方向信号的零速锁定 Bloqueo de la señal de sentido por “Velocidad 0”

硬线：方向信号的切换仅能在车辆静止时进行。在车辆运行时，方向信号的切换，将通过硬线电路触发紧急制动。

Hardware (“cable duro”): La señal de sentido solo puede cambiarse con el tren inmovilizado. Durante la marcha, el cambio de la señal de sentido causará la aplicación del freno de emergencia a través del circuito de hardware (“cable duro”).

TCMS：在运行过程中，方向控制指令将保持前一次得到的方向信号，只有列车零速时，才能根据激活司机室操作端指令更新方向信号，进行方向切换。

TCMS: Durante la operación del tren, la orden de control de sentido mantiene la última señal de sentido obtenida. La activación de la señal de sentido y el cambio de sentido según el comando dado desde la cabina activada se realiza solamente cuando el tren tiene la “Velocidad 0”.

11.13.4 方向故障诊断 Diagnóstico de fallas de sentido

方向的故障诊断由TCMS完成。

El diagnóstico de la falla de sentido se realiza por el TCMS.

(1) 同时收到向前和向后信号（TCMS采集）则判断方向指令冲突，HMI显示“向前向后同时有效”； Si recibe al mismo tiempo las señales de ADELANTE y de ATRÁS (recopiladas por el TCMS), determinará que hay un conflicto de órdenes de sentido, y dará un aviso

en la HMI que indica “Señales ADELANTE/ATRÁS válidas al mismo tiempo”.

(2) 当收到硬线方向指令而未收到牵引逆变器反馈的方向指令则判断方向信号矛盾，HMI 显示“TCU与I/O方向矛盾”； Si recibe la orden de sentido del hardware (“cable duro”) y no recibe la orden de sentido retroalimentada por el inversor de tracción, determinará que hay una contradicción de señales de sentido y dará HMI muestra "Conflicto de sentidos TCU-I/O".

(3) 列车两端同时收到向前或向后信号（TCMS采集），也将在HMI上提示硬线方向信号异常。上述故障将在TCMS中存储。 Si los dos extremos del tren reciben al mismo tiempo la señal de ADELANTE o ATRÁS (recopilada por el TCMS), se indicará en la HMI como una anomalía de la señal de sentido del hardware (“cable duro”).

Los datos de estas fallas se almacenarán en el TCMS.

11. 14 **警惕按钮 Botón de hombre muerto**

警惕按钮安装在司机牵引制动手柄上，用于防止在手动驾驶过程中司机注意力不集中导致的安全问题。

El botón de hombre muerto, que se encuentra en la palanca del manipulador de conducción, sirve para evitar problemas de seguridad causados por el conductor distraído durante la conducción manual.

司机松开警惕按钮2.5秒后，HMI进行报警，5秒后，车辆自动施加紧急制动。

Después de que el conductor suelte el botón de hombre muerto durante 2.5 segundos, HMI dará una alarma y el tren aplicará automáticamente el freno de emergencia en 5 segundos.

在司机持续按压警惕按钮超过30秒，HMI图形标识变化，HMI蜂鸣器报警，警惕指示灯点亮，超过32.5秒如果不进行任何操作，车辆施加紧急制动。

Cuando el conductor sigue presionando el botón de hombre muerto por más de 30 segundos, el señalamiento de imagen de HMI cambiará, el zumbador HMI emitirá alarma, la luz indicadora de alerta se enciende. Si no se realiza ninguna operación dentro de 32.5 segundos, el carro aplica frenado de emergencia.

在警惕按钮故障时，可通过旁路司机警惕功能。

En caso de mal funcionamiento del botón de hombre muerto, se puede activar esta función por derivación.

警惕按钮旁路（LLAVE BYPASS HOMBRE MUERTO）和警惕置换/灯测试（Prueba de cambio/lámpara de alerta）安装在司机台上方顶板，具体功能详见如下所示。

LLAVE BYPASS HOMBRE MUERTO y Prueba de cambio/lámpara de alerta están instaladas en el panel superior sobre el pupitre del conductor, cuyas funciones específicas se muestran a continuación.

在警惕按钮故障时，使用警惕按钮旁路（LLAVE BYPASS HOMBRE MUERTO）进行警惕功能旁路。

En caso de fallo del botón de de hombre muerto, se realiza la derivación de la función de alerta mediante la LLAVE BYPASS HOMBRE MUERTO.

在EVR对警惕监视功能故障时，使用警惕置换/灯测试（Prueba de cambio/lámpara de alerta）开关进行警惕置换。

En caso de fallo de la función de monitorización de alerta de EVR, se utiliza el interruptor de prueba de cambio/lámpara de alerta para la sustitución de alerta.

11. 15 车辆速度 Velocidad del tren

11. 15. 1 速度信号产生 Generación de señales de velocidad

FAM、AM和SM防护模式下，车辆速度信号和零速信号由ATC系统提供。

En los modos de FAM, AM y SM, el sistema ATC ofrece las señales de velocidad del tren y la señal de “Velocidad 0”.

无ATP防护的人工操作模式下，车辆速度信号和零速信号由黑匣子（EVR）提供。

En el modo de conducción manual sin ATP, el registrador de eventos (EVR) ofrece las señales de velocidad del tren y la señal de “Velocidad 0”.

ATC系统输出的速度信号功能和黑匣子输出的速度信号功能具有互锁逻辑，保证FAM、AM和SM防护模式下，只有ATC系统输出的速度信、黑匣子不输出速度信号，无ATP防护的人工操作模式下，只有黑匣子输出速度信号，ATC系统不输出速度信号。

Las funciones de señal de velocidad del sistema ATC y del registrador de eventos tienen

una lógica de enclavamiento, que garantiza que en los modos FAM, AM y SM solo el sistema de ATC emita la señal de velocidad y el registrador de eventos no lo haga, y que en el modo de conducción manual sin ATP solo el registrador de eventos emita la señal de velocidad y el sistema de ATC no lo haga.

车辆速度将在司机台上车辆速度表、TCMS系统的HMI显示屏，CBTC系统的HMI显示屏上进行显示。

La velocidad del tren se indica en el velocímetro del pupitre, la HMI del TCMS y la HMI del sistema CBTC.

11.15.2 零速判断 Determinación de “Velocidad 0”

当 $V \leq 0.5 \text{ km/h}$ 时，发出“ $V=0$ ”信号，判断车辆速度为零速；

Si la velocidad del tren $V \leq 0.5 \text{ km/h}$, se emite una señal $V=0$ y se define que la velocidad del tren es “Velocidad 0”.

当列车速度 $V \geq 1 \text{ km/h}$ 时，发出“ $V>0$ ”信号，激活“ $V>0$ 继电器”。

Si la velocidad del tren $V \geq 1 \text{ km/h}$, se emite la señal $V>0$ y se activa el relé $V>0$.

当 $V>0$ 信号产生时， $V>0$ 列车线得电，速度 >0 继电器得电，则：

Cuando se genera una señal $V>0$, el cable de $V>0$ y el relé $V>0$ estarán energizados, entonces:

- 旁路牵引命令回路中的门关好状态；
- Se inhabilitará el estado del cierre de puertas del bucle de orden de tracción.
- 开门允许控制列车线失电，车门控制器得不到开门允许高电平，车门无法打开；
- Se desenergizará el cable de control del permiso de apertura de puertas, el control de puerta no tendrá el nivel eléctrico alto del permiso de apertura, por lo que las puertas no se abrirán.
- 紧急制动不能被缓解。
- El freno de emergencia no podrá ser liberado.

在司机台上方中设置“IDO”控制开关。

Hay un conmutador IDO en el panel superior sobre el pupitre de conducción.

当车门零速继电器或车辆零速回路故障时，在激活端司机室操作“IDO”控制开关至

“DIRECTA”, 可旁路车门零速判断逻辑。

En el caso de falla del relé de Velocidad 0 para puertas o del bucle de “Velocidad 0” del tren, se puede inhabilitar la lógica para la determinación de “Velocidad 0” con poner el conmutador IDO en la posición DIRECTA.

11.15.3 速度控制 Restricciones de velocidad

根据条件判断列车限速值。

Se determina el valor límite de velocidad del tren según las condiciones.

限速越低，优先级越高。

Cuanto menor sea el valor límite de velocidad, mayor será la prioridad de la restricción.

如限速3 km/h和限速10 km/h条件同时存在，则应限速3km/h。

Por ejemplo, si existen al mismo tiempo las restricciones de velocidad de 3 km/h y de 10 km/h, se aplicará la restricción de 3 km/h.

- 限速3 km/h: 救援模式（3km/h: 车辆自动封锁牵引且HMI蜂鸣器报警，5km/h: 自动施加紧急制动。）；
- Límite de velocidad 3 km/h: modo de socorro (3 km/h: el carro se bloquea automáticamente de la tracción y el zumbador de IHM emite alarma, 5 km/h: se aplica automáticamente el freno de emergencia.)
- 限速18 km/h: CLT2驾驶模式下方向向后（18km/h: 车辆自动封锁牵引且HMI蜂鸣器报警，20km/h: 车辆自动施加紧急制动。）；
Límite de velocidad 18 km/h: dirección hacia atrás bajo el modo de conducción CLT2 (18 km/h: el carro se bloquea automáticamente de la tracción y el zumbador IHM emite alarma, 20 km/h: se aplica automáticamente el freno de emergencia.)；
- 限速35 km/h: CLT2模式方向向前（35km/h: 车辆自动封锁牵引且HMI蜂鸣器报警，37km/h: 自动施加紧急制动。）；
Límite de velocidad 35 km/h: en modo de dirección CLT2 hacia adelante (35 km/h: el carro se bloquea automáticamente de la tracción y el zumbador IHM emite alarma, 37 km/h: se aplica automáticamente el freno de emergencia.)；
- 限速80km/h: （80km/h: HMI扬声器报警、82km/h: 车辆自动封锁牵引且HMI

扬声器报警，84km/h：自动施加紧急制动。）。

Límite de velocidad 80 km/h: (80 km/h: alarma por altavoz IHM, 82 km/h: el carro bloquea automáticamente la tracción y alarma por altavoz IHM, 84 km/h: se aplica automáticamente el freno de emergencia).

11. 16 车辆降级功能 **Degradación**

11. 16. 1 **ATC 系统故障降级 Degradación por falla del sistema ATC**

在ATC系统故障时，司机操作“CONMUTADOR C”至“CLT2”位置，断开车载ATC系统电源，车辆进入无ATP防护的人工驾驶模式。

En el caso de fallas del sistema ATC, se puede poner el “CONMUTADOR C” en la posición “CLT2” para desconectar la fuente de alimentación del sistema ATC embarcado y el tren entrará en el modo de conducción manual sin ATP.

向前限速35 km/h，向后限速18 km/h。

Para este modo se aplica la restrcción de velocidad de 35 km/h para la marcha hacia adelante y 18 km/h para marcha hacia atrás.

11. 16. 2 **TCMS 系统故障降级 Degradación por falla del TCMS**

当TCMS系统发生灾难性故障，或者司控器发出的牵引制动值错误，应启动列车降级模式。

En caso de falla catastrófica del TCMS o error del valor de frenado/tracción enviado por el manipulador de conducción, se debe activar el modo de degradado del tren.

列车控制信号由司机通过司控器生成。

Las señales de control de tren se generarán por las operaciones del manipulador de conducción .

TCMS系统故障情况下的降级模式，牵引力值和制动力值的传输基于3条硬线电路，以实现拥有多个阶段的制动和牵引需求，使得在任何时候，列车运行都不取决于MVB总线的运行。

En el modo de degradado para falla del TCMS, la transmisión del valor de la fuerza de tracción/frenado se basa en 3 circuitos de hardware (“cable duro”) para satisfacer la demanda de frenado y tracción con múltiples etapas, haciendo que en cualquier momento el funcionamiento del tren no dependa del funcionamiento de MVB.

当满足以下任一条件时，司机操作“MODO DEGRADADO”旋钮，车辆进入车辆降级模式。

Cuando se cumple cualquiera de las siguientes condiciones, se puede hacer que el tren entre en el modo degradado con el conmutador "MODO DEGRADADO".

- HMI通讯故障;
- Falla de comunicación de HMI.
- HMI黑屏;
- Pantalla negra de la HMI.
- 牵引力、制动需求值传输故障;
- Falla de transmisión de los valores de demanda de tracción/frenado.
- TCMS严重故障。
- Falla grave del TCMS.

警示 TCMS 故障情况下的降级牵引模式下，一些条件被 TCMS 旁路了。司机必须检查列车，判断列车是否可以运营。

ADVERTEN

CIA



En el modo degradado de tracción para falla del TCMS, algunas condiciones están invalidadas por la TCMS(unidad de control del tren). El conductor debe comprobar los siguientes estados para determinar si el tren puede seguir el servicio:

1. 警惕按钮工作正常

Si el botón de hombre muerto funciona correctamente.

2. 所有客室门关好

Si todas las puertas del salón de pasajeros están correctamente cerradas.

3. 主风缸压力低

Si el depósito de aire principal tiene una presión baja.

4. 制动不缓解（相关 I/O 模块故障，则旁路该信号）

No se libera el freno (una vez fallado el módulo I/O pertinente, se deriva dicha señal)

5. 停放缓解（相关 I/O 模块故障，则旁路该信号）

Alivio del freno de estacionamiento (falla de módulo I/O pertinente, entonces se deriva dicha señal)

11.16.3 牵引系统故障降级 **Degradación por falla del sistema de tracción**

损失1/6动力（一辆动车故障），在B1周期中，最小速度为61 km/h，最长行驶时间为71秒。

Con la pérdida del 1/6 de la fuerza motriz (con 1 carro motriz averiado), durante el ciclo B1, la velocidad mínima del tren es de 61 km/h y la duración máxima de marcha es de 71 segundos.

损失1/3动力（两辆动车故障），在B1周期中，最小速度为54 km/h，最长行驶时间为79秒。

Con la pérdida del 1/3 de la fuerza motriz (con 2 carros motrices averiados), durante el ciclo B1, la velocidad mínima del tren es de 54 km/h y la duración máxima de marcha es de 79 segundos.

坡道启动能力：AW5工况下，损失1/3动力（两辆动车故障），通过高加速模式可以在8%

坡道上启动。

Capacidad de arranque en rampa: Con la carga AW5, si el tren pierde 1/3 de su fuerza motriz (con 2 carros motrices averiados), se puede arrancar en una rampa del 8% a través del modo de alta aceleración.

救援能力：一列AW0救援车可以推/拉一列AW0故障列车在8%坡道上或在最小曲线线路处启动。

Capacidad de socorro: Un tren de socorro con la carga AW0 puede empujar/ jalar un tren averiado con AW0 y arrancarse en una rampa del 8% o en las vías de radio de curvatura mínimo.

在所有电制动停止工作的情况下，限速50km/h。

Si todos los frenos eléctricos dejan de funcionar, se aplicará una restricción de velocidad de 50 km/h.

11. 16. 4 制动系统故障降级 Degradación por falla del sistema de frenado

以下工况，基于AW5工况进行计算。

El cálculo de las siguiente condiciones se realiza con la condición AW5.

损失一辆车制动，车辆最高运行速度 ≤ 70 km/h。

Con la pérdida del frenado de un carro, la velocidad máxima del tren será de ≤ 70 km/h.

损失两辆车制动，车辆最高运行速度 ≤ 65 km/h。

Con la pérdida del frenado de 2 carros, la velocidad máxima del tren será de ≤ 65 km/h.

损失三辆车制动，车辆最高运行速度 ≤ 60 km/h。

Con la pérdida del frenado de 3 carros, la velocidad máxima del tren será de ≤ 60 km/h.

损失四辆及四辆以上车制动，车辆牵引封锁、车辆不能动车。

Con la pérdida del frenado de 4 o más carros, se bloqueará la tracción del tren y el tren no podrá mover.

在所有电制动停止工作的情况下，限速50km/h。

Si todos los frenos eléctricos dejan de funcionar, se aplicará una restricción de velocidad de 50 km/h.

11. 17 列车回路 **Circuitos del tren**

车辆内有多个监视回路，以便保证安全操作。如果一个系统出现故障，一个铅封的旋钮可对相应的监视回路提供旁路，以便使列车运行。此时，操纵台上的HMI会弹框报警。

Hay varios circuitos de monitoreo en el tren para garantizar la operación segura. En caso de falla de un sistema, el circuito de monitoreo correspondiente puede ser inhabilitado por medio de un conmutador de aislamiento (con sello de plomo) para que el tren siga el servicio y aparecerá una mensaje de alarma en la HMI del pupitre de conducción.

警示 操作位于 RC 车继电器柜 MCB 面板上的旁路旋钮会使相关监视回路失去作用！
ADVERTEN

CIA ¡La operación en los conmutadores de aislamiento (bypass) del panel de MCB (disyuntores miniatura) del armario de relés del carro RC inhabilitará el correspondiente circuito de monitoreo!



只有在紧急情况下或询问列车专业人员后才能操作旁路旋钮！

Solo se permite operar el conmutador de aislamiento (bypass) en caso de emergencia o después de consultar a un profesional.

11. 17. 1 紧急停车回路 **Circuito de parada de emergencia**

紧急停车回路监视所有司机室内的所有紧急停车蘑菇形按钮(=21-)。

El circuito de parada de emergencia vigila todos los botones de parada de emergencia (=21-S07, botón tipo hongo) en todas las cabinas de conducción.

紧急停车回路中断会导致起紧急制动作用的紧急制动回路断电。并且，HSCB断开。

La interrupción del circuito de parada de emergencia causará que se interrumpa la energía para el circuito de freno de emergencia y se abra el HSCB.

只有通过旋转相应的紧急停车蘑菇形按钮，使其回复到未按下时的初始位置，才能再次接通紧急停车回路。

El circuito de parada de emergencia se recupera solo con girar el botón de parada de emergencia (botón tipo hongo) a su posición inicial.

只有在列车完全停止时才能再次接通紧急制动回路。

El circuito de freno de emergencia se recupera solo cuando el tren esté completamente inmovilizado.

11. 17. 2 紧急制动回路 Circuito de frenado de emergencia

紧急制动回路的中断将导致制动紧急制动阀（产生紧急制动）断电。同时，紧急制动信号传送到列车控制单元（VCU）、制动控制单元、牵引控制单元。操作信号（用于命令列车线路的驱动和制动）也被中断。

La interrupción del circuito del freno de emergencia causará una interrupción de energía para la válvula del freno de emergencia (que aplica el freno de emergencia). Al mismo tiempo, la señal de frenado de emergencia se transmitirá a la VCU (unidad de control del tren), la BCU y la TCU. También se interrumpirá la señal de operación (para ordenar el accionamiento de cables y el frenado).

紧急制动可由司机操作司机控制器、硬线电路和TCMS软件触发。

El freno de emergencia se aplica por la operación del conductor en el manipulador, el circuito de hardware ("cable duro") y el software del TCMS.

紧急制动需车辆速度为0.5km/h才可恢复，不受冲击限制。

El freno de emergencia se libera solo a condición de que la velocidad del tren sea 0.5km/h(tren inmovilizado). En este caso no se aplicará el límite de jerk.

11. 17. 3 客室门监视回路 Circuito de vigilancia de puertas de salón de pasajeros

列车客室门的关闭状态由硬连线回路判断。

El estado de cierre de las puertas del salón de pasajeros se determina por el circuito de hardware ("cable duro").

在速度>0时，单个门的紧急解锁将无效，但会导致门环路断开。

Si la velocidad del tren >0, se invalidará el desbloqueo de emergencia para una sola puerta, pero se interrumpirá del bucle de la puerta.

列车启动之后，在速度>0时，车辆控制电路不再判断门的状态。如果列车运行时客室门打开或车门监视回路中断，则列车维持原状态，但第一次停车后开门信号将阻止列车再次启动。司机显示屏(HMI)上将显示打开的车门或发生故障的车门。必须在车站调查和消除造成车门监视回路中断的原因，并恢复正常运行。

Después de que el tren haya arrancado, a velocidad > 0, el circuito de control del carro ya no identifica el estado de las puertas. Si las puertas del salón de pasajeros se abren o el circuito de supervisión de las puertas se interrumpe mientras el tren está en marcha, el

tren permanece en su estado original, pero la señal de apertura de la puerta después de la primera parada impedirá que el tren vuelva a arrancar. La pantalla del conductor (HMI) mostrará la puerta abierta o la puerta que funciona mal. La causa de la interrupción del circuito de vigilancia de las puertas debe investigarse y eliminarse en la estación y restablecer el funcionamiento normal.

12 转向架 BOGIES

12.1 转向架布置 Disposición de bogies

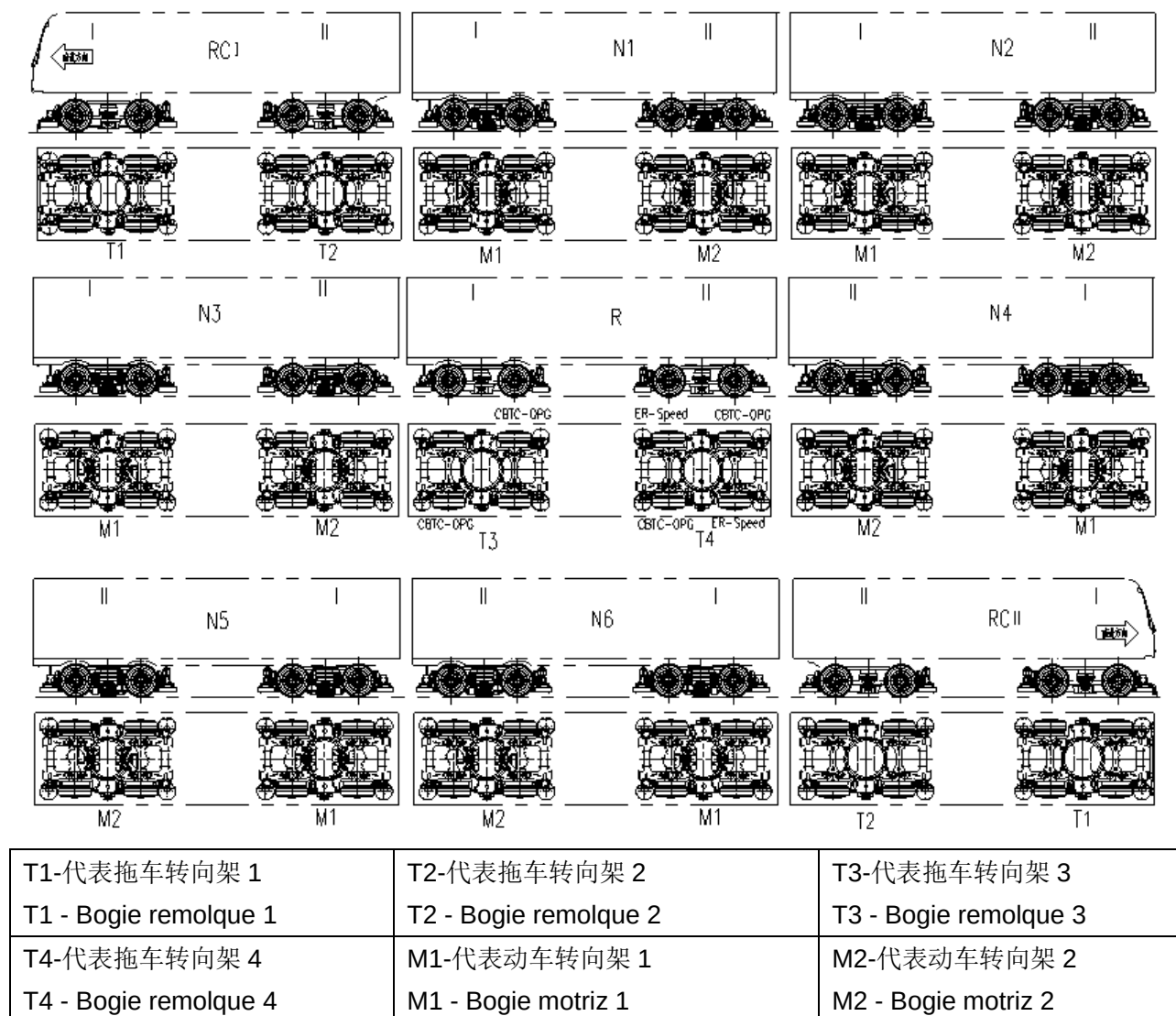


图 13-1 列车编组图

Figura 13-1 Figura de composición de tren

每列车由6节动车和3节拖车组成，每节车配有两个转向架。具体的配置如图13-1所示。

El tren está compuesto por 6 carros motrices y 3 carros remolques, y cada carro tiene dos bogies, como se muestra en la Figura.

12.2 主要技术参数 Parámetros técnicos

转向架的相关技术参数见表13-1。

Los parámetros técnicos de los bogies se muestran en la Tabla 13-1.

表 13-1 基本参数

Tabla 13-1 Parámetros básicos

序号 N.º	参数 Parámetros	动力转向架 Bogie motriz	非动力转向架 Bogie remolque
1	转向架型号 Modelo	ZSA080-Bo	ZSA080-2
2	最高运营速度 Velocidad máxima para el servicio	80 km/h	80 km/h
3	轨距 Trocha	1,435 mm	
4	轮对内侧距 Distancia entre caras internas de ruedas	1,355 mm	
5	轴距 Distancia entre ejes	2,000 mm	2,000 mm
6	轴重 Carga por eje	11.5 t	11.5 t
7	车桥传动比 Relación de transmisión del puente	8.2	-
8	安全轮车轮直径 Diámetro de ruedas de seguridad	Φ 880mm(new)/866mm (worn) 880 mm (rueda nueva) 866 mm (rueda usada)	Φ 880mm(new)/866mm (worn) 880 mm (rueda nueva) 866 mm (rueda usada)

9	一系横向间距 Separación transversal de la suspensión primaria	990 mm	990 mm
10	二系横向间距 Separación transversal de la suspensión secundaria	1,680 mm	1,680 mm
11	二系悬挂 Suspensión secundaria	空气弹簧 Resorte de aire	空气弹簧 Resorte de aire
12	通过最小曲线半径 Radio de curvatura mínimo	105m(正线)/45m(车场线) 105 m (línea principal) 45 m (vía de taller)	
13	转向架重量 Peso de bogie	约 6.9 吨 Aprox. 6.9 t	约 4.9 吨 Aprox. 4.9 t

12.3 转向架总图 Descripción general

每列车包括为6节车，总共18个转向架。包括2个拖车转向架1，2个拖车转向架2，1个拖车转向架3，1个拖车转向架4，6个动车转向架1、6个动车转向架2。

El tren se compone de 6 carros, con un total de 18 bogies: 2 bogies remolques 1, 2 bogies remolques 2, 1 bogie remolque 3, 1 bogie remolque 4, 6 bogies motrices 1 y 6 bogies motrices 2.

每个转向架的设备配置情况如下：

En la siguiente tabla se listan los equipos de los bogies.

表 13-2 转向架设备配置表

Tabla 13-2 Equipos de los bogies

序号 N.º	部件 Componente	动车转向架 1 Bogie motriz 1	动车转向架 2 Bogie motriz 2	拖车转向架 1 Bogie remolque 1	拖车转向架 2 Bogie remolque 2	拖车转向架 3 Bogie remolque 3	拖车转向架 4 Bogie remolque 4
-----------	------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

1	动车基础制动安装 Freno básico del carro motriz	√	√				
2	拖车基础制动安装 Freno básico del carro remolque			√	√	√	√
3	导向轮安装 Ruedas de guiado	√	√	√	√	√	√
4	构架总成 Conjunto del bastidor de bogie	√	√	√	√	√	√
5	动力轮对组装 Par montado motriz	√	√				
6	非动力轮对组装 Par montado no motriz			√	√		
7	非动力轮对组装(单端 带速传接口) Par montado remolque (con interfaz del sensor de velocidad en un extremo)					√	
8	非动力轮对组装(双端 带速传接口) Par montado remolque (con interfaz del sensor de velocidad en ambos extremos)						√
9	一系悬挂装置 Suspensión primaria	√	√	√	√	√	√

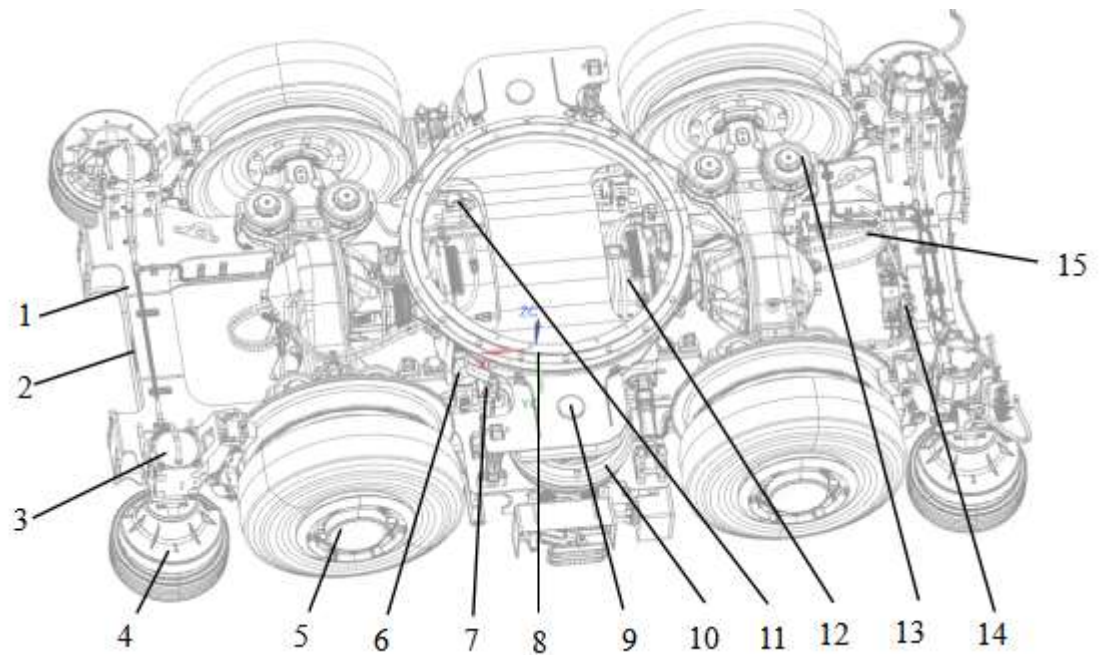
10	驱动单元安装 Unidad de accionamiento	√	√				
11	回转支承安装 Corona de rodamiento	√	√	√	√	√	√
12	摇枕油漆图 Viga oscilante (pintada)	√	√	√	√	√	√
13	二系悬挂装置 Suspensión secundaria	√	√	√	√	√	√
14	高度调节装置 Dispositivo de nivelación	√	√	√	√	√	√
15	整体起吊装置 Aparato de elevación	√	√	√	√	√	√
16	回流器安装(不带绝缘端子) Dispositivo de regreso de corriente (sin aislador)	√		√	√	√	√
17	回流器安装(带绝缘端子) Dispositivo de regreso de corriente (con aislador)		√				
18	动车受流器安装 Colector de corriente del carro motriz	√	√				

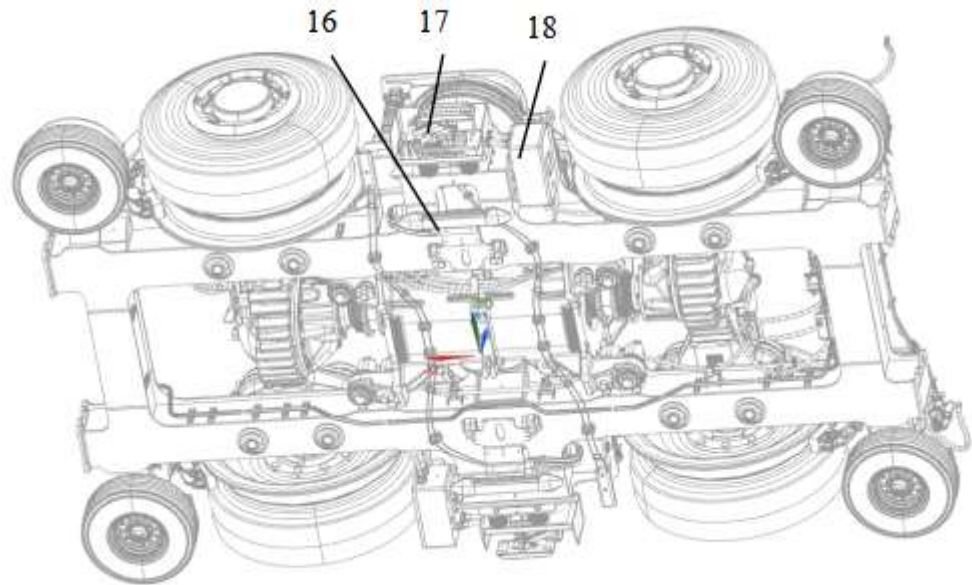
19	动车熔断器安装 Fusibles del carro motriz	√	√				
20	牵引装置 Equipo de tracción	√	√	√	√	√	√
21	动车转向架设备标识 Placa constructor del bogie motriz	√	√				
22	拖车转向架设备标识 Placa constructor del bogie remolque			√	√	√	√
23	动车转向架管路 Inscripción de bogie motriz	√	√				
24	拖车转向架管路 1 Tubería 1 del bogie remolque			√	√	√	
25	拖车转向架管路 2 Tubería 2 del bogie remolque						√
26	动车转向架布线 1 Cableado 1 del bogie motriz	√					
27	动车转向架布线 2 Cableado 2 del bogie motriz		√				
28	拖车转向架布线 RC Cableado del bogie remolque de RC			√	√		
29	拖车转向架布线 R- I Cableado del bogie remolque R-I					√	

30	拖车转向架布线 R-II Cableado del bogie remolque R-II						√
31	障碍物检测安装 Dispositivo de detección de obstáculos			√			
32	天线安装 Antena					√	√

转向架具体配置图如下：

Los equipos de los bogies se muestran en las siguientes imágenes.

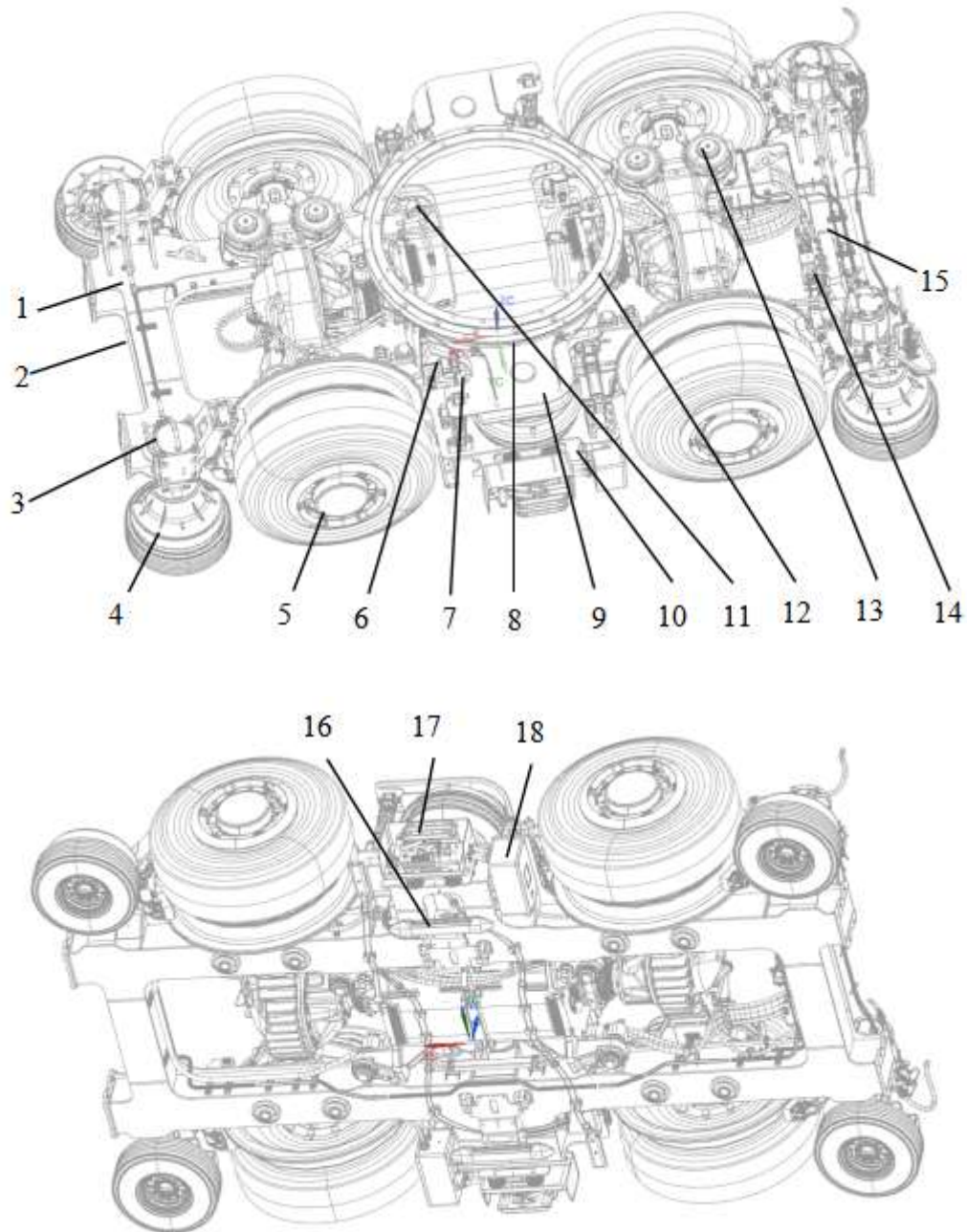




1. 构架总成 1. Conjunto del bastidor de bogie	2. 动车转向架设备标识 2. Placa constructor del bogie motriz	3. 动车基础制动安装 3. Freno básico del carro motriz	4. 导向轮组装 4. Ruedas de guiado
5. 动力轮对组装 5. Par montado motriz	6. 整体起吊装置 6. Aparato de elevación	7. 高度调节阀 7. Válvula niveladora	8. 回转支承安装 8. Corona de rodamiento
9. 摇枕油漆图 9. Viga oscilante (pintada)	10. 二系悬挂装置 10. Suspensión secundaria	11. 牵引装置 11. Equipo de tracción	12. 驱动单元安装 12. Unidad de accionamiento
13. 一系悬挂安装 13. Suspensión primaria	14. 动车转向架管路 14. Tubería del bogie motriz	15. 动车转向架布线 1 15. Cableado 1 de bogie motriz	16. 回流器安装(不带绝缘子) 16. Dispositivo de regreso de corriente (sin aislador)
17. 动车受流器安装 17. Colector de corriente del carro motriz	18. 动车熔断器安装 18. Fusible del carro motriz		

图 13-2 动车转向架 1

Figura 13-2 Bogie motriz 1

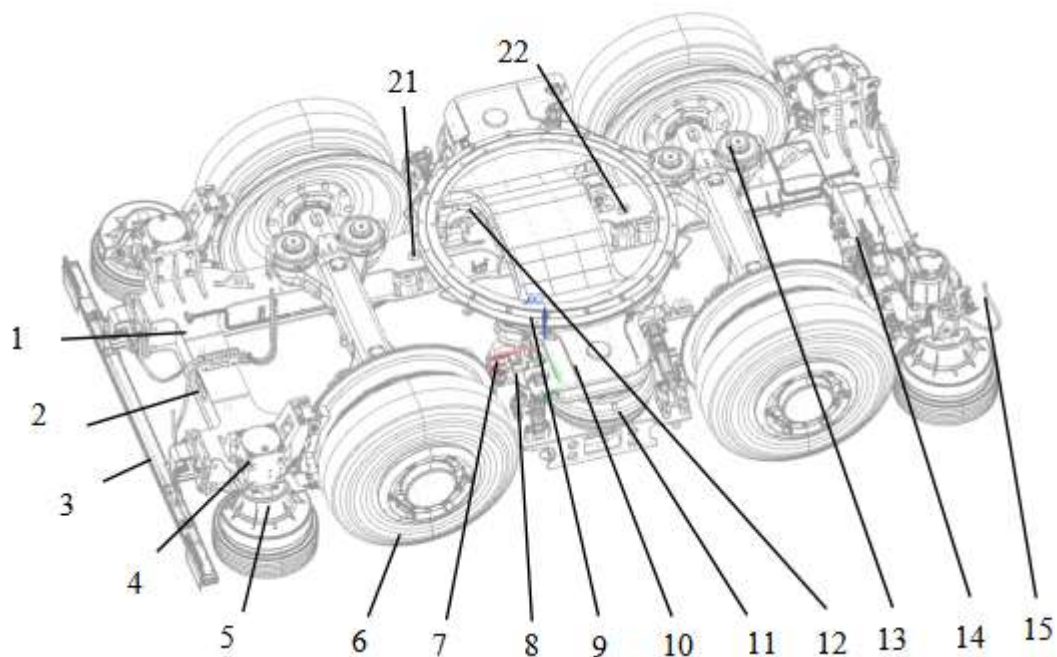


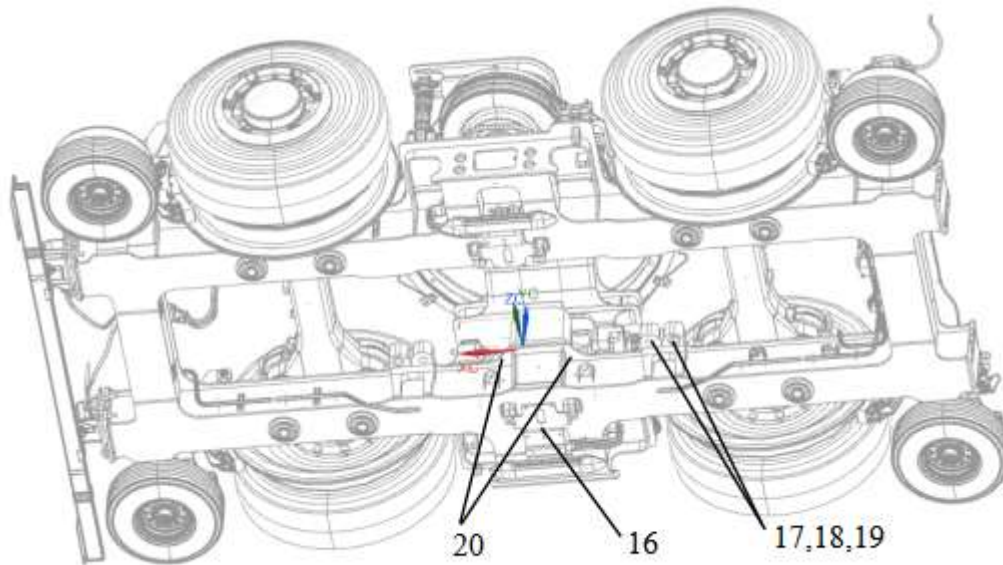
1. 构架总成 1. Conjunto del bastidor de bogie	2. 动车转向架设备标识 2. Placa constructor del bogie motriz	3. 动车基础制动安装 3. Freno básico del carro motriz	4. 导向轮组装 4. Rueda de guiado
5. 动力轮对组装 5. Pares montado motriz	6. 整体起吊装置 6. Aparato de elevación	7. 高度调节阀 7. Válvula niveladora	8. 回转支承安装 8. Corona de rodamiento

9. 摇枕油漆图 9. Viga oscilante (pintada)	10. 二系悬挂装置 10. Suspensión secundaria	11. 牵引装置 11. Equipo de tracción	12. 驱动单元安装 12. Unidad de accionamiento
13. 一系悬挂安装 13. Suspensión primaria	14. 动车转向架管路 14. Tubería del bogie motriz	15. 动车转向架布线 2 15. Cableado 2 del bogie motriz	16. 回流器安装(带绝缘子) 16. Dispositivo de regreso de corriente (con aislador)
17. 动车受流器安装 17. Colector de corriente del carro motriz	18. 动车熔断器安装 18. Fusible del carro motriz		

图 13-3 动车转向架 2

Figura 13-3 Bogie motriz 2

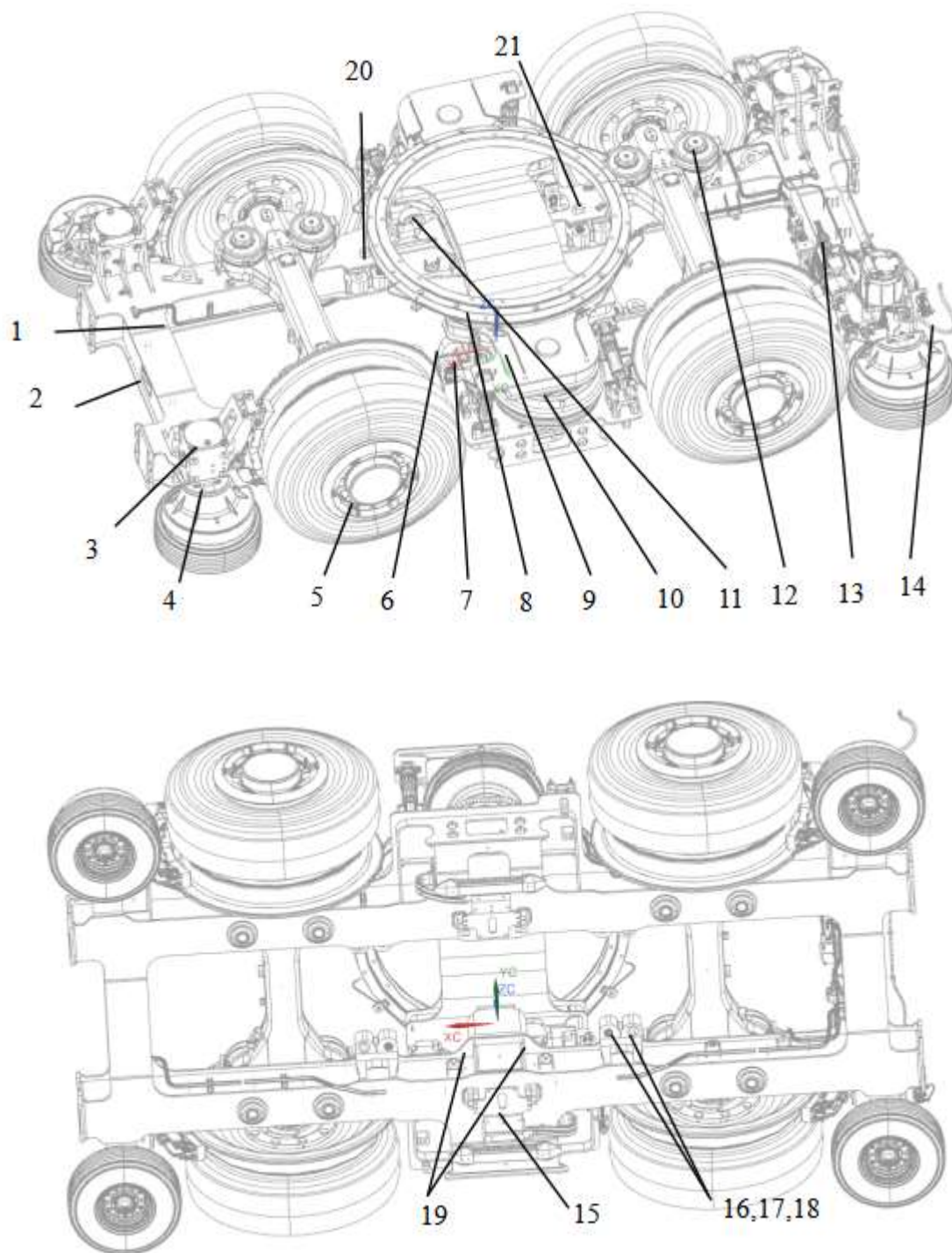




1. 构架总成 1. Conjunto del bastidor de bogie	2. 拖车转向架设备标识 2. Placa constructor del bogie remolque	3. 障碍物检测装置安装 3. Dispositivo de detección de obstáculos	4. 拖车基础制动安装 4. Freno básico del carro remolque
5. 导向轮组装 5. Rueda de guiado	6. 非动力轮对组装 6. Pares montado no remolque	7. 整体起吊装置 7. Aparato de elevación	8. 高度调节阀 8. Válvula niveladora
9. 回转支承安装 9. Corona de rodamiento	10. 摇枕油漆图 10. Viga oscilante (pintada)	11. 二系悬挂装置 11. Suspensión secundaria	12. 牵引装置 12. Equipo de tracción
13. 一系悬挂安装 13. Suspensión primaria	14. 拖车转向架管路 1 14. Tubería 1 del bogie remolque	15. 拖车转向架布线 RC 15. Cableado del bogie remolque de RC	16. 回流器安装(不带绝缘子) 16. Dispositivo de regreso de corriente (sin aislador)
17. 塑料塞 17. Tapón plástico	18. 塑料塞 18. Tapón plástico	19. 塑料塞 19. Tapón plástico	20. 螺旋塞 20. Tapón roscado
21. 螺旋塞 21. Tapón roscado	22. 螺旋塞 22. Tapón roscado		

图 13-4 拖车转向架 1

Figura 13-4 Bogie remolque 1

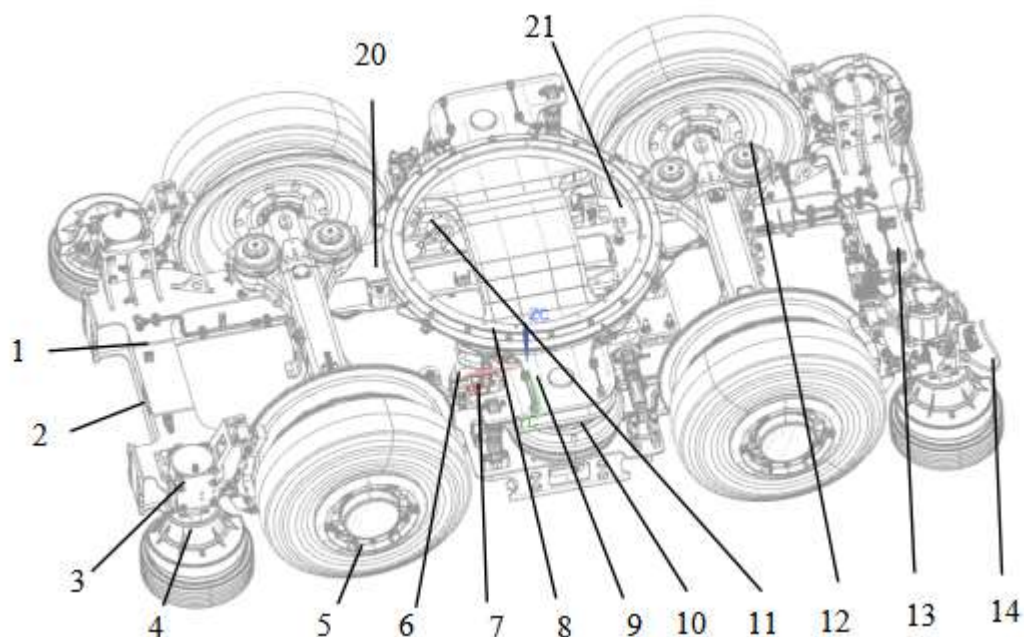


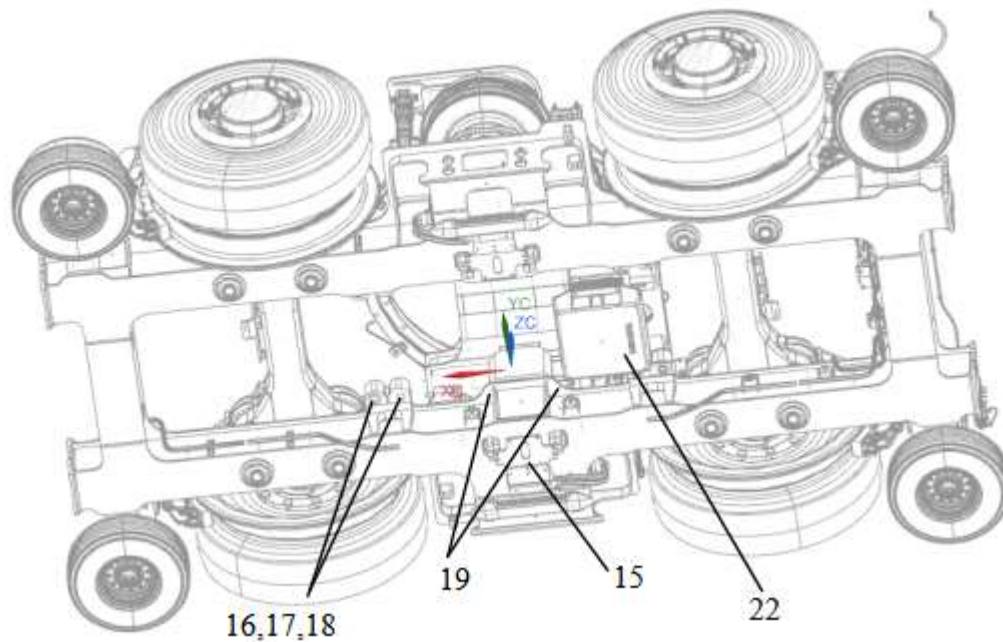
1. 构架总成 1. Conjunto del bastidor de bogie	2. 拖车转向架设备标识 2. Placa constructor del bogie remolque	3. 拖车基础制动安装 3. Freno básico del carro remolque	4. 导向轮组装 4. Ruedas de guiado
--	---	---	---------------------------------

5.非动力轮对组装 5. Par montado remolque	6.整体起吊装置 6. Aparato de elevación	7.高度调节阀 7. Válvula niveladora	8.回转支承安装 8. Corona de rodamiento
9.摇枕油漆图 9. Viga oscilante (pintada)	10.二系悬挂装置 10. Suspensión secundaria	11.牵引装置 11. Equipo de tracción	12.一系悬挂安装 12. Suspensión primaria
13.拖车转向架管路 1 13. Tubería 1 del bogie remolque	14.拖车转向架布线 RC 14. Cableado del bogie remolque de RC	15.回流器安装(不带绝缘 子) 15. Dispositivo de regreso de corriente (sin aislador)	16.塑料塞 16. Tapón plástico
17.塑料塞 17. Tapón plástico	18.塑料塞 18. Tapón plástico	19.螺旋塞 19. Tapón roscado	20.螺旋塞 20. Tapón roscado
21 螺旋塞 21. Tapón roscado			

图 13-5 拖车转向架 2

Figura 13-5 Bogie remolque 2



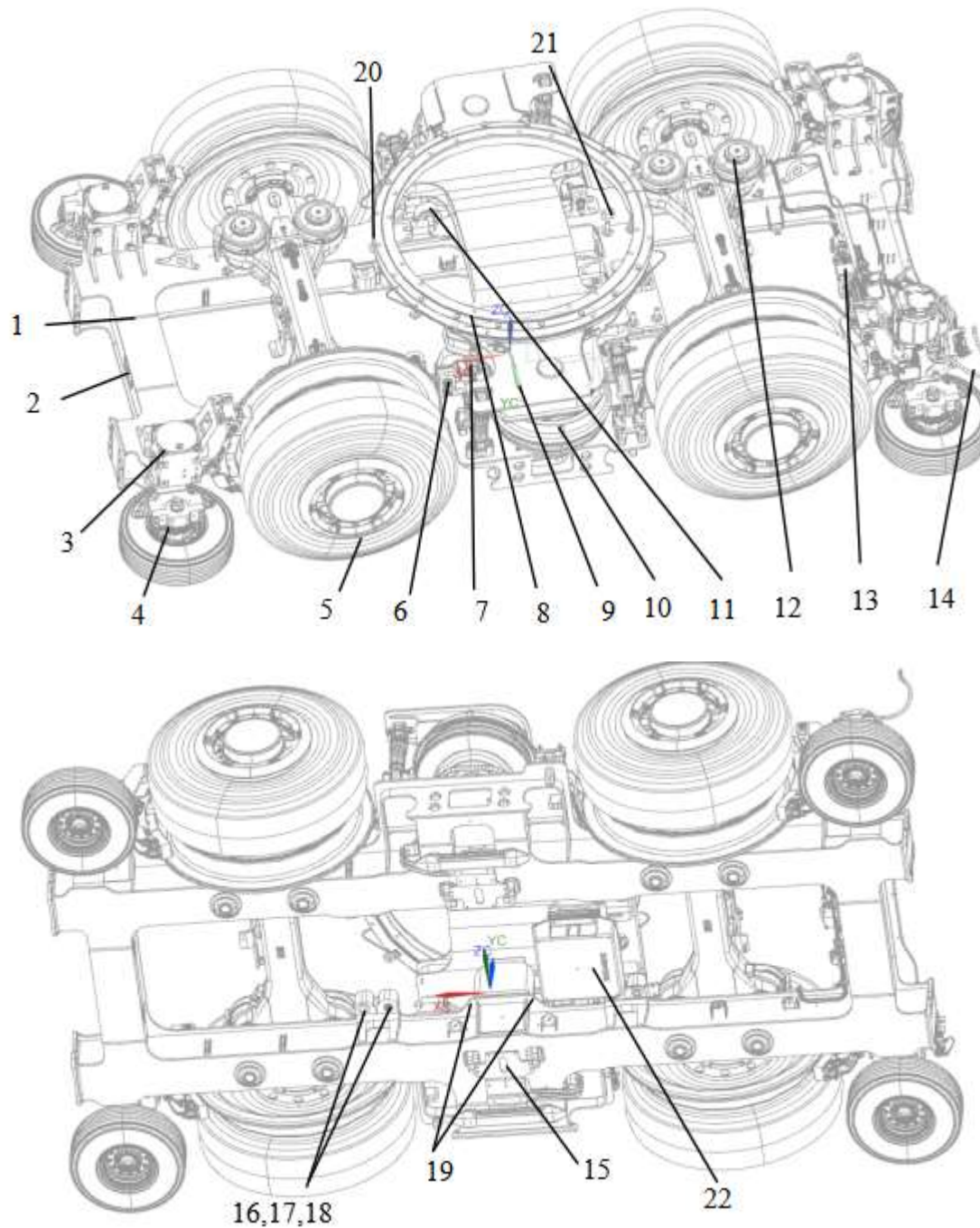


1. 构架总成 1. Conjunto del bastidor de bogie	2. 拖车转向架设备标识 2. Placa constructor del bogie remolque	3. 拖车基础制动安装 3. Freno básico del carro remolque	4. 导向轮组装 4. Ruedas de guiado
5. 非动力轮对组装 (单端传感器带接口) 5. Par montado remolque (con interfaz del sensor de velocidad en un extremo)	6. 整体起吊装置 6. Aparato de elevación	7. 高度调节阀 7. Válvula niveladora	8. 回转支承安装 8. Corona de rodamiento
9. 摇枕油漆图 9. Viga oscilante (pintada)	10. 二系悬挂装置 10. Suspensión secundaria	11. 牵引装置 11. Equipo de tracción	12. 一系悬挂安装 12. Suspensión primaria
13. 拖车转向架管路 1 13. Tubería 1 del bogie remolque	14. 拖车转向架布线 R-I 14. Cableado del bogie remolque R-I	15. 回流器安装 (不带绝缘子) 15. Dispositivo de regreso de corriente (sin aislador)	16. 塑料塞 16. Tapón plástico
17. 塑料塞 17. Tapón plástico	18. 塑料塞 18. Tapón plástico	19. 螺旋塞 19. Tapón roscado	20. 螺旋塞 20. Tapón roscado

21 螺旋塞 21. Tapón roscado	22 天线 22. Antena		
-----------------------------	---------------------	--	--

图 13-6 拖车转向架 3

Figura 13-6 Bogie remolque 3



1. 构架总成 1. Conjunto del bastidor de bogie	2. 拖车转向架设备标识 2. Placa constructor del bogie remolque	3. 拖车基础制动安装 3. Freno básico del carro remolque	4. 导向轮组装 4. Rueda de guiado
5. 非动力轮对组装（双端传感器带接口） 5. Par montado remolque (con interfaz del sensor de velocidad en ambos extremos)	6. 整体起吊装置 6. Aparato de elevación	7. 高度调节阀 7. Válvula niveladora	8. 回转支承安装 8. Corona de rodamiento
9. 摇枕油漆图 9. Viga oscilante (pintada)	10. 二系悬挂装置 10. Suspensión secundaria	11. 牵引装置 11. Equipo de tracción	12. 一系悬挂安装 12. Suspensión primaria
13. 拖车转向架管路 2 13. Tubería 2 del bogie remolque	14. 拖车转向架布线 R-II 14. Cableado del bogie remolque R-II	15. 回流器安装(不带绝缘子) 15. Dispositivo de regreso de corriente (sin aislador)	16. 塑料塞 16. Tapón plástico
17. 塑料塞 17. Tapón plástico	18. 塑料塞 18. Tapón plástico	19. 螺旋塞 19. Tapón roscado	20. 螺旋塞 20. Tapón roscado
21. 螺旋塞 21. Tapón roscado	22. 天线 22. Antena		

图 13-7 拖车转向架 4

Figura 13-7 Bogie remolque 4

13 车钩 ENGANCHES

13.1 概述 Descripción general

本项目车辆为9辆编组，编组头尾端采用半自动车钩，列车内部使用半永久车钩，车钩配置如下所示：

Los trenes del proyecto MEXL1V están compuesto por 9 carros, con enganches extremos semiautomáticos y enganches intermedios semi-permanentes. La disposición de los enganches es:

配置：

Configuración:

+ RC1 - N1 - N2 - N3 - R - N4 - N5 - N6 - RC2 +

其中：

Donde:

“+”半自动车钩

"+": Enganche semiautomático

“-”半永久车钩；

"-": Enganche semipermanente

13.2 车钩缓冲器的组成及工作原理 Composición y principios de funcionamiento del enganche-amortiguador

半自动车钩位于列车编组的头尾端，其作用是保证车组之间的机械连接和风路的自动连接和手动分解。

Los enganches extremos semiautomáticos están en los extremos del tren para asegurar el acoplamiento mecánico entre trenes, así como la conexión automática y desconexión manual de los conductos de aire.

中间半永久车钩用于列车小单元编组内部两车之间的连接，其作用是保证车组小单元内部车辆的机械连接和风路连接。

Los enganches intermedios semipermanentes conectan los carros del mismo tren (de la misma composición) y asegura el acoplamiento mecánico y neumático de estos carros.

13. 2. 1 头车半自动车钩 Enganche extremo semiautomático

连挂系统采用**135S**型密接式地铁车钩装置，集成机械连挂、风路连通的功能，人工进行解钩操作。能量吸收部分由弹性胶泥缓冲器和压溃管两部分组成，弹性胶泥缓冲器用来吸收车辆正常连挂及运行过程中的冲击能量，压溃管用来吸收车辆在发生意外碰撞时的冲击能量。其中弹性胶泥缓冲器为可恢复变形能量吸收装置，压溃管为不可恢复变形能量吸收装置。车钩尾部设计有过载保护装置，当车钩受到过大冲击力时，车钩可以脱离车钩安装板，并使防爬器发挥作用，保护车辆、人员及财产不受损失。

En el sistema de acoplamiento se usa el enganche Tightlock 135S para carros de metro, que tiene integradas las funciones de acoplamiento mecánico y neumático y se desacopla de forma manual.

El mecanismo de absorción de energía incluye 2 partes: el amortiguador viscoelástico y el tubo de deformación. El amortiguador viscoelástico es un absorbedor recuperable para la energía de impacto generada por el acoplamiento y el funcionamiento normal del tren, y el tubo de deformación es un absorbedor irrecuperable para la energía de impacto generada por la colisión en el caso de accidente.

El enganche tiene en la parte trasera un equipo de protección contra sobrecarga para que el enganche se desprenda del panel de montaje y que funcione el anti-trepamiento en caso de un impacto muy fuerte para proteger la seguridad de los pasajeros y la tripulación, del tren y de otros bienes.

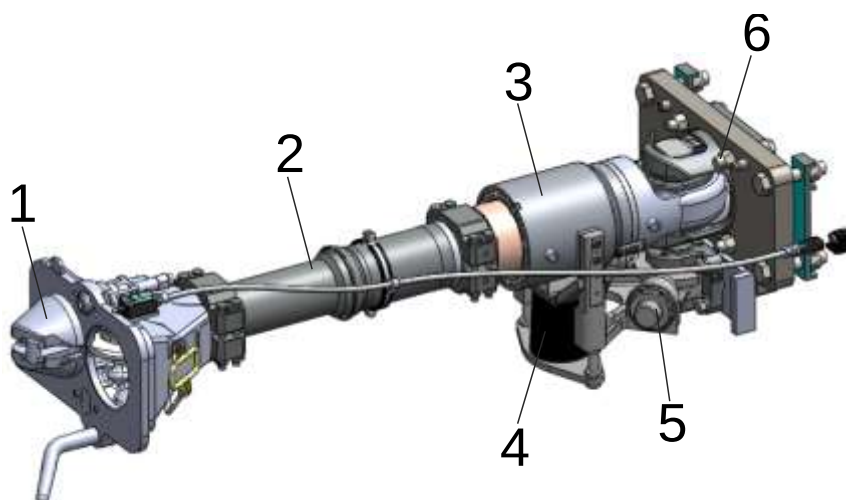


图 13-1 半自动车钩

Figura13-1 Enganche semiautomático

序号 N.º	说明 Descripción	序号 N.º	说明 Descripción

1	连挂系统 Sistema de acoplamiento	4	垂向支撑 Soporte vertical
2	压溃管组成 Tubo de deformación	5	对中装置 Centrador
3	缓冲系统 Sistema de amortiguación	6	过载保护装置 Dispositivo de protección contra sobrecarga

13.2.1.1 连挂系统 Sistema de acoplamiento

135S型密接式车钩内部由钩舌、连挂杆、拉簧、解钩装置等构成。其结构参见¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.。

El enganche Tightlock 135S está compuesto de: lengüeta, barra de acoplamiento, resorte de tensión, equipo de desacoplamiento, etc. Su estructura se muestra en la Figura 2.

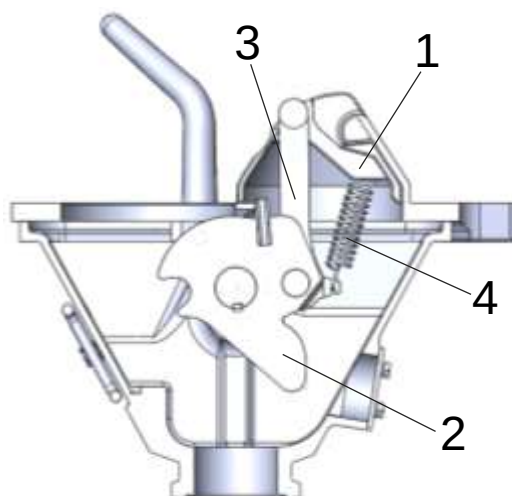


图 13-2 连挂系统

Figura13-2 Sistema de acoplamiento

序号 N.º	说明 Nota	序号 N.º	说明 Nota
1	钩体 Cuerpo del enganche	3	连挂杆 Barra de acoplamiento

2	钩舌 Lengüeta	4	拉簧 Resorte de tensión
---	----------------	---	--------------------------

机械连挂系统工作状态有待连挂位（同时也是锁定位）和全开位两种。

El sistema de acoplamiento mecánico tiene 2 posiciones: de espera (también es la posición de enclavamiento) y de apertura completa.

当车钩要连挂时，通过两车钩的相互撞击，钩体内部的钩舌等机构发生顺时针（参见**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**）旋转，在两钩相互连挂过程中，对方车钩的钩舌推动本钩连挂杆等连挂机构旋转，本侧车钩连挂杆圆柱进入对侧车钩钩舌圆弧口，然后在回复弹簧的作用下迅速恢复到连挂位。

Cuando dos enganches se van a acoplar, debido al impacto entre los enganches, la lengüeta y otros mecanismos del interior del enganche giran en el sentido de reloj (como se muestra en la Figura 13-3). Durante el acoplamiento, la lengüeta de un enganche empuja a girar los mecanismos de acoplamiento del otro enganche (tales como la barra de acoplamiento), y el cilindro de la barra de acoplamiento entra en la ranura de la lengüeta del otro enganche, y el sistema vuelve rápidamente a la posición de acoplamiento con la acción del resorte restaurador.

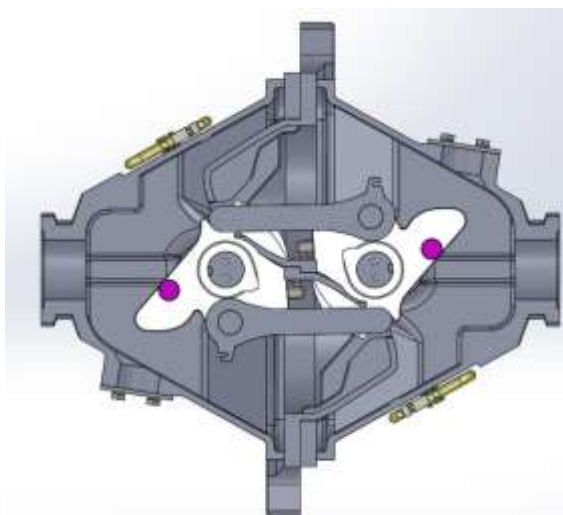


图 13-3车钩处于已连挂状态示意图

Figura 13-3 Diagrama esquemático de un enganche en estado acoplado

在解钩时，向解钩气缸充风或者人工扳动解钩手柄，使钩体内部的钩舌及其它机构顺时针旋转，本侧车钩连挂杆圆柱从对侧车钩钩舌圆弧口脱出，车钩到达解钩位，此时两车钩可

以正常分离，在回复弹簧力的作用下，钩舌等其它内部机构回复到待挂位（参见**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**）。

Cuando los enganches se desacoplan, con rellenar el depósito de aire de desacoplamiento o girar la palanca de desacoplamiento, se giran en el sentido de reloj la lengüeta y otros mecanismos del interior del enganche, el cilindro de la barra de acoplamiento del enganche se sale de la ranura de la lengüeta del otro enganche, y los enganches están en la posición de desacoplamiento para que los enganches se separen correctamente, Con la acción del resorte restaurador, los otros mecanismos (como la lengüeta) vuelven a la posición de espera (como se muestra en Figura13- 4).

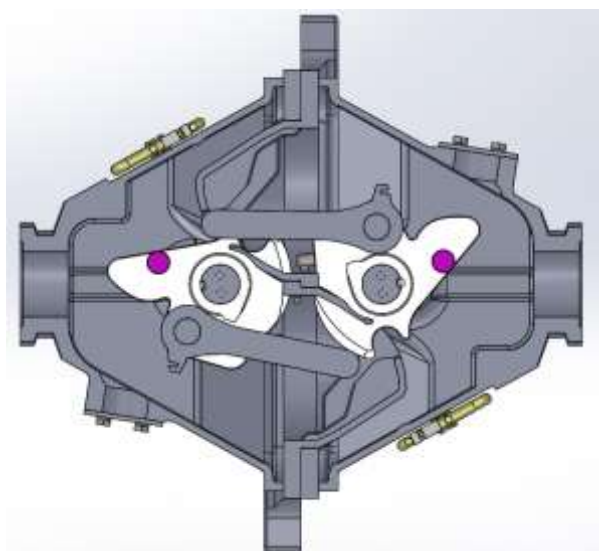


图13-4解钩时的位置状态示意图

Figura13-4 Posición de desacoplamiento

头车连挂系统钩体上集成了自闭塞式的主风管连接器（**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**），可以在列车连挂时由于列车上风压的作用打开柱塞后端，自动连通列车管路，在列车分解时，由于内部弹簧力的作用下后端封闭，自动关断管路。

El enganche extremo dispone de un conector de conducto de aire principal de cierre automático (Figura 13- 5). Para el acoplamiento de trenes, la parte trasera del émbolo se abre por la presión del aire para conectar los conductos de aire de los trenes; para el desacoplamiento, esta parte se cierra por la acción del resorte para cortar automáticamente el conducto de aire.

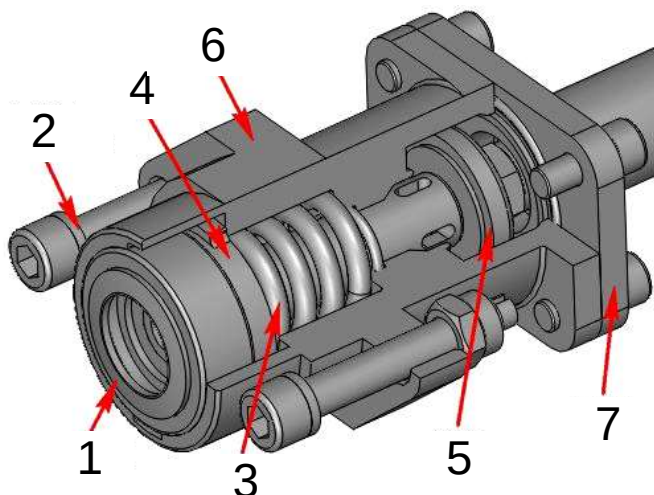


图 13-5 风管连接器

Figura13-5 Conector de conducto de aire

序号 N.º	说明 Nota	序号 N.º	说明 Nota
1	异型密封圈 Junta de estanqueidad en forma especial	5	阀垫 Separador de la válvula
2	安装螺栓 Tornillo de montaje	6	阀体 Cuerpo de la válvula
3	弹簧 Resorte	7	法兰盘 Brida
4	阀杆 Barra de la válvula		

13. 2. 1. 2 连挂状态指示及连挂反馈 Indicación y retroalimentación del estado de acoplamiento

为了便于快速识别连挂状态，在连挂系统主轴侧设置了如**Error! No se encuentra el origen de la referencia.**所示的连挂状态指示器，通过检查指针与刻度槽的重合状态来迅速判断车钩是否连挂到位。使检修人员可以快速准确判断连挂状态，大大方便了日常检修操作。

El lado del eje principal del sistema de acoplamiento tiene un indicador de estado

(comose muestra en la Figura 13-6) para identificar fácilmente el estado de acoplamiento. La posición relativa entre la ranura y el puntero indica si los enganches están correctamente acoplados, así que el personal de mantenimiento puede identificar de manera rápida y precisa el estado de acoplamiento.

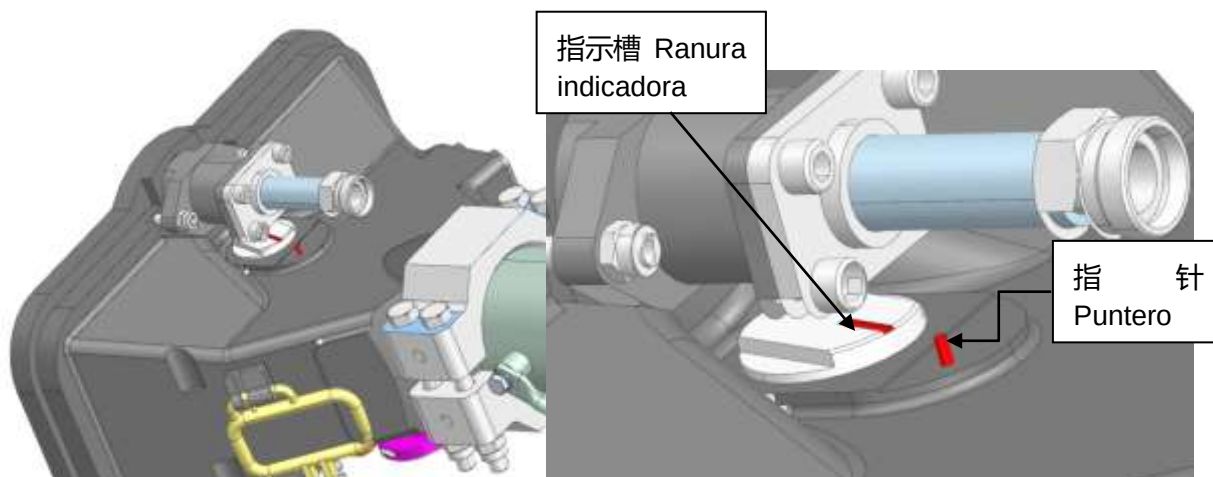


Figura13-6 连挂状态指示

Figura13-6 Indicación del estado de acoplamiento

13. 2. 1. 3 压溃装置 Aparato de deformación

半自动车钩的压溃装置采用膨胀式压溃管。压溃管具有较大的能量吸收能力，当列车在运行或连挂过程中发生碰撞，钩缓装置受到的纵向压载荷大于设定值时，压溃管就发生作用产生塑性变形，最大限度吸收冲击能量，以达到保证车辆人身安全和保护车辆设备目的。

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.为压溃装置结构示意图。

El dispositivo de deformación del enganche semiautomático es un tubo de deformación tipo expandible. El tubo de deformación tiene una gran capacidad de absorción de energía. En el caso de colisión que ocurra durante la marcha del tren o el acoplamiento, si la carga de compresión longitudinal para el enganche-amortiguador supera el valor predeterminado, el tubo de deformación actuará para una deformación plástica y absorberá al máximo la energía de impacto para garantizar la seguridad de los pasajeros, la tripulación y los dispositivos del tren. La estructura del tubo de deformación se muestra en la Figura 13-7.

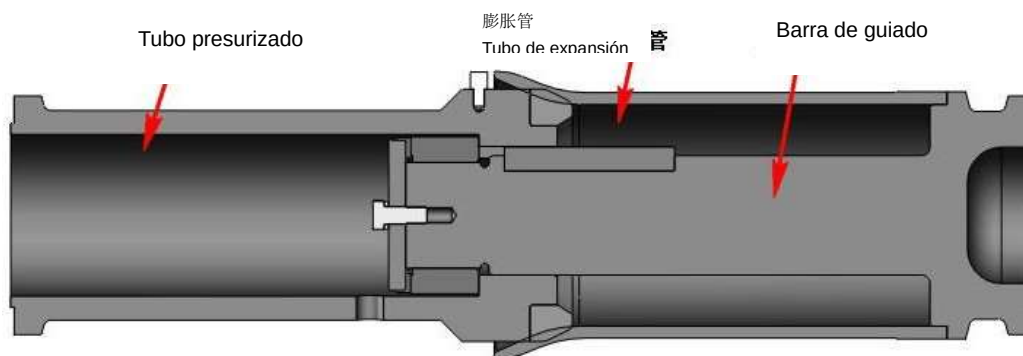


图 13-7 压溃装置示意图

Figura13-7 Tubo de deformación

序号 N.º	说明 Nota	序号 N.º	说明 Nota
1	加压管 Tubo de presión	3	导向杆 Barra de guiado
2	膨胀管 Tubo de expansión		

在正常使用中，钩缓装置在牵引工况时，牵引载荷会通过压溃装置内部的刚性连接来传递，变形元件不受到影响；在压缩工况时，钩缓装置压载荷远低于压溃装置触发力值，变形元件不发生动作，压缩能量由弹性胶泥缓冲器来吸收。

En condiciones normales, con la tracción, la carga de tracción se transmitirá por medio de la conexión rígida del interior del tubo de deformación y los elementos de deformación no serán afectados; con la compresión, la carga de compresión para el amortiguador de enganche es mucho menor que el valor predeterminado para activar el tubo de deformación, los elementos de deformación no actuarán y la energía de compresión se absorberá por el amortiguador viscoelástico.

13. 2. 1. 4 缓冲系统 Sistema de amortiguación

缓冲系统（¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.）前端与车钩通过连接卡环连接在一起，后端通过壳体组成中的拉环、橡胶轴承和钩尾销装配在连接座上，连接座与安装板组装在一起，主要由弹性胶泥芯子、环簧组成、壳体组成、端螺母、橡胶轴承和牵引杆等部件组成。车钩受牵引力时，牵引力传递的顺序依次为：牵引杆→环簧组成→端螺母→壳体组成→橡胶轴承→钩尾销→连接座→安装板→安装螺栓→车体。车钩受压时，

压力传递的顺序依次为：牵引杆→弹性胶泥芯子→壳体组成→橡胶轴承→钩尾销→连接座→安装板→车体。车钩受拉时，缓冲系统主要依靠环簧组成吸收能量，车钩受压时，缓冲系统主要依靠弹性胶泥芯子吸收能量，缓冲系统在拉、压两个方向均能吸收能量。

El extremo delantero del sistema de amortiguación (Figura 13-8) está unido al enganche por medio de un anillo de conexión y el extremo trasero está unido al asiento de conexión por medio de un anillo de arrastre, un cojinete de caucho y un pasador de cola que corresponden al conjunto de la carcasa, que está ensamblado a la placa de montaje. Consta principalmente de un elastómero, un conjunto del resorte anular, un conjunto de la carcasa, una tuerca final, un cojinete de caucho, una barra de tracción y otros componentes. Cuando el enganche está sometido a tracción, la fuerza de tracción se transmite en el siguiente orden: barra de tracción → conjunto del resorte anular → tuerca final → conjunto de la carcasa → cojinete de caucho → pasador de cola → asiento de conexión → placa de montaje → perno de montaje → carrocería. Cuando el enganche está sometido a compresión, la fuerza de compresión se transmite en el siguiente orden: barra de tracción → elastómero → conjunto de la carcasa → cojinete de caucho → pasador de cola → asiento de conexión → placa de montaje → carrocería. Cuando el enganche está sometido a tracción, el sistema de amortiguación se basa principalmente en el conjunto del resorte anular para absorber energía, cuando está sometido a compresión, el sistema de amortiguación se basa principalmente en el elastómero para absorber energía, el sistema de amortiguación puede absorber energía en sentido tanto de tracción como de compresión.

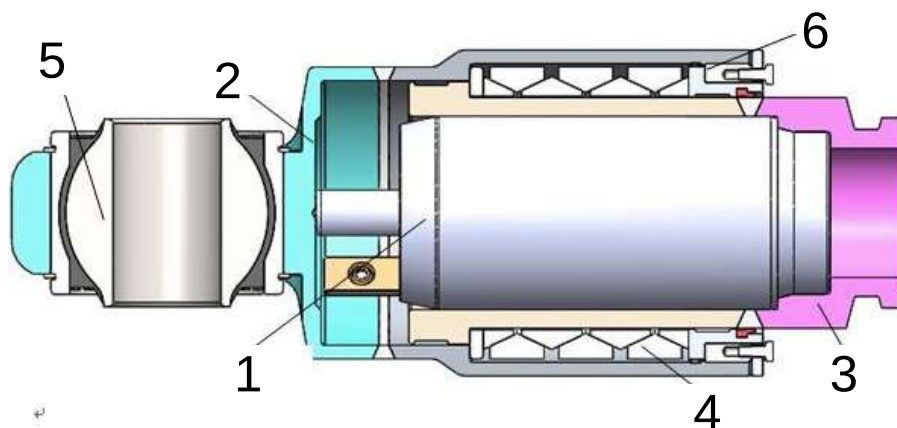


图 13-8 缓冲系统

Figura13-8 Sistema de amortiguación

序号 N.º	说明 Nota	序号 N.º	说明 Nota
1	弹性胶泥芯子 Núcleo viscoelástico	4	环簧组成 Conjunto del resorte anular
2	壳体组成 Conjunto de la envolvente	5	橡胶轴承 Cojinete de caucho
3	牵引杆 Barra de tracción	6	端螺母 Tuerca final

13. 2. 1. 5 安装吊挂系统 Suspensión para el montaje

安装吊挂系统（**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**）由安装板、连接座、钩尾销、对中机构、支撑机构等组成。其作用是保证车钩缓冲装置能够在水平面和垂直面内一定范围内灵活转动，并具有垂直面内自支撑功能和水平面一定范围内自动对中的功能。

El sistema colgante para montaje (Figura 13-9) se compone principalmente de la placa de montaje, el asiento de conexión, el pasador de cola, el mecanismo de alineación, el mecanismo de soporte, entre otros. Sirve para garantizar que el amortiguador de enganche pueda girar con flexibilidad dentro de un cierto rango en el plano horizontal y vertical, y que tenga la función de autoapoyo en el plano vertical y de alineación automática dentro de un cierto rango en el plano horizontal.

车钩缓冲装置的支撑与钩高调整是由支撑机构实现的。当需要调整钩高时，先将支架下面锁紧螺母松开。如果车钩钩头下垂，顺时针方向拧紧两侧螺栓相同的圈数，直至车钩达到垂直对中要求，重新拧紧螺母。如果车钩钩头上翘，逆时针方向松动螺栓相同的圈数，直至车钩达到垂直对中要求，重新拧紧螺母，即可实现钩高的调整。

El soporte para el amortiguador de enganche y el ajuste para la altura del enganche se realizan mediante el mecanismo de soporte. Cuando es necesario ajustar la altura del enganche, primero se afloja la contratuerca situada debajo del soporte. Si la cabeza del enganche está hacia abajo, se aprietan los pernos a ambos lados en el mismo número de vueltas en el sentido horario hasta que el enganche cumpla los requisitos de alineación vertical, y luego se vuelva a apretar la tuerca. Si la cabeza del enganche está hacia arriba, se aflojan los pernos en el mismo número de vueltas en el sentido

antihorario hasta que el enganche cumpla los requisitos de alineación vertical, y se vuelva a apretar la tuerca para ajustar la altura del enganche.

对中机构采用机械对中方式，主要由凸轮板、滚轮和碟簧组成。通过碟簧提供回复力，使滚轮压迫凸轮板转动，从而带动车钩缓冲装置整体转动。凸轮板与滚轮配合能够提供回复力的角度范围为 15°，超过 15°滚轮与凸轮板结合处将在两者中心连线上，不再有回复对中的力。

Para el mecanismo de alineación, se adopta el método de alineación mecánica y consta de placa de levas, rodillo y resorte de disco. El resorte de disco proporciona una fuerza restauradora, que permite a los rodillos obligar a la placa de levas a girar, lo que impulsa que se gire el amortiguador de enganche en su conjunto. El ángulo de fuerza restauradora proporcionada bajo la coordinación de la placa de levas y el rodillo es de hasta 15°, fuera del cual la unión del rodillo y la placa de levas estará en la línea que conecta sus centros, y no habrá una fuerza restauradora hacia la alineación.

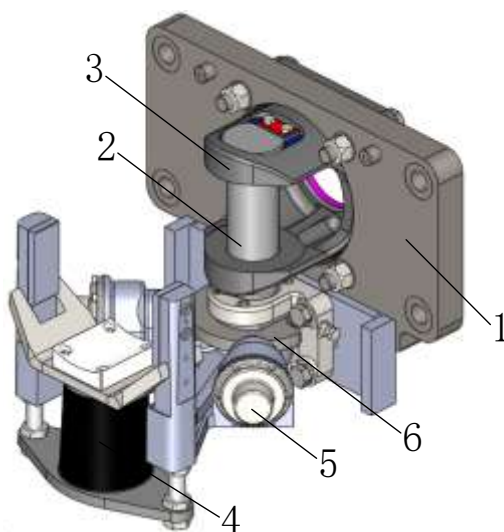


图 13-9 安装吊挂系统

Figura13-9 Sistema colgante para montaje

序号 N.º	说明 Nota	序号 N.º	说明 Nota
1	安装板 Placa de montaje	4	垂向支撑 Soporte vertical

2	钩尾销	5	对中装置
	Pasador de cola del enganche		Dispositivo de centralización
3	连接座	6	凸轮板
	Pedestal de conexión		Placa de levas

13. 2. 1. 6 过载保护装置 Protección contra sobrecarga

过载保护装置用于列车在超速连挂或者受到强烈冲击时，使车钩脱离车体安装板向后回退，以使车体上的防爬器能够相互咬合。

El dispositivo de protección contra sobrecargas se utiliza para permitir que el enganche se desprenda de la placa de montaje de la carrocería y se desplace hacia atrás en caso de que el tren esté en acoplamiento con sobrevelocidad o se produzca un impacto fuerte sobre el tren, de modo que el anti-trepamiento ubicado en la carrocería pueda morderse entre sí.



Figura13-10 过载保护装置示意图

Figura13-10 Esquema del dispositivo de protección contra sobrecargas

如**Error! No se encuentra el origen de la referencia.**所示。当车钩缓冲装置在正常牵引状态，安装座将牵引力直接传递给车体，过载保护螺栓并不承受牵引力；当车钩缓冲装置在正常顶推状态，纵向压缩力通过过载保护螺栓传递到车体。当车钩缓冲装置受到的压缩载荷达到过载保护装置额定触发力时，装置上的螺栓将断裂，安装座与安装板脱离，车钩在压缩力的作用下可以向后运动。

Como se muestra en la Figura 13-10. Cuando el amortiguador de enganche está en tracción normal, el asiento de montaje transmite directamente la fuerza de tracción a la carrocería y el perno de protección contra sobrecargas no soporta la fuerza de tracción; cuando el amortiguador de enganche está en empuje normal, la fuerza de compresión longitudinal se transmite a la carrocería a través del perno de protección contra

sobrecargas. Cuando la carga de compresión sufrida por el amortiguador de enganche alcanza la fuerza nominal de activación del dispositivo de protección contra sobrecargas, el perno en el dispositivo se romperá, el asiento de montaje se desprenderá de la placa de montaje, y el enganche podrá moverse hacia atrás bajo la acción de la fuerza de compresión.

连挂监测装置 Dispositivo de monitorización de acoplamiento

本项目采用行程开关与触发块配合使用的方式，对半自动车钩的连挂状态进行监测。

En este proyecto se aplica la combinación del sensor final de carrera y el bloque de activación para la supervisión del acoplamiento entre enganches semiautomáticos.

当本项目的两列车进行连挂时，两列车的半自动车钩连挂到位，此时第一列车的半自动车钩上的行程开关与第二列车的半自动车钩上的触发块发生挤压，行程开关导通，第一列车的车上得到连挂反馈信号。同样，第二列车的半自动车钩的行程开关与触发块接触并发生挤压后，也会得到连挂反馈信号。

Para dos trenes de este proyecto, si sus enganches semiautomáticos están bien acoplados, el sensor final de carrera del tren 1 y el bloque de activación del tren 2 se presionarán, el circuito del sensor se cerrará y el tren 1 recibirá la señal de retroalimentación del acoplamiento. De la misma manera, el tren 2 recibirá la señal de retroalimentación del acoplamiento cuando el sensor final de carrera de su enganche semiautomático se toca y se presiona con el bloque de activación.

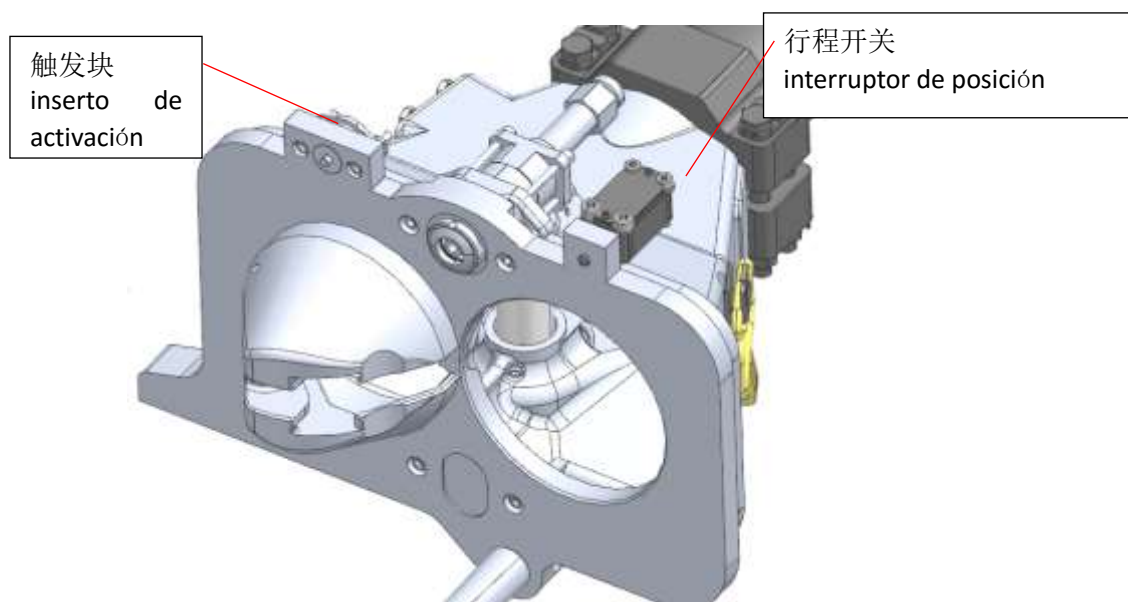


图 13-11 连挂监测装置示意图

Figura 13-11 Dispositivo de monitorización de acoplamiento

当本项目列车与既有项目（如 NM16 等）的其他列车进行连挂时，由于两种车辆的连挂监测装置原理不一样，两者电气原理不兼容，此时，列车是否连挂到位仅能通过机械钩头处的指示判断，如图 13-6 所示。

Cuando los trenes de este proyecto se acoplan a otros trenes de proyectos existentes (por ejemplo, NM16, etc.), es que los principios de los dispositivos de monitorización de acoplamiento de los dos tipos de vehículo son diferentes, los principios eléctricos de los dos vehículos no son compatibles. En este caso, el acoplamiento en su lugar o no del tren solo puede juzgarse mediante la indicación en la cabeza mecánica del enganche, como se muestra en la figura 13-6.

13.2.1.7 主要技术参数 Parámetros técnicos

纵向拉伸屈服载荷 (kN)	≥850
Carga de fluencia a la tracción longitudinal (kN)	≥850
纵向压缩屈服载荷 (kN)	≥1250
Carga de fluencia a la compresión longitudinal (kN)	≥1250
车钩长度 (mm)	1670
Longitud del enganche (mm)	1670
最大水平转角	±25°
Ángulo de giro horizontal máximo	±25°
最大主动对中角	±15°
Ángulo de alineación activa máximo	±15°
最大垂直转角	±6°
Ángulo de giro vertical máximo	±6°
压溃管技术参数:	
Parámetros técnicos del tubo de deformación:	
行程 (mm)	200
Carrera (mm)	200
稳态力 (kN)	800

Fuerza en estado estacionario (kN) 800

过载保护螺栓触发力(kN) 950

Fuerza de activación del perno de protección contra sobrecargas (kN) 950

弹性胶泥缓冲器的参数:

Parámetros del amortiguador viscoelástico:

行程 (mm) ≤ 68

Carrera (mm) ≤ 68

最大阻抗力 (kN) ≤ 800

Resistencia máxima (kN) ≤ 800

环簧参数:

Parámetros del resorte anular:

行程 (mm) ≤ 23

Carrera (mm) ≤ 23

最大阻抗力 (kN) ≤ 600

Resistencia máxima (kN) ≤ 600

安装接口 (mm) 514x220

Puerto de montaje (mm) 514x220

13. 2. 2 半永久车钩 Enganche semipermanente

中间半永久钩缓装置分为 A/B, A/B 成对使用中间采用卡环连接。半永久钩缓装置在列车小单元内部各个断面成对使用。A/B 之间压溃管的力值不同, A 相对于 B, 多配置一套连接环组成, B 相对于 A 多配置了一套凸锥, 其余完全相同。半永久钩缓装置与车体采用四个专用的安装螺栓连接。

El dispositivo amortiguador de acople semipermanente intermedio se divide en A/B, A/B se utilizan por pareja y se conectan mediante anillo de retención en el centro. El dispositivo amortiguador del acople semipermanente se utiliza por pareja en las secciones del interior de la unidad pequeña del tren. El valor de fuerza del tubo de deformación entre A/B es diferente. En A se equipa con un conjunto de anillo de conexión, en B se quipaun juego de cono convexo, y los demás componentes son iguales. El dispositivo amortiguador del acople semipermanente y la carrocería se conectan mediante 4 tornillos de instalación especiales. El enganche semipermanente

puede adaptarse a las curvas de movimiento en este proyecto.

初步示意图如下所示。

El dibujo esquemático preliminar se muestra a continuación.

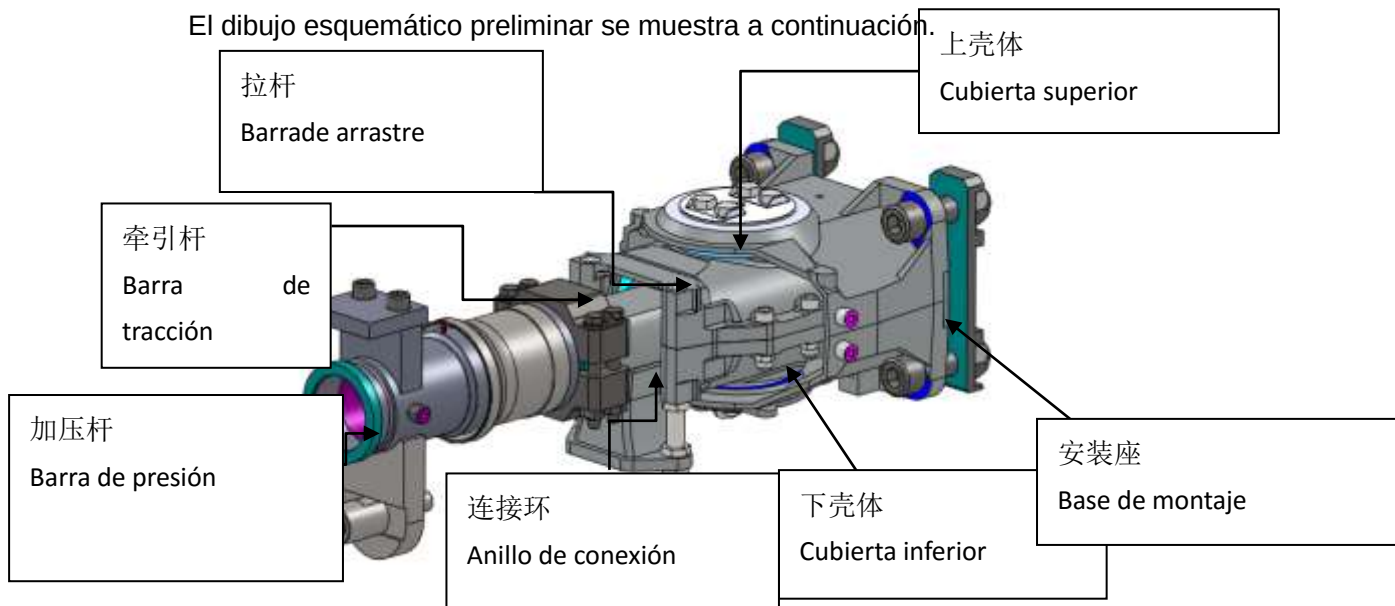


图 13-12 半永久车钩 A

Figura 13-12 Acople semipermanente A

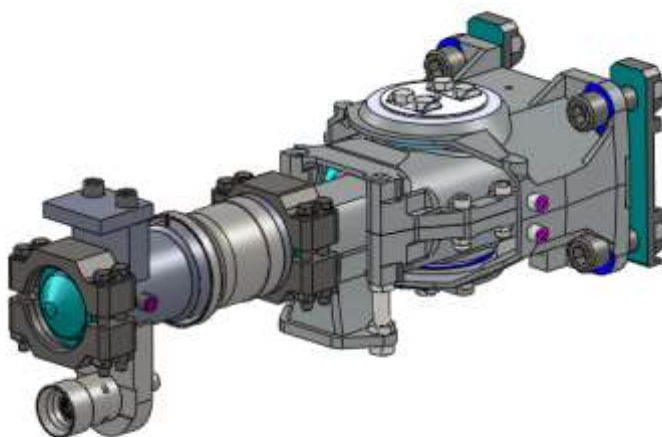


图 13-13 半永久车钩 B

Figura 13-13 Acople semipermanente B

13. 2. 2. 1 主要技术参数 Parámetros técnicos

半永久车钩A/B长度Longitud de acople semipermanente A/B 965mm

Ángulo de giro 最大水平转角 $\pm 35^{\circ}$

Ángulo de giro horizontal máximo $\pm 35^\circ$

最大垂直转角 $\pm 6^\circ$

Ángulo de giro vertical máximo $\pm 6^\circ$

缓冲器 Amortiguador:

压缩行程 (mm) ≤ 55

Carrera de compresión (mm) ≤ 55

压缩最大阻抗力 (kN) ≤ 680

Fuerza de resistencia máxima de compresión (kN) ≤ 680

拉伸行程 (mm) ≤ 40

Carrera de estiramiento (mm) ≤ 40

拉伸最大阻抗力 (kN) ≤ 390

Fuerza de resistencia máxima de estiramiento (kN) ≤ 390

压溃管 A Tubo plegable A:

行程 Carretera 100mm

稳态力 Fuerza de estado estacionario 800kN

压溃管 B Tubo plegable B:

行程 Carretera 100mm

稳态力 Fuerza de estado estacionario 700kN

13.3 车钩操作 Operación de los enganches

车钩操作参见21.4章。

La operación del enganche se detalla en el capítulo 21.4.

14 门系统 SISTEMA DE PUERTAS

本项目的车门系统包括位于司机室的司机室侧门以及位于每辆车两侧的客室侧门，车门系统布置见下图：

El sistema de puertas de este proyecto incluye las puertas laterales tanto en la cabina de conducción como en el salón de pasajeros en ambos lados de cada carro. La disposición del sistema de puertas se muestra en la siguiente figura:



图14-1 车门系统布置

Figura 14-1 Disposición del sistema de puertas

客室侧门采用电控电动双开内藏门结构，每套客室侧门设置紧急出口装置、隔离装置、车门状态指示灯，在每辆车的车外两侧各设置一套紧急入口装置，用于紧急情况下司乘人员在车外解锁1/2号门。

Las puertas laterales del salón son de puerta corredera oculta eléctrica con doble hoja, controladas por un motor eléctrico. Cada juego de puerta lateral del salón está equipado con el dispositivo de salida de emergencia, el dispositivo de aislamiento, la luz indicadora de estado de puerta. Se proporciona un dispositivo de entrada de emergencia a ambos lados del exterior de cada carro para que la tripulación desbloquee las puertas 1/2 desde el exterior en caso de emergencia.

司机室侧门采用电控电动单开内藏门结构，每套司机室门设置紧急出口装置，隔离装置，刷卡进入装置。

Las puertas laterales de cabina son de puerta corredera oculta eléctrica de hoja única, controladas por un motor eléctrico. Cada juego de puerta lateral de la cabina está equipado con el dispositivo de salida de emergencia y el dispositivo de aislamiento, también el dispositivo de acceso con tarjeta magnética.

14.1 客室侧门 Puertas laterales de salón de pasajeros

14.1.1 布置 Disposición



图14-2 客室侧门设备布置

Figura 14-2 Disposición de los equipos en las puertas laterales de salón

每扇车门都配备紧急出口装置，其中1/2号门配备紧急入口装置。

Cada puerta está equipada con un dispositivo de salida de emergencia, de las cuales las puertas 1/2 están equipadas con un dispositivo de entrada de emergencia.

14.1.2 车辆正常运行时的门操作 Operación de puertas durante el funcionamiento normal del tren

14.1.2.1 开门功能 Función de apertura de puertas

14.1.2.1.1 开门条件 Condiciones de apertura

- “门使能列车线”有效（门控器上输入指示灯I13亮）；
La "línea de tren de habilitación de puertas" está activa (indicador I13 en el puerto de entrada del controlador de puertas está encendido);
- “零速列车线”有效（门控器上输入指示灯I12亮）；
La "línea de tren de "Velocidad 0"" está activa (indicador I12 en el puerto de entrada del controlador de puertas está encendido);
- 隔离锁处于复位状态；
La cerradura de aislamiento está en el estado de reseteo;
- 未操作车内紧急解锁装置/车外解锁装置。
No ha operado el dispositivo de desbloqueo de emergencia interior/dispositivo de desbloqueo exterior.

14.1.2.1.2 司机室控制 Control desde la cabina de conducción

- 在满足14.1.2.1.1条时，操作司控台上的开门按钮，车门打开。

Las puertas se abren accionando el botón de apertura ubicado en el pupitre cuando se cumplen las disposiciones de 14.1.2.1.1.

14.1.2.2 关门功能

Función de cierre de puertas

14.1.2.2.1 关门条件 Condiciones de cierre

- “零速列车线”有效（门控器上输入指示灯I12亮）；

La "línea de tren de "Velocidad 0"" está activa (indicador I12 en el puerto de entrada del controlador de puertas está encendido);

- 隔离锁处于复位状态；

La cerradura de aislamiento está en el estado de reseteo;

- 未操作车内紧急解锁装置/车外解锁装置。

No ha operado el dispositivo de desbloqueo de emergencia interior/dispositivo de desbloqueo exterior.

14.1.2.2.2 司机室控制 Control desde la cabina de conducción

- 在满足14.1.2.2.1条时，操作司控台上的关门按钮，车门关闭。

Las puertas se cierran accionando el botón de cierre ubicado en el pupitre cuando se cumplen las disposiciones de 14.1.2.2.1.

14.1.2.3 零速保护功能 Protección de "Velocidad 0"

- “零速列车线”由有效变为无效（门控器上输入指示灯I12由亮变灭）；

La "línea de tren de "Velocidad 0"" pasa de activa a inactiva (indicador I12 en el puerto de entrada del controlador de puertas pasa de encendido a apagado);

- 未关锁到位的车门立刻关闭。

La puerta que no está adecuadamente cerrada y bloqueada se cierra de inmediato.

14.1.2.4 车内紧急解锁装置功能 Funciones del dispositivo de desbloqueo de emergencia interior.

紧急情况下，如图14-3所示：

En caso de emergencia, como se muestra en la Figura 14-3:

- 零速列车线（指示灯I12亮）有效时，旋转手柄(3)至解锁位置（135°），车门可被手动拉开；

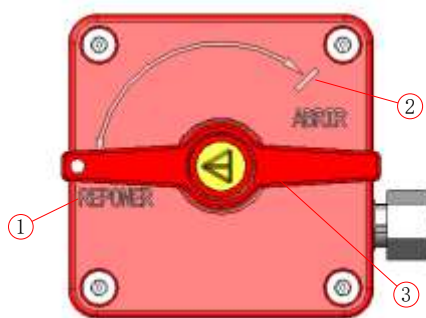
La puerta puede abrirse manualmente girando la manilla (3) a la posición de desbloqueo (135°) cuando la línea de tren de “Velocidad 0” (indicador I12 encendido) está activa;

- 零速列车线（指示灯I12灭）无效时，操作车内紧急解锁装置，车门保持关门趋势，不能完全打开；

La puerta mantiene su tendencia a cerrarse y no puede abrirse completamente accionando el dispositivo de desbloqueo de emergencia interior, cuando la línea de tren de “Velocidad 0” (indicador I12 apagado) está inactiva;

- 当门系统无电时，操作车内紧急解锁装置，可手动开门；

Cuando el sistema de puertas está desenergizado, la puerta puede abrirse manualmente accionando el dispositivo de desbloqueo de emergencia interior;



代号 Cod.	名称 Componente	代号 Cod.	数值 Valor
1	复位状态 Estado de rearme		
2	解锁状态		

	Estado de desbloqueo		
3	手柄 Manija		

图14-3 车内紧急解锁装置示意图

Figura 14-3 Esquema del dispositivo de desbloqueo de emergencia interior

- 手柄（3）往回旋转，将车内紧急解锁装置恢复复位位置：
Girar la manilla (3) hacia atrás para que el dispositivo de desbloqueo de emergencia interior vuelva a la posición de reseteo:
- 车辆有电时，门系统自动执行一次关门命令；
Cuando el tren está energizado, el sistema de puertas ejecuta automáticamente un comando de cierre;
- 车辆无电时，门系统可手动开、关门。
Cuando el tren está desenergizado, se puede abrir o cerrar manualmente las puertas del sistema de puertas.

14. 1. 2. 5 车外解锁装置功能 Función del dispositivo de desbloqueo exterior

如图14-4所示：

Como se muestra en la Figura 14-4:

- 用钥匙转动锁芯(3)来操作门系统的车外解锁装置：
Hacer girar el cilindro de cerradura (3) con la llave para accionar el dispositivo de desbloqueo exterior del sistema de puertas;
- 零速列车线（指示灯I12亮）有效时，顺时针转动锁芯(3)至解锁位置，车门可被手动拉开；
La puerta puede abrirse manualmente girando el cilindro de cerradura (3) en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición de desbloqueo, cuando la línea de tren de “Velocidad 0” (indicador I12 encendido) está activa;
- 零速列车线（指示灯I12灭）无效时，操作车外解锁装置，车门保持关门趋势，不能完全打开；
La puerta mantiene su tendencia a cerrarse y no puede abrirse completamente accionando el dispositivo de desbloqueo exterior, cuando la línea de tren de “Velocidad 0” (indicador I12 apagado) está inactiva;

- 当门系统无电时，操作车外解锁装置，可手动开门。

Cuando el sistema de puertas está desenergizado, la puerta puede abrirse manualmente accionando el dispositivo de desbloqueo exterior.

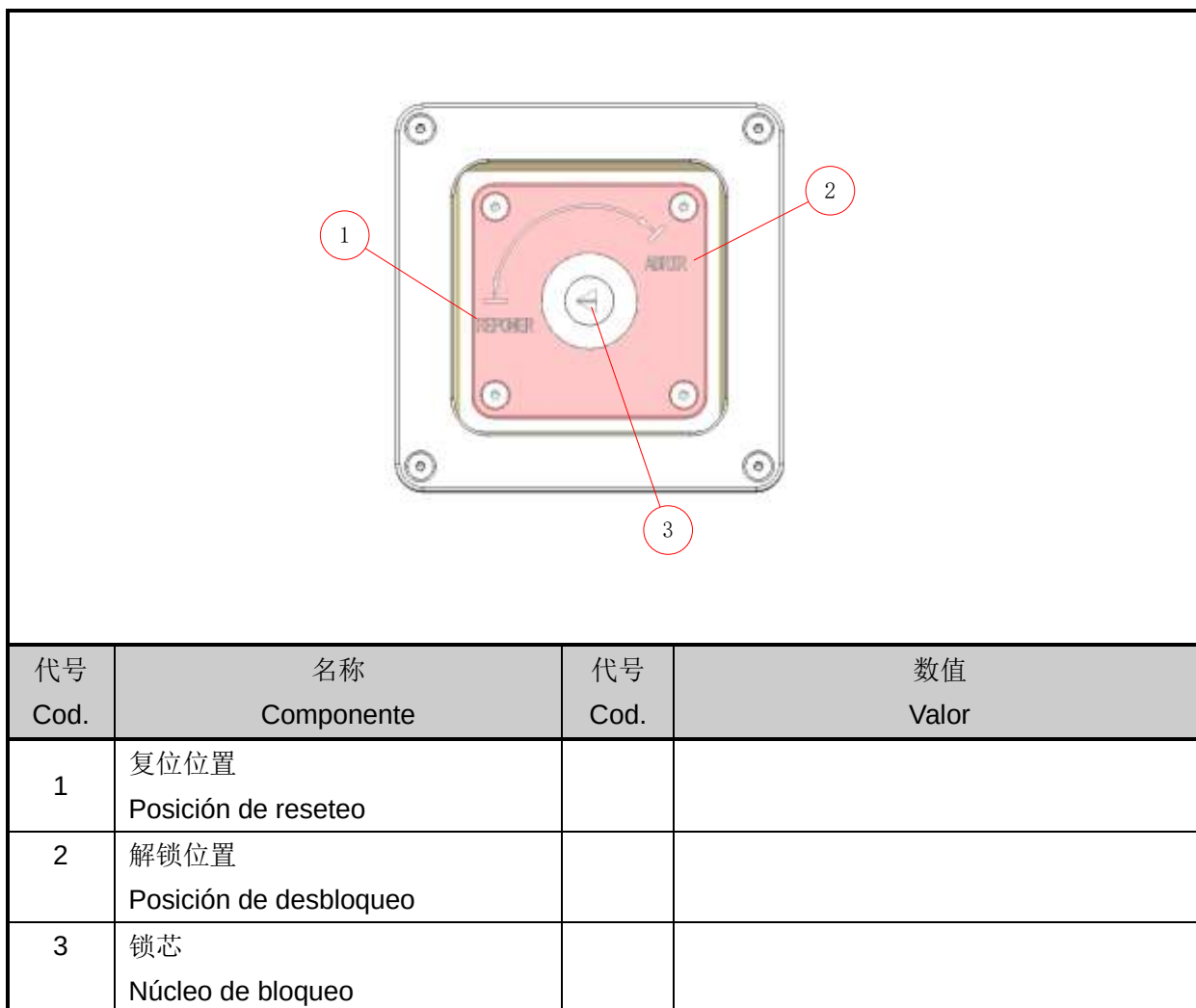


图14-4 车外解锁装置示意图

Figura 14-4 Esquema del dispositivo de desbloqueo exterior

- 用钥匙逆时针旋转车外解锁装置锁芯(3)至复位位置：

Con la llave, hacer girar el cilindro de cerradura (3) del dispositivo de desbloqueo exterior en sentido contrario a las agujas del reloj hasta la posición de reseteo:

- 车辆有电时，门系统自动执行一次关门命令：

Cuando el tren está energizado, el sistema de puertas ejecuta automáticamente un comando de cierre;

- 车辆无电时，门系统可手动开、关门。

Cuando el tren está desenergizado, se puede abrir o cerrar manualmente las puertas del sistema de puertas.

14. 1. 2. 6 隔离功能 Función de aislamiento

- 如门系统在载客车辆主干线上正常运行时出现功能故障，则在故障被排除之前必须用隔离锁使门退出服务；

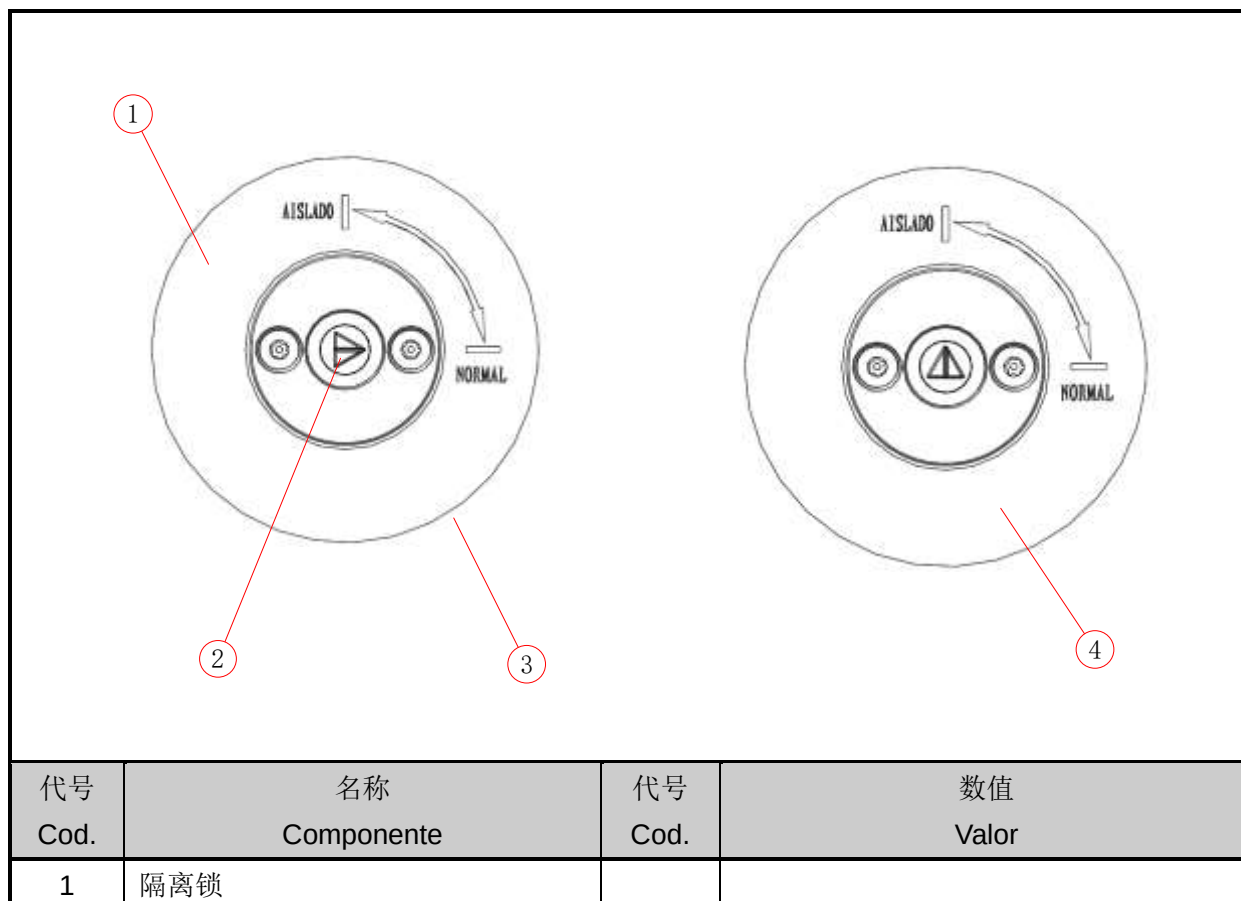
Cuando se presenta una falla funcional en el sistema de puertas durante la operación normal del tren de pasajeros en las líneas troncales, las puertas deberán ser aisladas de servicio con cerraduras de aislamiento antes de la eliminación de la falla;

- 须手动使开启的门处于完全关闭位置；

Se debe operar manualmente la puerta abierta para que esté completamente cerrada;

- 如图14-5所示，在车门内侧和外侧均可通过转动隔离锁的锁芯（2）实现隔离开关组件的开关S4动作；

Como se muestra en la Figura 14-5, la acción del componente del interruptor de aislamiento S4 se realiza por girar el cilindro de la cerradura de aislamiento (2) por el interior y el exterior de la puerta;



	Cerradura de aislamiento		
2	锁芯 Núcleo de bloqueo		
3	复位状态 Estado de rearme		
4	隔离状态 Estado de aislamiento		

图14-5 隔离锁示意图

Figura 14-5 Esquema de cerradura de aislamiento.

- 当门处于关锁到位状态时，操作隔离锁，门处于被隔离状态，门控器I2指示灯灭；
Cuando la puerta está cerrada y bloqueada correctamente, si opera la cerradura de aislamiento, la puerta estará en estado de aislamiento y la luz indicadora I2 del controlador de puerta estará apagado;
- 操作紧急解锁装置，门不能被打开。
La puerta no se abrirá por operar el dispositivo de desbloqueo de emergencia.

14. 1. 2. 7 维护按钮功能 Función del botón de mantenimiento

- 维护按钮功能激活的条件：操作机械隔离装置，并保持10 s~30 s（低电平）；
Condiciones para activar la función del botón de mantenimiento: operar el dispositivo de aislamiento mecánico y mantener por 10 a 30 s (de nivel bajo);
- 复位机械隔离状态后，可以激活“允许维护按钮操作”功能3 min；
Después de restablecer el estado de aislamiento mecánico, se puede activar la función de "Permitir la Operación del Botón de Mantenimiento" por 3 min;
- 满足上述条件，如图14-6所示，维修人员可通过操作维护按钮(1)打开相对应的门；
Una vez cumplidas las condiciones anteriores, como se muestra en la Figura 14-6, el personal de mantenimiento puede abrir la puerta correspondiente por operar el botón de mantenimiento (1);
- 维修人员可通过操作维护按钮可使打开的门关闭；再次操作维护按钮时，可使关闭的门打开。
El personal de mantenimiento puede cerrar la puerta abierta por operar el botón de mantenimiento; y abrir la puerta cerrada por operar nuevamente el botón de mantenimiento.

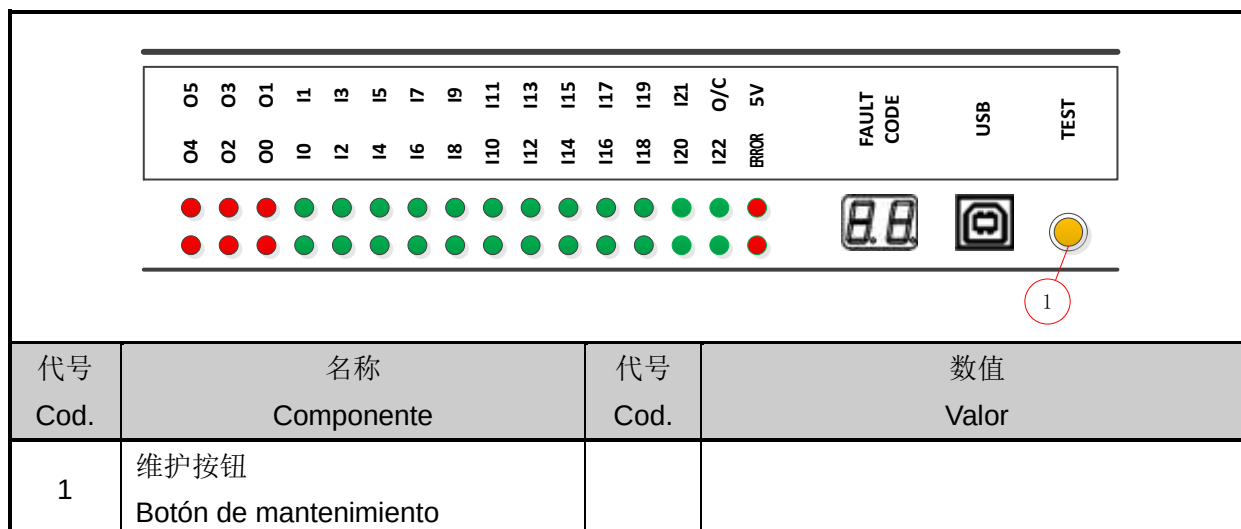


图14-6 维护按钮示意图。

Figura 14-6 Esquema del botón de mantenimiento.

14.2 司机室门 Puerta de la cabina

14.2.1 布置 Disposición



图14-7 司机室门布置

Figura 14-7 Disposición de la puerta de la cabina

RC1/RC2车设有司机室左门和右门，如图所示。

En los carros RC1/RC2, se equipa con una puerta izquierda y una puerta derecha de la cabina, como se muestra en la Figura.

14.2.2 车辆正常运行时的门操作 Operación de puertas durante el funcionamiento normal del tren

14.2.2.1 开门功能 Función de apertura de puertas

14.2.2.1.1 开门条件 Condiciones de apertura

1) 列车未激活时允许开门条件：当满足下列条件时，才允许EDCU驱动电机执行开门操作。

1) Condición para permitir la apertura de puerta cuando el tren no está activado: solo cuando se cumplen las siguientes condiciones, el motor de accionamiento EDCU podrá realizar la operación de apertura de la puerta.

- 没有操作机械隔离装置，且；
No ha operado el dispositivo de aislamiento mecánico, y;
- 没有操作紧急解锁装置，且；
No operar el dispositivo de desbloqueo de emergencia, y;
- 列车未激活，且；
El tren no está activado, y;
- “TM卡”门禁系统零速信号（门控器上输入口指示灯I19亮）为高电平，且；
La señal de “Velocidad 0” del sistema de control de acceso con "tarjeta TM" es de nivel alto (la luz indicadora I19 en el puerto de entrada del controlador está encendido), y;
- “TM卡”门禁系统允许信号（门控器上输入口指示灯I20亮）为高电平，且；
La señal de permiso del sistema de control de acceso con "tarjeta TM" es de nivel alto (la luz indicadora I20 en el puerto de entrada del controlador está encendido), y;
- “门使能列车线”信号（门控器上输入口指示灯I13灭）为低电平，且；
La señal de línea de tren de habilitación de puertas es de nivel bajo (la luz indicadora I13 en el puerto de entrada del controlador está apagado), y;
- “零速列车线”信号（门控器上输入口指示灯I12灭）为低电平，且；
La señal de línea de tren de “Velocidad 0” es de nivel bajo (la luz indicadora I12 en el puerto de entrada del controlador está apagado), y;
- 隔离锁处于复位状态，且；
La cerradura de aislamiento está en estado de reseteo, y;
- 未操作车内紧急解锁装置。
No ha operado el dispositivo de desbloqueo de emergencia interior.

2) 列车激活时允许开门条件：当满足下列条件时，才允许EDCU驱动电机执行开门操作。

2) Condición para permitir la apertura de puerta cuando el tren está activado: solo cuando se cumplen las siguientes condiciones, el motor de accionamiento EDCU podrá realizar la operación de apertura de la puerta.

- 没有操作机械隔离装置，且；

No ha operado el dispositivo de aislamiento mecánico, y;

- 没有操作紧急解锁装置，且；

No operar el dispositivo de desbloqueo de emergencia, y;

- 列车已激活，且；

El tren está activado, y;

- “TM卡”门禁系统零速信号（门控器上输入指示灯I19灭）为低电平，且；

La señal de “Velocidad 0” del sistema de control de acceso con "tarjeta TM" es de nivel bajo (la luz indicadora I19 en el puerto de entrada del controlador está apagado), y;

- “TM卡”门禁系统允许信号（门控器上输入指示灯I20灭）为低电平，且；

La señal de permiso del sistema de control de acceso con "tarjeta TM" es de nivel bajo (la luz indicadora I20 en el puerto de entrada del controlador está apagado), y;

- “零速列车线”信号（门控器上输入指示灯I12亮）为高电平，且；

La señal de línea de tren de “Velocidad 0” es de nivel alto (la luz indicadora I12 en el puerto de entrada del controlador está encendido), y;

- “门使能列车线”信号（门控器上输入指示灯I13亮）为高电平，且；

La señal de línea de tren de habilitación de puertas es de nivel alto (la luz indicadora I13 en el puerto de entrada del controlador está encendido), y;

14.2.2.1.2 司机室内侧开门按钮开关控制 Control por el interruptor de apertura de puerta en el interior de la cabina

- 在满足14.2.2.1.1条时，操作司机室内侧开门按钮，门控器接收到有效的指令后，门锁到位的车门向开门方向移动。

Una vez cumplidas las condiciones especificadas en 14.2.2.1.1, se puede operar el botón de apertura de puerta en el interior de la cabina. Después de que el controlador reciba un comando válido, la puerta cerrada se moverá a la posición de apertura.

14.2.2.1.3 司机室外侧“TM 卡”门禁系统控制 Control por el sistema de control de acceso con

"Tarjeta TM" en el exterior de la cabina

- 在满足14.2.2.1.1条时，有权限的卡片打卡司机室外侧的“TM卡”门禁系统读卡器，门控器接收到有效的指令后，车门处于关锁到位或前一次门的电控运动方向为关门方向的车门向开门方向移动。

Una vez cumplidas las condiciones especificadas en 14.2.2.1.1, se puede pasar una tarjeta autorizada por el lector de tarjetas del sistema de control de acceso con "Tarjeta TM" en el exterior de la cabina. Después de que el controlador reciba un comando válido, la puerta cerrada y bloqueada o en la dirección de cierre en el movimiento de control eléctrico anterior se moverá a la posición de apertura.

备注：若车门在开到位位置或者前一次为开门方向上的未关锁到位位置，车门向关门方向移动。

Nota: si la puerta está en una posición de completa apertura o en la dirección de apertura (no bloqueada) en el movimiento anterior, la puerta se moverá a la posición de cierre.

14.2.2.2 关门功能 Función de cierre de puertas

14.2.2.2.1 关门条件 Condiciones de cierre

1) 列车未激活时允许关门条件：当满足下列条件时，才允许EDCU驱动电机执行关门操作。

1) Condición para permitir el cierre de puerta cuando el tren no está activado: solo cuando se cumplen las siguientes condiciones, el motor de accionamiento EDCU podrá realizar la operación de cierre de la puerta.

- 处于列车未激活模式下，且；
El tren no está activado, y;
- “TM卡”门禁系统零速信号（门控器上输入指示灯I19亮）为高电平，且；
La señal de “Velocidad 0” del sistema de control de acceso con "tarjeta TM" es de nivel alto (la luz indicadora I19 en el puerto de entrada del controlador está encendido), y;
- “TM卡”门禁系统允许信号（门控器上输入指示灯I20亮）为高电平，且；
La señal de permiso del sistema de control de acceso con "tarjeta TM" es de nivel alto (la luz indicadora I20 en el puerto de entrada del controlador está encendido),

y;

- “零速列车线”信号（门控器上输入指示灯I12灭）为低电平，且；

La señal de línea de tren de “Velocidad 0” es de nivel bajo (la luz indicadora I12 en el puerto de entrada del controlador está apagado), y;

- “门使能列车线”信号（门控器上输入指示灯I13灭）为低电平，且；

La señal de línea de tren de habilitación de puertas es de nivel bajo (la luz indicadora I13 en el puerto de entrada del controlador está apagado), y;

- 没有操作机械隔离装置，且；

No ha operado el dispositivo de aislamiento mecánico, y;

- 没有操作紧急解锁装置。

No ha operado el dispositivo de desbloqueo de emergencia.

2) 列车激活时允许关门条件：当满足下列条件时，才允许EDCU驱动电机执行关门操作。

2) Condición para permitir el cierre de puerta cuando el tren está activado: solo cuando se cumplen las siguientes condiciones, el motor de accionamiento EDCU podrá realizar la operación de cierre de la puerta.

- 处于列车激活模式下，且；

El tren está activado, y;

- “TM卡”门禁系统零速信号（门控器上输入指示灯I19灭）为低电平，且；

La señal de “Velocidad 0” del sistema de control de acceso con "tarjeta TM" es de nivel bajo (la luz indicadora I19 en el puerto de entrada del controlador está apagado), y;

- “TM卡”门禁系统允许信号（门控器上输入指示灯I20灭）为低电平，且；

La señal de permiso del sistema de control de acceso con "tarjeta TM" es de nivel bajo (la luz indicadora I20 en el puerto de entrada del controlador está apagado), y;

- “零速列车线”信号（门控器上输入指示灯I12亮）为高电平，且；

La señal de línea de tren de “Velocidad 0” es de nivel alto (la luz indicadora I12 en el puerto de entrada del controlador está encendido), y;

- 没有操作机械隔离装置，且；

No ha operado el dispositivo de aislamiento mecánico, y;

- 没有操作紧急解锁装置。

No ha operado el dispositivo de desbloqueo de emergencia.

14.2.2.2.2 司机室内侧关门按钮开关控制 Control por el interruptor de cierre de puerta en el interior de la cabina

在满足14.2.2.2.1条时，操作司机室内侧的关门按钮，门控器接收到有效指令后，开到位的车门向关门方向移动。

Una vez cumplidas las condiciones especificadas en 14.2.2.2.1, se puede operar el botón de cierre de puerta en el interior de la cabina. Después de que el controlador reciba un comando válido, la puerta abierta se moverá a la posición de cierre.

14.2.2.2.3 司机室外侧“TM 卡”门禁系统控制 Control por el sistema de control de acceso con "Tarjeta TM" en el exterior de la cabina

有权限的卡片打卡司机室外侧的“TM卡”门禁系统读卡器，门控器接收到有效的指令后，开到位位置的车门或前一次门的电控运动方向为开门方向者的未关锁到位的车门向关门方向移动。

Se puede pasar una tarjeta autorizada por el lector de tarjetas del sistema de control de acceso con "Tarjeta TM" en el exterior de la cabina. Después de que el controlador reciba un comando válido, la puerta abierta o en la dirección de apertura (no bloqueada) en el movimiento de control eléctrico anterior se moverá a la posición de cierre.

备注：若车门关锁到位或者前一次为关门方向上的未关锁到位位置，车门向开门方向移动。

Nota: si la puerta está en una posición de cierre y bloqueo o en la dirección de cierre (no bloqueada) en el movimiento anterior, la puerta se moverá a la posición de apertura.

14.2.2.3 零速保护功能 Función de protección de "Velocidad 0"

“零速列车线”由有效变为无效（门控器上输入口指示灯I12由亮变灭）；

La "línea de tren de Velocidad 0" pasa de activa a inactiva (indicador I12 en el puerto de entrada del controlador de puertas pasa de encendido a apagado);

未关锁到位的车门立刻关闭。

La puerta que no está adecuadamente cerrada y bloqueada se cierra de inmediato.

14. 2. 2. 4 车内紧急解锁装置功能 Función del dispositivo de desbloqueo de emergencia interior.

紧急情况下，如图14-8所示：

En caso de emergencia, como se muestra en la figura 14-8:

- 零速列车线（指示灯I12亮）有效时，专用钥匙旋转锁芯(3)至解锁位置（135°），车门可被手动拉开；

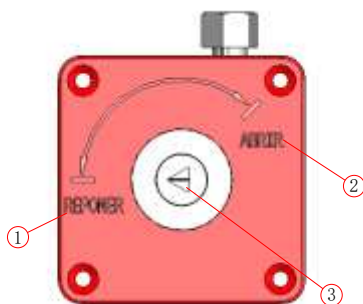
Cuando la señal de la línea de “Velocidad 0” es válida (la luz indicadora I12 está encendido), la puerta se puede abrir manualmente por girar el cilindro de la cerradura (3) con la llave especial a la posición de desbloqueo (135°);

- 零速列车线（指示灯I12灭）无效时，操作车内紧急解锁装置，车门保持关门趋势，不能完全打开；

La puerta mantiene su tendencia a cerrarse y no puede abrirse completamente accionando el dispositivo de desbloqueo de emergencia interior, cuando la línea de tren de “Velocidad 0” (indicador I12 apagado) está inactiva;

- 当门系统无电时，操作车内紧急解锁装置，可手动开门；

Cuando el sistema de puertas está desenergizado, la puerta puede abrirse manualmente accionando el dispositivo de desbloqueo de emergencia interior;



代号 Cod.	名称 Componente	代号 Cod.	数值 Valor
1	复位状态 Estado de rearme		
2	解锁状态 Estado de desbloqueo		

3	锁芯 Núcleo de bloqueo		
---	-------------------------	--	--

图14-8 车内紧急解锁装置示意图

Figura 14-8 Esquema del dispositivo de desbloqueo de emergencia interior

- 专用钥匙操作锁芯（3）往回旋转，将车内紧急解锁装置恢复复位位置：
Girar el cilindro de la cerradura (3) hacia la dirección contraria con la llave especial, el dispositivo de desbloqueo de emergencia interior restablecerá a la posición de reseteo:
- 车辆有电时，门系统自动执行一次关门命令：
Cuando el tren está energizado, el sistema de puertas ejecuta automáticamente un comando de cierre;
- 车辆无电时，门系统可手动开、关门。
Cuando el tren está desenergizado, se puede abrir o cerrar manualmente las puertas del sistema de puertas.

14. 2. 2. 5 隔离功能 Función de aislamiento

- 如门系统在载客车辆主干线上正常运行时出现功能故障，则在故障被排除之前必须用隔离锁使门退出服务：
Cuando se presenta una falla funcional en el sistema de puertas durante la operación normal del tren de pasajeros en las líneas troncales, las puertas deberán ser aisladas de servicio con cerraduras de aislamiento antes de la eliminación de la falla;
- 须手动使开启的门处于完全关闭位置：
Se debe operar manualmente la puerta abierta para que esté completamente cerrada;
- 如图14-9所示，在车门内侧和外侧均可通过转动隔离锁的锁芯（2）实现隔离开关组件的开关S4动作：
Como se muestra en la Figura 14-9, la acción del componente del interruptor de aislamiento S4 se realiza por girar el cilindro de la cerradura de aislamiento (2) por el interior y el exterior de la puerta;

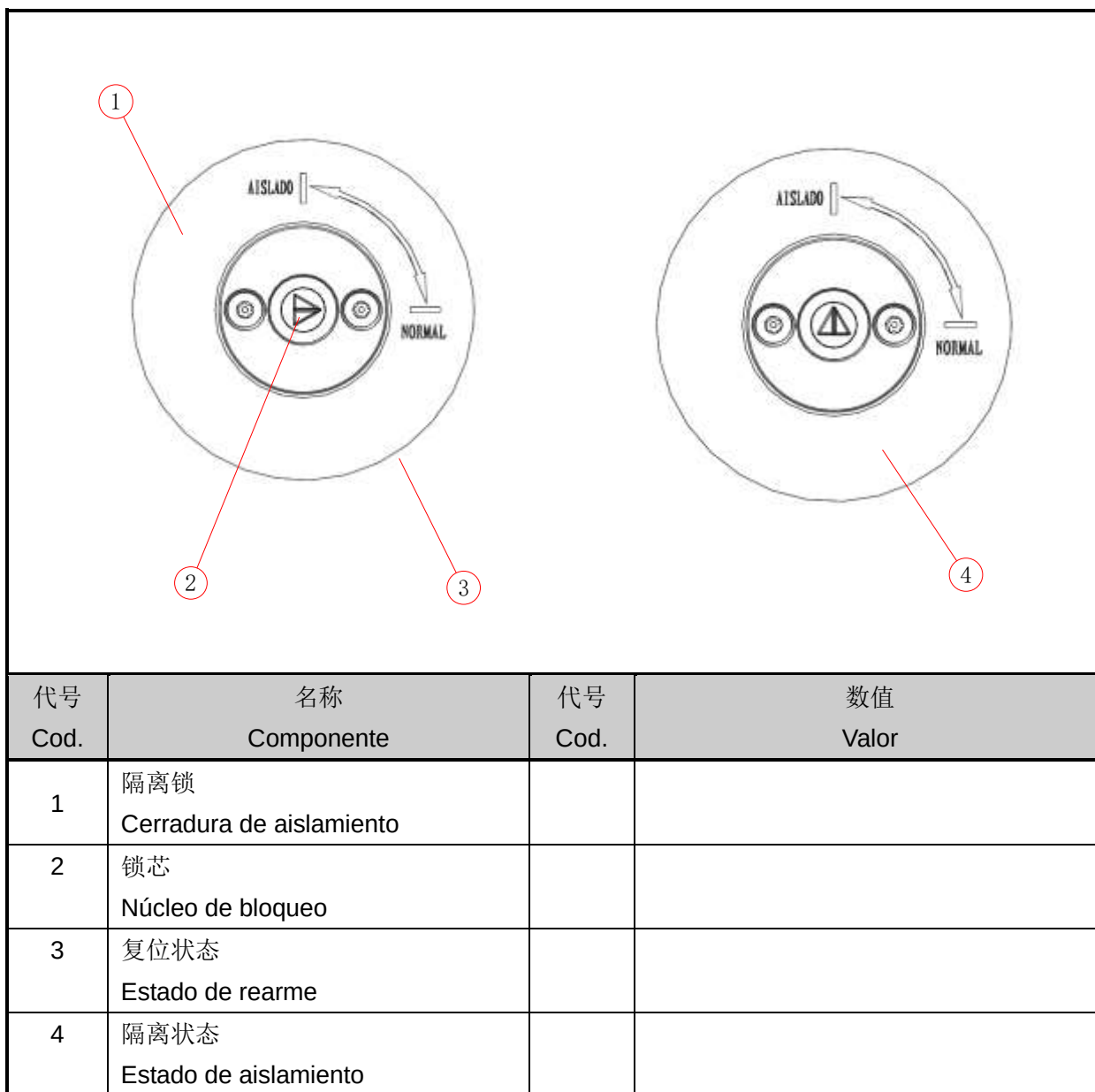


图14-9 隔离锁示意图

Figura 14-9 Esquema de cerradura de aislamiento.

- 当门处于关锁到位状态时，操作隔离锁，门处于被隔离状态，门控器I2指示灯灭；
Cuando la puerta está cerrada y bloqueada correctamente, si opera la cerradura de aislamiento, la puerta estará en estado de aislamiento y la luz indicadora I2 del controlador de puerta estará apagado;
- 操作紧急解锁装置，门不能被打开。
La puerta no se abrirá por operar el dispositivo de desbloqueo de emergencia.

14. 2. 2. 6 维护按钮功能 Función del botón de mantenimiento

- 维护按钮功能激活的条件：操作机械隔离装置，并保持10 s~30 s（低电平）；
Condiciones para activar la función del botón de mantenimiento: operar el dispositivo de aislamiento mecánico y mantener por 10 a 30 s (de nivel bajo);
- 复位机械隔离状态后，可以激活“允许维护按钮操作” 功能3 min；
Después de restablecer el estado de aislamiento mecánico, se puede activar la función de "Permitir la Operación del Botón de Mantenimiento" por 3 min;
- 满足上述条件，如图14-10所示，维修人员可通过操作维护按钮(1)打开相对应的门；
Una vez cumplidas las condiciones anteriores, como se muestra en la Figura 14-10, el personal de mantenimiento puede abrir la puerta correspondiente por operar el botón de mantenimiento (1);
- 维修人员可通过操作维护按钮可使打开的门关闭；再次操作维护按钮时，可使关闭的门打开。
El personal de mantenimiento puede cerrar la puerta abierta por operar el botón de mantenimiento; y abrir la puerta cerrada por operar nuevamente el botón de mantenimiento.

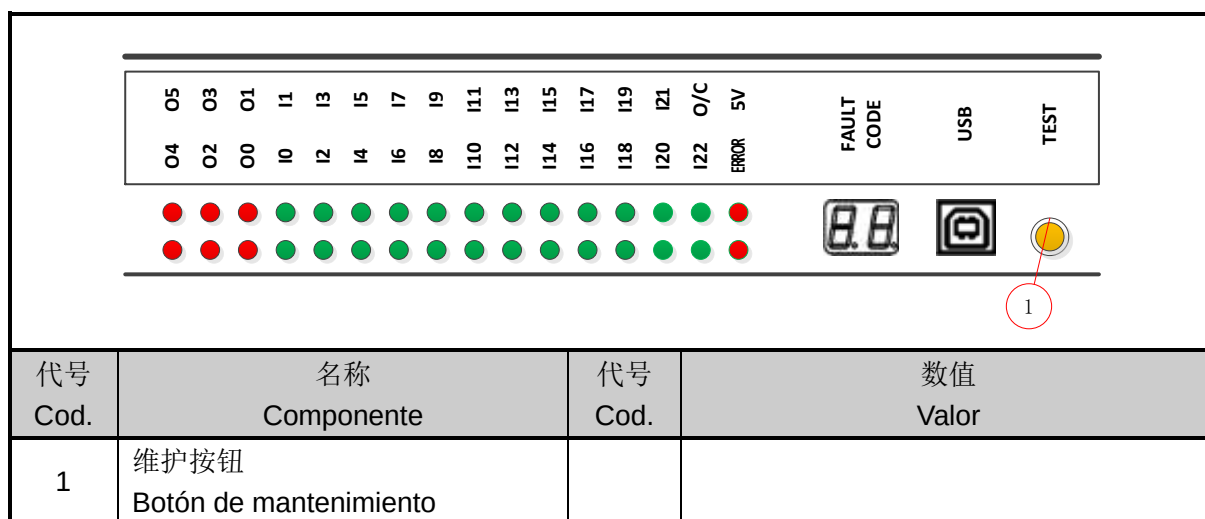


图14-10 维护按钮示意图
Figura 14-10 Esquema del botón de mantenimiento

15 通风系统 SISTEMA DE VENTILACIÓN

15.1 司机室通风装置控制 Control del dispositivo de ventilación en la cabina

在司机操作台上设置有司机室通风装置的控制开关，有关、高、中、低档位。其中顶部为“高”，底部为“关”，左侧为“低”，右侧为“中”。

En el pupitre de conducción, se establece el interruptor de control del dispositivo de ventilación de la cabina con las posiciones de apagada, alta, media y baja. La parte superior corresponde a la posición Alta, mientras la parte inferior es de Apagada; la parte izquierda es de la posición Baja, mientras la parte derecha de Media.

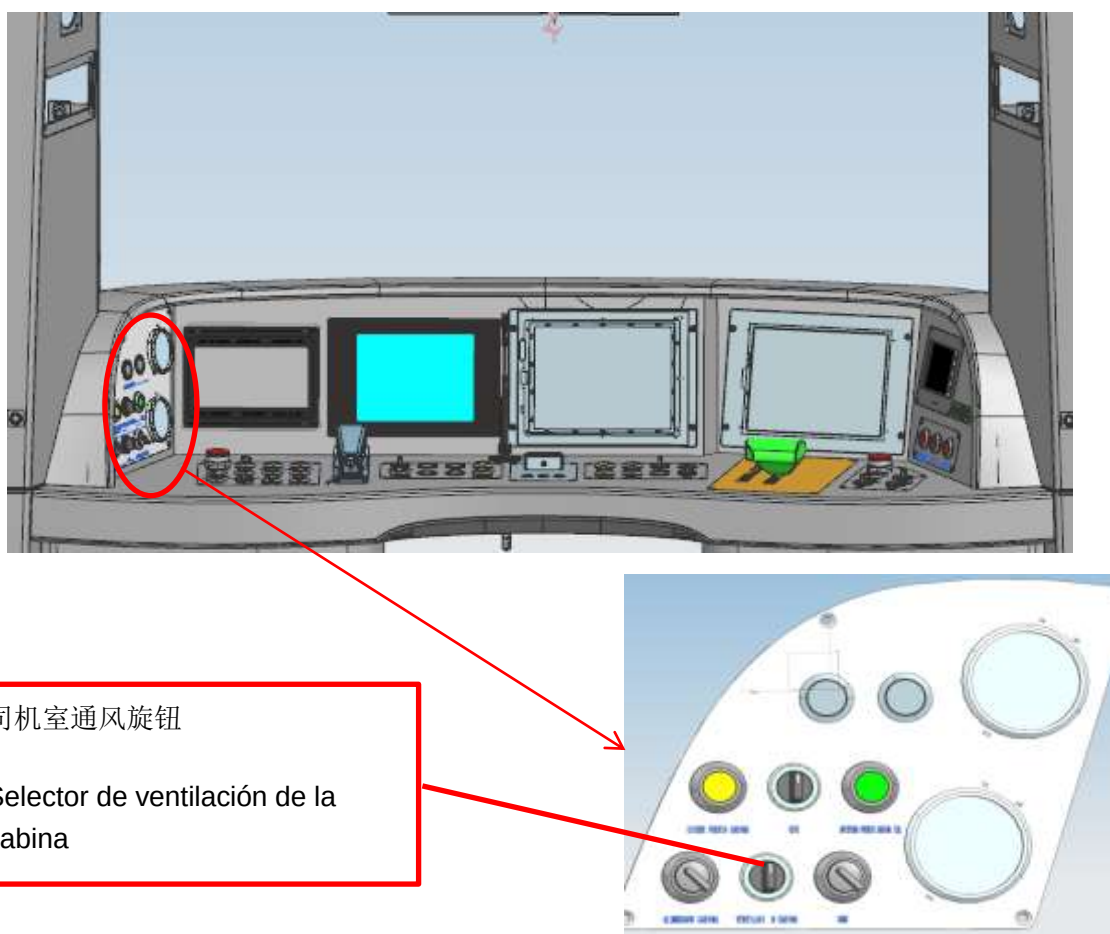


图 15-1 司机室通风装置开关位置

Figura15-1 Ubicación del interruptor del dispositivo de ventilación de la cabina

15.2 客室风机控制 Control del ventilador del salón de pasajeros

每个客室有7个风机，通过司机室终端HMI上的虚拟按钮“冬季”、“夏季”、“停机”对通风机进行模式选择，HMI如下图所示。

En cada salón de pasajeros se establecen 7 ventiladores, y se puede seleccionar los modos del ventilador entre "Invierno", "Verano" y "Parada" mediante los botones

virtuales en la HMI del terminal de la cabina. Se muestra en la siguiente figura la configuración en HMI.

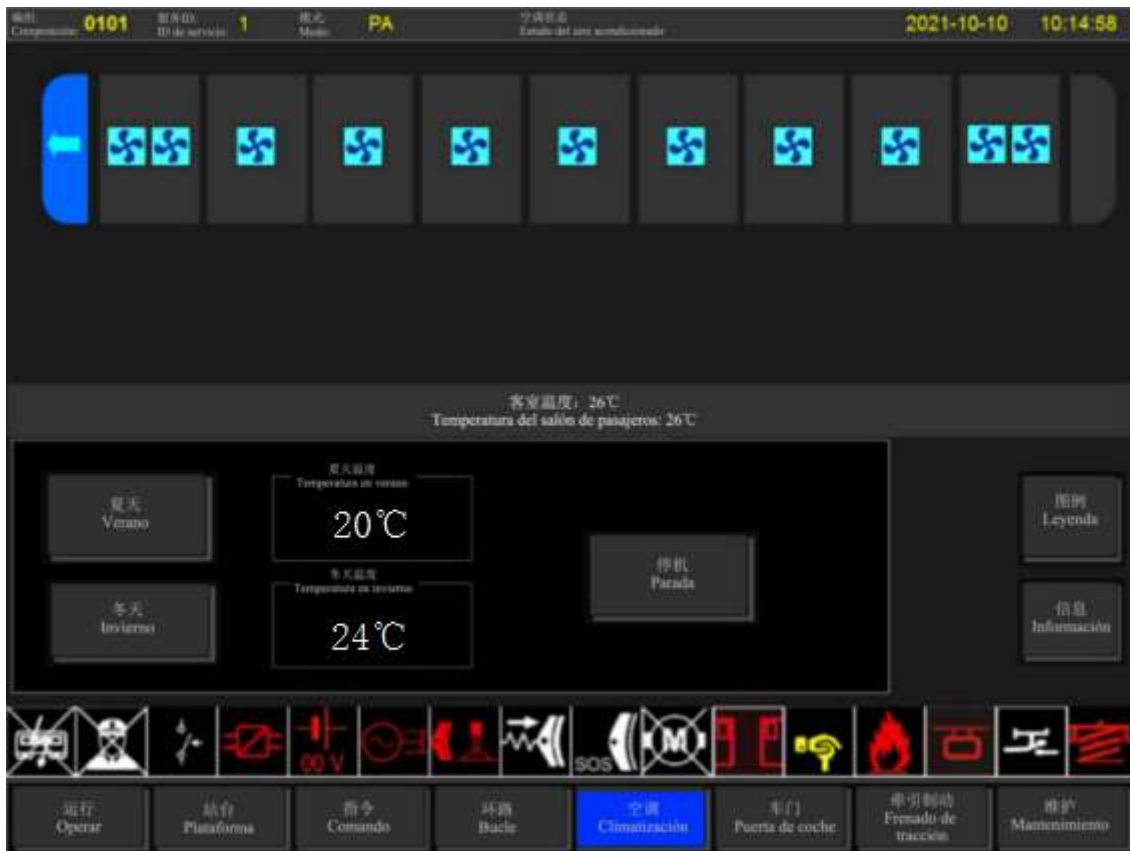


图 15-2 HMI

Figura 15-2 HMI

夏季模式：选择“夏季”模式，若温度传感器数值大于等于20℃，TCMS发送启动信号给风机控制装置，若温度小于20℃，TCMS发送关闭信号给风机控制装置。

- Modo verano: cuando se selecciona el modo "verano", si el valor del sensor de temperatura es superior o igual a 20°C, el TCMS envía una señal de encendido al dispositivo de control del ventilador, si la temperatura es inferior a 20°C, el TCMS envía una señal de apagado al dispositivo de control del ventilador.
- 冬季模式：选择“冬季”模式，若温度传感器数值大于等于24℃，TCMS发送启动信号给风机控制装置，若温度小于24℃，TCMS发送关闭信号给风机控制装置。
- Modo invierno: cuando se selecciona el modo "invierno", si el valor del sensor de temperatura es superior o igual a 24°C, el TCMS envía una señal de encendido al dispositivo de control del ventilador, si la temperatura es inferior a 24°C, el TCMS envía una señal de apagado al dispositivo de control del ventilador.
- 点击“停机”按钮，风机停止工作。
- Si hace clic en el botón "Parada", el ventilador dejará de funcionar.

16 空气制动系统 SISTEMA DE FRENADO NEUMÁTICO

16.1 制动系统设备 Equipos del sistema de frenado

空气制动系统主要包括以下部件：

El sistema de frenado neumático principalmente abarca los siguientes componentes:

- 风源系统

Sistema de suministro de aire

- 制动控制装置

Dispositivo del control del freno

- 辅助控制装置

Dispositivo del control auxiliar

- 基础制动装置

Dispositivo del freno básico

- 空气悬挂装置

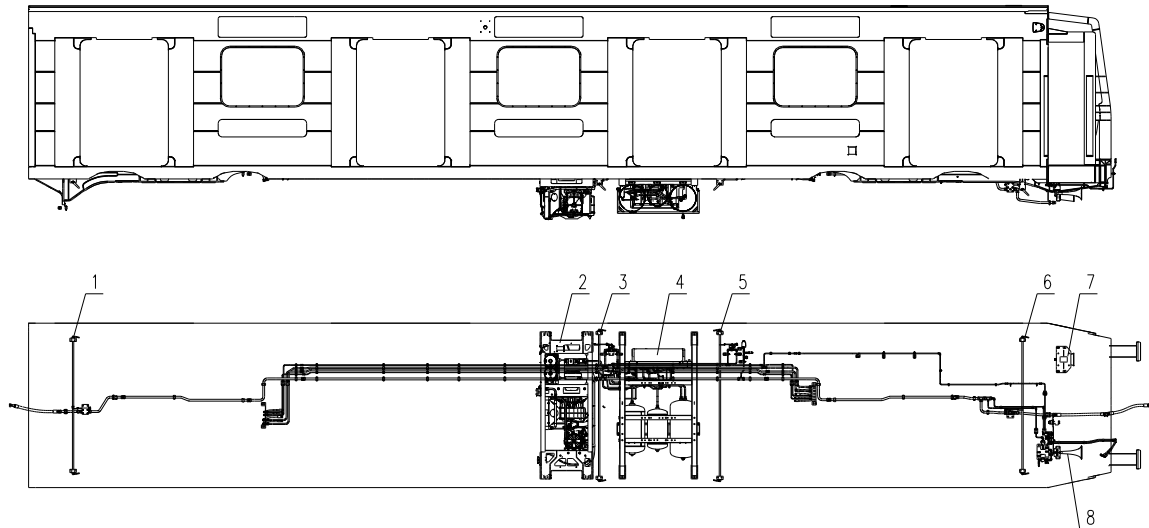
Dispositivo de suspensión neumática

- 气笛

Bocina neumática

空气制动系统的管路原理图请参见下图：空气制动系统气路原理图。

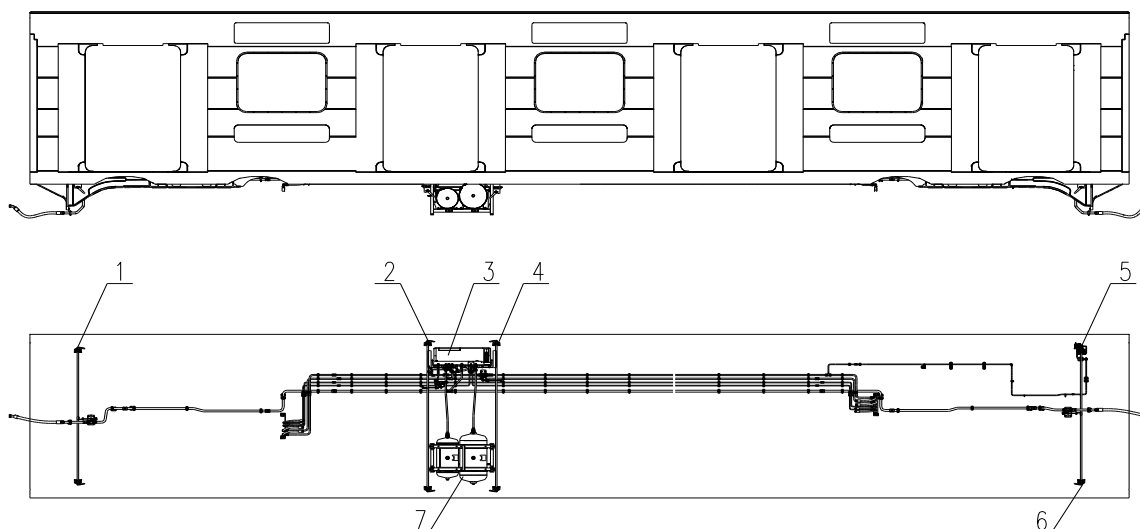
Vea el esquema de tubería del sistema de freno de aire en la figura : Esquema de tubería de aire de sistema de frenado por aire.



1 总风隔离塞门 Válvula de aislamiento del aire general	2 风源模块 Módulo de generación de aire	3 制动隔离塞门 Válvula de aislamiento del freno	4 制动模块 Módulo de frenado
5 停放隔离塞门 Válvula de aislamiento de estacionamiento	6 总风隔离塞门 Válvula de aislamiento del aire general	7 电笛 Bocina eléctrica	8 气笛 Bocina neumática

图 16-1 Rc 车制动设备

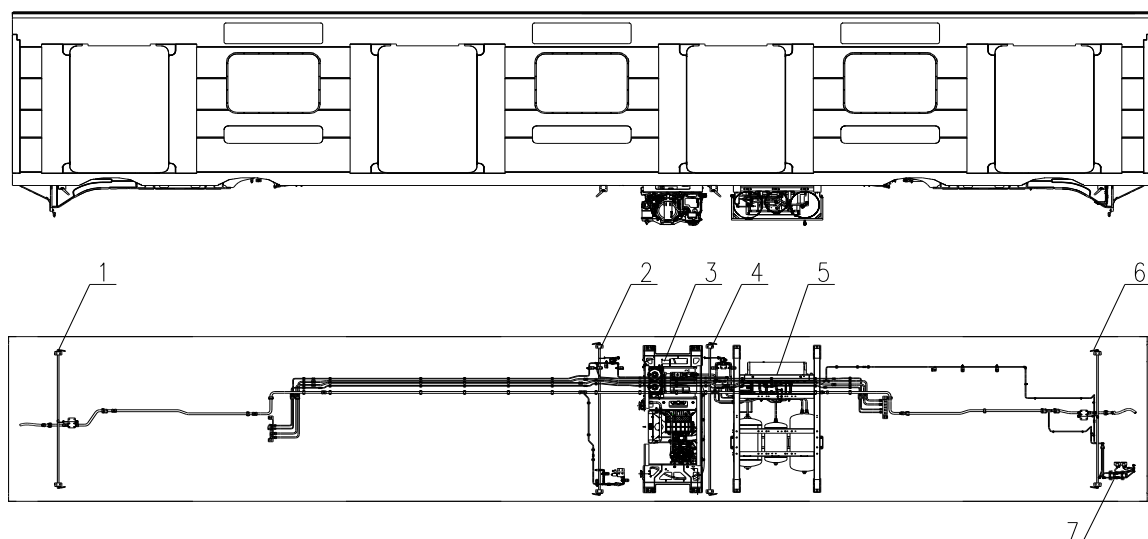
Figura 16-1 Equipo de frenado del coche Rc



1 总风隔离塞门 Válvula de aislamiento del aire general	2 停放隔离塞门 Válvula de aislamiento de estacionamiento	3 制动模块 Módulo de frenado	4 制动隔离塞门 Válvula de aislamiento del freno
5 压力表管路 Tubería del manómetro	6 总风隔离塞门 Válvula de aislamiento del aire general	7 风缸模块 Módulo de cilindro de aire	

图 16-2 N 车制动设备

Figura 16-2 Equipo de frenado del coche N



1 总风隔离塞门 Válvula de aislamiento del aire general	2 停放隔离塞门 Válvula de aislamiento de estacionamiento	3 风源模块 Módulo de generación de aire	4 制动隔离塞门 Válvula de aislamiento del freno
5 制动模块 Módulo de frenado	6 总风隔离塞门 Válvula de aislamiento del aire general	7 压力表管路 Tubería del manómetro	

图 16-3 PR 车制动设备

Figura 16-3 Equipo de frenado del coche PR

16. 1. 1 风源系统 Sistema de suministro de aire

每节拖车配置一套风源装置，为整列车提供压缩空气。推荐的风源设备成熟可靠，主要包括空气压缩机组、安全阀、干燥器、精细滤油器等设备。

Cada carro remolque está equipado con un juego de dispositivos de suministro de aire para proporcionar el aire comprimido para todo el tren. Los equipos de suministro de aire recomendados son de técnicas maduras y confiables, e incluyen principalmente: unidad de compresor de aire, válvula de seguridad, secador, filtro de aceite fino, etc.

风源系统的气路原理如下图16-4所示：

El mecanismo del circuito neumático del sistema de suministro de aire se muestra en la Figura 16-4 siguiente:

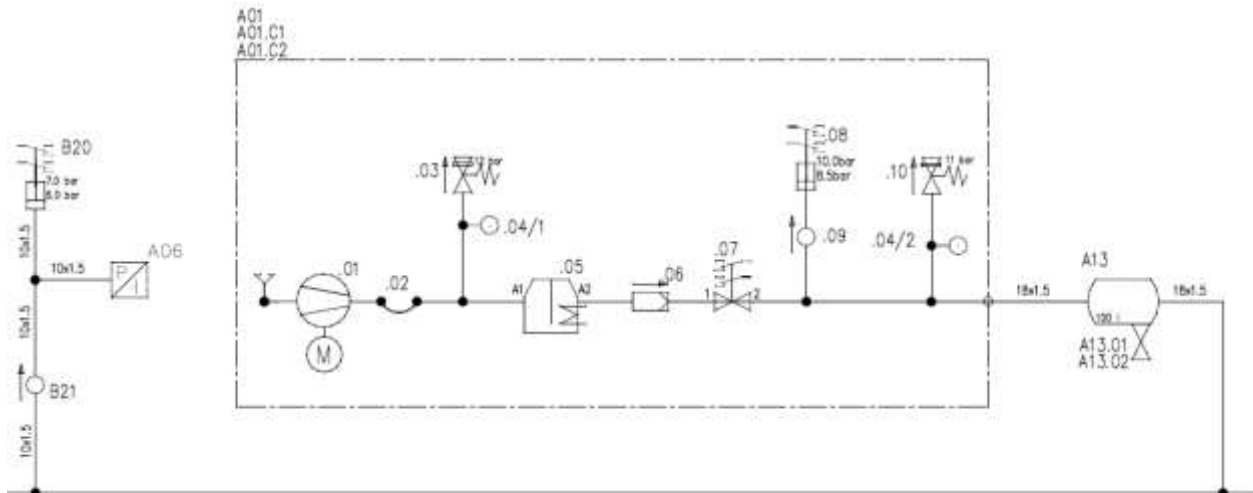


图 16-4 风源系统气路原理图

Figura16-4 Esquema de circuito neumático del sistema de suministro de aire

主要包括空气压缩机（A01.01）和干燥器单元（A01.05）以及压力检测设备。

El sistema incluye principalmente: el compresor de aire (A01.01), la unidad de secador (A01.05) y el detector de presión.

空压机组采用螺杆式空压机，由220V，60Hz交流电动机驱动，排量约为1600L/min。正常情况下，单台压缩机即可满足整列车的用气量需求。空压机具有过温和过压保护，当出现该情况时将停止空压机工作，同时输出故障信号。

El grupo de compresores de aire dispone de compresores de aire tipo tornillo, que es accionado por el electromotor de 220V de corriente alterna, 60Hz, el desplazamiento es de alrededor de 1600L/min. En caso normal, un solo compresor puede satisfacer la demanda de consumo de aire de todo el tren. El compresor tiene protección contra sobrecalentamiento y sobretensión: en el caso de estas situaciones, se parará el funcionamiento y dará señales de falla.

干燥器（A01.05）采用无热再生式双塔干燥器，一个塔进行干燥的同时，另一个塔通过总风反馈进行循环再生，干燥器内部的电子计时器控制双塔的干燥/再生。

El secador (A01.05) es secador de doble torre tipo regenerativo sin calor. Mientras que una torre realice el secado, otra torre realiza la regeneración circulante mediante la retroalimentación de equilibrio. El temporizador electrónico en el interior del secador controla el secado / la regeneración de las dos torres.

空气经空压机压缩后，通过空气软管（A01.02）进入干燥器（A01.05）进行干燥净化。精细滤油器（A01.06）进一步过滤压缩空气中残留的油分。安全阀（A01.03）用于防

止压力过高，设定值为12bar。

El aire se comprime por el compresor, pasa por la manguera de aire (A01.02) y entra en el secador (A01.05) donde se seca y se purifica. El filtro de aceite fino (A01.06) filtra más allá los aceites residuales en el aire comprimido. El valor configurado es de 12 bar. La válvula de seguridad (A01.03) se utiliza para evitar una presión excesiva.

压力开关（A01.08）用来控制空压机的启停，设定值为8.5-10bar。压力开关（B20）用来进行总风压力过低保护，设定值为6.0-7.0bar。压力传感器（A06）用来检测总风压力并提给总风压力信号给列车控制系统（TCMS）。

El presostato (A01.08) se utiliza para controlar el encendido y apagado del compresor de aire, y el valor configurado es entre 8.5 y 10 bar. El presostato (B20) se utiliza para realizar la protección contra presión demasiado baja del aire general, y el valor configurado es entre 6.0 y 7.0 bar. El sensor de presión (A06) se utiliza para detectar la presión del aire general y proporcionar señal de presión del aire general al sistema de gestión y control del tren (TCMS).

安全阀（A01.10）用来防止总风管压力过高，设定值为11bar。

La válvula de seguridad (A01.10) se utiliza para evitar la presión excesiva del tubo de conducto de equilibrio. El valor configurado es de 11 bar.

正常情况下，单台空压机工作即可满足整列车用风需求。在正常运行时，2台空气压缩机同时工作在5min内能使主风管压力达到8.5bar。初次充风时，3台空气压缩机同时工作在5min内使主风管压力从0bar达到8.5bar。

Bajo condiciones normales, el funcionamiento de 1 compresor puede satisfacer la demanda de aire de todo el tren. Con el funcionamiento normal de 2 compresores, la presión de la tubería de conducto de equilibrio se aumenta a 8.5 bar a los 5 minutos. Cuando los 3 compresores se ponen en marcha por primera vez al activarse el tren, pueden aumentar la presión de la tubería de conducto de equilibrio de 0 bar a 8.5 bar a los 5 minutos.

16. 1. 2 空气压缩机管理 Gestión de compresor de aire

16. 1. 2. 1 列车控制系统控制 Control por el TCMS

3台空压机按照日期进行主从空压机定义，如下：

Los 3 compresores de aire se definen como compresores de aire maestro y esclavo por fecha de la siguiente manera:

	Rc1	R	Rc2
第一天 Día 1	主 Maestro	从 Esclavo	
第二天 Día 2		主 Maestro	从 Esclavo
第三天 Día 3	从 Esclavo		主 Maestro
依次类推 y así sucesivamente			

表 16-1 空压机主从逻辑

Tabla 16-1 Lógica maestro-esclavo de los compresores de aire

当空压机出现故障时，当日主从空压机的定义依次向下一个空压机转移。

En caso de falla de un compresor, las definiciones de los compresores de aire maestro y esclavo para ese día se transfieren al siguiente compresor de aire en orden.

列车控制系统根据主风管压力，控制主从空压机的启停：

El sistema de control y gestión del tren controla el arranque y la parada de los compresores de aire maestro y esclavo en función de la presión de la tubería de conducto de equilibrio.

- 当主风管压力下降为8.5bar时，启动主空压机打风。当主风管压力上升到10bar时主空压机停止打风。

Cuando la presión en la tubería de conducto de equilibrio desciende a 8.5bar, se activa el soplado de aire del compresor de aire maestro. Cuando la presión en la tubería de conducto de equilibrio sube a 10bar, se desactiva el soplado de aire del compresor de aire maestro.

- 当处于用风高峰期时，若主风管压力继续下降到8bar，启动从空压机打风。当主风管压力上升到10bara时，主空压机和从空压机停止打风。

Si la presión en la tubería de conducto de equilibrio sigue bajando a 8bar durante el período pico de consumo de aire, se activa el soplado de aire del compresor de aire esclavo. Cuando la presión en la tubería de conducto de equilibrio sube a 10bar, el compresor de aire maestro y el compresor de aire esclavo dejan de soplar aire.

- 若主风管压力低于3bara，TCMS启动3台空压机打风。当主风管压力上升到10bar时，所有空压机停止打风。

Si la presión de la tubería de conducto de equilibrio cae por debajo de 3bar, el TCMS pone en marcha tres compresores de aire para soplar aire. Cuando la presión en la tubería de conducto de equilibrio sube a 10bar, todos los compresores de aire dejan de soplar aire.

16. 1. 2. 2 压力开关控制 **Control del presostato**

当列车控制系统故障时，列车进入降级模式。

En caso de falla del sistema de control y gestión del tren, el tren entra en modo degradado.

降级模式下，各空压机的启停由相应的压力开关进行控制。当主风管压力低于8.5bar时，空压机启动打风；当总风压力达到10bar时，空压机停止打风。

En el modo degradado, el arranque y la parada de cada compresor de aire están controlados por el presostato correspondiente. Cuando la presión en la tubería de conducto de equilibrio es inferior a 8.5 bares, el compresor de aire comienza a soplar el aire; cuando la presión total del aire alcanza los 10 bar, el compresor de aire deja de soplar aire.

16. 1. 3 主风管压力 **Presión de la tubería de conducto de equilibrio**

主风管正常工作压力介于8.5bar-10bar之间，最小工作压力为6bar。

La presión de trabajo normal de la tubería de conducto de equilibrio está entre 8.5 bar y 10 bar, mientras la presión de trabajo mínima es de 6 bar.

注意 ATENCIÓN 	每天出车前，须通过司机室压力表观察，确保主风管压力在正常工作范围。 Antes de manejar el tren todos los días, debe observar el manómetro en la cabina de conducción para asegurarse de que la presión de la tubería de conducto de equilibrio esté dentro del rango de servicio normal.
---	--

TCMS通过压力传感器检测的总风压力信号，进行总风状态监视并在HMI上显示。当总风压力异常时，将进行相应的故障判断，并发送给CBTC。

TCMS monitoriza el estado de la presión de tubería de conducto de equilibrio según las señales de los sensores de presión, y lo visualiza en HMI. Si hay una presión anormal de tubería de conducto de equilibrio, la determinará como falla y lo enviará a CBTC.

不管是运行或是静止，若主风管（缸）压力低于6bar时，列车立即施加紧急制动。只有在列车停车，并且主风管（缸）压力高于7bar时，紧急制动才可以缓解。

No importa si está en operación o estático, cuando la presión de la tubería (cilindro) de conducto de equilibrio es inferior a 6bar, el tren aplicará de inmediato el frenado de emergencia. Se puede aliviar el frenado de emergencia solo cuando el tren se detiene y la presión de la tubería (cilindro) de conducto de equilibrio es superior a 7bar.

警告 ADVERTE NCIA 	实际运营中，在主风压力正常前提下，由于意外情况触发总风压力低导致紧急制动，司机可通过总风压力可用旁路开关（=27-S109）恢复紧急回路。 En la operación real, cuando la presión de conducto de equilibrio es normal y se aplicará el freno de emergencia de baja presión de conducto de equilibrio debido a un accidente, el conductor puede restaurar el circuito de emergencia a través del bypass de baja presión del cilindro de aire principal.
--	--

16. 1. 4 空气压缩机状态 Estado de compresor de aire

空压机HMI图标显示包括运行（绿色）、未运行（灰色）、警告（黄色）、故障（红色）。

La pantalla de iconos de la HMI del compresor de aire incluye funcionamiento (verde), no funcionamiento (gris), advertencia (amarillo) y falla (rojo).

- 当TCMS收到“空压机启动”信号且判断有高压的时候，HMI图标显示绿色。

Cuando el TCMS recibe la señal de “arranque del compresor” y determina que hay alta presión, el icono de la HMI se muestra en verde.

- 当未收到“空压机启动”信号或未接通高压时，HMI图标显示灰色。

Cuando no se recibe la señal de “arranque del compresor” o no se conecta la alta presión, el icono de la HMI se muestra en gris.

- 当TCMS输出空压机启动指令，但5s后该压缩机的仍未运行时，HMI上图标显红，并提示该车“空压机接触器故障”。TCMS同时切换另一台空压机工作。

Cuando el TCMS emite el comando de arranque del compresor, pero el compresor de aire aún no está funcionando después de 5s, el icono de HMI se muestra en rojo e indica que el tren tiene una “falla del contactor del compresor”. El TCMS hace funcionar otro compresor de aire al mismo tiempo.

- 当TCMS检测到空压机输出的故障信号为低电平时，HMI上对应空压机图标显红。TCMS同时切换另一台空压机工作。

Cuando el TCMS detecta que la salida de la señal de falla del compresor de aire es de nivel bajo, el icono del compresor de aire correspondiente en la HMI se muestra en rojo, y el TCMS hace funcionar otro compresor de aire al mismo tiempo.

- 当TCMS检查到“干燥器故障”，则HMI上对应空压机图标显黄，并提示该车“干燥器故障”。TCMS同时切换另一台空压机工作。

Cuando el TCMS detecta la “falla del desecador”, el icono del compresor de aire correspondiente en la HMI se mostrará en amarillo y se indicará la “falla del desecador” del carro. El TCMS hace funcionar otro compresor de aire al mismo tiempo.

16. 1. 5 制动控制装置 Dispositivo del control del freno

每节车配置一套制动控制装置（包括一套电子制动控制单元EBCU，和一套气动控制单元PBCU），用于该车的空气制动控制，包括常用制动、紧急制动、保持制动等。

Cada carro está equipado con un juego de dispositivo de control del freno (abarca un juego de BCU electrónico EBCU, y un juego de unidad de control del freno neumático PBCU), que se utiliza para controlar el freno neumático del carro, que abarca freno de servicio, freno de emergencia, freno de inmovilización, etc.

16. 1. 5. 1 电子制动控制单元 BCU electrónico

电子制动控制单元EBCU为标准3U机箱，安装在车上屏柜内。EBCU根据列车制动指令、电制动力信息以及载荷反馈信号，进行本节车空气制动力的计算，并控制气动控制单元实现制常用制动力的精确实施。各节车的EBCU均连接到列车MVB网上，通过MVB网实现整列车的制动力管理。当列车MVB网络故障时，EBCU可根据车辆硬线信号进行本车制动控制。

La BCU electrónico EBCU es de armario 3U estándar, que se instala dentro del armario del carro. EBCU calcula la fuerza de freno neumático del carro actual según el comando de freno del tren, la información de fuerza de freno eléctrico, así como la señal de retroalimentación de carga, y controla la unidad de control del freno neumático para realizar la aplicación precisa de la fuerza de freno de servicio. Las EBCU de los carros se conectan a la red MVB del tren, que realizan la gestión de la fuerza de freno de todo el tren mediante la red MVB. En caso de falla de la red MVB del tren, EBCU puede realizar el control de freno del carro actual mediante la señal de

hardware (“cable duro”) del carro.

警告 ADVERTE NCIA 	电子控制单元严重故障，可将其隔离，列车按既定限速运营至当天结束后再进行维修。 En caso de falla severa de la unidad de control electrónico, se puede aislarla, y el tren se opera a la velocidad limitada hasta el final del día y luego se somete al mantenimiento. 电子控制单元轻微故障，列车可正常运营至当天结束后再进行维修。 En caso de falla ligera de la unidad de control electrónico, el tren puede funcionar normalmente hasta el final del día antes del mantenimiento.
--	--

16. 1. 5. 2 气动控制单元 Unidad de control del freno neumático

气动控制单元PBCU为气动阀类集成模块，安装在车辆底架上，负责空气制动缸压力的形成，具体原理见图16-5:

La unidad de control del freno neumático PBCU es un módulo integrado de válvulas neumáticas instalado en el bastidor de carrocería del tren. Sirve para formar la presión del depósito de aire del freno neumático, y su mecanismo se muestra en Figura 16-5:

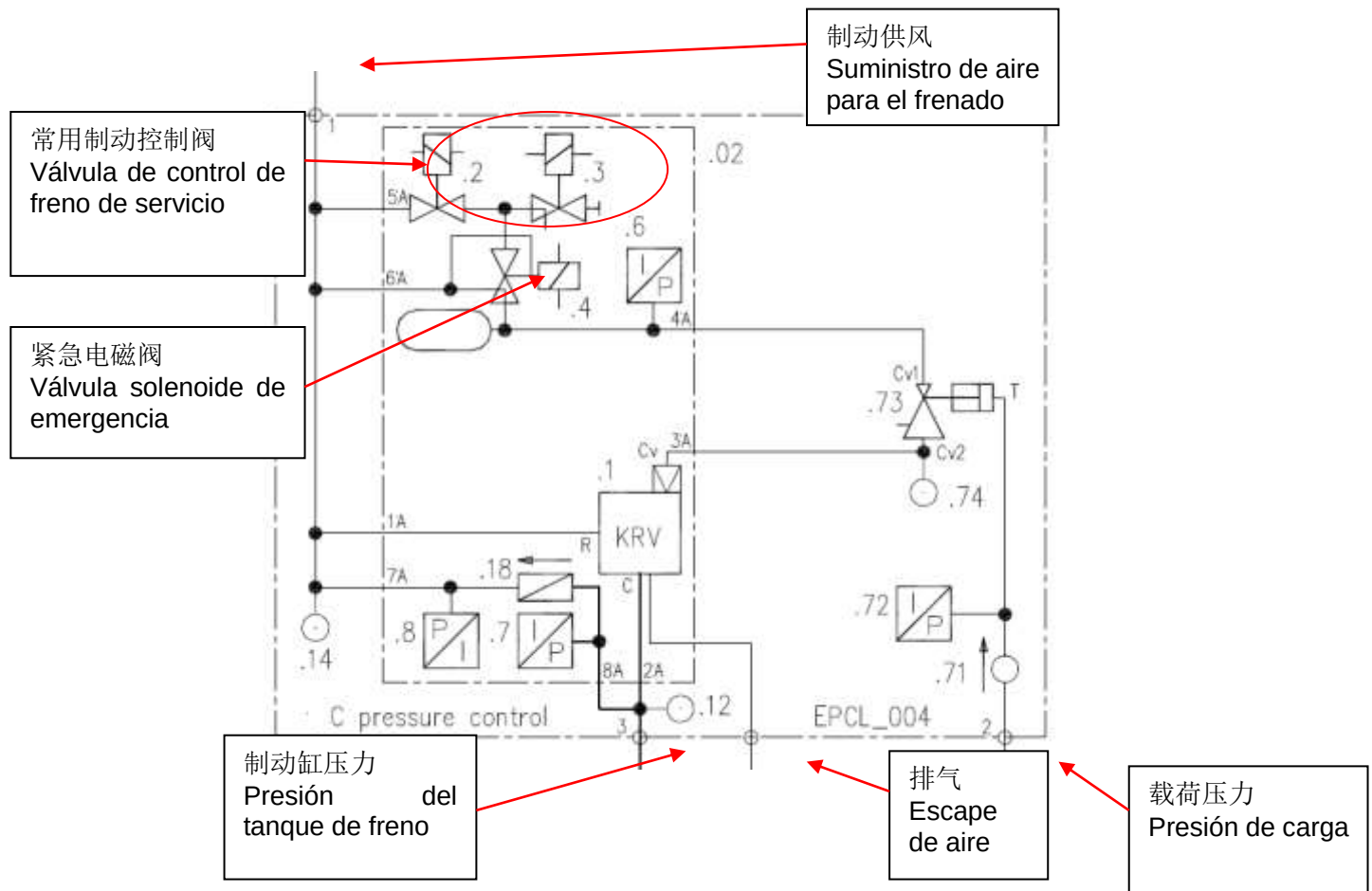


图 16-5 气动控制单元原理图

Figura 16-5 Esquema de la unidad de control del freno neumático

常用制动时，EBCU通过压力传感器（.01.02.6）信号对常用制动控制阀（.01.02.2、.01.02.3）进行闭环控制，形成所需要的常用制动压力。

Cuando se aplica el freno de servicio, EBCU realiza un control de bucle cerrado a la válvula de control del freno de servicio(.01.02.2、.01.02.3) mediante la señal del sensor de presión (.01.02.6), formando la presión de freno de servicio necesaria.

紧急制动时，紧急电磁阀（.01.02.4）动作，压缩空气避开常用制动控制阀的控制，通过紧急电磁阀直接流到载荷阀（.01.73）。载荷阀根据输入的载荷压力，限制压力为当前载荷下的紧急制动压力。

Cuando se aplica el freno de emergencia, la válvula solenoide de emergencia (.01.02.4) actúa, el aire comprimido evita el control por la válvula de control de freno de servicio, y fluye directamente a la válvula de carga (.01.73) mediante la válvula solenoide de emergencia. La válvula de carga limita la presión a la presión de freno

en emergencia bajo la carga actual según la presión de carga entrante.

中继阀 (.01.02.1) 根据控制压力 (Cv 压力, 常用制动压力或紧急制动压力), 输出制动缸压力到每节车的踏面制动器, 实现空气制动的施加。

La válvula de relé (.01.02.1) emite la presión del cilindro del freno al freno de banda de rodadura de cada carro según la presión de control (presión Cv, presión de freno de servicio o presión de freno de emergencia), para realizar la aplicación del freno neumático.

16. 1. 6 辅助控制装置 Dispositivo del control auxiliar

每节车配置一套辅助控制装置 (与气动控制单元集成为一个模块), 主要功能包括: 停放制动控制、空气悬挂供风、制动供风。

Cada carro está equipado con un juego de dispositivo de control auxiliar (que está integrado con la unidad de control del freno neumático para formar un módulo), cuyas funciones principales abarcan: control del freno de estacionamiento, suministro de aire para la suspensión neumática, suministro de aire para el freno

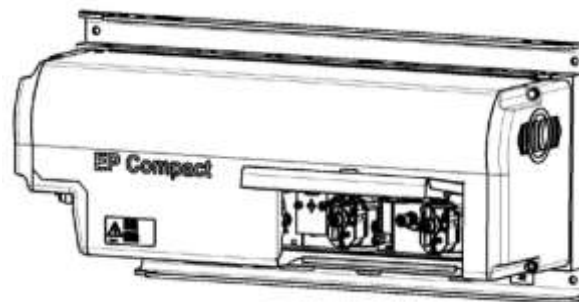


图 16-6 制动控制模块
Figura16-6 BCU

● 制动供风Suministro de aire para el freno

制动供风原理见图16-7。来自总风管的压缩空气经过过滤器 (.03.01) 过滤, 一方面供给停放制动, 一方面供给空气悬挂装置, 另一方面通过单向阀 (.03.02) 和塞门 (.03.03) 供给空气制动。

Véase Figura 16-7 para el principio de suministro de aire para el freno El aire comprimido procedente del tubo de conducto de equilibrio es filtrado mediante el filtro (.03.01), que por un lado es suministrado al freno de estacionamiento, y por otro lado, es suministrado al dispositivo de suspensión neumática, además, es suministrado al freno neumático mediante la válvula unidireccional (.03.02) y el gallo (.03.03).

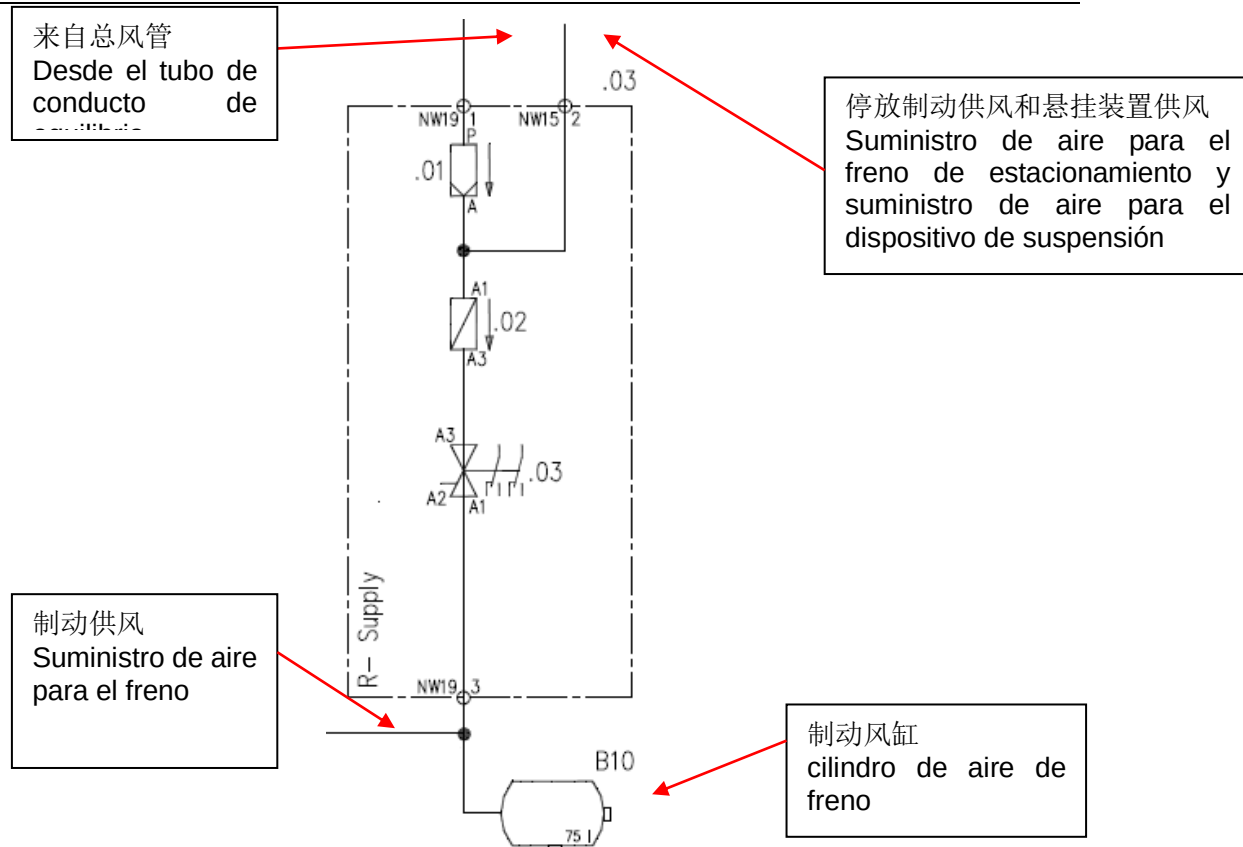


图 16-7 制动供风原理图

Figura 16-7 Esquema de suministro de aire para el freno

- 停放制动气路控制Control del circuito neumático del freno de estacionamiento

停放制动控制气路原理见图16-8。

El mecanismo del circuito neumático de control del freno de estacionamiento se presenta en Figura 16-8.

双脉冲电磁阀（.02.04）为停放制动控制部件，由司机台停放制动旋钮控制，实现停放制动缸的充气（停放制动缓解）和排气（停放制动施加）。

La válvula solenoide doble pulso (.02.04) es un componente de control del freno de estacionamiento, que es controlado mediante la perilla de freno de estacionamiento en el pupitre, puede realizar el inflado (liberación del freno de estacionamiento) y el escape (aplicación del freno de estacionamiento) del cilindro de freno de estacionamiento.

梭阀（.02.09）作用为防止过制动。当空气制动施加时，制动缸压力可以通过梭阀通道停放制动缸，避免停放制动和空气制动同时施加，制动力过大。

La válvula de doble efecto (.02.09) es para evitar el sobrefreno Al aplicar el freno

neumático, la presión del cilindro de freno puede conducirse al cilindro de freno de estacionamiento mediante la válvula de doble efecto, para evitar que el freno de estacionamiento y el freno neumático se apliquen al mismo tiempo y que la fuerza de freno sea demasiado grande.

压力开关 (.02.08) 和压力传感器 (.02.06) 用来监控停放缸压力, 反馈给列车控制系统和EBCU。

El presostato (.02.08) y el sensor de presión (.02.06) se utilizan para monitorizar la presión del cilindro de freno de estacionamiento y retroalimentarla al sistema de gestión y control del tren y la EBCU.

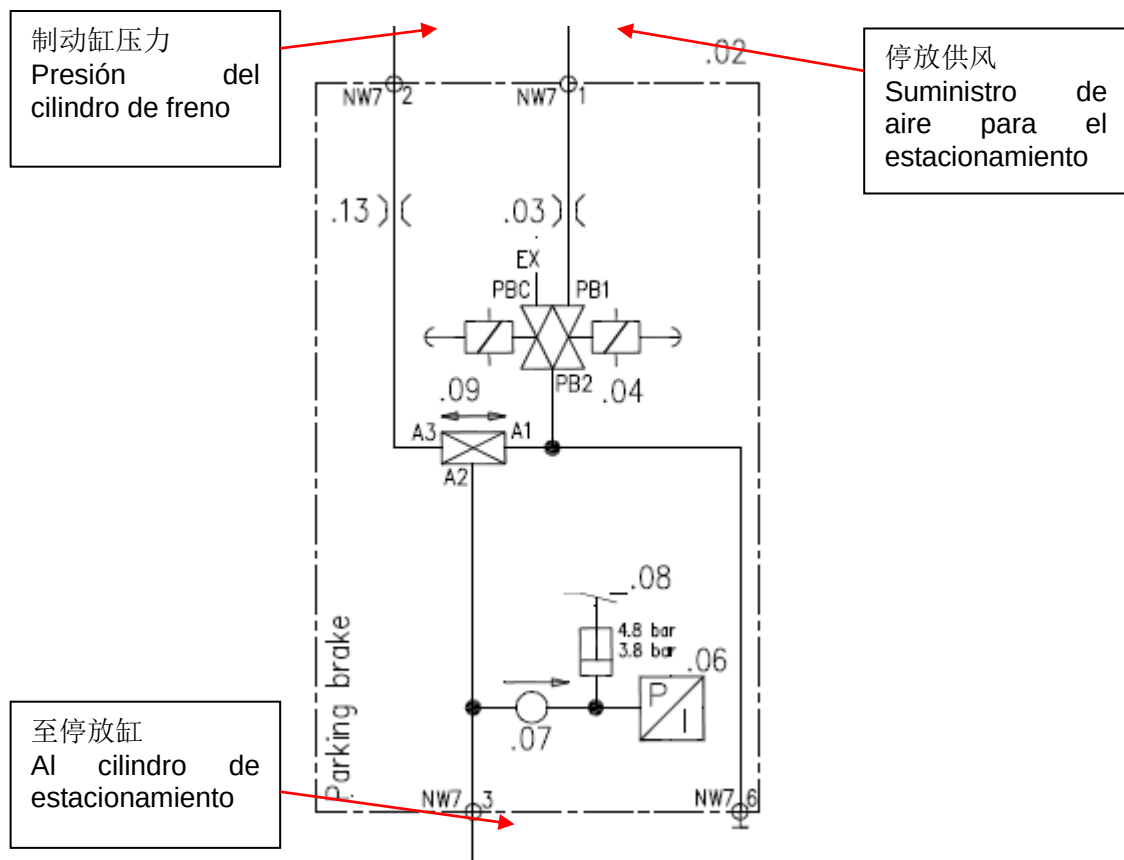


图 16-8 停放制动原理图

Figura 16-8 Esquema de frenado de estacionamiento

- 空气悬挂供风 Suministro de aire para la suspensión neumática

空气悬挂供风原理见图16-9, 主要包括溢流阀 (.04.02)、减压阀 (0.4.04)、塞门 (.04.03)。

Para el principio de suministro de aire para la suspensión neumática, véase Figura 16-9, que principalmente abarca la válvula de rebose (.04.02), la válvula reductora de presión (0.4.04), el gallo (.04.03).

溢流阀 (.04.02) 的作用是考虑在车辆充风时, 优先给制动缸充风, 当压力上升到6.7bar

后，再往悬挂系统充风。

La función de la válvula de rebose (.04.02) es considerar el inflado de aire al cilindro de freno con prioridad durante el inflado de aire al carro. Cuando la presión suba a 6.7bar, se infla el aire al sistema de suspensión.

减压阀（.04.04）的作用是保护空气弹簧，避免压力过大导致空气弹簧损坏。

La función de la válvula reductora de presión (.04.04) es proteger el resorte neumático para evitar su daño por la presión excesiva.

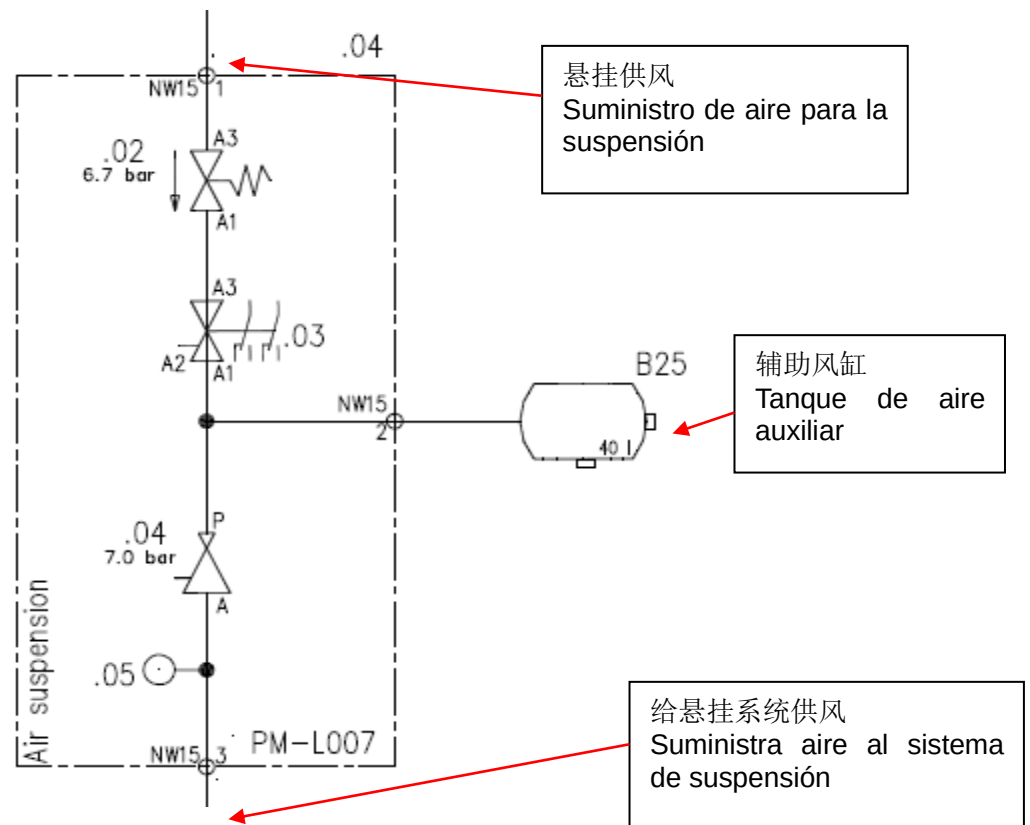


图 16-9 空气悬挂供风原理图

Figura 16-9 Esquema de suministro de aire para la suspensión neumática

16. 1. 7 基础制动装置 Dispositivo del freno básico

基础制动装置采用踏面制动单元，每个转向架配置4套踏面制动器（C01/C02/C03/C04）及闸瓦（C11）。其中拖车转向架配置1个带停放功能的制动器，动车转向架配置2个带停放功能的制动器，具体见图16-10。

El dispositivo de freno básico utiliza unidad de freno de banda de rodadura, cada bogie está equipado con 4 juegos de freno de banda de rodadura (C01/C02/C03/C04) y zapata del freno (C11). De los cuales, el bogie remolque está equipado con 1 freno con función de estacionamiento, el bogie motriz está equipado con 2 frenos con

función de estacionamiento, véase Figura 16-10 para los detalles.

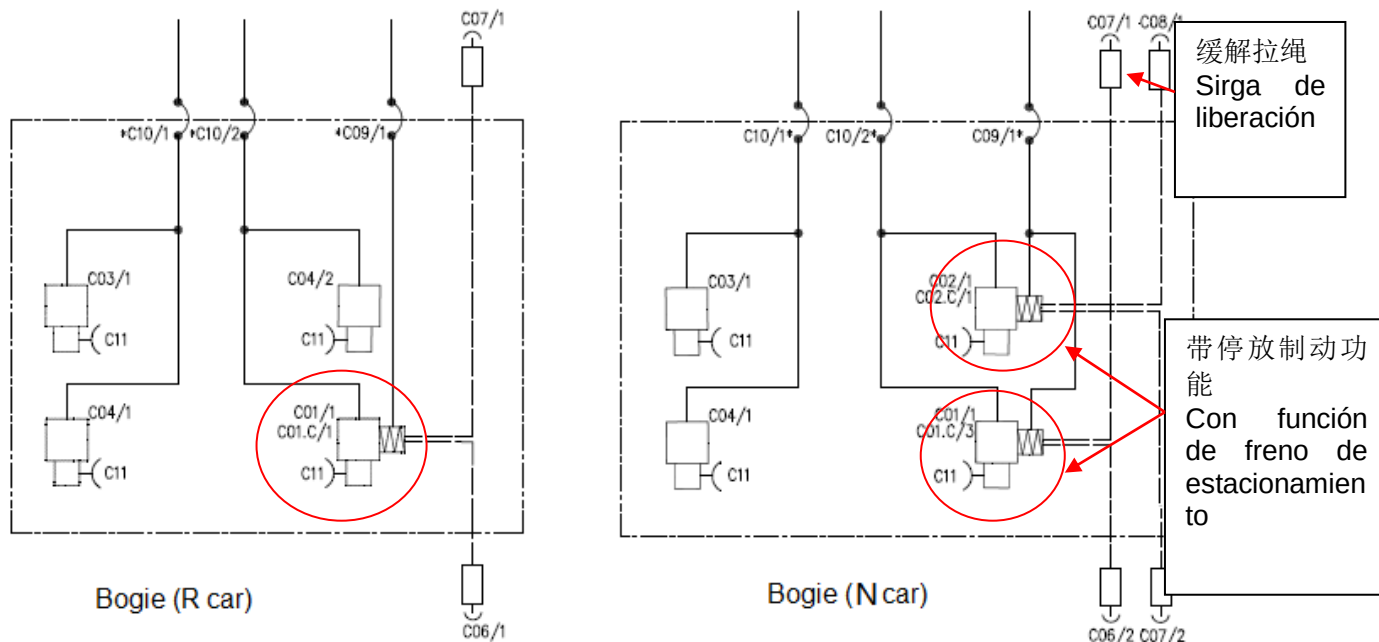


图 16-10 踏面制动器配置图

Figura 16-10 Configuración de frenos de banda de rodadura

在车辆两侧均设置了停放制动机械缓解拉绳（C06/C07/C08），可以对停放制动逐个进行人工缓解，缓解拉绳拉手安装在转向架下方，手柄带防护扣。手动机械缓解仅在停放缸无压力时使用，当重新往停放缸充气后（达到复位压力），机械缓解解除。

Ambos lados del carro disponen de sirgas de liberación mecánica del freno de estacionamiento (C06/C07/C08), que permiten la liberación manual uno por uno de los frenos de estacionamiento. El anillo de tiro de la sirga se encuentra debajo del bogie y cuenta con una hebilla protectora. La liberación mecánica manual sólo se realiza cuando no hay presión en el cilindro de freno de estacionamiento y se cancela cuando el tanque de estacionamiento vuelve a estar relleno con aire (se alcanza la presión de reinicio).



图 16-11 缓解拉绳

Figura 16-11 Sirga de liberación manual

16. 1. 8 空气悬挂装置 Dispositivo de suspensión neumática

空气悬挂控制气路原理见图16-12。主要包括高度阀（L02/L03）、差压阀（L01）以及平均阀（L05/L08）。

En Figura 16-12 se muestra el principio del circuito neumático de control de la suspensión neumática. Incluye principalmente la válvula niveladora (L02/L03), la válvula de presión diferencial (L01) y la válvula media (L05/L08).

高度阀（L02/L03）用来调节地板面的高度，根据车辆载荷变化情况控制空气簧（L06）的充气或排气，使得地板面与轨面的距离不随乘客载重的变化而变化。

La válvula niveladora (L02/L03) se utiliza para ajustar la altura de la superficie del piso, puede controlar el inflado o el desinflado de la bolsa de aire (L06) según la situación de cambio de las cargas en el carro, para que la distancia entre la superficie del piso y la cabeza de riel no varíe según el cambio del peso de carga de los pasajeros.

压差阀（L01）是一个双向止回阀。当空簧两侧压力差高于设定值时，压差阀（L01）阀口打开，两侧空簧互相连通；低于设定值时，压差阀（L01）阀口关闭，两侧空簧互相独立。压差阀（L01）的作用是使两侧空簧不因较小的压力波动而频繁沟通，同时又不至于因压力差过大而影响行车安全。测试接口（L10）可在维修时用做空气弹簧的压力监测。

La válvula de presión diferencial (L01) es una válvula de retención bidireccional. Cuando la diferencia de las presiones en ambos lados del resorte neumático es mayor del valor configurado, la abertura de la válvula de presión diferencial (L01) se abre, los resortes neumáticos de ambos lados se interconectan; cuando dicha diferencia es menor del valor configurado, la abertura de la válvula de presión diferencial (L01) se cierra, los resortes neumáticos en ambos lados son independientes entre sí. La función de la válvula de presión diferencial (L01) es dejar que los resortes neumáticos de ambos lados no se comuniquen frecuentemente debido a las pequeñas fluctuaciones de presión, y asegurar que la diferencia de presiones no sea excesiva afectando la seguridad de conducción al mismo tiempo. La interfaz de prueba (L10) puede usarse para monitorizar la presión de los resortes neumáticos durante la reparación.

每个转向架的两个空簧压力通过平均阀（L08）取平均后得到本转向架载荷压力。两个转向架的载荷压力再通过平均阀（L05）得到该节车的载荷压力，送到气动控制单元内。

Se toma el promedio de las presiones de los dos resortes neumáticos en cada bogie

mediante la válvula media (L08) para obtener la presión de carga del presente bogie.
Las presiones de carga de los dos bogies utilizan la válvula media (L05) para obtener la presión de carga de este carro, y la presión es suministrada a la unidad de control del freno neumático.

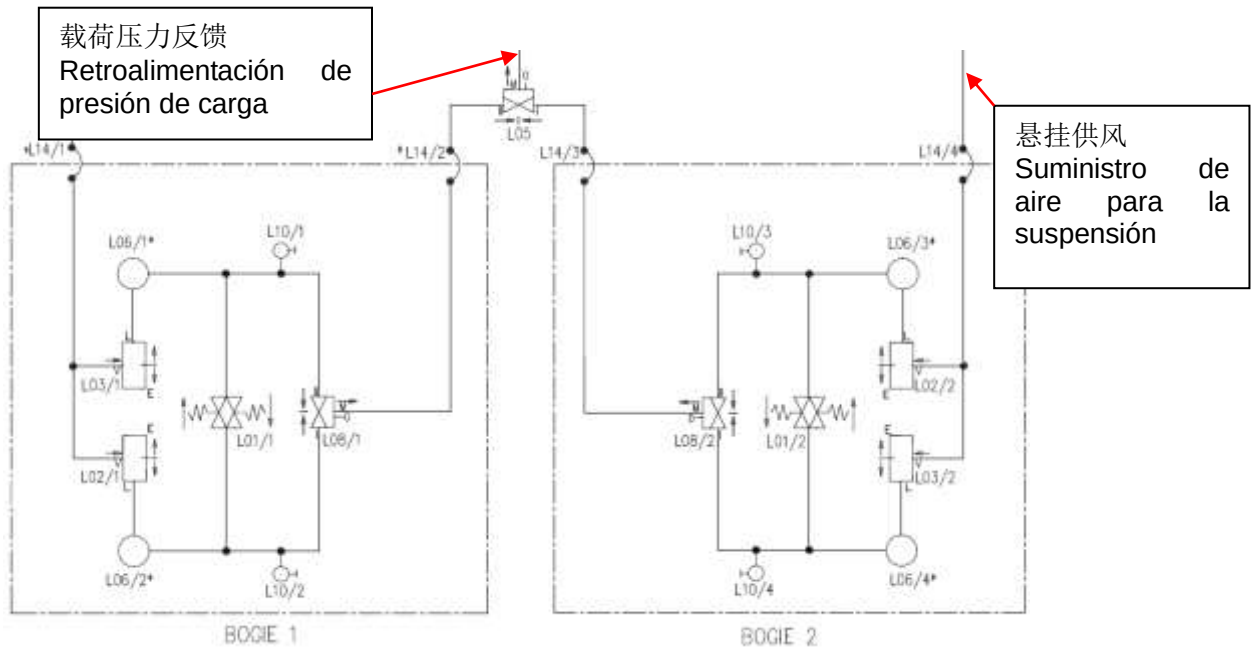


图 16-12 空气悬挂控制原理图

Figura 16-12 Esquema de control de la suspensión neumática

16. 1. 9 压力表 Manómetro

每节Rc拖车配置2个单针压力表，分别用以指示本节车的制动缸压力以及主风管压力。
其它车1个制动缸压力表，指示本节车制动缸压力。

Cada carro remolque RC dispondrá de 2 manómetros de puntero único para indicar la presión del tanque de frenado y la presión en la tubería de conducto de equilibrio.
Cada uno de los otros carros dispondrá de un manómetro del tanque de frenado, que indica la presión del tanque de frenado del carro.



图 16-13 单针压力表

Figura 16-13 Manómetro de puntero único

16. 1. 10 紧急拉杆 Palanca de emergencia

每个车门附近配置一个乘客紧急拉杆。紧急拉杆在操作后，需要通过三角钥匙进行复位。

Cerca de cada puerta se configura una palanca de emergencia. Después de operar la palanca de emergencia, se debe rearmarlas con la llave triangular.



图 16-14 紧急拉杆

Figura 16-14 Palanca de Emergencia

16. 1. 11 制动截断塞门 Válvula de cierre de frenado

每节车设置一个空气制动截断塞门（B11）和一个停放制动截断塞门（B26），分别用于隔离该节车的空气制动和停放制动。

Cada carro está equipado con una válvula de cierre del frenado neumático (B11) y una válvula de cierre de frenado de estacionamiento (B26) para aislar el freno neumático y de estacionamiento del carro.

这两个截断塞门上带有电触点，塞门的状态通过电触点接入车辆控制电路。同时塞门状态也由列车控制系统进行采集，并在HMI上进行相应显示。

Las válvulas de cierre tienen contactos eléctricos, con la cual el estado de las válvulas está conectado al circuito de control del carro. El TCMS recoge el estado de las válvulas y lo visualiza en HMI.

塞门放置在车辆底架上，制动控制模块旁边。塞门手柄连接到一根贯穿车辆横向方向的连杆上，通过操作连杆两端的手柄，实现在车辆两侧对塞门进行操作。

Las válvulas están colocadas en el bastidor de carrocería del carro, al lado del módulo de control de frenado. La manija de la válvula está conectada a una varilla que atraviesa en dirección transversal del carro. Se puede manipular la válvula por

ambos lados del carro operando la manija de dos extremos de la varilla.

●空气制动截断塞门 Válvula de cierre del frenado neumático (B11)

●停放制动截断塞门 Válvula de cierre de frenado de estacionamiento (B26)

●总风截断塞门 Válvula de cierre de conducto de equilibrio (W27)



UNF A<->C	UNF C<->A
UEF A<->C	UEF C<->A
CE A<->C	CE C<->A

A: 截断塞门打开 (正常位)
C: 截断塞门关断
A: La válvula de cierre está abierta (posición normal)
C: La válvula de cierre está cerrada

图 16-15 截断塞门
Figura 16-15 Válvula de cierre

16. 1. 12 总风截断塞门 Válvula de cierre de conducto de equilibrio

每节车两端设置总风截断塞门 (W27)，用于隔离车辆之间的主风管。

En los extremos de cada carro se establece una válvula de cierre de conducto de equilibrio (W27) para aislar la tubería de conducto de equilibrio entre los carros.

16. 2 列车制动模式 Modos de frenado del tren

制动系统具有常用制动、紧急制动、保持制动和停放制动等制动模式。制动模式见下表 16-1。

El sistema de frenado tiene los modos como freno de servicio, freno de emergencia, freno de inmovilización y freno de estacionamiento, etc. Se detallan los modos de frenado en Tabla 16-1.

制动方式→ 操作模式↓ Modo de Frenado → Modo de Operación↓	电制动 Freno eléctrico	空气制动 Freno neumático	等效减速度(m/s ²) (80km/h—0km/h) Deceleración equivalente (m/s ²) (80km/h-0km/h)
常用制动 (80km/h-0) Freno de servicio (80km/h-0)	√	√	0-1.8 (AW0-AW5)

紧急制动 (80km/h-0) Freno de emergencia (80km/h-0)	--	√	≥2.0 (AW0-AW5)
保持制动 freno de inmovilización	--	√	--
停放制动 Freno de estacionamiento	--	√**	--

表 16-1 制动模式
Tabla 16-1 Modos de frenado

注：√:自动激活；√**弹簧施加，空气缓解；--不适用。

Nota: √: Activación automática; √**Aplicación con resorte, liberación con aire; --: N/A.

16. 2. 1 常用制动 Freno de servicio

常用制动采用电制动与空气制动实时协调配合、电制动优先的电空混合制动方式。电制动与空气制动相互转换平滑，列车无冲动。常用制动具有载荷补偿，制动力根据车辆实际载荷进行计算和施加。全常用制动等效减速度 $\geq 1.8\text{m/s}^2$ 。常用制动具有冲动限制（ $\leq 1.0\text{m/s}^3$ ）。

El freno de servicio utiliza de freno híbrido eléctrico-neumático en el que el freno eléctrico y el freno neumático se coordinan en tiempo real y se da prioridad al freno eléctrico. El freno eléctrico y el freno neumático se intercambian suavemente y no causan jerk. El freno de servicio tiene compensación de carga. Se calcula y se aplica la fuerza de frenado según la carga real del tren. La desaceleración equivalente del freno de servicio completo es $\geq 1.8\text{m/s}^2$. El freno de servicio tiene límite de jerk ($\leq 1.0\text{m/s}^3$).

网络正常情况下，制动控制单元（BCU）根据列控系统发送的制动指令和总制动力信号，以及牵引系统发送的电制动力，进行空气制动的施加。

En condiciones normales de la red, la BCU (BCU) aplica el freno neumático de acuerdo con el comando de frenado y la señal de fuerza de frenado total enviada por el sistema de gestión y control del tren y la fuerza de frenado eléctrico enviada por el sistema de tracción.

紧急牵引模式下，常用制动采用纯空气制动，BCU根据列车线的硬线制动指令，各车施加相应的空气制动。

En el modo de tracción de emergencia, el freno de servicio adopta el freno neumático

puro, y la BCU aplica el freno neumático correspondiente en cada carro de acuerdo con las órdenes de frenado de hardware (“cable duro”) de la línea de tren.

16. 2. 2 紧急制动 Freno de emergencia

紧急制动由列车的紧急制动环路失电触发，仅由空气制动完成。紧急制动命令不可恢复，且只有车辆停止时才能解除。紧急制动等效减速度 $\geq 2.0\text{m/s}^2$ 。紧急制动具有载荷补偿功能，不进行冲击限制。

El freno de emergencia se activa por la pérdida de energía en el bucle de freno de emergencia del tren y se completa con el freno neumático únicamente. El comando de freno de emergencia no puede reanudarse y sólo puede liberarse cuando el tren está detenido. La desaceleración equivalente del freno de emergencia es $\geq 2.0\text{m/s}^2$. El frenado de emergencia cuenta con la compensación de carga y no tiene límite de jerk.

在下列任一情况下，将导致紧急制动实施：

El freno de emergencia se aplicará en cualquiera de las siguientes situaciones:

- 按下司机台上的紧急制动按钮。

Pulsar el botón de freno de emergencia del pupitre de conducción.

- 车辆脱钩

Desacoplamiento de tren

- DC72V控制单元失电

Pérdida de energía en la unidad de control 72VCD

- 主风管压力低于特定的安全值（600kPa）

La presión de la tubería de conducto de equilibrio cae por debajo del valor de seguridad especificado (600kPa)

- 触发司机室中的警惕装置

Activación del dispositivo de hombre muerto en la cabina de conducción

- 司控器发出紧急制动指令

El manipulador de conducción emite un comando de freno de emergencia.

16. 2. 3 停放制动 Freno de estacionamiento

停放制动由弹簧施加，采用充气缓解，为被动制动。

El freno de estacionamiento se aplica por medio de un resorte, se libera mediante el inflado, y es un frenado pasivo.

在司机台上，设置停放制动旋钮（=27-S101），为自复位旋钮，用于控制停放制动的施加和缓解。

En el pupitre del conductor se establece la perilla del freno de estacionamiento (=27-S101), que es de rearme automático, para controlar la aplicación y liberación del freno de estacionamiento.

每节车设置停放制动压力开关，当停放缸压力值低于3.8bar 时，表示停放制动施加，当停放缸压力高于4.8bar时，表示停放制动缓解。

Cada carro está equipado con un presostato del freno de estacionamiento. Cuando la presión del cilindro de estacionamiento es inferior a 3.8 bar, indica que se aplica el freno de estacionamiento. Cuando la presión del cilindro de estacionamiento es superior a 4.8bar, indica que se libera el freno de estacionamiento.

带停放的制动器上设有微动开关，用来指示制动状态。微动开关的状态通过其自带的电接点反馈给车辆，用于车辆控制电路逻辑设计，以及指示灯及HMI状态显示。

El freno con estacionamiento está equipado con un microswitch que indica el estado de frenado. El contacto eléctrico del microswitch retroalimenta al tren con el estado del microswitch, y esta información sirve para el diseño de la lógica del circuito eléctrico de control del tren y para el funcionamiento de su indicador luminoso y la visualización de estado en HMI.

每节车的停放制动的施加和缓解状态能够在司机室的HMI上显示。在每节车厢外侧设置制动施加指示灯（蓝色），当该节车制动施加时，该指示灯亮。

El estado de aplicación y liberación del freno de estacionamiento de cada carro puede visualizarse en la HMI de la cabina de conducción. Hay indicador de aplicación de freno (de color azul) en los costados de la parte exterior del carro y se encenderá cuando se aplica el freno del mismo carro.

正常时，停放制动未缓解，将禁止列车牵引。

En condiciones normales, cuando no se libera el frenado de estacionamiento, la tracción del tren se prohíbe.

16. 2. 4 保持制动 freno de inmovilización

- 保持制动施加Aplicación del freno de inmovilización

ATO模式下，制动系统根据信号系统发出的保持制动指令施加保持制动。若零速时信号系统未发出保持制动指令，制动系统在收到零速信号后延时1.5s（暂定）后自动施加保持制动。

En el modo de ATO, el sistema de frenado aplica el freno de inmovilización de acuerdo con el comando de freno de inmovilización dado por el sistema de señalización. Si no el sistema de señalización no da el comando de freno de inmovilización a “Velocidad 0”, el sistema de frenado aplica automáticamente el freno de inmovilización tras un retardo de 1.5s (provisional) después de recibir la señal de “Velocidad 0”.

非ATO模式下，非牵引工况，收到零速信号时，制动系统自动施加保持制动。

En el modo de no ATO, en condiciones de no tracción, el sistema de frenado aplica automáticamente el freno de inmovilización cuando se recibe una señal de “Velocidad 0”.

- 保持制动力Fuerza de frenado de inmovilización

保持制动力为最大常用制动的50%。

En modo normal, la fuerza de frenado de inmovilización es el 50% de la fuerza de frenado de servicio máxima.

救援模式下，保持制动力按照最大常用制动力施加。

En el modo de socorro, la fuerza de frenado de inmovilización se aplica con la fuerza de frenado de servicio máxima.

- 保持制动缓解Liberación del freno de inmovilización

网络正常，当以下条件均满足时，制动系统缓解保持制动：

Cuando la red está normal y las siguientes condiciones se cumplen, el sistema de frenado liberará el freno de inmovilización:

1、牵引指令Comando de la tracción

2、保持制动缓解指令有效El comando de liberación de freno de inmovilización válido

TCMS接收DCU发送的牵引力值并进行计算，当总的牵引力大于车辆下滑力时，发出保持制动缓解指令。

El TCMS recibe el valor de fuerza de tracción enviado por la DCU y lo calcula, emitiendo un comando de liberación de freno de inmovilización cuando la fuerza total de tracción es mayor que la fuerza de deslizamiento del tren.

紧急牵引模式下，制动系统收到牵引指令，延时2s后，自动缓解保持制动。

En el modo de tracción de emergencia, el sistema de frenado recibe un comando de tracción y después de un retardo de 2 segundos, libera automáticamente el freno de inmovilización cuando se recibe una velocidad distinta de cero.

16.3 制动系统故障处理 **Solución de fallas de sistema de frenado**

16.3.1 空压机故障 **Falla del compresor de aire**

可以通过司机室内的BS信号盒或者HMI知道空压机是否故障。单台空压机故障，车辆会自动进行空压机的切换，车辆可以继续运营。

Se puede detectar la falla del compresor de aire a través de la caja de señalización BS o HMI en la cabina. Cuando un compresor de aire está con falla, el tren conmutará automáticamente a otro compresor de aire, luego se continuará la operación del tren.

注意 ATENCIÓN 	车辆出库前应检查空压机状态，保证空压机工作正常。 Antes de salir de la carrora, deberá verificar el estado de compresor de aire para garantizar su funcionamiento normal.
---	--

16.3.2 空气制动不缓解 **El freno de aire no se libera**

空气制动不缓解故障发生时，将显示在HMI以及BS信号盒上。通过HMI可以查看是哪节车辆的空气制动无法缓解。

En caso de falla de no liberar el freno de aire, se mostrará en HMI y la caja de señalización BS. Se puede localizar el carro en que no ha liberado el freno de aire mediante la HMI.

如有需要，可以通过操作车侧的制动截断塞门（B11），隔离该节车的空气制动。

Cuando sea necesario, se puede aislar el freno de aire de dicho carro por operar la válvula de cierre del freno (B11) en el lado del carro.

空气制动隔离后，该车将无法施加常用制动或紧急制动。

Cuando el freno de aire del carro está aislado, no se podrá aplicar el freno de servicio o de emergencia del carro.

注意 ATENCIÓN 	可以从车辆两侧，通过手柄对空气制动截断塞门（B11）进行操作（需要得到许可）： Se puede operar la válvula de cierre del freno de aire (B11) por ambos lados del carro a través de la manija (se requiere permiso): A: 截断塞门打开（正常位） A: La válvula de cierre está abierta (posición normal) C: 截断塞门关断 C: La válvula de cierre está cerrada
---	--

警告 ADVERTE NCIA 	空气制动隔离后，车辆将根据隔离的数量进行限速。 Cuando el freno de aire está aislado, se limitará la velocidad del tren en función del número de carros con freno de aire aislado. 隔离1节车：限速75km/h 1 carro con freno de aire aislado: límite de velocidad de 75km/h 隔离2节车：限速70km/h 2 carros con freno de aire aislado: límite de velocidad de 70km/h 隔离3节车：限速60km/h 3 carros con freno de aire aislado: límite de velocidad de 60km/h 隔离3节以上：牵引封锁。 Más de 3 carros con freno de aire aislado: tracción bloqueada.
--	--

16. 3. 3 停放制动不缓解 El freno de estacionamiento no se libera

正常情况下，通过停放制动旋钮（27-S101），达到缓解位就可以缓解停放制动。

Normalmente, el freno de estacionamiento se libera por girar la perilla de freno de estacionamiento (27-S101) a la posición de liberación.

如果出现停放制动无法缓解，通过HMI查看哪节车的停放制动没有缓解。

Si no se puede liberar el freno de estacionamiento, se puede localizar el carro en que no ha liberado el freno de estacionamiento mediante la HMI.

如有需要，可以通过操作车侧的停放制动截断塞门（B26），隔离该节车的停放制动。

Cuando sea necesario, se puede aislar el freno de estacionamiento de dicho carro por operar la válvula de cierre del freno de estacionamiento (B26) en el lado del carro.

注意 ATENCIÓN 	可以从车辆两侧，通过手柄对停放制动截断塞门（B26）进行操作（需要得到许可）： Se puede operar la válvula de cierre del freno de estacionamiento (B26) por ambos lados del carro a través de la manija (se requiere permiso): A: 截断塞门打开（正常位） A: La válvula de cierre está abierta (posición normal) C: 截断塞门关断 C: La válvula de cierre está cerrada
---	---

通过转向架上的缓解拉绳，手动缓解停放制动。

Se puede liberar manualmente el freno de estacionamiento con la sirga de liberación en el bogie.

警告 ADVERTE NCIA 	操作缓解拉绳前，需确认停放制动截断塞门（B26）已经达到关断位。 Antes de operar la sirga de liberación, verifique que la válvula de cierre del freno de estacionamiento (B26) está cerrada.
---	--

危险 PELIGRO 	当车辆停在坡道上时，为保证列车安全停放在线路的坡度上，不允许带停放的制动器被缓解。 Cuando el tren está estacionado en una pendiente, no se permite liberar el freno de estacionamiento para garantizar la seguridad del tren estacionado. 如果由于不可避免的原因必须缓解停放制动，可通过保压制动或紧急制动在短时间内保持列车不滚动。如果不能保证长时间供风或足够的列车制动供风缸压力，必须采用其他方法使列车处于停车状态（如轮轨间加止动靴等）。 Si se debe liberar el freno de estacionamiento por razones inevitables, se puede mantener el tren no rodar a tiempo corto mediante el frenado de inmovilización de presión o el frenado de emergencia. Cuando no se puede garantizar un suministro de aire a largo plazo o una presión suficiente del cilindro del suministro de aire de los frenos del tren, se deben mantener el tren detenido con otros métodos (como agregar zapatas de tope entre las ruedas y los rieles, etc.).
--	---

16. 3. 4 主风管压力 Presión de la tubería de conducto de equilibrio

主风管正常工作压力介于8.5bar-10bar之间，最小工作压力为6bar。

La presión de trabajo normal de la tubería de conducto de equilibrio está entre 8.5 bar y 10 bar, mientras la presión de trabajo mínima es de 6 bar.

注意 ATENCIÓN 	每天出车前，须通过司机室压力表观察，确保主风管压力在正常工作范围。 Antes de manejar el tren todos los días, debe observar el manómetro en la cabina de conducción para asegurarse de que la presión de la tubería de conducto de equilibrio esté dentro del rango de servicio normal.
---	--

不管是运行或是静止，若主风管（缸）压力低于6bar时，列车立即施加紧急制动。只有在列车停车，并且主风管（缸）压力高于7bar时，紧急制动才可以缓解。

No importa si está en operación o estático, cuando la presión de la tubería (cilindro) de conducto de equilibrio es inferior a 6bar, el tren aplicará de inmediato el frenado de emergencia. Se puede liberar el frenado de emergencia solo cuando el tren se detiene y la presión de la tubería (cilindro) de conducto de equilibrio es superior a 7bar.

警告 ADVERTE NCIA 	实际运营中，在主风压力正常前提下，由于意外情况触发总风压力低导致紧急制动，司机可通过总风压力可用旁路开关（=27-S109）恢复紧急回路。（需要得到许可） En la operación real, bajo la premisa de presión del aire general normal, para el frenado de emergencia activado por una presión baja del aire causada por un incidente inesperado, el conductor puede restablecer el circuito de emergencia a través del interruptor de by-pass de habilitación de presión de aire (=27-S109). (se requiere permiso)
--	---

17 照明 ILUMINACIÓN

17.1 概述 Generalidades

照明系统分客室照明、司机室照明、外部照明三大部分组成。

El sistema de iluminación está compuesto de tres partes: la iluminación del salón de pasajeros, la de la cabina de conducción y la exterior.

外部照明由头灯、前进灯、尾灯、标识灯和外部信号灯组成，其中头灯采用白色LED光源，分为远光灯和近光灯。前进灯为白色LED光源，尾灯采用红色LED光源，标识灯为黄色LED光源，外部信号灯采用琥珀色、蓝色和红色三种颜色LED光源。

La iluminación exterior está formada de faros, luces de avance, luces traseras, luces de identificación y la luz de señalización exterior. Los faros son de fuente de luz LED blanca e incluyen las luces de corto y largo alcance. Las luces de identificación son de fuente LED blanca. Las luces traseras son de fuente de luz LED roja. La señalización luminosa exterior es de fuente de luz LED de color ámbar, azul y rojo.

司机室照明建议设置3个圆形顶棚灯。

Para la iluminación de la cabina, se recomienda colocar 3 luces de techo redondas.

客室照明使用节能环保的LED照明灯具，分正常照明和紧急照明。紧急照明采用整体降亮度的方案实现，当车辆提供一个高电平紧急信号，所有灯具照度降低，以节约蓄电池能耗。

Se utilizan luminarias LED ecológicas para la iluminación del salón de pasajeros. La iluminación del salón incluye la iluminación normal y la de emergencia. La iluminación de emergencia se realiza con la reducción general de luminosidad; cuando el tren ofrece una señal de emergencia de alto nivel eléctrico, se baja la luminosidad de todas las luminarias para reducir el consumo de la energía de las baterías.

17.2 车内照明 Iluminación en tren

17.2.1 客室照明 Iluminación del salón de pasajeros

该列车内照明灯具全部为LED光源，可提供无眩光、无闪烁、舒适的优质照明。

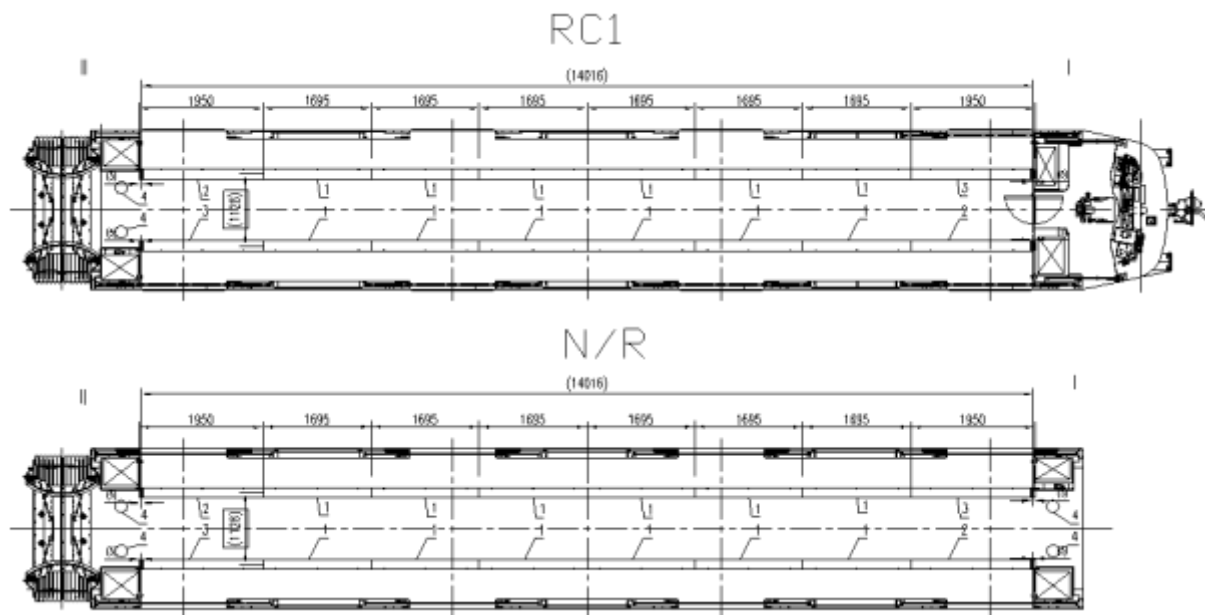
Todas las lámparas de iluminación del tren son de fuentes de luz LED, que pueden proporcionar una iluminación cómoda de alta calidad sin deslumbramiento ni parpadeos.

灯珠的显色指数大于80，灯珠色温要求在3985K±275K（暖白色）。

El CRI de la bombilla es superior a 80, y se requiere que la temperatura de color de la bombilla sea de $3985K \pm 275K$ (color blanco cálido).

客室内部照明布置方式见图17-1所示。客室照明采用集中供电方式，车厢内灯具在电气结构上分为4路灯带，车内左右两侧各 2路灯具分别间隔分布。每路灯具的电源由一个集中式驱动电源供电，这样每节车有4个驱动电源，每个电源控制4个并联的灯具。

La disposición de la iluminación interior del salón de pasajeros se muestra en las Figuras 17-1. La iluminación del salón de pasajeros adopta un método de alimentación centralizada. Las luces del salón de pasajeros se dividen en 4 fajas de luces en la estructura eléctrica, y 2 luces en los lados izquierdo y derecho en el tren se distribuyen por separado. La fuente de alimentación de cada lámpara es suministrada por una fuente de alimentación de accionamiento centralizado, de modo que cada carro cuenta con 4 fuentes de alimentación de accionamiento, y cada fuente de alimentación controla 4 lámparas en para elelo.



序号 Número de serie	名称 Componente	数量/节车 Número / Carro		型号 Modelo
		RC	N/R	
1	客室照明灯具 1695 Luminaria de salón de pasajeros 1695	12	12	LD195/01-000

2	客室照明灯具 1950A Luminaria de salón de pasajeros 1950A	2	2	LD195/02-000
3	客室照明灯具 1950B Luminaria de salón de pasajeros 1950B	2	2	LD195/03-000
4	贯通道灯 Luminaria de pasillo de intercomunicación	2	4	LY-LED-DC110V-1 0W-DP16-MXG

图 17-1 客室照明灯具布置

Figura 17-1 Disposición de lámparas de iluminación de salón de pasajeros

客室照明控制 Control de la iluminación del salón de pasajeros:

(1)列车不激活时，客室照明处于关闭状态。Con el tren apagado, la iluminación del salón de pasajeros estará apagada.

(2)列车激活且有高压供电时，客室照明处于正常照明工作模式。Con el tren encendido y con alta tensión, la iluminación del salón de pasajeros estará en el modo normal.

(3)列车激活但无高压供电时，客室照明处于紧急照明工作模式。Con el tren encendido y sin alta tensión, la iluminación del salón de pasajeros entrará en el modo de iluminación de emergencia.

(4) 无司机室占有15分钟之后，客室照明自动进入紧急照明状态。Si la cabina no se pone en servicio dentro de 15 minutos, la iluminación del salón de pasajeros se pondrá automáticamente en el estado de iluminación de emergencia.

17. 2. 2 司机室照明 Iluminación de la cabina de conducción

Rc车的司机室有3个司机室顶棚灯安装在司机室的天花板上。司机室顶棚灯通过直流110 V供电。

La cabina del carro Rc tiene 3 luces de techo de la cabina instaladas en el techo de la cabina. Las luces del techo de la cabina se alimentan por 110V de corriente directa.

司机室顶棚灯为司机室提供主照明。

La lámpara del techo de la cabina proporciona la iluminación principal para la cabina.

司机室照明布置灯具布置如下图所示：

La disposición de las lámparas de iluminación en la cabina se muestra en la siguiente figura:

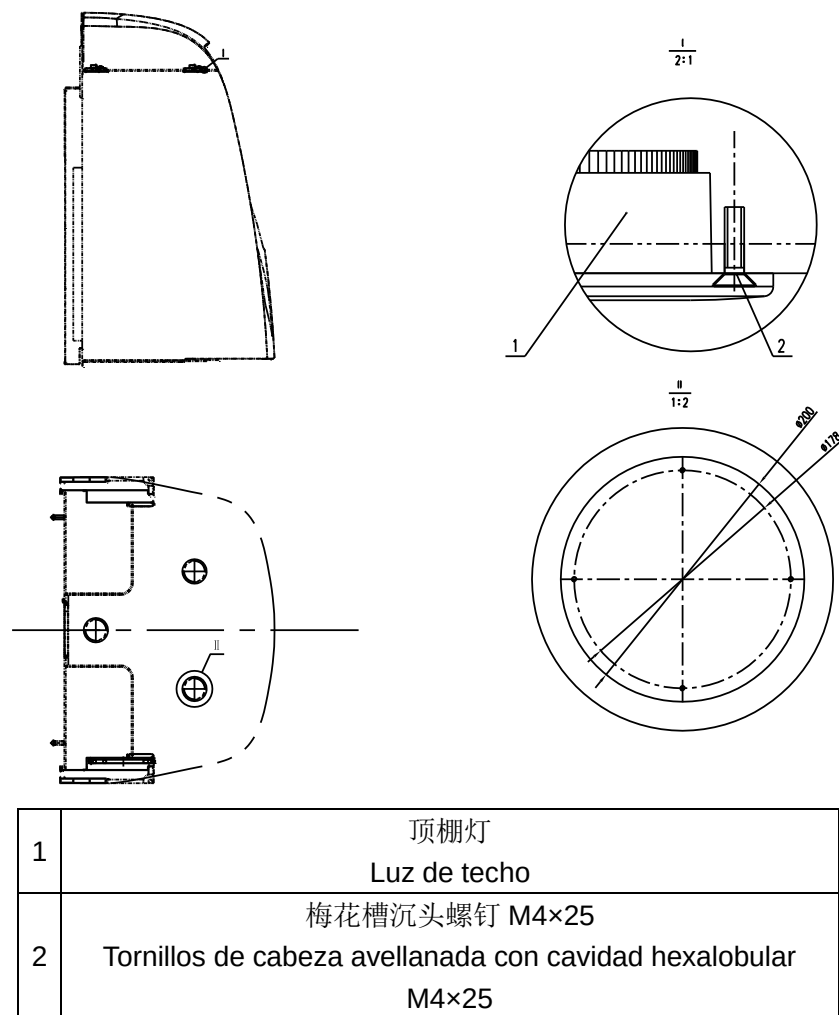


图 17-2 司机室照明灯具布置

Figura 17-2 Disposición de las lámparas de iluminación en la cabina

控制方式为:

El control de la iluminación de la cabina será:

在司机台上设置司机室照明旋转控制开关“=52-S101”，司机室照明开关有2个位置，在左右两边打开，在底部关闭，具体控制逻辑为:

En el pupitre del conductor se establecerá una perilla de control de iluminación (=52-S101). En la cabina los interruptores de iluminación se disponen en 2 posiciones, que pueden ser encendidos en el lado tanto izquierdo como derecho y apagado en la parte inferior. La lógica de control específica es la siguiente:

(1)当旋转开关处于开位，司机室照明处于打开状态。Cuando el selector está en la posición “Encendido”, la iluminación de cabina está encendida.

(2)当旋转开关处于关位，此时若打开司机室3个门中的任何一个，将自动打开司机室照明，司机关好门后没有打开司机室照明旋转开关，司机室照明将在30s自动熄灭。

(2)Cuando el selector está en la posición “Apagado”, si se abre cualquiera de las 3 puertas de la cabina, la iluminación de la cabina se encenderá automáticamente. Cuando las puertas están cerradas y no se enciende la iluminación de cabina mediante el selector, la iluminación de la cabina se apagará automáticamente en 30 segundos.

17.3 外部照明 Iluminación externa

外部照明由前照灯、标识灯和外部信号灯组成。前照灯包含前进灯、头灯和尾灯，该灯具允许进行水平和垂直方向的适当调节；尾灯采用低功耗的红色LED，安装在与头灯相同的灯仓内。前照灯位于司机室前端墙下方，两侧对称布置。外部信号灯安装在每节车两侧，光源采用琥珀色、蓝色和红色LED。

La iluminación exterior está formada de los faros y las luces de identificación. Las luces delanteras incluyen luces de avance, faros y luces traseras, y permiten ajustarse adecuadamente en las direcciones horizontal y vertical. Las luces traseras son de LED rojo de bajo consumo de energía y están instaladas en el mismo módulo de los faros. Los faros están en la parte inferior del testero de la cabina y están simétricamente colocados en los dos lados.



图 17-3 外部照明灯具布置

Figura 17-3 Disposición de las lámparas de iluminación externa



图 17-4 外部信号灯

Figura 17-4 Luz de señal externa

外部照明控制Control de la iluminación exterior:

外部照明能按照灯的显示区分出列车运行方向；头灯的控制开关“=51-S101”设于司机室，分为近光/0/远光三档，并可由司机操作所在端头灯的状态；

El estado de las luces de la iluminación exterior indica el sentido de marcha del tren.

El selector del faral “=51-S101” de 3 posiciones (corto alcance/0/largo alcance) se encuentra en la cabina, con el cual se controla los faros del correspondiente extremo.

(1) 列车关闭时两端头灯和白色前进灯都不亮。列车两端红色尾灯亮。

En tren apagado, los faros de ambos extremos y las luces blancas de avance están apagados y las luces rojas de cola de ambos extremos están encendidas.

(2) 列车激活，司机室无占有时，列车两端白色前进灯都不亮，列车两端红色尾灯亮。

En tren encendido, sin toma de servicio de las cabinas, las luces blancas de ambos extremos están apagadas y las luces rojas de cola de ambos extremos están encendidas.

(3) 列车激活，一位端司机室占有，且方向手柄在“0”位时，列车一位端白色前进灯亮，列车一位端红色尾灯不亮，列车二位端白色前进灯不亮，列车二位端红色尾灯亮。（二位端司机室占有时，以上灯具状态相反。）

En tren encendido, con la cabina del extremo I tomada de servicio y el manipulador en posición “0”, las luces blancas de avance del extremo I del tren están encendidas; las luces rojas de cola del extremo I están apagadas; las luces blancas de avance del extremo II están apagadas; las luces rojas de cola del extremo II están encendidas. (En caso de la cabina del extremo II tomada de servicio, las luminarias mencionadas están en estado reverso.)

(4) 列车激活，一位端司机室占有，司机控制器牵引手柄动作，且方向手柄在“向前”位时，列车一位端白色前进灯亮，列车一位端红色尾灯不亮，列车二位端白色前进灯不亮，列车二位端红色尾灯亮。（二位端司机室占有时，以上灯具状态相反。）

En tren encendido, con la de cabina del extremo I tomada de servicio y con el manipulador de conducción en posición ADELANTE, las luces blancas de avance del extremo I están encendidas; las luces rojas de cola del extremo I están apagadas; las luces blancas de avance del extremo II están apagadas; las luces rojas de cola del extremo II están encendidas.(en caso de la cabina del extremo II tomada de servicio, las luminarias mencionadas están en estado reverso.)

(5) 列车激活，一位端司机室占有，司机控制器牵引手柄动作，且方向手柄在“向后”位时，列车一位端白色前进灯不亮，列车一位端红色尾灯亮，列车二位端白色前进灯亮，列车二位端红色尾灯不亮。（二位端司机室占有时，以上灯具状态相反。）

En tren encendido, con la cabina del extremo I tomada de servicio y con el

manipulador de conducción en posición ATRÁS, las luces blancas de avance del extremo I están apagadas; las luces rojas de cola del extremo I están encendidas; las luces blancas de avance del extremo II están encendidas; las luces rojas de cola del extremo II están apagadas(en caso de la cabina del extremo tomada de servicio, las luminarias mencionadas están en estado reverso.)

标识灯工作模式:

Modo de funcionamiento de luces de identificación:

(1)车辆标识灯具有司机手动和自动控制两种方式，司机手动控制方式优先。

Hay 2 modos de control para las luces de identificación: manual y automático, y el modo de control manual por conductor tiene la prioridad.

(2)司机手动控制开关“=51-S102”具有三个档位：从左往右依次是：常亮、闪烁和关闭。

(2) El selector para el control manual “=51-S102” tiene 3 posiciones (de izquierda a derecha): Encendido, Intermitente y Apagado.

(3)车辆在判断CBTC工作正常情况下，由司机手动控制标识灯。

Cuando el tren confirma que el CBTC está funcionando bien, el conductor puede controlar manualmente las luces de identificación.

(4)在无CBTC防护的手动驾驶模式下（操作=22-S101旋钮，模拟CBTC切除模式。），标识灯自动进入闪烁状态，司机可以手动控制常亮或闪烁。

Con el modo de conducción manual sin CBTC (Operar el selector =22-S101 para simular el modo de CBTC aislado.), las luces indicadoras se parpadearán automáticamente, y el conductor puede hacerlas encendidas o intermitentes de manera manual.

18 火灾报警系统 SISTEMA DE ALARMA DE INCENDI/OS

本火灾报警系统由火灾报警控制器主机、温烟复合探测器、感烟探测器、感温电缆等设备组成。在客室内布置感烟探测器，屏柜内布置温烟复合探测器，当探测器检测到火情或者温度超过阈值后，通过电缆将信号传送给控制器，火灾报警控制器一方面启动本地信号灯进行提示，另一方面将火警信息传递给火灾报警控制器主机再通过MVB接口模块传送到列车控制单元，并由列车控制单元同步通过CBTC网络传送至PCC。

Este sistema de alarma de incendios está formado de: unidad central del control de alarma de incendios, detector compuesto de humo y temperatura, detector de humo, cable sensor de temperatura, etc. Se instala detectores de humo en el interior del salón de pasajeros y se instala los detectores compuestos de humo y temperatura en los armarios. Si el detector detecta el fuego o que la temperatura exceda del valor umbral, enviará la señal al control mediante el cable; el control de alarma de incendio encenderá la luz indicadora local para dar advertencia y transferirá la información de alarma de incendio a la unidad central del control. La información se transmitirá a la unidad de control de tren vía el módulo de interfaz de MVB, y se enviará vía la red de CBTC a PCC de forma para elela por la unidad de control del tren.

火灾报警系统配置：

Configuración del sistema de alarma de incendio:

序号 Núm ero de orde n	设备名称 Descripción de equipo	各车数量									数量	备注 Observaciones
		Cantidad por carro									/列	
		RC 1	N1	N 2	N 3	R	N 4	N 5	N 6	R C 2	Cant idad / tren	
1	火灾报警控制主机 (FCU) Host de control de alarma de incendio (FCU)	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	

2	火灾报警分 控器 (SDCU) Subcontrola dor de alarma de incendio (SDCU)	-	1	1	1	1	1	1	1	-	7	
3	烟温复合探 测器 (MD) Detector compuesto de humo y temperatura (MD)	4	3	3	3	4	3	3	3	4	30	每个车内电气屏柜布 置 1 个。 Cada cofre eléctrico del interior del carro dispondrá de 1.
4	感烟探测器 (SD) Detector de humo (SD)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	54	每节车客室布置 4 个 外烟探测器和 2 个内 烟探测器。 Cada salón de pasajeros dispondrá de 4 detectores de humo exteriores y 2 interiores.
5	感温电缆 (LHD) cable sensor de temperatura (LHD)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	每节车车底配置 1 套 感温电缆, 布置在胶轮 附近。 Se instalará 1 cable sensor de temperatura debajo de cada carro cerca de las ruedas neumáticas.

火灾报警系统的拓扑结构如下图所示。

La topología del sistema de alarma de incendios se muestra en la siguiente figura.

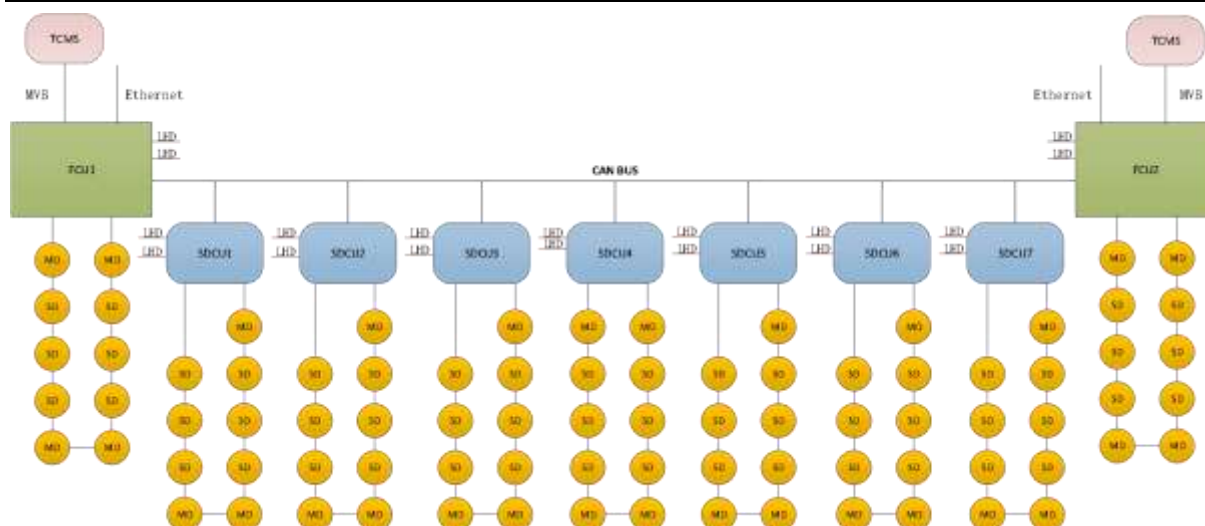


图 18-1 火灾报警系统拓扑结构

Figura 18-1 Topología del sistema de alarma de incendios

火灾报警系统设备安装位置如下图所示。

La ubicación de instalación del equipo del sistema de alarma de incendio se muestra en la siguiente figura.

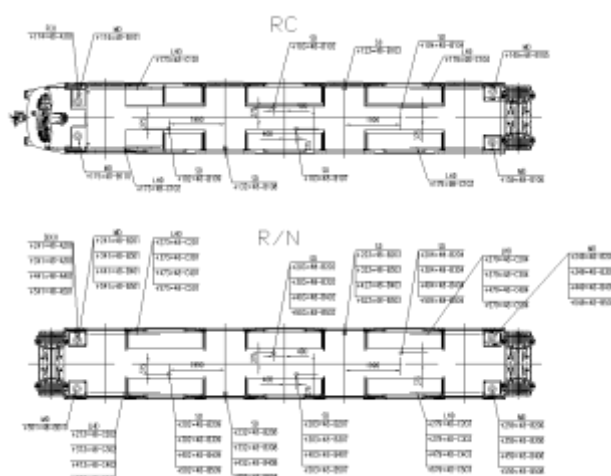


图18-2 火灾报警系统设备安装位置图

Figura 18-2 Plano de ubicación de instalación de los equipos del sistema de alarma de incendios

19 准备, 运行, 停机 **PREPARAR, OPERAR, PARAR**

19.1 概述 **Generalidades**

一般来说, 此处描述的任务都是为了操作一个9节编组单元。而且所有此处描述的因素及任务都应认为是对所有STC的指导以及国家法律, 法规与规则的附加说明。

En general, las tareas descritas aquí son para operar una unidad de composición de 9 carros. Y deben considerar todos los factores y tareas descritos aquí como instrucciones adicionales para todas las pautas de “el STC” y leyes, regulaciones y reglas nacionales.

19.2 列车启动程序 **Proceso de arranque de tren**

19.2.1 列车启动程序 **Proceso de arranque de tren**

(1) 在车辆处于休眠工况时, 司机操作司机室外部左右两侧的绿色上电按钮开关 (PREPARACION MATERIAL) 或ATC系统触发唤醒命令, 车辆自动完成上电过程。

Cuando el tren está desactivado, después de que el conductor opera el botón de encendido verde (PREPARACION MATERIAL) en los lados izquierdo y derecho fuera de la cabina o con el comando de activación enviado por el sistema de ATC, el tren se energizará automáticamente.

不受司机室钥匙控制的负载应得电。

Las cargas que no están controladas por la llave de la cabina se energizarán.

- 制动控制单元 Unidad de control de frenado
- VCU、I/O 模块 Módulos de VCU, I/O
- 辅助逆变器控制器 Controlador de inversor auxiliar
- 牵引箱控制器 Controlador de caja de tracción
- 列车网络系统 Sistema de gestión y control de trenes
- 无线电台系统 Sistema de radio inalámbrico
- PIS 系统 Sistema PIS
- CCTV 系统 Sistema CCTV
- 紧急照明 Iluminación de emergencia
- 司机室照明 Iluminación de la cabina
- 通风控制器 Controlador de aire acondicionado
- 门 控 制 器 MDCU/LDCU Controlador de puerta
MDCU/LDCU
- ATC 系统 Sistema ATC

(2) 操作人员用电子钥匙或操作机械装置从司机室侧门进入司机室，司机室顶棚灯自动亮起，在延时20秒后自动关闭。

Cuando el operador ingresa a la cabina por la puerta lateral de la cabina con una llave electrónica o por operar el dispositivo mecánico, la luz del techo de la cabina se encenderá y se apagará automáticamente después de un retraso de 20 segundos.

(3) 操作“ALUMBRADO CABINA”旋转开关(=52-S101)将司机室灯点亮。

Opere la perilla "ALUMBRADO CABINA" (=52-S101) para encender las luces de la cabina.

(4) 司机室激活（又称司机台解锁、司机室占有）

FAM/AM模式下，司机室激活由ATC系统自动实现。在FAM/AM模式下，操作司机台上的“CONMUTADOR C”至“ATS”或“CLT2”位置，实现本端司机室激活。

Activación de la cabina (también conocida como desbloqueo del pupitre de conducción, ocupación de la cabina)

En el modo FAM/AM, la activación de la cabina se realizará automáticamente por el sistema ATC. En el modo FAM/AM, opere el "CONMUTADOR C" en el pupitre de conducción a la posición "ATS" o "CLT2" para activar la cabina en el extremo actual.

在司机室激活后，车辆TCMS显示器开始点亮，列车开始初始化。

Cuando la cabina está activada, el monitor TCMS del tren se encenderá y el tren se inicializará.

BS信号控制盒“FRENO ESTACI/ONAMIENTO APLICADO” 红色指示灯被点亮表示停放制动已经施加。

Cuando la luz indicadora rojo de la caja de señalización BS "FRENO ESTACI/ONAMIENTO APLICADO" está encendido, el freno de estacionamiento se ha aplicado.

附注

一列车被设计为只能激活一个司机室。

Notas

Un tren está diseñado para activar solo una cabina.



如果将司机台上的“CONMUTADOR C”至“ATS”或“CLT2”位置，BS 信号控制盒“FRENO ESTACI/ONAMIENTO APLICADO”红色指示灯没有被点亮，则检查另一个 RC 车司机室内司机台上的“CONMUTADOR C”至“ATS”或“CLT2”位置，即确认另一个 RC 车司机室没有被激活。在列车进行初始化时，下列系统被激活：Cuando el "CONMUTADOR C" en el pupitre de conducción se coloca en la posición de "ATS" o "CLT2", y la luz indicadora rojo de la caja de señalización BS "FRENO ESTACI/ONAMIENTO APLICADO" no se enciende, deberá verificar si el "CONMUTADOR C" del pupitre de conducción en la cabina del carro RC está en la posición de "ATS" o "CLT2", es decir, si la otra cabina del carro RC está activada. Cuando se inicializa el tren, se activan los siguientes sistemas:

- * 尾灯（列车两端的红色指示灯和白色指示灯）
- * Luces traseras (indicadores rojo y blanco en ambos extremos del tren)
- * 通讯设备
- * Dispositivo de comunicación
- * 车门控制
- * Control de puerta

警示

如果 HMI 上“旁路”指示灯在点亮的状态，列车不能用于正线运行。

ADVERTENCIA

Si la luz indicadora de by-pass en la HMI está encendido, el tren no se puede circular en la línea principal.



(5) 操作“Sustitución de hombre muerto/prueba de lámparas”开关（=73-S105）至“TE”位置，检查所有在司机控制台上的BS信号控制盒和指示灯。检查司机控制台面板上的所有的指示灯都可以工作，尤其是BS信号控制盒上的“NO DESBLOQUEADO”红色指示灯（亮起表示制动未缓解），“TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS”绿色指示灯（亮起表示车辆所有制动都缓解），“FRENO ESTACI/ONAMIENTO APLICADO”红色指示灯（亮起表示车辆停放制动处于施加状态）以及HMI上的“旁路”指示，旁路指示灯亮说明在车辆至少有一个旁路开关目前是被激活的。

Mueva el interruptor "Sustitución de hombre muerto/prueba de lámparas" (=73-S105) a la posición "TE", y verifique todas las cajas de señalización BS e indicadores en el pupitre de conducción. Verifique que todos los indicadores en el panel del pupitre de conducción funcionen normalmente, en particular la luz indicadora rojo "NO

DESBLOQUEADO" en la caja de señalización BS (cuando está encendido, eso significa que el freno no está liberado), la luz indicadora verde "TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS" (cuando está encendido, eso significa que todos los frenos están liberados), la luz indicadora rojo "FRENO ESTACIONAMIENTO APLICADO" (cuando está encendido, eso significa que el freno de estacionamiento del carro está aplicado), y la luz indicadora de by-pass en la HMI (cuando está encendido, eso significa que al menos un interruptor de by-pass está activado.)

附注 CBTC 系统的指示灯由其系统本身进行测试。

Notas la luz indicadora del sistema CBTC se prueba por su propio sistema.



(6) 操作“Sustitución de hombre muerto/prueba de lámparas”开关(=73-S105)至“N”位置后, 检查HMI上的“旁路”指示, 在非FAM模式下, 如果操作人员发现车辆有旁路指示, 列车将不能用于正线运行。

(6) Después de mover el interruptor "Sustitución de hombre muerto/prueba de lámparas" (=73-S105) a la posición "N", verifique la luz indicadora de by-pass en la HMI. En modo no FAM, si el operador encuentra que la luz indicadora de by-pass en el tren está encendido, el tren no podrá operar en línea principal.

(7) 检查司机显示器看是否有消除或纠正的故障存在。如果有故障存在, 列车将不能用于正线运行。

Compruebe el monitor de conductor para ver si existe una falla que haya sido eliminada o corregida. Cuando existe una falla, el tren no se puede operar en la línea principal.

(8) 车辆已具备主要的功能。

El tren ya se dispone de las funciones principales.

(9) 检查并确保受控的司机室的照明能够正常工作。

Compruebe y asegúrese de que la iluminación de la cabina controlada puede funcionar correctamente.

附注

正线运营时，客室照明应处于打开状态。

Notas

Durante la operación en la línea principal, la iluminación del salón de pasajeros debe estar encendida.



(10) 检查BS信号控制盒上表示高速断路器闭合的“CORRIENTE CORTADA”和HMI上的客室通风机状态处于开启位置。

Verifique que “CORRIENTE CORTADA” (que indica que el HSCB está cerrado) en la caja de señalización BS y el estado del ventilador del salón de pasajeros en HMI están en la posición ON.

19. 2. 2 列车外部的任务 Tarea del exterior del tren

(1) 对列车进行外观检查，检查明显的损坏，例如受流器、回流器的损坏，车体、转向架的损坏（损坏或部件丢失）等等。

Compruebe visualmente el tren si existen daños evidentes, como daños en el pantógrafo, daños en el bogie (piezas dañadas o faltantes), etc.

(2) 检查所有的地板以下的设备处于正确的状态，例如盖子关闭并锁好，电缆头没有松动。

Compruebe que todos los dispositivos debajo del piso estén en el estado correcto, por ejemplo, la cubierta esté cerrada y bloqueada, y el cabezal del cable no esté suelto.

(3) 检查列车的外部照明灯（列车已受电，端部红色指示灯和黄色指示灯正确点亮）。Compruebe la lámpara de iluminación externa del tren (el tren ha energizado y los indicadores rojo y amarillo al final están encendidos correctamente).

(4) 检查列车外部看是否有可以听见的漏气，特别是二系悬挂。确保空气弹簧已经适当的充满了气，且不存在泄露的情况。

Compruebe el exterior del tren si existe una fuga audible, especialmente la suspensión secundaria. Asegúrese de que el resorte de aire esté correctamente lleno de aire y que no haya fugas.

19. 2. 3 列车内部的初步检查 Inspección inicial del interior del tren

在走遍全车时，请一定要了解并注意下列几个方面：

Cuando viaje con todo el tren, comprenda y tenga en cuenta los siguientes aspectos:

(1) 检查整个车的内部看是否有打开或松动的内装顶板，并且必要的话将它们关闭。

Comprobar todo el interior del tren para ver si existen techos de interiorismo abiertos

o sueltos y cerrarlos si es necesario.

(2) 检查所有的窗户看是否有损坏。

Comprobar todas las ventanas para ver si existen daños.

(3) 检查整列车上所有屏柜的门都已经正确的关闭好。

Comprobar que las puertas de todos los armarios en todo el tren estén cerradas de forma correcta.

(4) 检查内装覆盖层是否有损坏的部件或尖角。

Comprobar la capa de cobertura del interiorismo si existen componentes dañados o esquina aguda.

(5) 检查司机控制台是否有损坏的部件或尖角。

Comprobar el pupitre de conducción de control de conductor si existen componentes dañados o esquina aguda.

(6) 检查司机座椅是否有损坏的部件或尖角。

Comprobar el asiento de conductor si existen componentes dañados o esquina aguda.

(7) 检查并确保所有司机室内的所有旁路旋钮都在“NORMAL”位置。

Comprobar y asegurarse de que todas las perillas de bypass en la cabina estén en la posición "NORMAL".

(8) 检查并确保所有车辆保护断路器处于闭合位置。

Comprobar y asegurarse de que todos los disyuntores de protección están cerrados.

(9) 检查司机门是否有损坏的部件或尖角，确保它们已经恰当的锁闭好。

Comprobar las puertas de cabina si existen componentes dañados o esquina aguda, y asegurarse de que estén bloqueadas adecuadamente.

(10) 检查所有的客室车门没有损坏并确保它们正确关闭。如果有故障门，确保这个故障门不再使用。

Comprobar que todas las puertas del salón de los pasajeros no estén dañadas y asegurarse de que estén cerradas correctamente. Cuando hay una puerta fallada, asegurarse de que ya no se utilice dicha puerta fallada.

(11) 检查列车地板看是否有高低不平或过于光滑区域

Comprobar si existen áreas desiguales o demasiado lisas del piso del tren.

(12) 检查端墙（司机室端墙及入口处座椅附近的屏风）看是否有部件损坏或尖角。

Comprobar la pared final (la pared final de la cabina y la pantalla cerca del asiento en

la entrada) para ver si existen partes dañadas o esquinas afiladas.

(13) 在旅客车厢检查座椅外壳看是否有部件损坏或尖角，转向架隔离塞门的盖子已经关上并锁闭。

En el salón de pasajeros, comprobar si existen daños o esquinas afiladas en la carcasa del asiento, y si la tapa del grifo de aislamiento del bogie está cerrada y bloqueada.

(14) 在旅客车厢检查所有其他内部部件看是否有部件损坏或尖角
Comprobar si existen daños o esquinas afiladas en todas los demás componentes internos del salón de pasajeros.

(15) 检查并确保旅客车厢内部照明所有的灯都被点亮并且没有损坏。
Comprobar y asegurarse de que todas las luces de la iluminación interior del salón de pasajeros estén encendidas y no estén dañadas.

(16) 对所有的灭火器进行一个外观检查，确保它们在合适的位置以及它们的密封尚未损坏。

Comprobar visualmente todos los extintores para asegurarse de que estén en posiciones adecuadas con sus sellos no dañados.

(17) 检查司机操作台下的急救设备内容，确保其完整和清洁。
Comprobar el contenido del dispositivo de primeros auxilios debajo del pupitre de conductor para asegurarse su integridad y limpieza.

(18) 检查所有的贯通道看有否丢失覆盖物（即没有覆盖的活动部分）。
Comprobar todos los pasillos de intercomunicación entre carros si faltan el recubrimiento (o sea, las partes móviles no recubiertas).

(19) 对列车内所有的贯通道进行外观检查看是否有损坏的部件或尖角，或者对垫子的损坏。

Comprobar visualmente todos los pasillos de intercomunicación en el tren si existen componentes dañados o esquina aguda, o cojín dañado.

(20) 检查列车贯通道看是否有高低不平或过于光滑区域。
Comprobar si existen áreas desiguales o demasiado lisas del pasillo de intercomunicación entre carros del tren.

19. 2. 4 客室车门试验 Ensayo de puerta de salón de pasajeros

使用司机显示屏上的操作屏，检查车门状态。列车的概况应显示无车门打开或故障。开关门一次，检查司机显示屏上的正确状态指示。

Comprobar el estado de la puerta con la pantalla de operación en la pantalla del conductor. El perfil del tren debe mostrar que ninguna puerta está abierta o fallada. Abra y cierre la puerta una vez y compruebe la indicación de estado en la pantalla del conductor si es correcta.

19. 2. 5 制动检查 Inspección de freno

操作司机显示屏上的操作屏，在显示器上检查制动的状态。列车的概况应显示未施加常用制动或无故障。

Opere la pantalla de operación en la pantalla del conductor y compruebe el estado del freno en la pantalla. El perfil del tren debe indicar que no se ha aplicado el frenado de servicio o no se falle.

附注

司机操纵台上 BS 信号控制盒“FRENO ESTACI/ONAMIENTO

Notas



APLICADO”红色指示灯被点亮并指示所有的停放制动都显示已施加。

la luz indicadora rojo del "FRENO ESTACI/ONAMIENTO

APLICADO" en la caja de señalización BS del pupitre de conductor se ilumina, e indica que se ha visualizado todos los frenos de estacionamiento aplicados.

19. 2. 6 PA 系统的设定 Configuración del sistema PA

(1) 按下司机显示屏下方的“运行”按钮，进入“站点设置”界面。

Presione el presionador "Operar" debajo de la pantalla del conductor para ingresar a la interfaz "Configuración de estación".

(2) 选择路径。此画面中，司机必须在运营启动前选择线路，当前列车位置必须在“起点站”且目的地必须为“终点站”。

Elija la ruta. En esta pantalla, el conductor debe elegir la ruta antes de la operación. La posición actual del tren debe estar en la "estación de salida" y el destino debe ser la "terminal".

(3) 选择站点。默认站如图中的基准行，司机可选择“起点站”为当前站，“终点站”为目的站，然后“确认”。

Elija la estación. La estación por defecto, como se muestra la línea de referencia en la figura, el conductor puede elegir la "estación de salida" como la estación actual y la "estación terminal" como la estación de destino, y luego "confirmar".

(4) 运营过程中根据需要，点击相应的报站按钮进行站点广播。

Durante la operación, haga clic en el presionador correspondiente de aviso de

estación según la necesidad para realizar la megafonía de estación.

19. 2. 7 完成启动程序 Completar el proceso de arranque

(1) 通过风压表检查MRE风管的气压。气压应在7.5-10 bar 的范围内。

Comprobar la presión de aire del conducto MRE a través del manómetro de aire. La presión del aire debe estar en el rango de 7.5-10 bar.

(2) 按下“DISYUNTOR”按钮 (=20-S101)，在HMI上检查所有的高速开关都吸合。

Presionar el presionador "DISYUNTOR" (=20-S101) y confirmar en HMI si todos los disyuntors ultrarrápidos están conectados.

(3) 操作“BOCINA NEUMATICA”开关(=42-S103)检查汽笛，汽笛的声音应清晰可听见；操作“BOCINA ELÉCTRICA”按钮(=42-S101、=42-S102)检查电笛，电笛的声音应清晰可听见。

(3) Operar el interruptor "BOCINA NEUMATICA" (=42-S103) para verificar la bocina neumática, cuyo sonido deberá ser claro y audible; operar el botón "BOCINA ELÉCTRICA" (=42-S101, =42-S102) para verificar la bocina eléctrica, cuyo sonido deberá ser claro y audible.

(4) 检查风挡刮雨器及喷水装置能正常工作。

Comprobar el limpiaparabrisas y el dispositivo de rocío de agua, que pueden funcionar normalmente.

(5) 检查喷水装置的水位。

Comprobar el nivel de agua del dispositivo de rociado de agua.

(6) 根据你的需要调整司机座椅。

Ajustar el asiento de conductor según su necesidad.

(7) 根据你的需要调整司机室遮阳帘。

Ajustar el parasol de la cabina según su necesidad.

(8) 根据需要，选择驾驶模式。

Seleccionar el modo de conducción según la necesidad.

(9) 通过“CONTROL LUCES”按钮(=51-S101)检查并确保头灯在远光和近光状态都能正常工作。

Comprobar y asegurarse de que el faro puede funcionar normalmente en estado de luz corto y luz largo mediante el presionador "CONTROL LUCES" (=51-S101).

附注 在对列车进行任何机动操作之前，你要先检查并确认没有障碍物或干扰在开动时危及列车的安全。



Antes de cualquier maniobra en el tren, debe comprobar que no existen obstáculos o interferencias que pongan en peligro la seguridad del tren cuando se arranca.

要启动列车，你必须操作“IFE”按钮(=27-S101)以缓解停放制动，一旦所有的停放制动都缓解，BS信号控制盒上“FRENO ESTACI/ONAMIENTO APLICADO”红色指示灯熄灭。现在列车就准备好可以正线运行了（前提条件：所有的回路都已经闭合）。

Para arrancar el tren, debe presionar el presionador "IFE" (=27-S101) para liberar el freno de estacionamiento. Una vez liberados todos los frenos de estacionamiento, se apagará la luz indicadora rojo de “FRENO ESTACI/ONAMIENTO APLICADO” en la caja de señalización BS. En este momento, el tren está listo para circular por la línea principal (requisito previo: todos los circuitos están cerrados).

19. 2. 8 检查司机警惕系统 Comprobar el sistema de hombre muerto de conductor

(1) 释放处于凹陷警惕位置的主控制器手柄。

Liberar la palanca del manipulador de conducción en la posición hundida de hombre muerto.

(2) 司机松开警惕按钮2.5秒后，HMI进行报警，5秒后，车辆自动施加紧急制动。

Después de que el conductor suelte el botón de hombre muerto durante 2.5 segundos, HMI dará una alarma y el tren aplicará automáticamente el freno de emergencia en 5 segundos después.

在司机持续按压警惕按钮超过30秒，HMI图形标识变化，HMI蜂鸣器报警，警惕指示灯点亮，超过32.5秒如果不进行任何操作，车辆施加紧急制动。

Cuando el conductor sigue presionando el botón de hombre muerto por más de 30 segundos, el señalamiento de imagen de HMI cambiará, el zumbador HMI emitirá alarma, la luz indicadora de alerta se enciende. Si no se realiza ninguna operación dentro de 32.5 segundos, el tren aplica frenado de emergencia.

在警惕按钮故障时，可通过旁路司机警惕功能。

En caso de mal funcionamiento del botón de hombre muerto, se puede activar esta función por derivación.

警惕按钮旁路（LLAVE BYPASS HOMBRE MUERTO）和警惕置换/灯测试（Prueba de

cambio/lámpara de alerta) 安装在司机台上方顶板。

LLAVE BYPASS HOMBRE MUERTO y Prueba de cambio/lámpara de alerta están instaladas en el panel superior sobre el pupitre del conductor.

(3) 将主控制器手柄移至“0”位。

Mover la palanca del manipulador de conducción principal a “0”.

19. 2. 9 检查紧急停车按钮 Comprobar el presionador de parada de emergencia

(1) 提高速度至10km/h. Aumentar la velocidad hasta 10km/h.

(2) 按下“PARO DE EMERGENCIA”按钮 (=21-S07)，列车逐渐停止，HSCB断开。Presionar el presionador “PARO DE EMERGENCIA” (=21-S07), el tren se detiene gradualmente y se desconecta HSCB.

(3) 将主控制器手柄回复“0”位。

Restaurar la palanca del manipulador de conducción a “0”.

(4) 自动驾驶模式下，由TCMS自动控制高速断路器闭合；手动模式下，由司机手动合上HSCB。Cerrar HSCB.

(4) En el modo de conducción automática, se controla automáticamente el cierre del HSCB por el TCMS; en el modo manual, el conductor se encarga de cerrar manualmente el HSCB. Cerrar HSCB.

(5) 开始正常运行。Empezar el funcionamiento normal.

19. 2. 10 列车启动检查清单 Lista de inspección de arranque de tren

序号 N.º	任务 Tarea
1	进入司机室 Entrar en la cabina de conducción
2	使列车受电 Energizar el tren
3	检查并确认停放制动已施加 Comprobar y confirmar que se ha aplicado el freno de estacionamiento
4	如果必要的话，合上司机室照明灯 En caso necesario, cerrar la lámpara de iluminación de cabina
5	将操作司机台上的“CONMUTADOR C”至“ATS”或“CLT2”位置，实现本端司机室激活和模式选择。 Operar el "CONMUTADOR C" en el pupitre del conductor a la posición "ATS" o "CLT2" para activar la cabina y seleccionar el modo en el extremo actual.
7	检查驾驶室中所有指示灯和旁路开关 Comprobar todos los indicadores e interruptores de bypass en la cabina

序号 N.º	任务 Tarea
8	检查司机显示器上的故障信息 Comprobar la información de fallas presentadas en el monitor de conductor
9	检查客室的照明灯具已经打开 Encender la lámpara de iluminación de salón de pasajeros
10	检查 HMI 上的通风机状态 Comprobar el estado de aire acondicionado en HMI
11	检查列车的外部 Inspección del exterior del tren
12	检查列车内部 Inspección del interior del tren
13	对客室门进行试验 Probar la puerta del salón de pasajeros
14	检查制动 Comprobar el freno
15	设定旅客信息系统 Establecimiento del sistema de información al pasajero
16	紧急停车按钮试验 Ensayo de presionador de parada de emergencia
17	检查司机警惕系统 Comprobar el sistema de alerta de conductor
18	完成启动程序 Completar el proceso de arranque

19.3 牵引与制动 Tracción y frenado

19.3.1 概述 Generalidades

下述内容是针对列车牵引，惰行（准备制动时的行驶）及制动的一个简要说明。这些模式由手动控制牵引的控制元件以及牵引制动控制单元控制。

Es una breve descripción con respecto a la tracción, la marcha por inercia (conducir cuando está listo para frenar) y el frenado. Estos modos se controlan mediante los elementos de control de tracción controlados manualmente y la unidad de control del freno de tracción.

警示

在运行时，本车的有效速度限制必须进行监控并遵守。

ADVERTENCIA

Se debe monitorear y observar el límite de velocidad efectivo del carro durante la operación.



警示

ADVERTENCIA



在列车的操作及运行过程中，所有当地的标准特殊说明及规定（例如 STC 的规定）都应被遵守。

Se deben seguir todas las normas locales e instrucciones y regulaciones especiales (como las regulaciones de “el STC”) durante la operación y funcionamiento del tren.

警示

ADVERTENCIA



建议在列车正常运行时将列车的 CBTC 系统打开。

Se recomienda encender el sistema CBTC del tren cuando el tren funciona normalmente.

警示

ADVERTENCIA



在对列车进行任何机动操作之前，你必须检查并确认没有障碍物或干扰在开车时危及列车的安全。

Antes de cualquier maniobra en el tren, debe comprobar que no existen obstáculos o interferencias que pongan en peligro la seguridad del tren durante el manejo.

危险

PELIGRO



检测旅客从任何车站离开，确保旅客不被运动的列车伤害。

Detecte a los pasajeros que salen de cualquier estación para asegurarse de los pasajeros no se lesionen por los trenes en movimiento.

危险

PELIGRO



车辆动车前，司机需确认所有车门已经关好且锁好。

Antes de mover el vehículo, el conductor debe asegurarse de que todas las puertas están cerradas y bloqueadas.

警示

ADVERTENCIA



救援列车/单列车在坡道上启动时，应将牵引手柄推至 100%牵引位，保证车辆不后溜。

Cuando el tren de socorro/carro único arranca en una rampa, debe empujar la palanca de tracción a la posición de tracción del 100% para asegurarse de que el tren no se deslice hacia atrás.

警示

ADVERTENCIA



在离开司机室之前，你必须确认停放制动已经施加。BS 信号控制盒上的“FRENO ESTACI/ONAMIENTO APLICADO”按钮红色指示灯必须被点亮。

Antes de salir de la cabina de conducción, debe confirmar que se ha aplicado el freno de estacionamiento. Se debe encender la luz indicadora rojo de “FRENO ESTACI/ONAMIENTO APLICADO” en la caja de señalización BS.

警示

ADVERTENCIA



牵引控制故障时，列车将限速运行。

Cuando se falla el control de tracción, el tren se operará a velocidad limitada.

附注

Notas



在紧急情况下，列车可以通过紧急蘑菇头按钮（=21-S07）或者将主司控器手柄移至“FU”位置，车辆自动施加紧急制动停车。

En caso de emergencia, el tren puede aplicar automáticamente la parada de frenado de emergencia mediante el presionador de hongo de emergencia (=21-S07) o moviendo la palana del manipulador de conducción a “FU”.

附注

Notas



在紧急制动无法施加的情况下，你必须通过停放制动将列车停下。如果牵引装置没有停止工作，你必须操作在司机台上的“FRENO ESTACI/ONAMIENTO APLICADO” (=20-S101)开关至“N”位置。

Cuando no se pueda aplicar el freno de emergencia, debe detener el tren con el freno de estacionamiento. Cuando el dispositivo de tracción no deja de funcionar, debe presionar el presionador "FRENO ESTACI/ONAMIENTO APLICADO" (=20-S101) en el pupitre de conductor.

附注

Notas



在雨天运行时如果刮雨器出现故障，减速并将带有故障刮雨器的列车退出干线运行。

Cuando se falla el limpiaparabrisas durante la operación en lluvia, reduzca la velocidad y retire el tren con el limpiaparabrisas fallado de la línea principal.

19. 3. 2 手动牵引/制动的运行器件 Componentes de funcionamiento de tracción/frenado manual

调速手柄给出牵引和制动指令，调速手柄集成有警惕按钮，调速手柄有 4 个位置，

La palanca de regulación de velocidad da comandos de tracción y frenado. La

palanca de regulación de velocidad está integrada con un presionador de hombre muerto, y tiene 4 posiciones.

分别如下:

Como lo sigue:

* T1~T5: 牵引（前推位）；

T1~T5: tracción (posición de empuje adelante);

* N: （中间位、惰行位）；

N: (neutral, posición de marcha por inercia);

* F1~F6: 制动（向后位置）；

F1~F6: freno (posición hacia atrás);

* FU: 紧急制动（完全向后）。

FU: Frenado de emergencia (hacia atrás completamente).

牵引指令、制动指令以及参考值都由调速手柄给出。模拟量输入单元采集调速手柄的电压参考值，通过 MVB 总线将参考值发送给制动控制单元和车辆控制单元。

Los comandos de tracción y de frenado y el valor de referencia se proporcionan por la palanca de regulación de velocidad. La unidad de entrada analógica recopila el valor de referencia de tensión de la palanca de regulación de velocidad y envía el valor de referencia a la BCU y la unidad de control del carro a través del bus MVB.

19. 3. 3 牵引模式 Modo de tracción

TCMS正常工况下，车辆进入正常牵引模式。

En la condición normal del TCMS, el tren entra en el modo de tracción normal.

TCMS故障工况下，车辆进入TCMS故障情况下的降级模式，车辆进入降级模式牵引，车辆向前限速35km/h，向后限速18km/h。

En la condición de falla del TCMS, el tren entra en el modo degradado con la falla en TCMS. El tren se aplica la tracción bajo el modo degradado, cuya velocidad se limita a 35 km/h hacia adelante y 18 km/h hacia atrás.

救援工况下，车辆进入救援工况下的牵引模式，车辆限速10km/h。

En la condición de socorro, el tren entra en la tracción bajo el modo de socorro, cuya velocidad se limita a 10km/h.

通过PAT库用供电动车情况下，车辆进入库用供电牵引模式，车辆限速6km/h。

En la condición de suministro de energía por la carrora PAT, el tren entra en la

tracción bajo el modo de suministro de energía por la carrora, cuya velocidad se limita a 6km/h.

19. 3. 4 制动模式 Modo de frenado

制动系统具有常用制动、紧急制动、保持制动、停放制动等制动模式。

El sistema de frenos tiene los modos de freno como frenado de servicio, frenado de emergencia, frenado de inmovilización y frenado de estacionamiento, etc.

表 19-1 制动模式

Tabla 19- 1 Modo de frenado

制动方式→ 操作模式↓ Modo de Frenado → Modo de Operación↓	电制动 Freno eléctrico	空气制动 Freno neumático	等效减速度(m/s2) (80km/h—0km/h) Deceleración equivalente (m/s2) (80km/h—0km/h)
全常用制动 (80km/h-0) Freno de servicio (80km/h-0)	√	√	≥1.0
紧急制动 (80km/h-0) Freno de emergencia (80km/h-0)	--	√	≥1.3
保持制动 freno de inmovilización	--	√	--
停放制动 Freno de estacionamiento	--	√**	--

注：√:自动激活；√**弹簧施加，空气缓解；--不适用。

Nota: √: Activar automáticamente; √**: Aplicado por resorte, liberado por aire; -: No aplicable

19. 3. 4. 1 停车及保持制动 Freno de estacionamiento y retención

在低速范围内（<6km/h），停车制动被激活，空气制动逐步取代电制动直到停车。

En el rango de velocidad baja (<6 km/h), se aplicará el freno de estacionamiento y el freno neumático reemplaza gradualmente al freno eléctrico hasta que se detiene.

BCU检测到列车为零速时施加空气制动为保持制动水平，防止列车滚动。

Cuando la BCU detecta que el tren está a “Velocidad 0”, se aplica el freno neumático para mantener el nivel de frenado de inmovilización y evitar la rodadura del tren.

19. 3. 4. 2 保持制动缓解 Liberación de freno de inmovilización

MVB网络正常时，BCU收到硬线牵引指令，同时接收到来自MVB的保持制动缓解指令则开始缓解保持制动。

Cuando la red MVB es normal, BCU recibe el comando de tracción de hardware (“cable duro”). Al mismo tiempo, recibe el comando de liberación del freno de inmovilización de MVB, entonces comienza a liberar el freno de inmovilización.

紧急牵引模式或在网络故障，但未进入紧急牵引情况下，BCU接收到硬线牵引指令，并检测到列车速度超过规定值时，制动系统自动缓解保持制动。

En el modo de tracción de emergencia o cuando se falla la red pero no ingresa a la tracción de emergencia, BCU recibe el comando de tracción del hardware (“cable duro”) y detecta que la velocidad del tren excede el valor especificado, el sistema de freno alivia automáticamente el freno de inmovilización.

19. 3. 4. 3 紧急停车 Parada de emergencia

紧急情况下，司机可在RC车按下蘑菇按钮（=21-S07）触发，车辆将施加紧急制动，HSCB断开。

En caso de emergencia, el conductor puede presionar el presionador de hongo (=21-S07) en el carro RC para activarlo, el tren aplicará el frenado de emergencia, y se desconectará HSCB.

19. 4 列车交接 Entrega de tren

19. 4. 1 交车司机的操作程序 Procedimientos de operación del conductor de entrega

(1) 确保列车处于静止状态。

Asegurarse de que el tren está en estado estático.

(2) 检查司机显示器看有否任何故障，如果有的话，按照STC的报告程序在合适的位置将故障报告记录。

Comprobar si existe cualquier falla del monitor del conductor. En este caso, informar y registrar la falla en posición adecuada según el proceso de informe de “el STC”.

(3) 操作警惕置换/灯测试（Prueba de cambio/lámpara de alerta）启动指示灯测试所有可能的故障的灯试验。

Realizar la prueba de cambio/lámpara de alerta para iniciar la prueba de todas las fallas posibles en el indicador luminoso.

(4) 根据STC 的报告程序，在合适的位置记录下所有的故障及已经操纵过的旁路开关

(封条损坏)。

Registrar todas las fallas e interruptores de bypass que se hayan operado (sellos dañados) en las posiciones adecuadas según el programa de informe de “el STC”.

(5) 将主司控器手柄及方向选择开关选择置“N”位，然后施加停放制动。

Colocar la palanca del manipulador de conducción principal y el selector de sentido en “N”, y aplicar el freno de estacionamiento.

(6) 将模式选择开关“CONMUTADOR C”置于“N”位置。

Colocar el selector de modos “CONMUTADOR C” a la posición “N”.

19. 4. 2 接车司机的操作程序 Procedimientos de operación del conductor de recepción

(1) 进入司机室。Entrar en la cabina de conducción.

(2) 将司机钥匙插入主司控器并旋转至“开”位。

Insertar la llave de conductor en el manipulador de conducción principal y girarla a la posición “abrir”.

(3) 检查司机显示器看有否任何故障，如果有的话，按照STC的报告程序在合适的位置将故障上报。

Comprobar si existe cualquier falla del monitor del conductor. En este caso, informar y registrar la falla en posición adecuada según el proceso de informe de “el STC”.

(4) 按照19.3部分中所述的程序进行。Ejecutar según el programa mencionado en la parte 19.3.

19. 5 切换司机室 Cambio de cabina de conducción

19. 5. 1 关闭已启动司机室的程序 Apagar el programa de la cabina activada

(1) 确保列车处于静止状态。Asegurarse de que el tren está en estado estático.

(2) 记录所有故障及操作过的旁路开关（封条损坏）。Registrar todas las fallas e interruptores de bypass que se hayan operado (sellos dañados).

(3) 将模式选择开关“CONMUTADOR C”置于“N”位置。Colocar el selector de modos “CONMUTADOR C” a la posición “N”.

(4) 离开现在已经解除占用的司机室。Salir de la cabina no ocupada.

19. 5. 2 启动未启动的司机室的程序 Activar el programa de la cabina no activado

(1) 进入司机室。Entrar en la cabina de conducción.

(2) 将模式选择开关“CONMUTADOR C”置于“ATS”或“CLT2”位置进行司机室激活和驾驶模式选择。

Colocar el selector de modos “CONMUTADOR C” a la posición “ATS” o “CLT2” para activar la cabina y seleccionar modo de conducción.

(3) 检查司机显示器看有否任何故障，如果有的话，按照STC的报告程序在合适的位置将故障上报。

Comprobar si existe cualquier falla del monitor del conductor. En este caso, informar y registrar la falla en posición adecuada según el proceso de informe de “el STC”.

(4) 如果必要的话，在现在已经激活的司机室内操作一下从现在已关闭的司机室内原来记录的已经操作过的旁路开关。

En caso necesario, operar el interruptor de bypass operado pero ya apagado y registrado originalmente en la cabina en la cabina activada actualmente.

(5) 下一步的程序按照19.3部分所述。

El proceso del paso siguiente es como lo mencionado en la parte 19.3.

19.6 列车关断 Apagado de tren

19.6.1 列车关断 Apagado de tren

附注 如果出现故障或错误，按照 STC 的规定和规章，通知服务人员。

Notas En caso de falla o error, notificar al personal de servicio de acuerdo con las reglas y regulaciones de “el STC”.



列车关断步骤如下：

Los pasos de apagado de tren son los siguientes:

(1) 确认列车处于静止状态。

Asegurarse de que el tren está en estado estático.

(2) 检查司机显示器看是否有任何故障。

Comprobar si se existe cualquier falla del monitor de conductor.

(3) 操作“Prueba de cambio/alerta de lámpara”开关（=73-S105）至“TE”位置，测试所有可能故障的指示灯和BS信号控制盒上的指示灯。

(3) Operar el interruptor "Prueba de cambio/alerta de lámpara" (=73-S105) a la posición "TE", y probar todos los indicadores que pueden estar con falla y los en la caja de señalización BS.

(4) 记录下所有故障和已操作的旁路开关（密封损坏）。

Registrar todas las fallas e interruptores de bypass que se hayan operado (sellos dañados).

(5) 将主司机控制器的手柄及方向选择开关放在“N”位，施加停放制动。

Colocar la palanca del manipulador principal y el selector de sentido en “N”, y aplicar el freno de estacionamiento.

(6) 对列车内部进行目测看是否有损坏。

Inspeccionar visualmente el interior del tren para ver si está dañado.

(7) 对列车外部部件进行目测看是否有损坏。

Inspeccionar visualmente los componentes del exterior del tren para ver si están dañados.

(8) 在BS信号控制盒上检查“FRENO ESTACI/ONAMIENTO APLICADO”红色指示灯，确认它已经被点亮。

Comprobar la luz indicadora rojo “FRENO ESTACI/ONAMIENTO APLICADO” en la caja de señalización BS para confirmar que está encendido.

(9) 如果必要的话，向刮雨器垫圈加液。

En caso necesario, añadir el líquido a la arandela de limpiaparabrisas.

(10) 根据需要，决定是否操作“DISYUNTOR” (=20-S101)至“N”位置，断开HSCB。

Operar el “DISYUNTOR” (=20-S101) a la posición “N” según necesidad y desconectar HSCB.

19.6.2 列车停留 Parada de tren

(1) 在停留模式下，列车被激活。按照STC 的规定使列车处于该模式下。必要时，关闭通风系统，并关闭车厢照明。

En el modo de estancia, se activa el tren. Poner el tren en este modo de acuerdo con las disposiciones de “el STC”. En caso necesario, apagar el sistema de aire acondicionado y la iluminación de la cabina.

(2) 将模式选择开关“CONMUTADOR C”置于“N”位置进行司机室休眠和断开驾驶模式选择。

Colocar el selector de modos “CONMUTADOR C” a la posición “N” para inhabilitar la cabina y desactivar la selección del modo de conducción.

(3) 离开司机室，锁闭司机室。

Salir de la cabina y bloquear la cabina.

19. 6. 3 列车断激活 Corte de activación de tren

(1) 关闭司机室和客室通风系统。

(1) Apagar el sistema de ventilación en la cabina y en el salón.

(2) 施加停车制动。

(2) Aplicar el freno de estacionamiento.

(3) 操作开关“DISYUNTOR”，断开HSCB。

(3) Operar el interruptor "DISYUNTOR" y desconectar el HSCB.

(4) 操作“CONMUTADOR C”到“N”位，退出司机室激活。

(4) Mover "CONMUTADOR C" a la posición "N" para salir de la activación de la cabina.

(5) 操作“APAGADO”或“DESPREPARACIÓN MATERIAL”开关，使车辆断电。

(5) Operar el interruptor "APAGADO" o "DESPREPARACIÓN MATERIAL" para desenergizar el tren.

(6) 离开司机室，锁好并关好司机室。

(6) Salir de la cabina, bloquear y cerrar la cabina.

20 故障查找 LOCALIZACIÓN DE FALLAS

将在首列车调试完成后更新。

Se renovará una vez terminada la puesta en marcha del primer tren.

20.1 本章的目的 **Objetivo del capítulo**

本章针对STC列车的司机以及车间的维护检修工作人员制定。它包括现场故障隔离、故障辨别及如果可能的话故障消除的故障查找流程。本章旨在提供一个在故障时必要的程序的总体的概况。本节只包含了非常重要的故障的查找步骤。

Se prepara este capítulo para los conductores de los trenes STC y el personal de mantenimiento e inspección en el taller. Incluye aislamiento de fallas in situ, identificación de fallas y, si es posible, el proceso de identificación de fallas para la resolución de fallas. Este capítulo tiene como objetivo proporcionar una descripción general de los procedimientos necesarios en caso de falla. Esta sección solo contiene pasos muy importantes para identificar las fallas.

警示

ADVERTENCIA



由于故障查找是一件非常复杂的事，本章节中的内容不能替代受过培训的人员的经验。

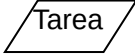
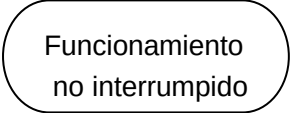
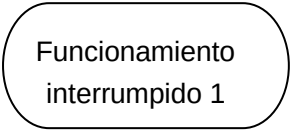
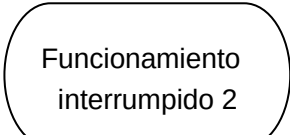
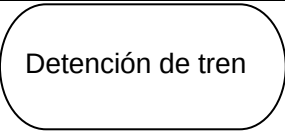
La identificación de falla es muy complicada, por lo tanto, el contenido de este capítulo no puede reemplazar la experiencia del personal capacitado.

20.2 如何使用故障查找流程图 **Cómo usar el diagrama de proceso de localización de fallas**

下述符号是故障查找流程的组成项目具有下列意义/功能。

Los siguientes símbolos son componentes del proceso de identificación de fallas, y tienen los siguientes significados/funciones.

信息 Información	Informació 信息 Información	本项目仅用于传递信息。 Este proyecto solo para transmitir la información.
问题/选择 Pregunta/Opción	Pregunta /Opción 问题/选择 Pregunta/Opción	本项目中包括一个输入及 2 个输出(Y 和 N)。使用者必须回答项目问题然后按照相应的路径走。 Este proyecto incluye una entrada y 2 salidas (Y y N). El usuario debe responder a las preguntas del proyecto y seguir la ruta correspondiente.

任务 Tarea	 任务 Tarea	本项目包括用户/司机的指导。 Este proyecto incluye la guía para el usuario/conductor.
转换至/自 Cambiar a/de		这两个项目用于连接单个故障查找流程的页面超过一页时的各个页面。 Estas dos partidas sirven para conectar cada página cuando la página de un proceso de búsqueda de fallas supera una página.
运行未中断 Funcionamiento no interrumpido	 运行未中断 Funcionamiento no interrumpido	本项目告诉用户/司机忽略显示的故障继续完成运行。显示的故障可以在正常的检修工作中消除。 Este elemento le dice al usuario/conductor que ignore la falla visualizada y continúe para completar la operación. Se puede eliminar la falla visualizada en trabajos de mantenimiento normales.
运行中断 1 Funcionamiento interrumpido 1	 运行中断 1 Funcionamiento interrumpido 1	本项目告诉用户/司机列车只能继续完成本次确定路线的运行。列车必须回库检修。 Este proyecto le dice al usuario/conductor que el tren solo puede continuar para completar la operación de la ruta determinada. El tren debe devolverse a la carrora para su mantenimiento.
运行中断 2 Funcionamiento interrumpido 2	 运行中断 2 Funcionamiento interrumpido 2	本项目告诉用户/司机列车在下一站必须疏散旅客。列车在那里必须停止运行。 Este proyecto le dice al usuario/conductor que el tren debe evacuar a los pasajeros en la siguiente estación, y el tren debe dejar de operar allí.
开车不能再运行 No se puede operar al manejar	 列车停止运行 Detención de tren	本项目告诉用户/司机列车不能再通过自己的供电运行了。必须马上通知车辆运营控制中心，等待进一步的指示。 Este elemento indica al usuario/conductor que el tren ya no puede funcionar con su propia fuente de alimentación. Se debe informar inmediatamente al Centro de Control de Operaciones de Trenes y esperar por nuevas instrucciones.

20.3 故障查找的总体规则 **Regla general de localización de fallas**

一旦你已经确认有故障出现，最简单的故障查找就是检查压力表（=73-P106）、司机台面板上的显示器及司机台上的蓄电池电压。因此建议故障的查找从检查这些部件开

始。如果不能通过上述设备对已显示的故障进行隔离，按照第21.4部分进行操作。

Una vez confirmada la existencia de una falla, la identificación más fácil de falla es verificar el manómetro (=73-P106), la pantalla en el panel del pupitre de conducción y la tensión de la batería en el pupitre de conductor. Por lo tanto, se recomienda identificar la falla desde verificando estos componentes. Si no es posible aislar la falla mostrada con el equipo anterior, proceda de acuerdo con la sección 21.4.

20. 4 故障查找流程图 Diagrama de proceso de localización de fallas

以下是司机可能遇到的故障查找类型的概述，以及如何消除故障的相应详细流程图：

se describe en general los tipos de detección de fallas que pueden encontrar el conductor y el correspondiente diagrama de flujo detallado del método para eliminar la falla:

由于蓄电池低（第1页）列车未激活，见图20-1。

El tren no está activado debido a la batería baja (página 1), vea Figura 20-1.

由于蓄电池低（第2页）列车未激活，见图20-2。

El tren no está activado debido a la batería baja (página 2), vea Figura 20-2.

HSCB状态指示，见图20-3。

Indicación de estado HSCB, vea Figura 20-3.

无空气压力，见图20-4。

Sin presión de aire, vea Figura 20-4.

司机显示屏故障，见图20-5。

Falla de pantalla de conductor, vea Figura 20-5.

无停放制动缓解，见图20-6。

Sin liberación de freno de estacionamiento, vea Figura 20-6.

司机显示屏，见图20-7。

Pantalla de conductor, vea Figura 20-7.

CBTC故障，见图20-8。

Falla de CBTC, vea Figura 20-8.

列车操作（第1页），见图20-9。

Operación de tren (página 1), vea Figura 20-9.

列车操作（第2页），见图20-10。

Operación de tren (página 2), vea Figura 20-10.

客室照明故障，见图20-11。

Falla de iluminación de salón de pasajeros, vea Figura 20-11.

车门无法打开（第2页），见图20-12。

No puede abrir la puerta (página 2), vea Figura 20-12.

车门无法关闭（第1页），见图20-13。

No puede cerrar la puerta (página 1), vea Figura 20-13.

车门无法关闭（第2页），见图20-14。

No puede cerrar la puerta (página 2), vea Figura 20-14.

车门无法关闭（第3页），见图20-15。

No puede cerrar la puerta (página 3), vea Figura 20-15.

无驾驶命令（第1页），见图20-16。

Sin comando d conducción (Página 1), vea Figura 20-16.

无驾驶命令（第2页），见图20-17。

Sin comando de conducción (Página 2), vea Figura 20-17.

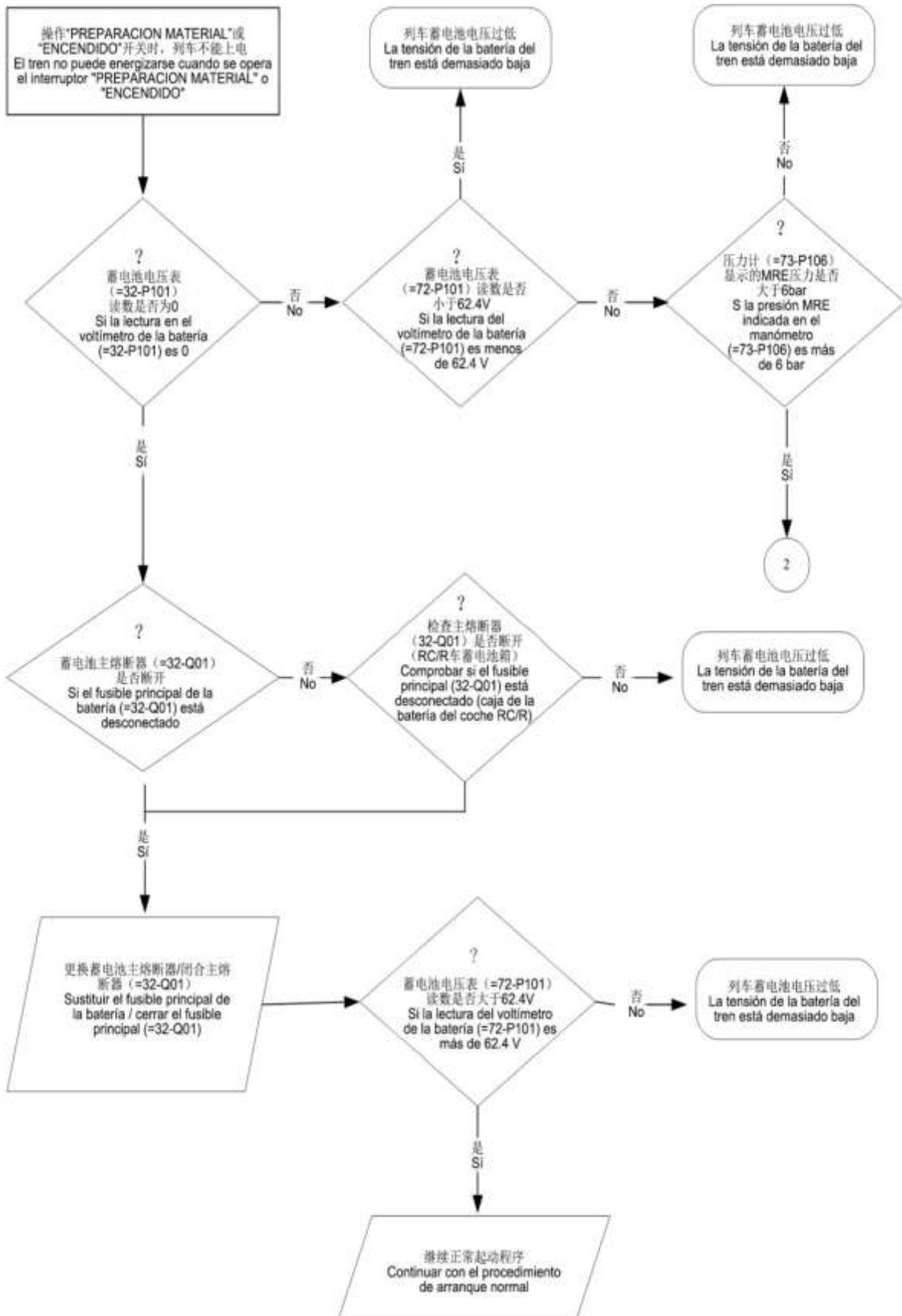


图 20-1 由于蓄电池低列车未激活（第 1 页）

Figura 20-1 El tren no está activado debido a la batería baja (página 1)

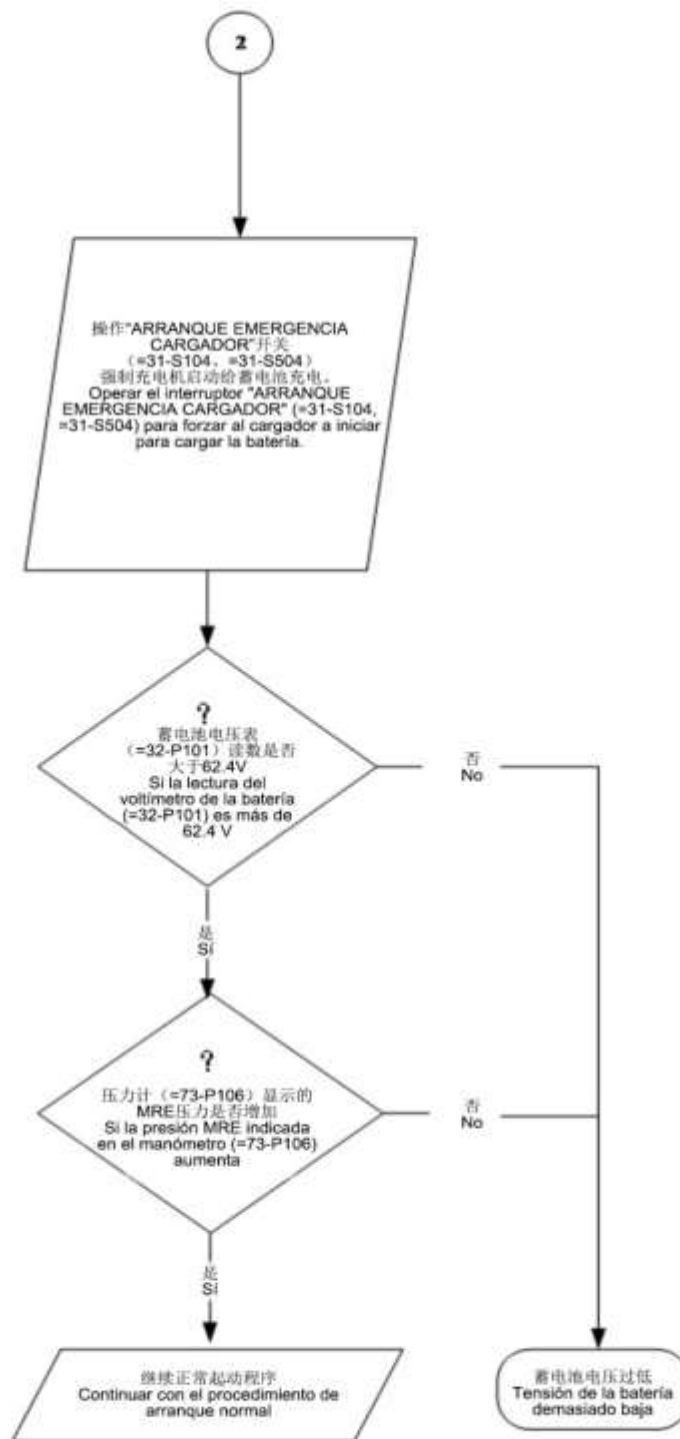


图 20-2 由于蓄电池低列车未激活（第 2 页）

Figura 20-2 El tren no está activado debido a la batería baja (página 2)

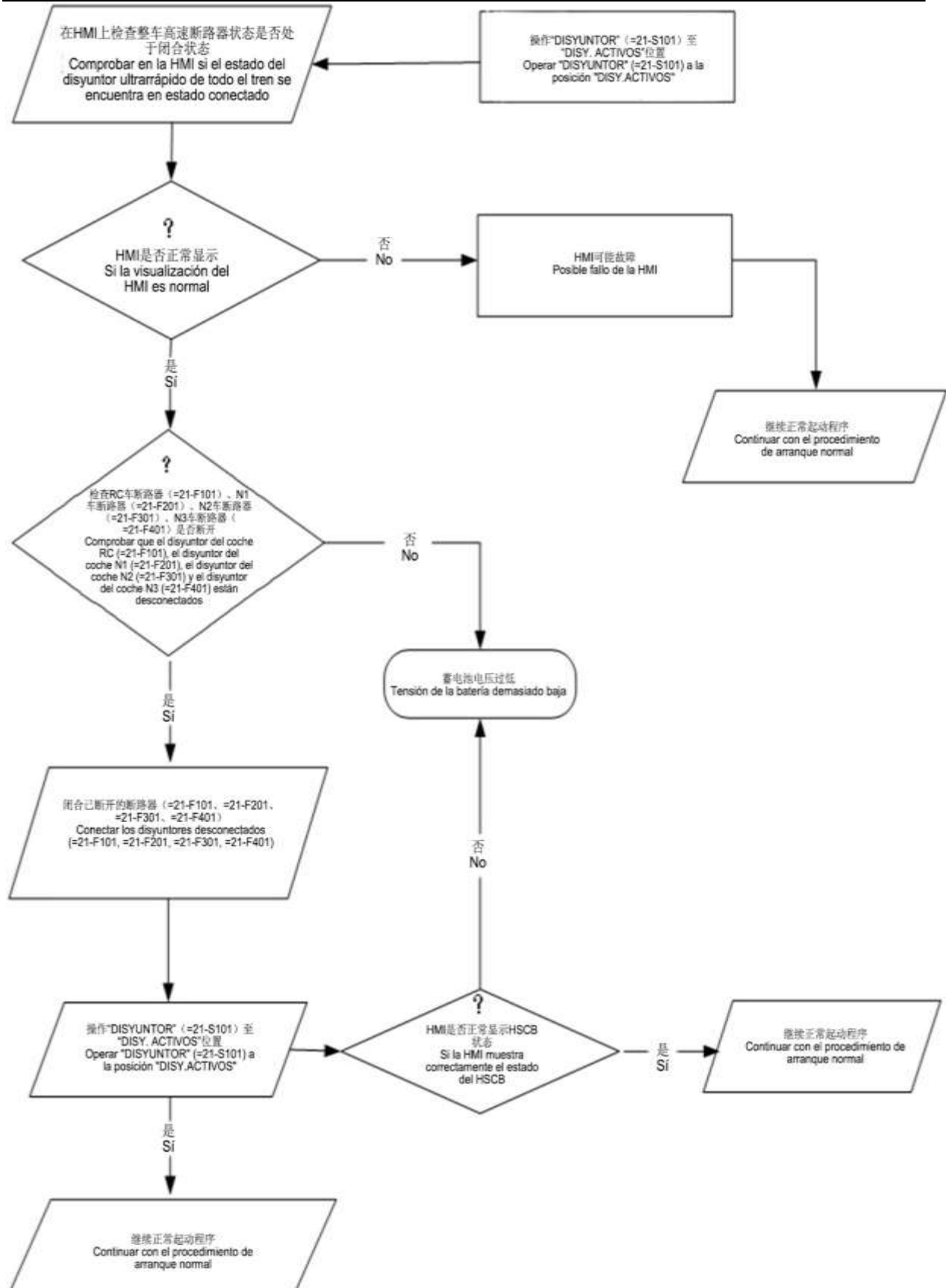


图 20-3 HSCB 状态指示

Figura 20-3 Indicación de estado HSCB

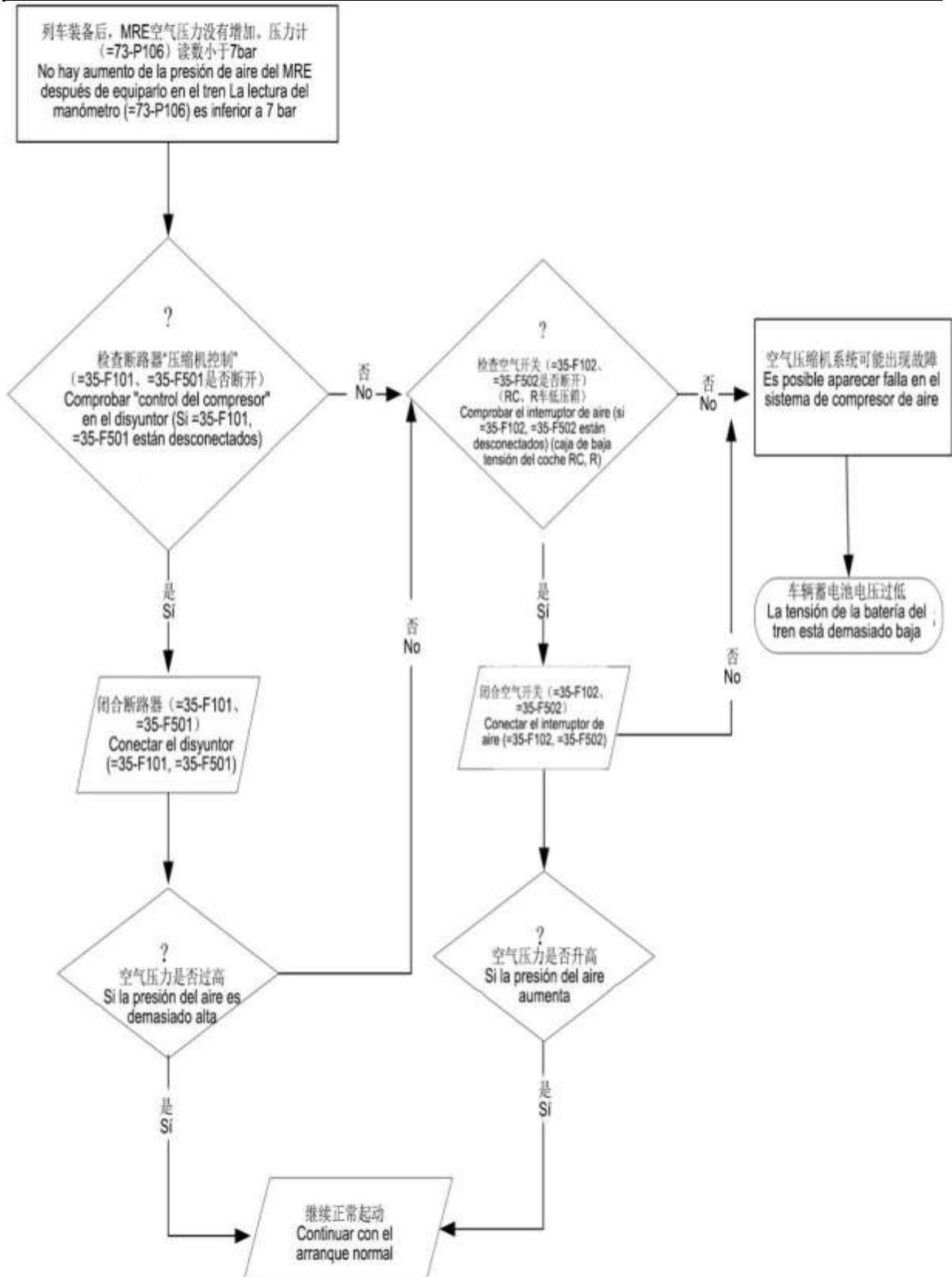


图 20-4 无空气压力

Figura 20-4 Sin presión de aire

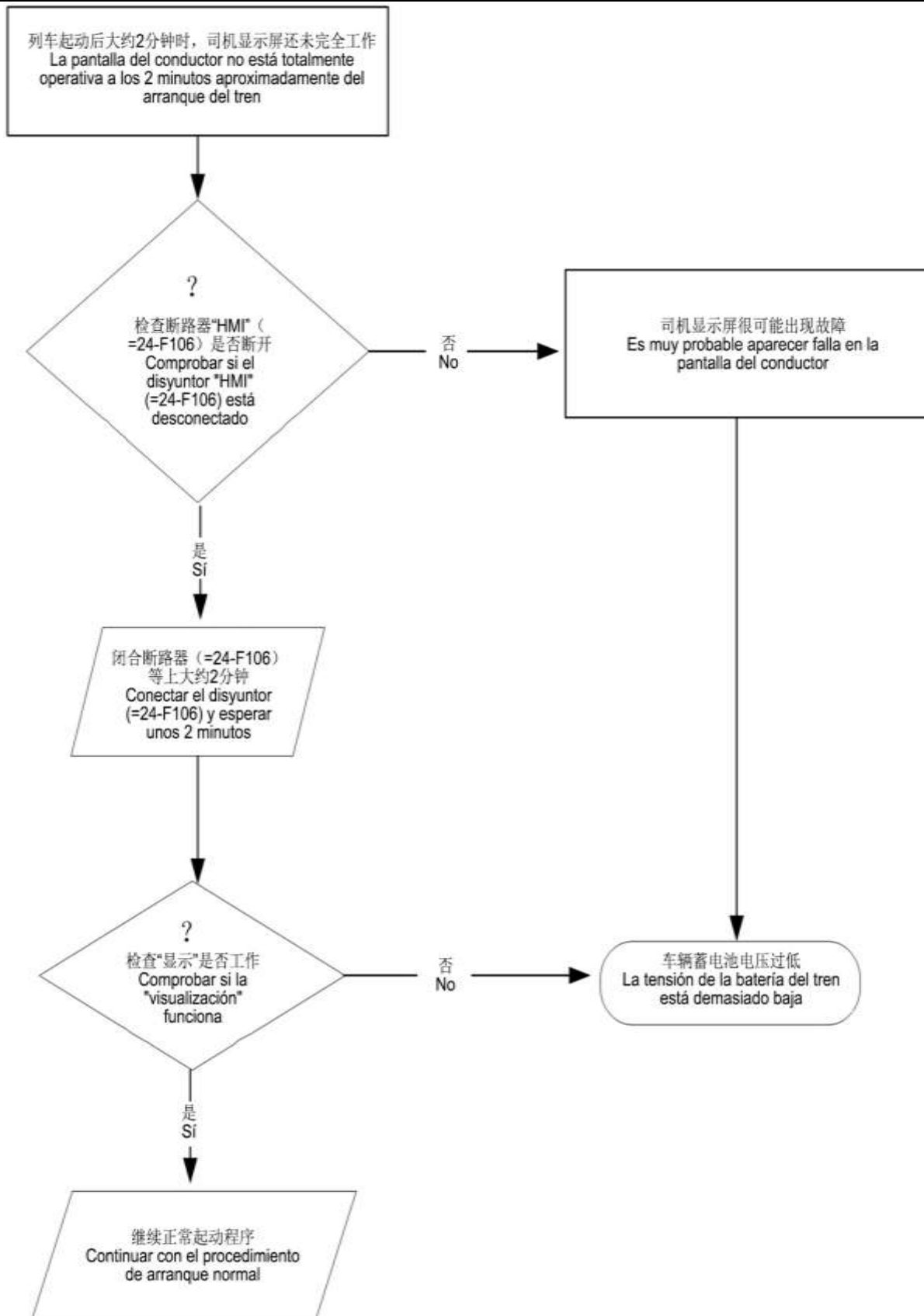


图 20-5 司机显示屏故障

Figura 20-5 Falla de pantalla de conductor

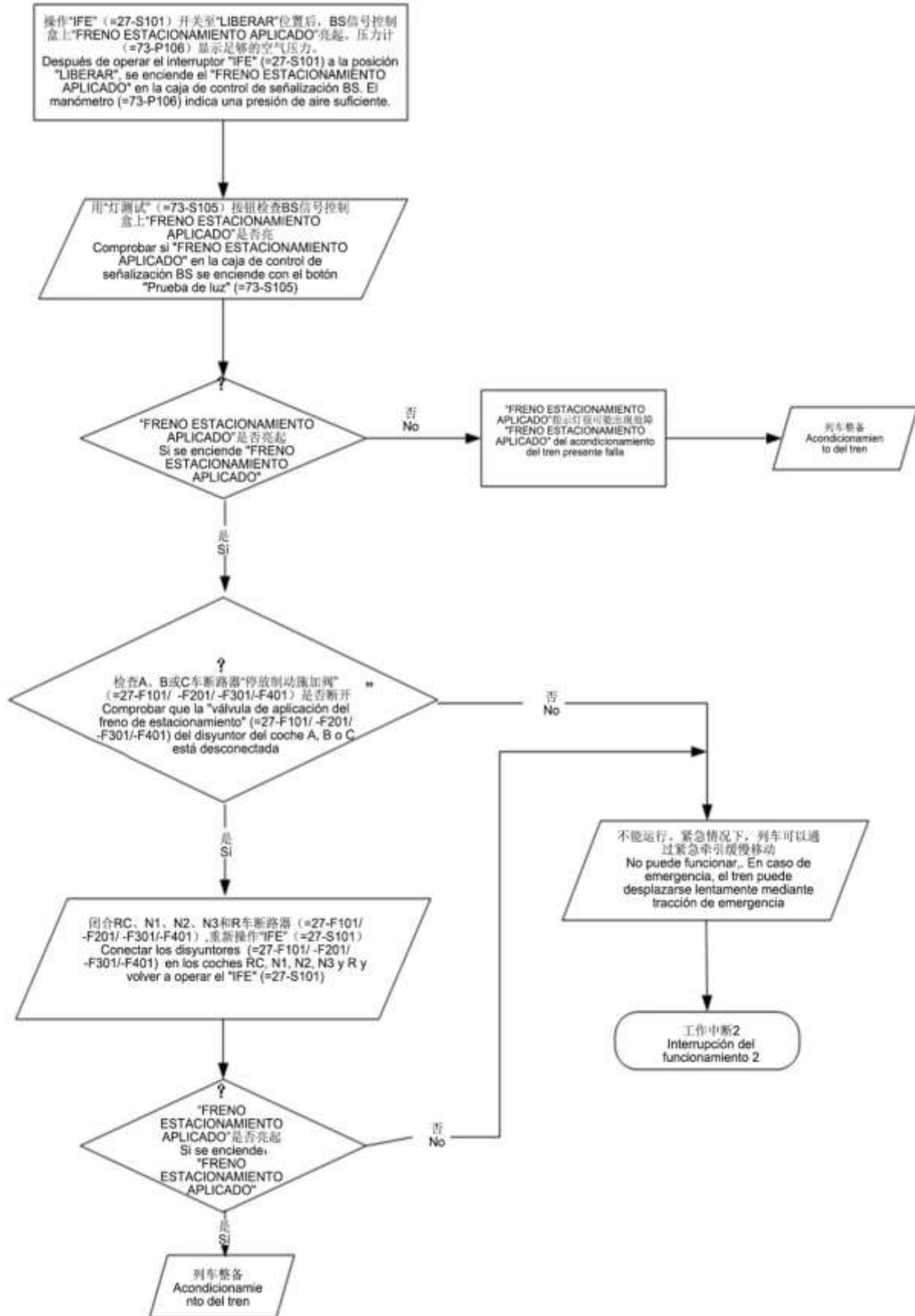


图 20-6 无停放制动缓解

Figura 20-6 Sin liberación de freno de estacionamiento

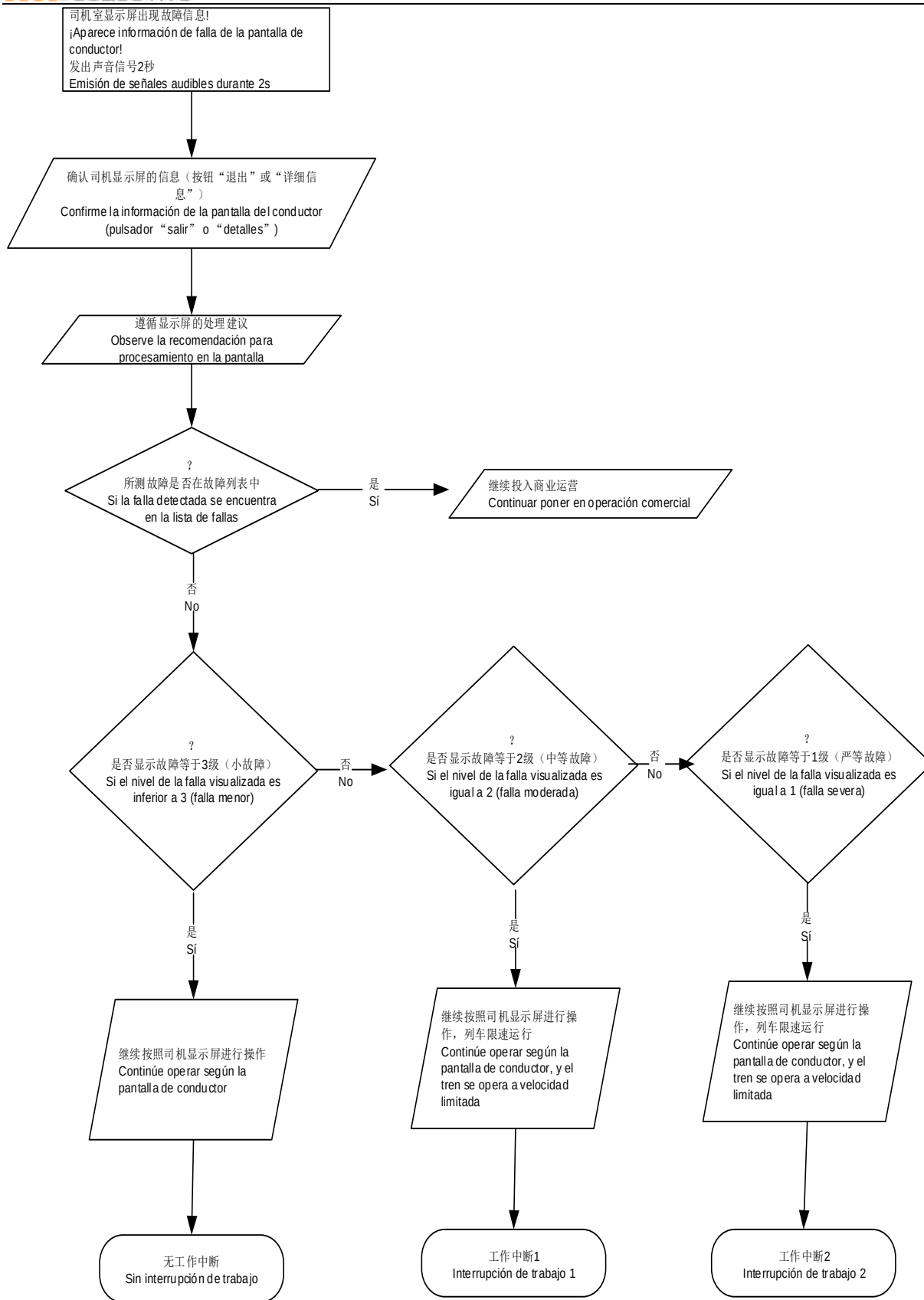


图 20-7 司机显示屏

Figura 20-7 Pantalla de conductor

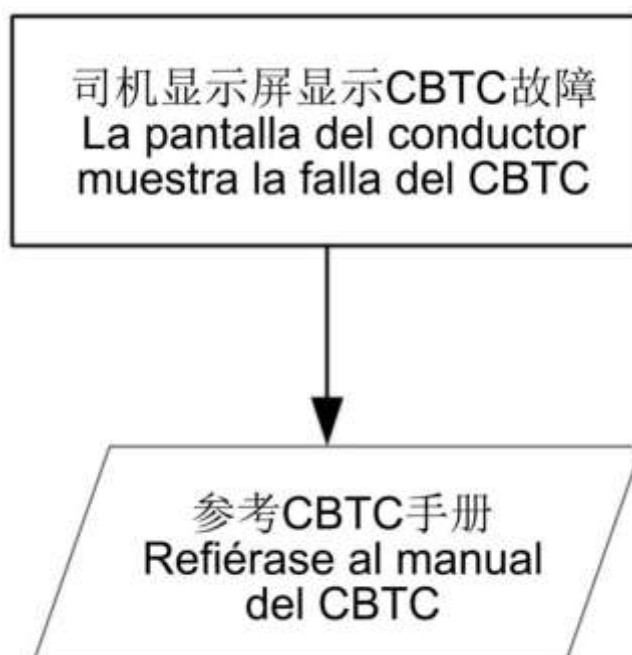


图 20-8 CBTC 系统故障

Figura 20-8 Sistema CBTC fallado

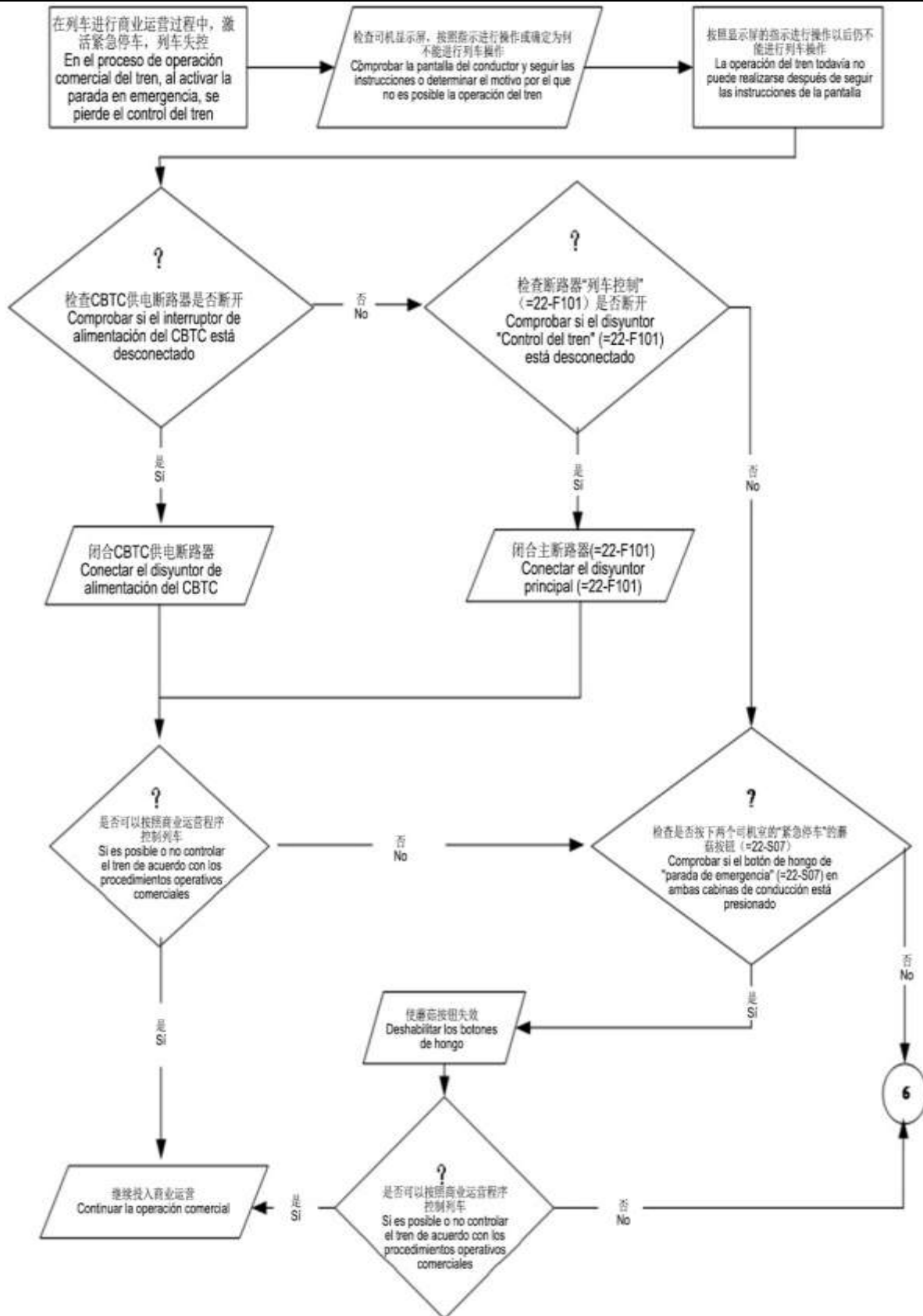


图 20-9 列车操作（第 1 页）

Figura 20-9 Operación de tren (página 1)

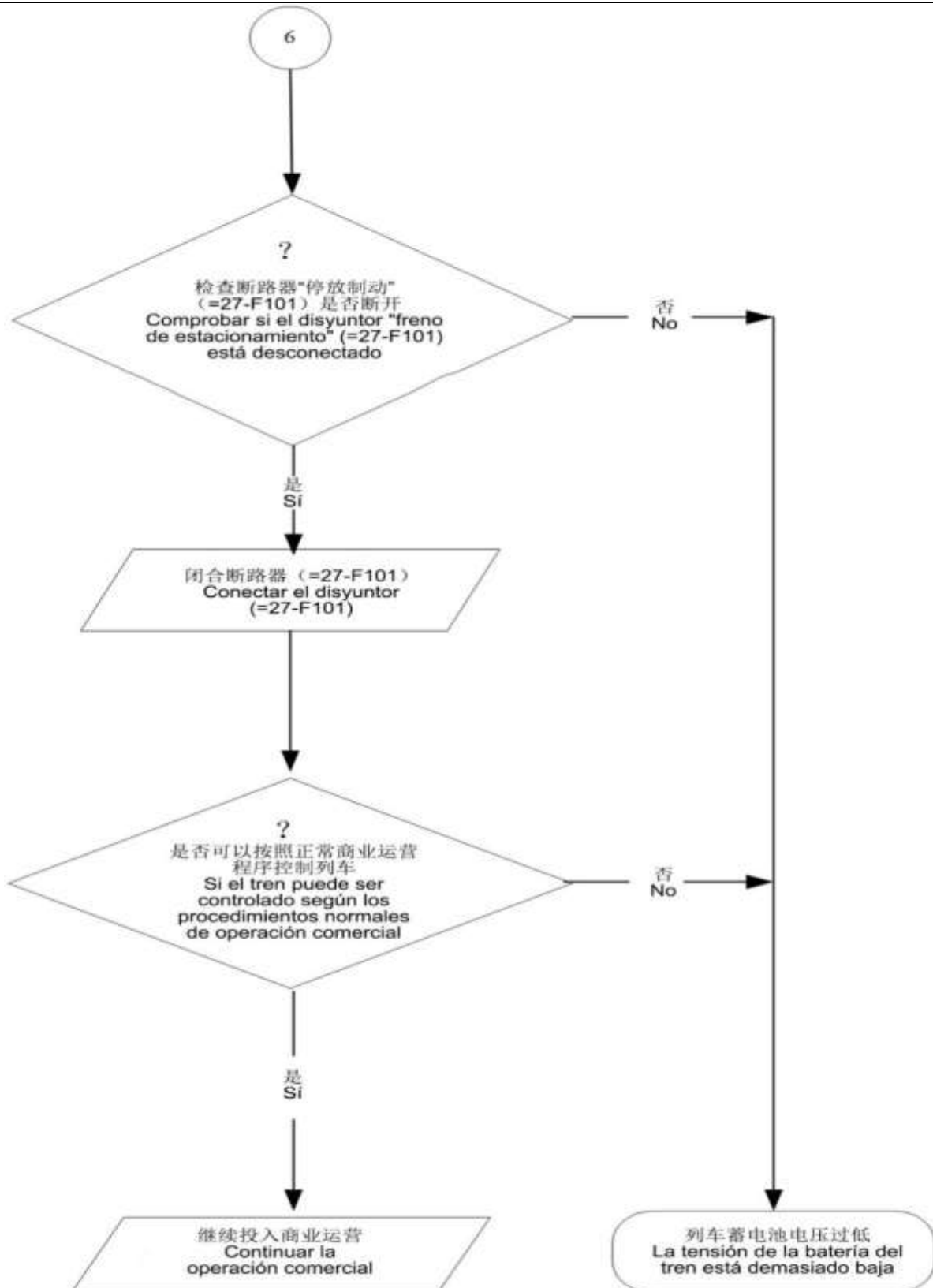


图 20-10 列车操作（第 2 页）

Figura 20-10 Operación de tren (página 2)

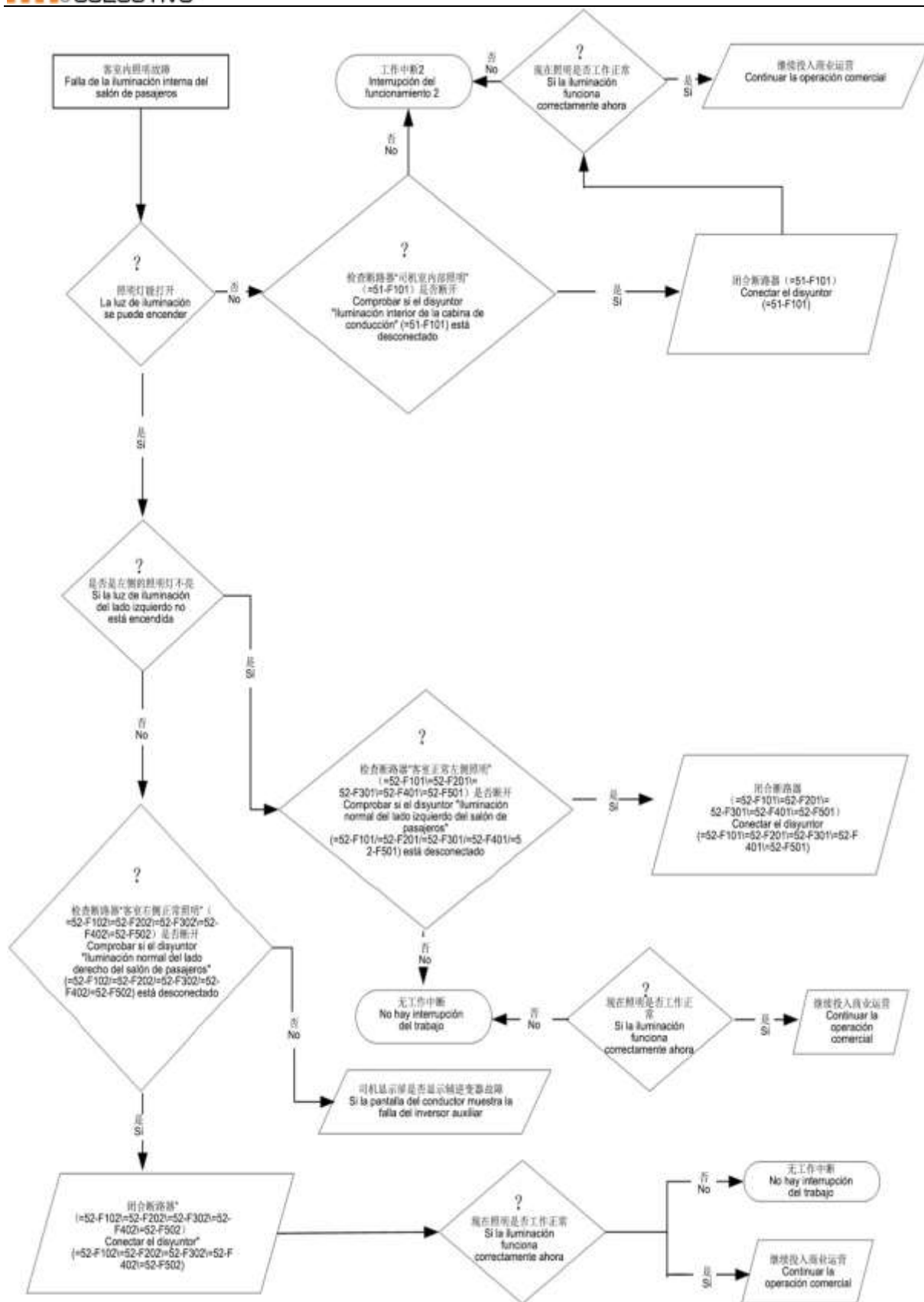


图 20-11 客室照明故障

Figura 20-11 Falla de iluminación de salón de pasajeros

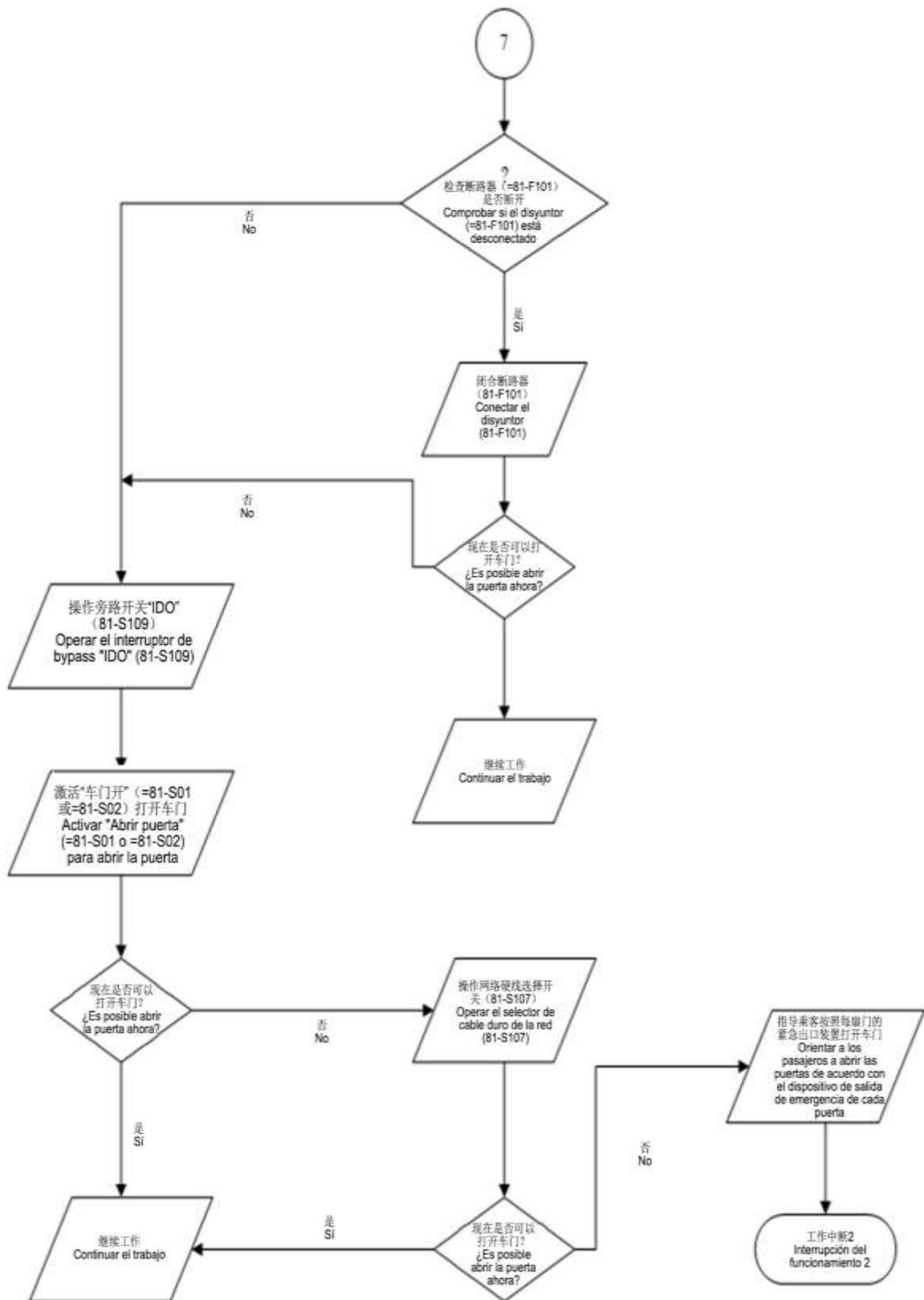


图 20-12 车门无法打开（第 1 页）

Figura 20-12 No puede abrir la puerta (página 1)

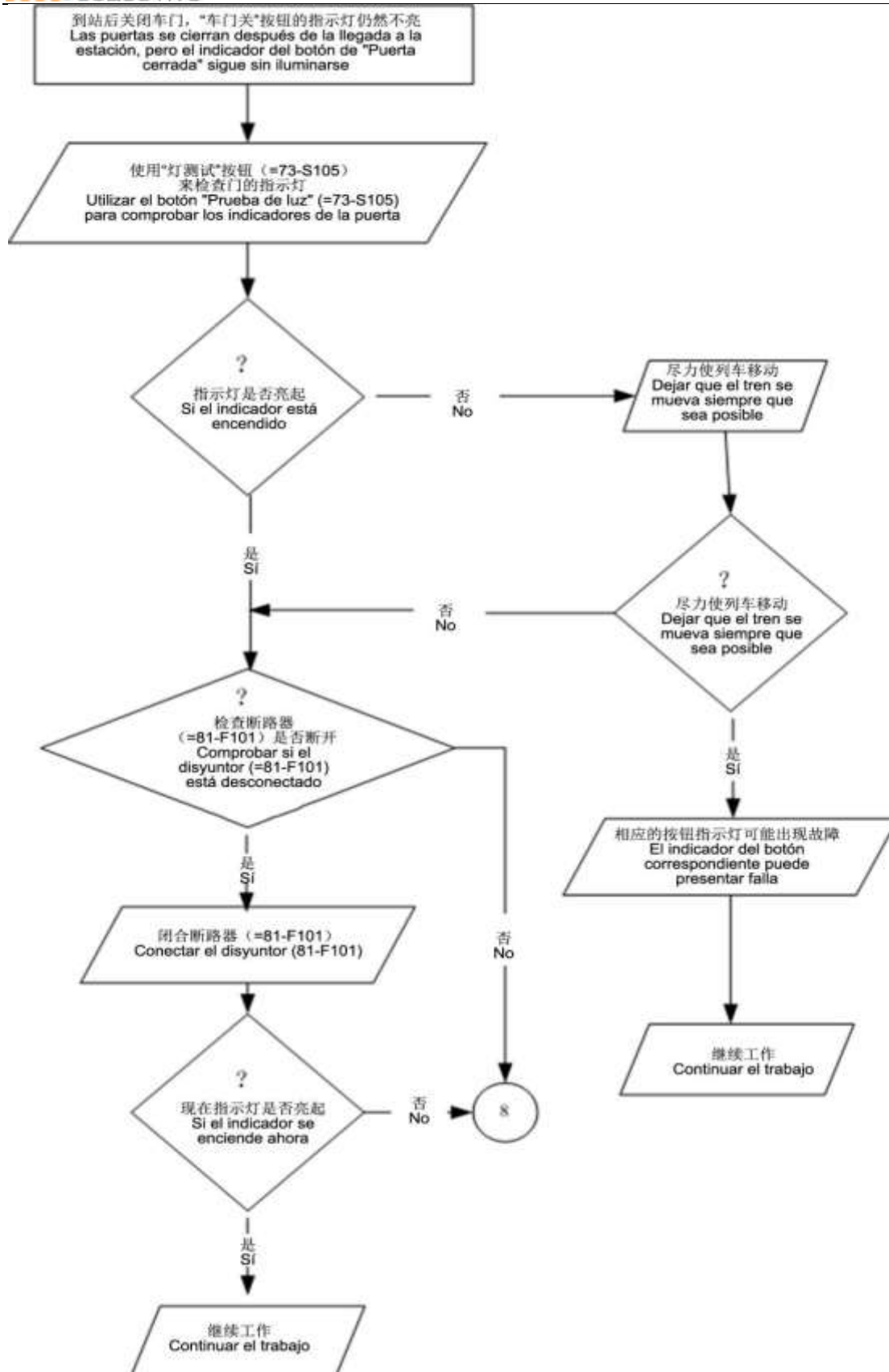


图 20-13 车门无法关闭（第 1 页）

Figura 20-13 No puede cerrar la puerta (página 1)

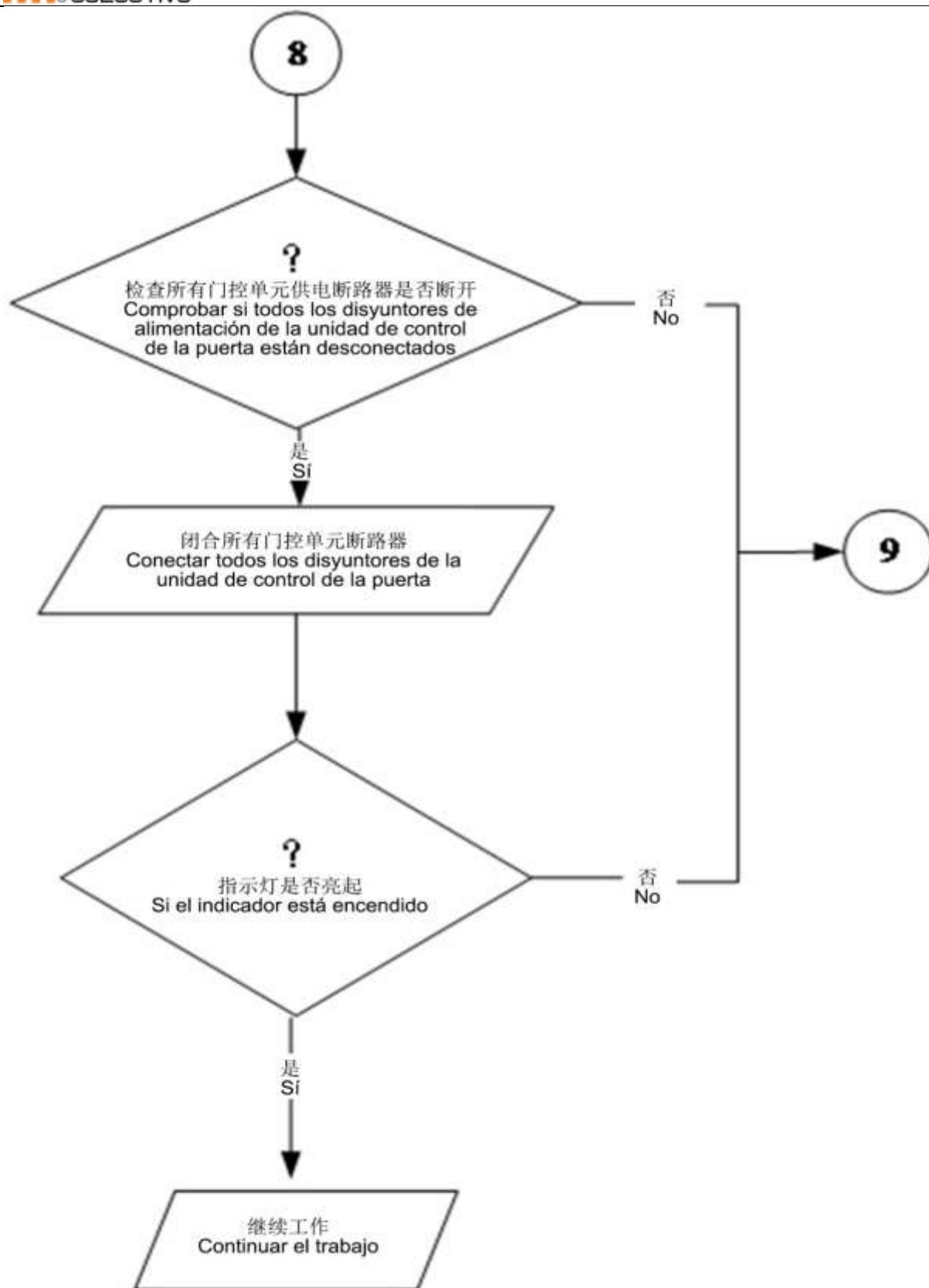


图 20-14 车门无法关闭（第 2 页）

Figura 20-14 No puede cerrar la puerta (página 2)

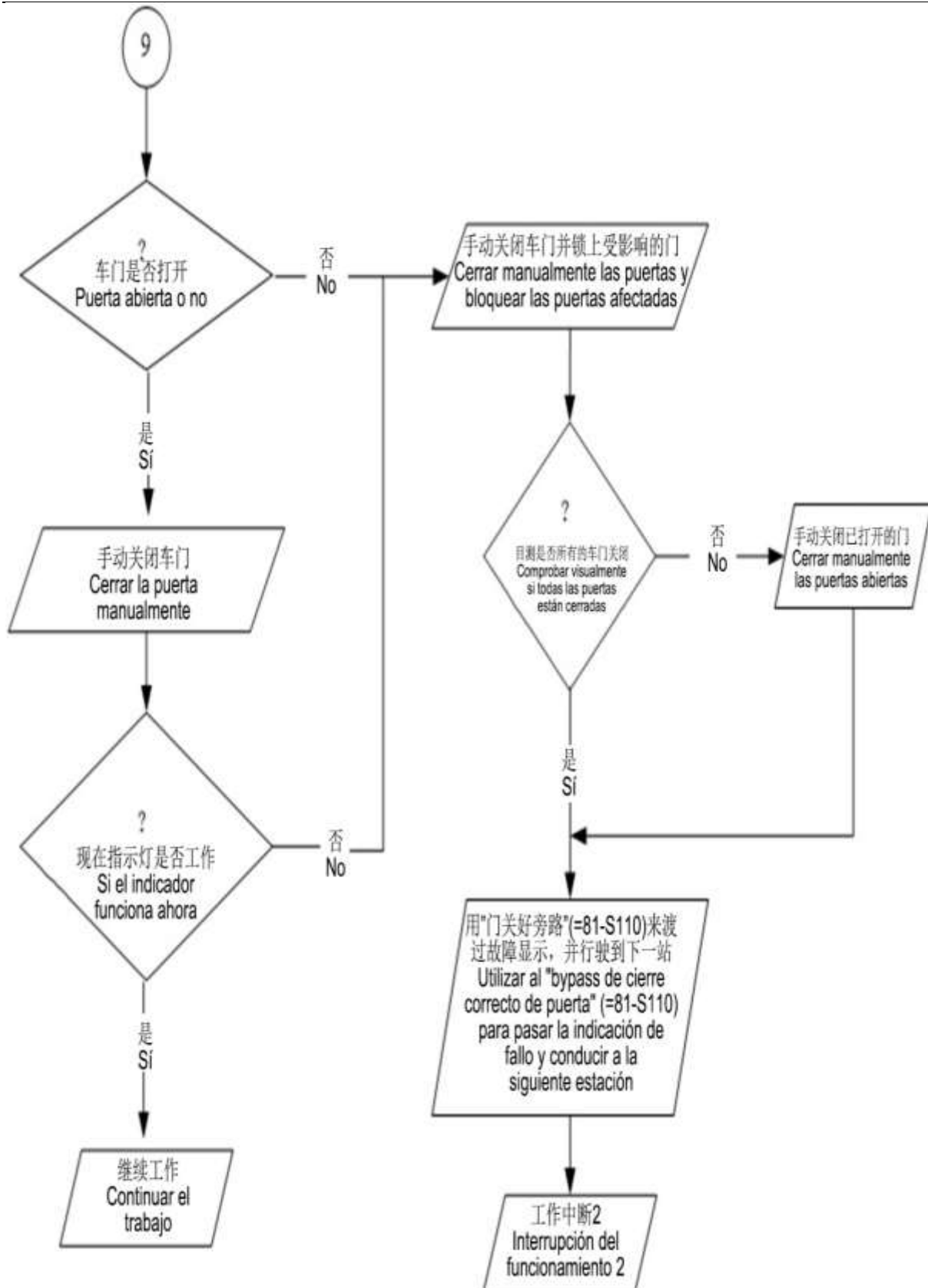


图 20-15 车门无法关闭

Figura 20-15 No puede cerrar la puerta

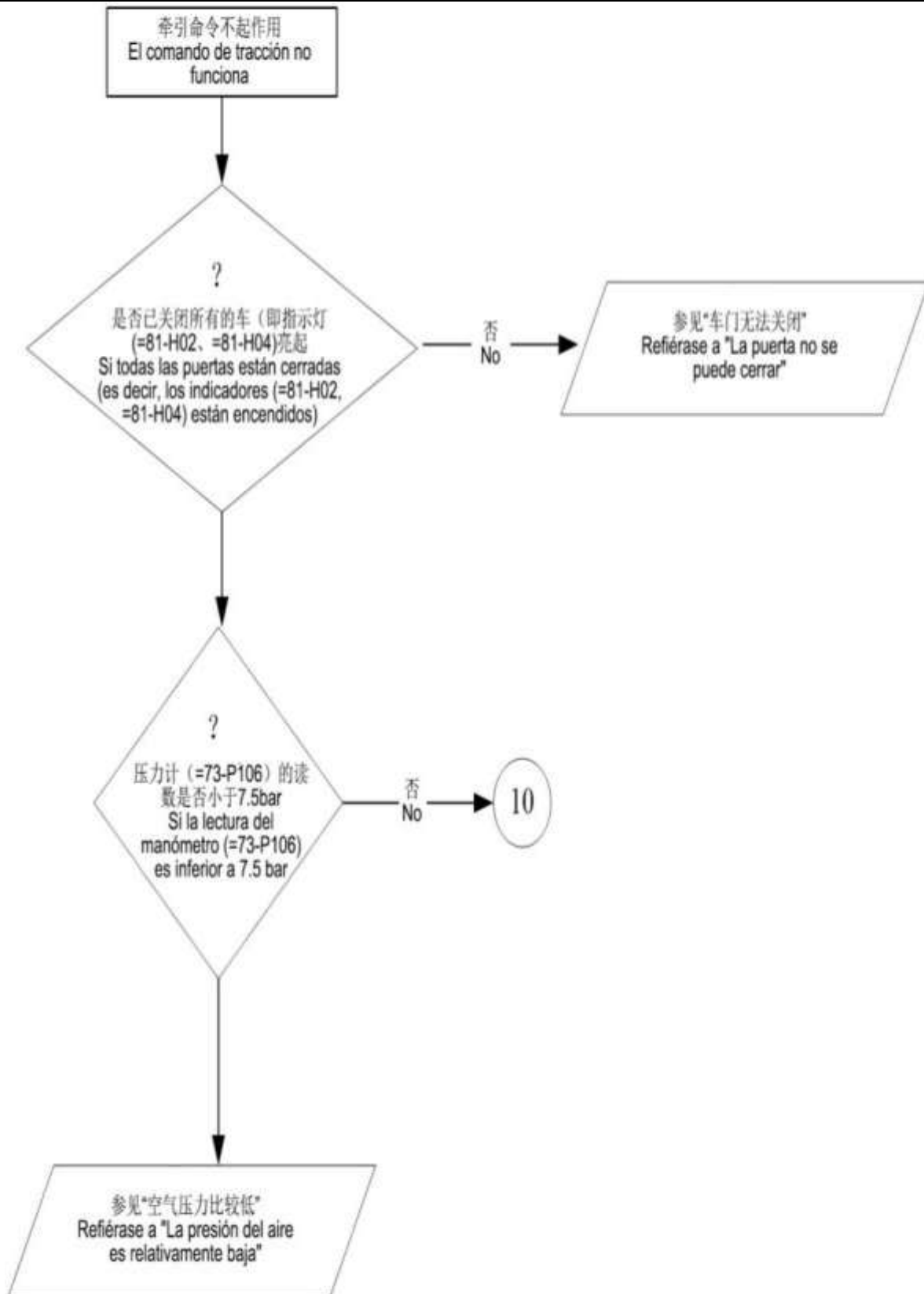


图 20-16 无牵引命令（第 1 页）

Figura 20-16 Sin comando de tracción (Página 1)

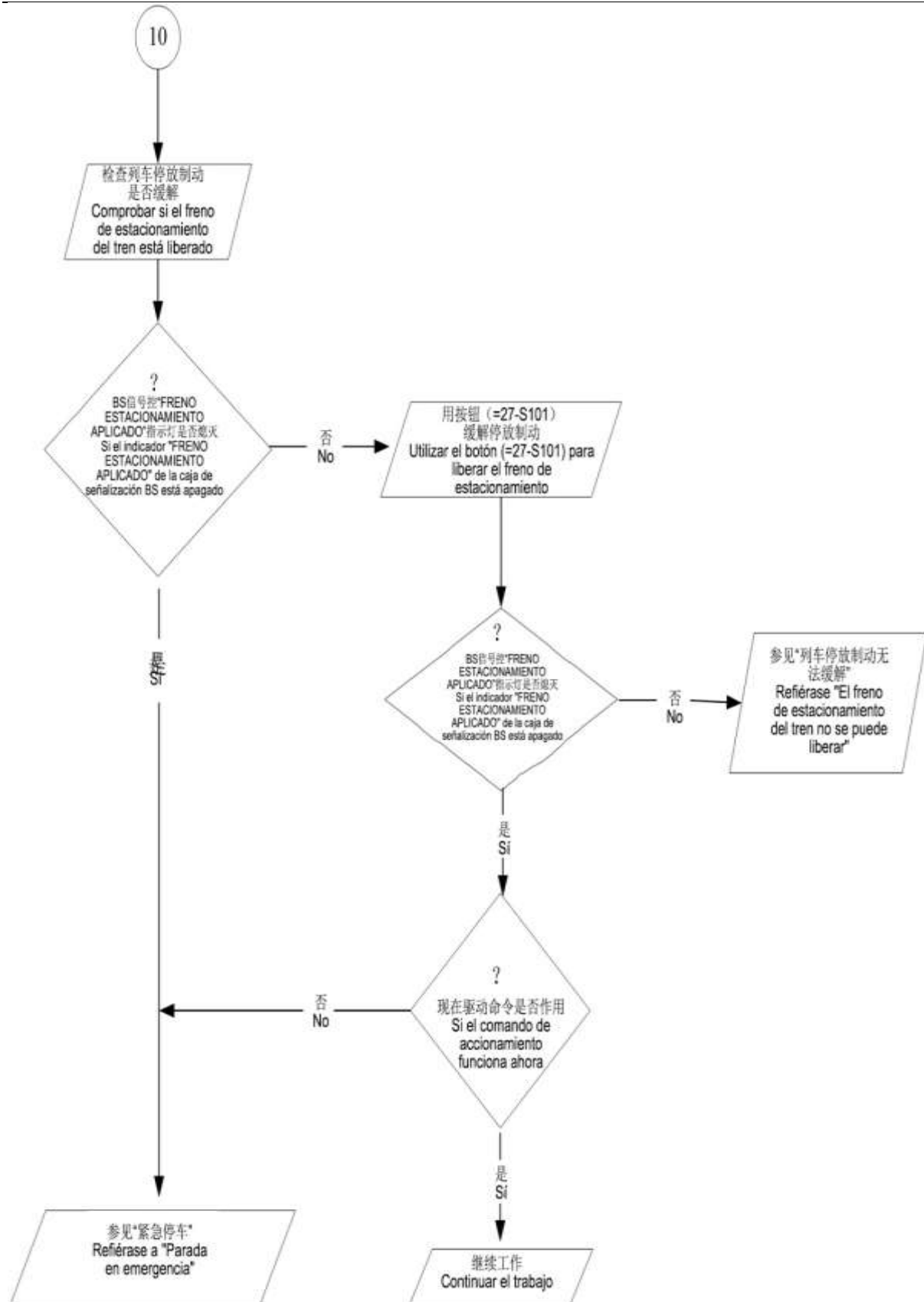


图 20-17 无驾驶命令（第 2 页）

Figura 20-17 Sin comando de conducción (Página 2)

21 紧急程序 PROCESO DE EMERGENCIA

21.1 列车着火 Tren en fuego

列车着火时，必须保持冷静。

Debe mantener la calma cuando el tren se incendia.

注意：

Notas:

关于报告火险以及救援措施，必须首先遵守STC 的规定和规章。

Con respecto al informe de peligro de incendios y medidas de socorro, primero debe cumplir con las reglas y regulaciones de“el STC”.

司机必须按照规定顺序进行以下操作：

El conductor debe operar como lo siguiente según la secuencia estipulada:

(1) 开往下一站，并通过列车无线电系统报告火灾情况。

Conducir hasta la siguiente estación e informar de la situación del incendio a través del sistema de radio del tren.

(2) 广播要求乘客保持冷静。将位于司机操作台上广播控制和的“PA”启动旋钮，进行广播。

Pedir a los pasajeros que mantengan la calma mediante la megafonía. Presionar la perilla de inicio “PA” de control de megafonía en el pupitre del conductor para dar los avisos por la megafonía.

(3) 到站后，打开站台侧的列车右边侧门或列车左侧门。

A la llegada a la estación, abrir las puertas de los costados derecho e izquierdo del tren.

(4) 如果不会对人员造成损伤，要灭火，详细信息参见 22.2。

Se debe apagar el fuego cuando no causará daños al personal, para más detalles, refiérase a 22.2.

注意：

Notas:

如果火灾时车辆在轨道上或隧道内，建议不要在轨道上或隧道内停车。列车只能在车站停车，使乘客快速安全的疏散。

En caso de incendios, cuando el tren está en la vía o en el túnel, se recomienda no estacionar el tren en la vía o en el túnel. El tren solo puede detenerse en la estación

para evacuar a los pasajeros de forma rápida y segura.

注意:

Notas:

PA系统用来通知乘客当前正在采取的救援措施。

El sistema de PA sirve para informar a los pasajeros de las medidas de socorro que se están tomando actualmente.

21.2 灭火器 Extintor

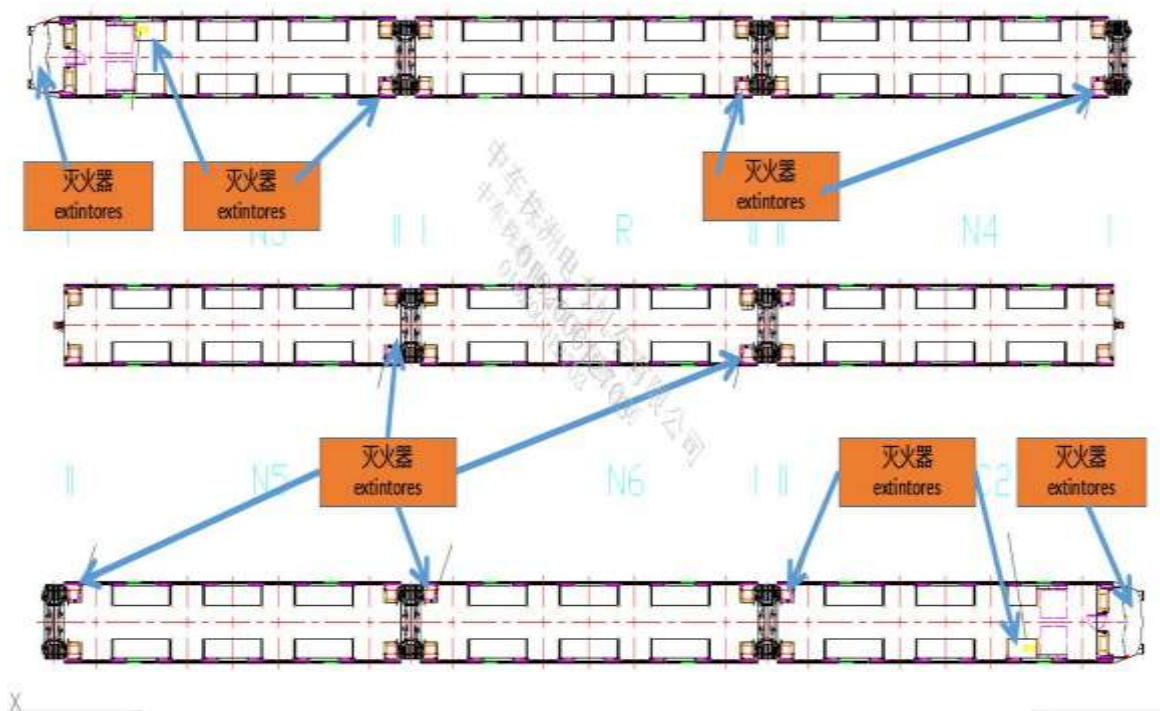


图 21-1: 灭火器布置

Figura 21-1: Disposición de extintor

每个RC车客室内设 2个水基灭火器，一个布置在座椅下，另一个布置在电器柜下部。

每节N车或R车安装一个灭火器，安装在电气轨下部。

En cada salón del RC se equiparán con dos extintores de agua, uno debajo del asiento y otro debajo del cofre eléctrico. En cada carro N o R se equipará con un extintor en la parte inferior del riel eléctrico.

司机室内设 1 个水基灭火器和 1 个ABC 干粉灭火器，安装在司机操作台左下方。

En la cabina se equipará con un extintor de agua y un extintor de polvo seco ABC en la parte inferior izquierda del pupitre de conducción.

灭火器的布置位置见上图所示。

La ubicación de disposición de los extintores se muestra en la figura anterior.

危险 PELIGRO 	为电气设备灭火时，与750V电压至少保持1米的距离。对于更高的电压，应相应加大距离。 Para apagar el fuego de los equipos eléctricos, manténgase al menos a 1 m de tensión de 750V. Para tensiones más altas, debe aumentar la distancia en consecuencia.
---	--

21.3 司机车厢门的紧急开口 **Apertura de emergencia de puerta de cabina de conducción**

21.3.1 车内紧急出口装置 Dispositivo de salida de emergencia en tren

为了能够在紧急情况下解锁并打开门，每套客室侧门的承载驱动机构上装有一紧急出口装置。紧急出口装置设置于客室侧顶板内部，司乘人员需使用三角钥匙打开侧顶板，在列车速度为零时，可以直接通过操作旋转手柄进行解锁车门，操作力矩小于 6N.m，车门解锁后手动开门力小于 150N。

Para desbloquear y abrir las puertas en caso de emergencia, el mecanismo de accionamiento portante de todas las puertas laterales del salón de pasajeros cuenta con un dispositivo de salida de emergencia. El dispositivo de salida de emergencia está instalado en el interior de la dovela del salón de pasajeros. La tripulación necesita utilizar la llave triangular para abrir la dovela, cuando la velocidad del tren es cero, la puerta se puede desbloquear directamente accionando la manivela giratoria, el par de funcionamiento es inferior a 6N.m, la fuerza para abrir la puerta manualmente después de desbloquear la puerta es inferior a 150N.

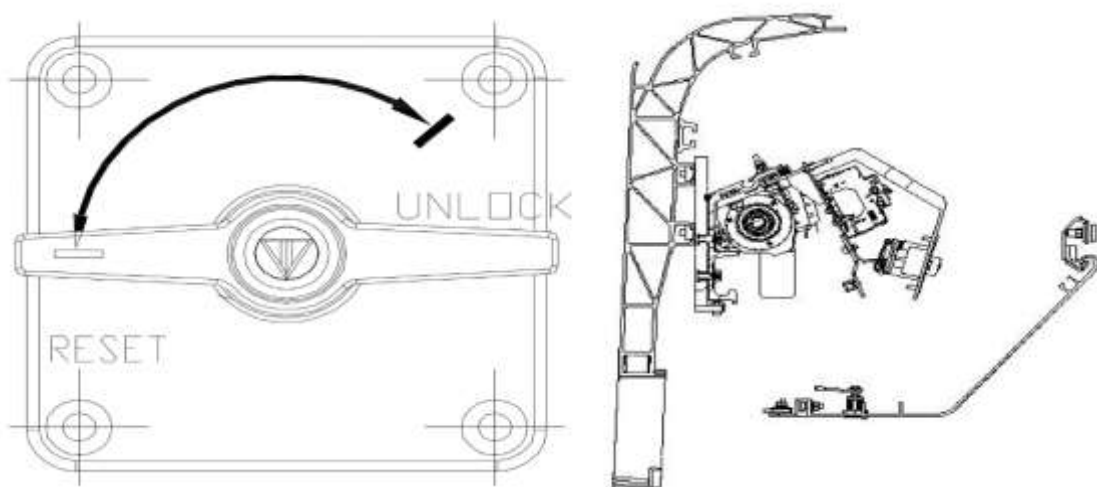


图 21-2: 紧急出口装置（带旋转手柄）

Figura 21-2: Dispositivo de salida de emergencia (con palanca giratoria)

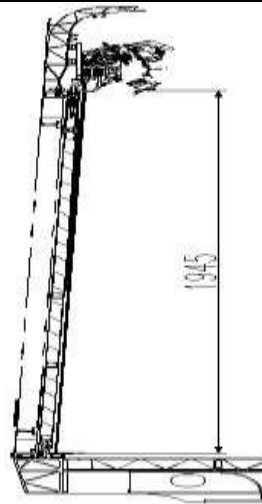


图 21-3: 紧急出口装置安装高度

Figura 21-3: Altura de montaje del dispositivo de salida de emergencia

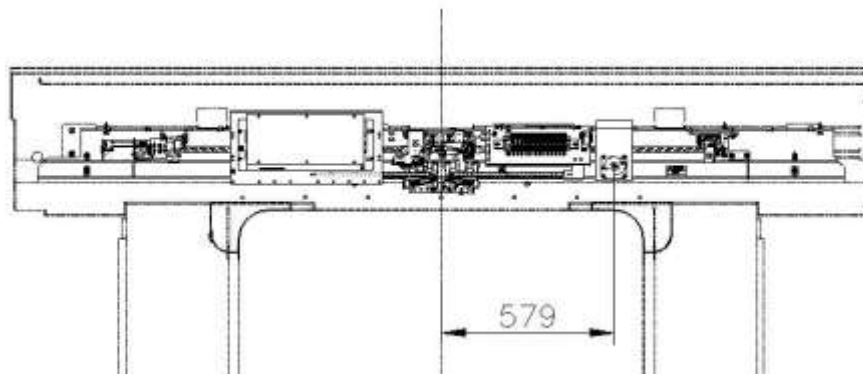


图 21-4: 紧急出口装置安装位置

Figura 21-4: Ubicación del dispositivo de salida de emergencia

21. 3. 2 车外紧急入口装置 Dispositivo de entrada de emergencia fuera de tren

在每节车的每侧都配备一个专供工作人员使用的外部紧急解锁装置，不设置透明保护罩。紧急入口装置与紧急出口装置功能完全一样。在列车为零速状态下，工作人员可以直接使用三角钥匙操作该装置，从而使车门实现解锁。操作此装置的力矩小于 10N.m。

Cada lado de los carros cuenta con un dispositivo de desbloqueo de emergencia exterior exclusivamente para el personal, y no se establece cubierta protectora transparente. Las funciones del dispositivo de entrada de emergencia son completamente iguales a las del dispositivo de salida de emergencia. Cuando el tren está a "Velocidad 0", el personal puede operar el dispositivo directamente con la llave triangular para desbloquear la puerta. El torque de operación de este dispositivo será de menos de 10N.m.

每节车每侧仅设置一套紧急入口装置，用于解锁每侧的1、2 号客室侧门，位置尺寸如图 21-5、图21-6和图21-7所示。

Cada lado del carro dispone de un juego de dispositivo de entrada de emergencia para desbloquear las puertas laterales 1 y 2 del salón de pasajeros de su lado. La ubicación y las dimensiones del dispositivo se muestran en Figura 21-5, Figura 21-6 y Figura 21-7.

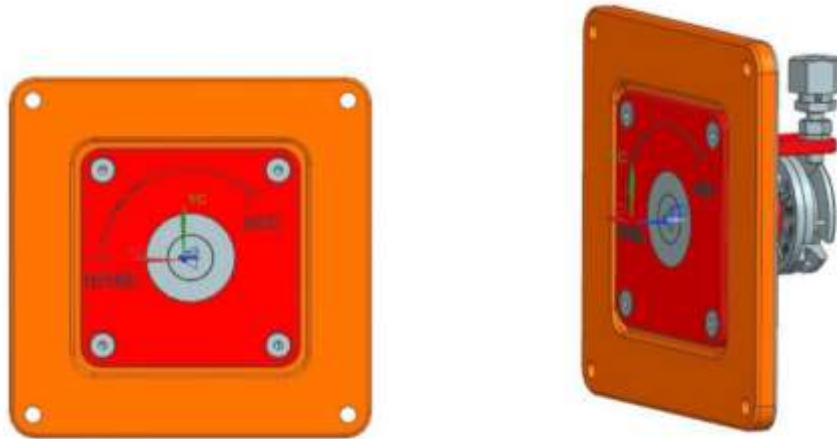


图 21-5： 紧急入口装置

Figura 21-5: Dispositivo de entrada de emergencia



图 21-6： 紧急入口装置安装高度

Figura 21-6: Altura de montaje del dispositivo de entrada de emergencia

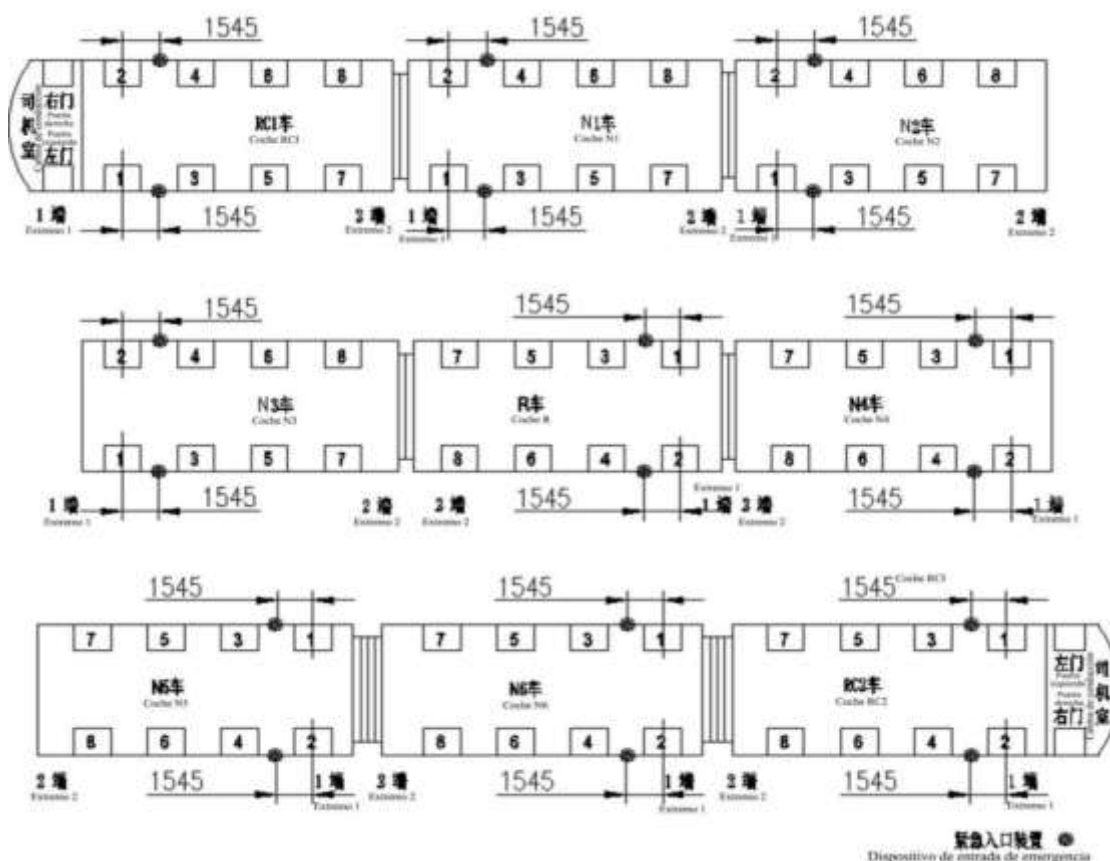


图 21-7： 紧急入口装置位置

Figura 21-7: Ubicación del dispositivo de entrada de emergencia

21. 4 救援连挂/解钩操作 Operación de acoplamiento/desacoplamiento para socorro

21. 4. 1 安全事项 PRECAUCIÓN de seguridad

注意 ATENCIÓN 	使用作为清洁剂的溶剂以及润滑剂会带来健康和、或安全问题。 El uso de solventes como agentes de limpieza y lubricantes puede causar problemas de salud y/o seguridad. 应与生产溶剂和润滑剂的厂家取得联系以获取安全数据。应当遵守厂家建议的措施和程序。 Deberá ponerse en contacto con los fabricantes de disolvente y de lubricante por la obtención de datos de seguridad. Se ruega seguir las medidas y los procedimientos recomendados por los fabricantes.
危险 PELIGRO 	小心触电。电气车钩内接有带电电线。请勿接触电触点。开始任何维护工作前需切断电源。 ATENCIÓN a la Descarga Eléctrica. El enganche eléctrico equipa con cables energizados. No tocar los contactos eléctricos. Apagar la fuente de alimentación antes de comenzar cualquier trabajo de mantenimiento.

注意 ATENCIÓN 	滑动表面会受损。润滑前需用毛刷、抹布或无油压缩空气清理零件。 Las superficies deslizantes se dañarán. Limpiar las piezas con un cepillo, trapo o aire comprimido sin aceite antes de lubricar.
警告 ADVERTE NCIA 	可用空气喷嘴将零件吹干净，或是在清洁剂清洗零件后将其吹干。空气喷嘴的压强必须要小于0.8Mpa。使用空气喷嘴时会扬起灰尘或是清洁剂的飞沫，这会引起皮肤以及、或是眼睛的不适。 Puede limpiar las piezas mediante la boquilla sopladora de aire, o secarlas mediante el soplado tras las mismas siendo limpiadas por el detergente. La presión de la boquilla de aire deberá ser inferior a 0.8 Mpa. El polvo o gotas de agentes de limpieza generados al utilizar boquillas de aire pueden causar lesiones en la piel y/o los ojos.
警告 ADVERTE NCIA 	使用空气喷嘴时不要将其朝向其他人。空气喷嘴使用不当会造成人身伤害。 No dirigir la boquilla de aire hacia otras personas al usar la misma. El uso inadecuado de la boquilla de aire puede causar lesiones personales.
危险 PELIGRO 	作业时必须带眼罩。拆卸缓冲器时尤其要注意这一点，因为松散的零件和弹簧可能会飞出来。 Se debe usar la visera al trabajar. Preste especial atención al retirar el amortiguador, ya que las piezas sueltas y los resortes pueden salir de repente.
警告 ADVERTE NCIA 	把空气喷嘴或是它的任何部件从设备中拆下时，在压力作用下剩余的空气可能会吹起垫圈或是灰尘（即使空气的供应已被切断也是这样）。在此设备上或是其零件上进行这类操作时切记戴上眼罩和耳罩，以避免可能造成的伤害。 Al retirar la boquilla de aire o cualquiera de sus partes del equipo, el aire restante, por la acción de la presión, puede levantar las arandelas o polvo (incluso cuando el suministro de aire se ha cortado). Cuando realizan este tipo de operaciones en este dispositivo o sus partes, siempre use protección para los ojos y los oídos de modo a evitar posibles lesiones.
警告 ADVERTE NCIA 	小心短路。请勿用高压高温水射流冲洗电气车钩。 ATENCIÓN de cortocircuito. No lavar los enganches eléctricos con chorros de agua a alta presión y temperatura.

危险 PELIGRO 	重型设备 Equipos pesados 车钩及其配套零件都很重。如果没有正确地支承或是举起这些部件，将有可能造成严重的人身伤害或是设备损坏。 Los enganches y sus piezas complementarias son pesados. La elevación o el apoyo inadecuado de estos componentes provocarán heridas personales graves o daños del equipo. 为避免事故发生，请按照以下说明操作： Para evitar accidentes, siga las siguientes instrucciones: 1.移动或是安装重型零件时使用合适的提举装置。 1. Utilizar un dispositivo de elevación adecuado al mover o instalar las piezas pesadas. 2.保证车钩安置在牢固的地方。 2. Confirmar que los enganches estén colocados firmemente.
警告 ADVERTE NCIA 	移动的零件 Piezas móviles 在操作时，有些车钩的零件是可移动的。移动的零件会造成人身伤害。 Algunas piezas del enganche son móviles durante la operación. Las piezas móviles pueden causar lesiones personales. 为了避免事故发生，请按照以下说明操作： Para evitar accidentes, siga las siguientes instrucciones: 1.在车钩上作业时，手等部位不能放在任何移动的零件上。 1. Al trabajar sobre el enganche, no colocar manos u otras partes del cuerpo sobre ninguna pieza móvil.

警告 ADVERTE NCIA 	压缩空气 Aire comprimido 在车钩受到加压的情况下使用车钩时，空气会通过车钩正面的阀门自由流出。如果不能停止空气流动将会造成人身伤害。 Al operar sobre el enganche presurizado, el aire fluye libremente a través de la válvula en la parte delantera del enganche. Si el aire continúa fluir sin detenerse, se producirán lesiones personales. 为了避免事故发生，请按照以下说明操作： Para evitar accidentes, siga las siguientes instrucciones: 1.操作时不需要空气供应时将其关闭。 1. Cortar el suministro de aire cuando no sea necesario en la operación. 2.整个系统受到增压时，不能松开任何空气管道。 2. Cuando todo el sistema esté presurizado, no soltar ninguna tubería de aire. 3.如果发现有空气泄漏立即切断空气供应。 3. Cortar el suministro de aire inmediatamente una vez encontrada una fuga. 4.不要接触空气泄漏或是空气自由流动的部位。 4. No tocar la parte donde hay fuga de aire o que el aire fluye libremente.
警告 ADVERTE NCIA 	移动车辆 Movimiento del tren 一定要特别注意车辆的移动以免造成严重的人身伤亡事故或是设备的损坏。 Prestar especial atención al movimiento del tren para evitar lesiones personales graves o daños al equipo. 为了避免事故发生，请按照以下说明操作： Para evitar accidentes, siga las siguientes instrucciones: 1.作业时确认车辆处于停车制动状态，并在车轮下放置障碍物。 1. Al trabajar, confirmar de que el tren está en estado de freno de estacionamiento, y colocar obstáculos debajo de las ruedas.

危险 PELIGRO 	带电操作 Operación con alimentación 一定要特别注意禁止带电操作，以免发生触电事故。 Prestar especial atención a no operar con alimentación, para evitar accidentes de descarga eléctrica. 为了避免事故发生，请按照以下说明操作： Para evitar accidentes, siga las siguientes instrucciones: 1. 从设备上拆任何元件前，必须切断元件的电源。 1. Antes de retirar cualquier componente del equipo, se debe cortar la alimentación del componente.
---	---

21.4.2 连挂 Acoplamiento

21.4.2.1 半动车钩 Enganches semiautomáticos

(1) 清洁车钩表面。Limpiar la superficie del enganche.

(2) 清除两个车钩凸凹锥开口上的杂质等。Eliminar las impurezas de las aberturas de los conos convexos y cóncavos de dos enganches.

(3) 检查车钩的连挂组成部分是否有异常，确保车钩处于待连挂位置。Verificar si el conjunto de acoplamiento del enganche está normal, y confirmar que el enganche esté en la posición a acoplarse.

注意 ATENCIÓN 	连挂前确保车钩状态正常，风管连接器无塑料保护套及其它异物。 Antes del acoplamiento, confirmar que el enganche esté en condiciones normales y que el conector del conducto de aire esté libre de juntas de plástico y otros objetos extraños.
注意 ATENCIÓN 	车钩自动连挂时务必车下留人随时观察车钩连挂状态。 Durante el acoplamiento automático del enganche, se debe designar a un personal para observar el proceso.

危险 PELIGRO 	小心弹簧张力引起受伤。 Prestar atención a no causar lesiones por la tensión del resorte. 连挂杆受拉力作用，可能会在连挂机构解开时从车钩头凸锥跳出。 Por la acción de la fuerza de tensión, la barra de acoplamiento puede salir del cono de la cabeza del enganche cuando se desacopla el mecanismo de acoplamiento. 离凸锥保持至少1m的安全距离。 Mantener una distancia segura de al menos 1m del cono convexo. 连挂速度不大于3km的时速。 La velocidad de acoplamiento no superará los 3 km/h.
危险 PELIGRO 	没有电连接通向被牵引车（没有通讯，没有制动命令等）。 被牵引车的所有制动装置都应该没有风压并且停放制动也应手动进行缓解。 注意要考虑到整列车（两辆联挂在一起的列车）都必须只使用牵引车上的制动力。 No hay conexión eléctrica se dirige hacia el tren remolcado (no hay comunicación ni comandos de freno, etc.). Todos los dispositivos de frenado del tren remolcado deben estar libres de presión de aire, y debe liberar el freno de estacionamiento manualmente. Tenga en cuenta que solo debe utilizar la fuerza de frenado del tractor para todo el tren (dos trenes acoplados entre sí).
小心 PRECAUCIÓN 	小心车厢意外分离 Prestar atención a la separación accidental de carros.
小心 PRECAUCIÓN 	车钩及其配套零件都很重。如果没有正确地支承或是举起这些部件，将有可能造成严重的人身伤害或是设备损坏。 Los enganches y sus piezas complementarias son pesados. La elevación o el apoyo inadecuado de estos componentes provocarán heridas personales graves o daños del equipo.

车钩正常处于待挂状态，连挂前确认车钩处于连挂范围内：(若两个车钩不在连挂范围内，需通过人工辅助，将两车钩摆动一定角度至连挂范围内，方可进行如下操作)

El enganche está en condición normal y a acoplarse. Antes del acoplamiento, verificar que el enganche esté dentro del rango de acoplamiento(Si los dos acoplamientos no están dentro del rango de acoplamiento, el operador debe oscilar los dos acoplamientos en un cierto ángulo dentro del rango de acoplamiento antes de realizar las siguientes operaciones.):

- (1) 将两辆需要连挂的车辆靠近进行车钩连挂（连挂速度0.8km/h-3km/h）。

Acercar los dos carros a acoplarse para que los enganches se acoplen (con una velocidad de acoplamiento de 0.8 km/h-3 km/h).

(2) 车钩接触后继续靠近，连挂装置互相挤压并连挂。Después de que los enganches se toquen, continuar a aproximarse para que compresione y acople.

(3) 参照**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**检查主轴刻度槽与钩体指示销是否与对齐，如对齐，表示车钩已经正确连挂。Verificar si la ranura de la escala del eje principal y el pasador de indicación del enganche están alineados según la Figura 6. Cuando están alineados, significa que los enganches se han acoplado correctamente.**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**

(4) 拉动车辆确认车钩连挂完成。Remolcar el carro para confirmar que se ha completado el acoplamiento de los carros.

21. 4. 3 解钩 Desacoplamiento

21.4.3.1 半自动车钩 Enganches semiautomáticos

注意 ATENCIÓN 	1.如车钩在解钩过程中受到拉力，解钩操作可能失败，此时应顶推两车，消除两侧车钩之间的纵向拉力。 1. Si los enganches se tiran durante el desacoplamiento, el desacoplamiento puede fallar. En ese momento, se debe empujar los dos carros para eliminar la tensión longitudinal entre los enganches de ambos lados.
--	--

(1) 拉动车钩上的手动解钩组成，拉到不能拉动为止，然后松手。Tirar el conjunto de desacoplamiento manual en los enganches hasta que no se pueda mover y luego soltarlo.

(2) 检查拉动侧的车钩连挂指示，主轴指示线与钩体指示销形成偏角。Verificar la indicación de acoplamiento en el lado de tracción, y la línea de indicación del eje principal y el pasador de indicación del enganche formará un ángulo de deflexión.

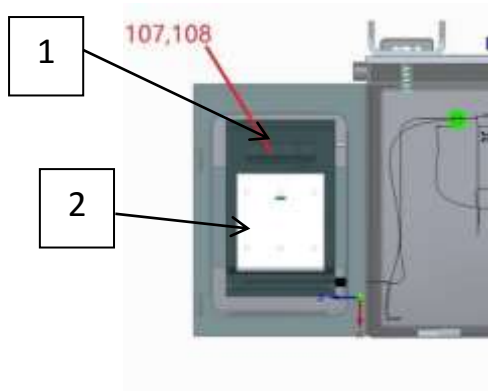
(3) 分离车辆，车钩解钩完成。Separar los carros, entonces se terminará el desacoplamiento de los enganches.

21. 5 紧急关车设备 Dispositivo de apagado de tren de emergencia

通过操作RC车或R车车底蓄电池箱断路器上的开关，可以切断或导通蓄电池对车辆负载的供电，当列车需要长时间存放在车库内时，需将蓄电池箱内的断路器开关切换至“OFF”位，以避免车辆的永久负载对蓄电池长时间耗电而导致蓄电池组匮电。蓄电池箱内的断路器外形示意如下图所示。

Operar el interruptor en el disyuntor de la caja de la batería en la parte inferior del

carro RC o R, se puede cortar o encender la alimentación de la batería a la carga del tren. Cuando se debe almacenar el tren en la carrora durante mucho tiempo, debe colocar el interruptor del disyuntor en la caja de la batería en “OFF” para evitar que la carga permanente del tren consuma la batería durante un tiempo prolongado y provoque la escasez de energía del grupo de baterías. El diagrama de apariencia del disyuntor en la caja de la batería se muestra en la Figura siguiente.



- | | |
|---|---|
| <p>1. 蓄电池断路器操作手柄
Palanca de operación de disyuntor de batería</p> | <p>2. 蓄电池断路器
Disyuntor de batería</p> |
|---|---|

图 21-9: 蓄电池箱内断路器图

Figura 21-9: Diagrama de disyuntor en caja de batería

危险 PELIGRO	断开所有 RC 和 R 车蓄电池的主断路器盒 (=32-G201) 之前，列车必须关闭。 Antes de desconectar la caja del disyuntor principal (=32-G201) de todas las baterías del carro RC y R, el tren debe apagarse.
-------------------------------------	--



当列车必须完全断电时所有RC或R车蓄电池的主断路器盒 (=32-G201) 必须关断。
Cuando se debe apagar el tren completamente, se deben apagar las cajas de disyuntores principales (=32-G201) de todas las baterías de los carros RC y R.

在打开任一RC或R车蓄电池的主断路器盒 (=32-G201) 之前，必须确保遵守在本手册 20章进行停车操作（列车无效）。

Antes de abrir cualquier caja de disyuntor principal de batería de los carros RC o R (=32-G201), se debe asegurar realizar el estacionamiento según el capítulo 20 del manual (tren inválido).

一旦你已经按照本手册的指导及当地的标准和特殊说明或规则将列车断电并已确认，再

进行下列步骤:

Cuando haya desenergizado el tren y lo confirmado de acuerdo con las instrucciones de este manual y las normas locales e instrucciones o reglas especiales, proceda con los siguientes pasos:

打开RC或R车蓄电池箱体，将蓄电池断路器操作手柄拨动至蓄电池电源关断位置，然后关好并锁好蓄电池箱盖。

Abrir la caja de batería del carro RC o R, girar la palanca de operación del disyuntor de la batería a la posición de apagado de la batería, luego cerrar y bloquear la tapa de la caja de batería.

危险

取出蓄电池主断路器的过程在所有相关单元的 RC 或 R 车中都要进行。

PELIGRO

Debe realizar el proceso de extracción del disyuntor principal de la batería en los carros RC o R de todas las unidades relevantes.



当列车因故障无法动车时，车辆需进入救援工况。根据被救援列车的状态和实际需求，并遵守STC的运营规定。

Cuando el tren no puede moverse debido a una falla, el tren deberá entrar en el modo de socorro. Se deberá seguir las regulaciones de “el STC” de acuerdo al estado y necesidades reales del tren que está sujeto al socorro.

列车救援的操作步骤如下：

Los pasos de operación para el socorro del tren son los siguientes:

（1）车辆故障时，故障列车司机遵循STC的运营规定向运营调度控制中心报告车辆状态、请求车辆救援；并根据STC的规定进行乘客疏散；

Cuando el tren está con falla, el conductor del tren con falla deberá informar al Centro de Control & Despacho de Operaciones el estado del tren y solicitar el socorro en función de las regulaciones sobre operaciones de “el STC”; y realizar la evacuación de pasajeros de acuerdo con las regulaciones de “el STC”;

（2）在救援列车到达故障列车附近后，按照21.4的操作步骤完成救援列车与故障列车的救援连挂操作。

Después de que el tren de socorro llegue cerca del tren con falla, se acoplarán los trenes de socorro y de falla siguiendo los pasos de operación en 21.4.

（3）在救援列车与故障故障完成连挂后，需要在救援列车占有端司机室操作“救援/解钩（SD）”开关（=21-S110）至“SOCORRO”位置，救援列车进入救援模式（限速10km/h），使救援列车牵引系统按照两列车模式发挥牵引力，并确保电气连挂的监视功能得以实现。

Después de acoplar el tren de socorro y el de falla, se deberá operar el interruptor “SOCORRO/DESACOPLAMIENTO (SD)” (=21-S110) en la cabina ocupada del tren de falla a la posición “SOCORRO”, y el tren de socorro entrará en el modo de socorro (con una velocidad de límite a 10km/h). El sistema de tracción del tren de socorro ejerce la tracción bajo el modo de dos trenes, garantizando que se pueda realizar la función de monitoreo sobre el acoplamiento eléctrico.

（4）根据STC的规定，救援人员手动缓解故障列车的制动（操作方法见本文件章节17制动部分）；

De acuerdo con las regulaciones de “el STC”, el personal de socorro liberará manualmente el freno del tren con falla (consulte el Capítulo 17 - Freno del presente documento para el método de operación);

(5) 在救援人员确认故障列车的制动被缓解后，救援人员向STC的运营调度控制中心请求进行救援动车；

Una vez que el personal de socorro confirma que el freno del tren con falla se libera, solicitará al Centro de Control & Despacho de Operaciones de “el STC” para la operación de tren para socorro;

(6) 救援车司机按照STC的救援规定进行救援动车，在将故障列车牵引至STC指定位置后，进行救援解钩操作（操作方法见本文件21.4章节）。

El conductor del tren de socorro realizará el socorro para el tren con falla de acuerdo con las regulaciones de “el STC”. Después de remolcar el tren de falla a una posición especificada por “el STC”, se realizará la operación de desacoplamiento de socorro (consulte la Sección 21.4 del presente documento para el método de operación).

警告

ADVERTENCIA



因救援车司机无法监控被救援车状态，因此被救援车需设置一个司机，当发现紧急情况时，能够通知救援车司机以便紧急制动两列连挂列车。

Cuando el conductor del tren de socorro no puede monitorear el estado del tren con falla, se debe designar a un conductor para el último, responsable de informar al conductor del tren de socorro la emergencia para aplicar el freno de emergencia en los dos trenes acoplados.